01. EINLEITUNG

DAUER : 04:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Einführung in die biodynamische Embryologie tauchen wir tief in den Prozess der menschlichen Entwicklung ein und beleuchten die intrinsische Kraft des Fötus. Osteopathen werden ermutigt, auf bewussten Willen zu verzichten, um aktiv an diesem Ballett des dynamischen Wachstums teilzunehmen. Durch die Erforschung der grundlegenden Interaktionen, der molekularen und geweblichen Synchronizitäten sowie der Schlüsselphasen der embryonalen Entwicklung bietet diese Sitzung ein erweitertes Verständnis der menschlichen Konstruktion. Die Praktiker werden lernen, wie diese Prinzipien ihren therapeutischen Ansatz revolutionieren können.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: EINE SUCHE NACH SENSORISCHER EHRLICHKEIT

Dieses Seminar widmet sich der **biodynamischen Embryologie**, einem Ansatz, der uns einlädt, unsere Wahrnehmung der menschlichen Entwicklung und unsere Rolle als Osteopathen zu überdenken. Diese Reise ins Herz der Genese führt uns zu einer tiefen Suche nach **Ehrlichkeit** in unserem Empfinden und drängt uns, einen Kontext zu erforschen, in dem der **bewusste Wille** der **Teilhabe** weicht.

JENSEITS DES WILLENS: DIE INTRINSISCHE KRAFT DES FÖTUS

Im embryonalen Prozess sind wir mit einer **ungeheuren Kraft** konfrontiert. Der sich entwickelnde Fötus ist mit einer gerichteten Kraft ausgestattet, einer Fähigkeit, sich mit **bemerkenswerter Präzision** aufzubauen und dabei sehr wenige Fehler zu machen. Er offenbart ein komplexes Ballett von **Interaktionen**, **Induktionen** und **Synchronizitäten**, die sein Wachstum leiten.

Unsere Rolle als Praktizierende besteht nicht darin, einen rein willentlichen Akt auszuüben, sondern uns in einen Akt der **Teilhabe** einzuschreiben. Wir müssen uns in diesen Prozess einfügen, mit den dem Entwicklungsprozess innewohnenden **Algorithmen** arbeiten, diesen sich wiederholenden und fundamentalen Mustern, die den gesamten Aufbau des Seins untermauern.

WACHSTUM: EINE NEUE PERSPEKTIVE

Wenn wir Anatomie und Embryologie aus Büchern studieren, übersehen wir oft den **dynamischen** Aspekt des Wachstums. Dieser Mangel kann uns zu falschen Wahrnehmungen führen. Betrachten wir den Aufbau des Menschen genau:

- **Der Mensch baut sich absolut nicht um eine Knochenstruktur herum auf.** Der Knochen erscheint viel später in der Entwicklung.
- **Wir bauen uns nicht aus dem Dichten, sondern aus dem Fluiden auf.**

Der Ursprung dieses Fluidums, sein eigener Aufbau, scheint von einer fast **elektrischen**, **elektromagnetischen** Ebene zu stammen. Wenn wir diese Überlegung auf die Spitze treiben, könnten wir sogar von einer Ebene der **Photonen**, einer lichten Ebene sprechen. Es ist, als ob das Licht selbst Materie induzieren könnte – genau das werden wir erforschen.

DIE GRUNDLEGENDEN SZENEN DER ENTWICKLUNG

Wir werden die embryonale Entwicklung in mehreren **Szenen** durchlaufen, von den allerersten Momenten an:

1. **Die erste Szene:** Die Anfänge des Lebens.

2. **Die zweite Szene:** Das Entstehen der ersten Strukturen.

3. **Die dritte Szene:** Die Komplexität der Formen.

4. **Die vierte Szene:** Die Vertiefung der Systeme.

Wir werden beobachten, wie sich Ereignisse gleichzeitig an verschiedenen Orten entwickeln und erstaunliche **Synchronismen** offenbaren.

DIE SYNCHRONIZITÄTEN: VOM MOLEKULAREN ZUM GEWEBLICHEN

Diese Synchronizitäten beschränken sich nicht auf die makroskopische Ebene. Sie manifestieren sich auf allen Ebenen:

- **Molekular:** Gehirnprozesse sind Schauplatz präziser molekularer Synchronizitäten.
- **Zellulär:** Die Koordination der Zellen wird durch gemeinsame Rhythmen orchestriert.
- **Geweblich:** Ereignisse, die beispielsweise auf der Crista galli stattfinden, können gleichzeitig auf der Gaumenplatte ablaufen.

Das Wesentliche ist, diesen Begriff des **dynamischen Wachstums** zu erfassen.

VON DER BEFRUCHTUNG ZUR CHORDA DORSALIS: DAS ENTSTEHEN DER STRUKTUR

Wir werden die Entwicklung von der ersten Zelle, von der **Befruchtung**, und sogar dem, was vor der Befruchtung auf elektrischer Ebene geschieht, verfolgen. Dieser Weg wird uns führen zu:

- **Dem Auftreten einer ersten Mittellinie:** Der Chorda dorsalis.
- **Der Entstehung primitiver flüssiger Hohlräume:**

* Der erste primitive Peritonealhohlraum.

* Die Amnionhöhle.

* Die Dottersackhöhle (dritte Kammer).

- **Dem Entstehen einer Bewegung innerhalb des embryonalen Gewebes:** Eine Welle, die den Chorda-dorsalis-Prozess bilden wird.

Dieser Chorda-dorsalis-Prozess ist entscheidend, da er den **neurologischen Prozess** induzieren wird. Wir werden die dynamische Entwicklung des Gehirns und ihre praktischen Implikationen in der Osteopathie detailliert untersuchen.

DIE PRAKTISCHE IMPLIKATION IN DER OSTEOPATHIE: DIE EINLADUNG ZUR TEILNAHME

Verstehen Sie diese Abwesenheit bewussten Willens in der Entwicklung. Wenn Sie im Mutterleib sind, ist der Wachstumsprozess unausweichlich. Sie können nicht sagen "Stopp, hör auf". Der Körper wächst **autonom** und **kraftvoll**.

Genau auf dieser Ebene sind wir als Osteopathen zur Teilnahme eingeladen. Unser Eingreifen ist keine Auferlegung, sondern ein **tiefes Zuhören** und eine **Begleitung** der dem Leben innewohnenden Bewegung. Die biodynamische Embryologie bietet uns die Schlüssel, um diese **intrinsische Weisheit** des sich entwickelnden Körpers zu verstehen und zu ehren.

02. ALLGEMEINES

DAUER : 08:38 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung behandelt die Bedeutung der Umgebung für die Entwicklung und das Wohlbefinden von Individuen und beleuchtet die Auswirkungen emotionaler und physischer Kontexte. Die Embryologie wird als Anatomie in Bewegung dargestellt, die den Begriff von Zeit und Gedächtnis integriert, was für das Verständnis körperlicher Blockaden unerlässlich ist. Die Begriffe Körper, Geist und Spiritualität werden erforscht, eine Verbindung zwischen Osteopathie und Epigenetik hergestellt und die Bedeutung eines integrativen Ansatzes in der therapeutischen Praxis hervorgehoben.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: EIN GANZHEITLICHER ANSATZ DES LEBENS

DER ENTSCHEIDENDE EINFLUSS VON UMWELT UND RAUM

Die **Umwelt**, in der wir uns entwickeln, ist der Motor unserer Entwicklung. Nehmen Sie einen Samen: Wenn Sie ihn in den Kühlschrank legen, passiert nichts. Aber wenn Sie ihn in die Erde pflanzen, mit Licht, Sonne und Wärme, kann er sich entwickeln.

Ebenso wird eine **emotionale** oder andere **Umgebung**, wenn sie kompliziert ist, einen großen Einfluss auf uns haben. Man spricht immer mehr von **Erschöpfung**, und die Kraft der Umwelt macht fast **90%** dieser Stärke aus.

Es ist unerlässlich, sich die Frage nach dem **Lebensumfeld** unserer Patienten zu stellen. Ich frage sehr oft: "Wo leben Sie? Was erleben Sie? Was haben Sie erlebt?" Dies ist eine Anamnese, die darauf abzielt, die "Schicht" der Umwelt zu verstehen, die die Person umgibt.

Um sich zu entwickeln, brauchen wir zwei Dinge:

- Eine **günstige Umgebung**
- **Raum**

Dem Geist, den Geweben, den Emotionen Raum zurückzugeben, ist grundlegend.

EMBRYOLOGIE: FUNKTIONELLE ANATOMIE UND ZEITLICHE DIMENSION

Die **Embryologie** ist eine funktionelle Anatomie. Was bedeutet das?

- Es ist eine Anatomie in **Bewegung**.
- Es ist eine Anatomie, die die **4 bis 5 Dimensionen** nutzt, die wir kennen: oben, unten, links und die vierte Dimension, die des **Chronos**, der Zeit.

Sie müssen in der Lage sein, diesen kleinen sich entwickelnden Embryo, seine Bewegungen und sogar durch Schnitte zu beobachten.

DER BEGRIFF VON ZEIT UND ERINNERUNG

Dieser Begriff der **Zeit** ist auch ein Begriff der **Erinnerung**. Sie tragen die Zeit in sich, Sie sind eine Konzentration von Zeit. Manchmal gibt es im Körper spezifische Bereiche, in denen diese Zeitkonzentration blockiert ist.

Ein Wort, eine Geste, ein Blick kann einen Menschen sein ganzes Leben lang blockieren, und das kann sich in den Geweben wiederfinden. Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass nach einer therapeutischen Arbeit eine **emotionale Befreiung** stattfindet. Sie haben tatsächlich eine Zeitkonzentration freigesetzt und sie wieder in ihren Fluss gebracht.

In der Embryologie ist dieser Begriff entscheidend, da er uns ermöglicht, diese Zeit wiederzufinden. Wenn Sie sich an den Film erinnern, den wir heute Morgen gesehen haben, gab es Bewegungen, bei denen wir vorwärts gingen, und dann plötzlich Bewegungen, bei denen wir zurückgingen, wie eine Welle.

Wenn Sie eine solche Bewegung beobachten, bedeutet das, dass es **Stützpunkte** gibt. Wir werden sie als therapeutische Werkzeuge nutzen, denn der Körper kennt seine Stützpunkte. Wenn Sie ihm einen guten Stützpunkt zurückgeben, weiß er, wo er sich entwickeln kann, er weiß, wie er sich wieder aufbauen kann.

DIE EINHEIT VON KÖRPER, GEIST UND SPIRITUALITÄT

Es gibt den Begriff der Zeit, der Gewebe, der Flüssigkeiten. Alles drückt sich in einer **Konstellation** aus. Man sagt, dass "mind, body, spirit" vereint sind.

Die **Osteopathie** ist eine Wissenschaft, die auf der Kunst der Berührung basiert und ein wahres Wissen über den lebendigen Körper bietet. Sie erzählt die Geschichte der Anatomie, die mit der Bewegung des Geistes und des Verstandes verbunden ist.

Eines der Ziele der Osteopathie ist es, den **Austausch** zu verbessern und bis auf die **zelluläre** Ebene Einfluss zu nehmen. Ich denke sogar, dass wir noch weiter gehen, mit Auswirkungen auf die menschliche Ebene. Das sehen wir jetzt an den Phänomenen des Denkens und der **Epigenetik**. Wir haben einen sehr tiefgreifenden Einfluss.

DER WEG DES LERNENS: VON DER EMBRYOLOGIE ZUR SPIRITUALITÄT

Mein Professor hatte mir einen Studienweg vorgeschlagen:

1. **Embryologie**: Embryologie zu verstehen bedeutet, Anatomie zu verstehen.

2. **Anatomie**: Sie gibt uns die Physiologie.

3. **Physiologie**: Man muss auch ihre Pathologie, ihre Pathophysiologie studieren.

4. **Psychologie**

5. **Philosophie**

6. **Spiritualität**

Die Empfängnis ist, wie sich das Leben entwickelt. Anatomie ist auch, wie ich sterbe. Der Tod ist auf einer Entwicklungsebene nützlich. Wenn es keinen Zelltod gibt, spreche ich lieber von **Transformation**. Es ist eine kontinuierliche Transformation.

DIE LEBENSKRAFT UND DIE TRANSFORMATION

Diese Kraft, die bereits in der ersten Zelle etabliert ist, ist vorhanden und setzt sich bis zum Ende Ihres Lebens, bis zu Ihrem letzten Atemzug fort. Sie haben die Fähigkeit, den Atem des Lebens zu nehmen, ihn zurückzugeben und immer noch die Energie zu haben, ihn wieder aufzunehmen. Wir nehmen daran in jedem Moment teil. Dort findet die Transformation statt.

Manchmal sind Menschen in der Zeit blockiert und suchen Informationen darüber. Sehr oft geschieht nach diesen Kursen etwas in ihren **Vorhersagen**. Das liegt daran, dass wir in einen Raum gehen, in dem der Verstand nicht direkt eingreift, sondern wo eine Veränderung im Inneren stattfindet.

Wir werden die Entwicklung des "perfekten" Embryos beobachten, den **Blueprint**, der seine Mittellinie ohne Abweichung beibehält. Das ist der Raum meiner Empfängnis. Manchmal ist die Mittellinie gut ausgerichtet, aber manchmal können wir schon bei der Empfängnis oder Geburt abweichen. Das ist das **Trauma**.

Diese Punkte müssen erkannt werden. Die Nicht-Erkennung entwickelt alle kompensatorischen Aktivitäten. Ich muss zu einem bestimmten Zeitpunkt durch die Qualität meiner Präsenz, durch die Qualität der Berührung, durch das, was das Gewebe mir mitteilt, die Auswirkungen erkennen können. Und dort kann es eine **Korrektur** geben. Man muss nur für die Berührung präsent sein, denn es gibt keinen Willen. Das ist wirklich wichtig.

SELBSTREGULATION UND DIE KRAFT DER NATUR

Der Körper hat eine Fähigkeit zur **Selbstregulation** und zur Aufrechterhaltung seiner Gesundheit. Dieser Begriff der Naturkraft bedeutet, sich wieder damit zu verbinden. Wir sehen sehr deutlich, dass, wenn der Einfluss des Menschen verschwindet, die Natur sehr schnell ihre

Rechte zurückerobert. Wir wurden ein wenig davon abgeschnitten.

In dieser Entwicklung ist die Natur da. Je weniger wir eingreifen, desto besser.

Ein weiteres Prinzip ist der Begriff der **Reziprozität** von Struktur und Funktion. Die Gesamtheit dieser Prinzipien erinnert uns daran, dass der Körper in seiner **Ganzheit** betrachtet werden muss. Man muss sich bewusst machen, dass ich dies in meiner Praxis nutzen kann.

Was ich verlange, ist einfach, dass der Körper **angepasst** wird. Es gibt spezielle Zeichnungen für kleine Finger, das ist großartig. Gleichzeitig sehen sie nicht, dass das untere oder obere Glied eine Ausdehnung eines **Peritonealbeutels** ist.

Atome bilden **Moleküle**, Moleküle bilden **Zellen**, Zellen bilden **Gewebe**, Gewebe bilden **Organe**. Letztendlich bin ich ein Paket von Atomen, die sich bewegen. Aber vor dem Atom gibt es auch diesen ganzen Begriff der **Energie**. Was wir wahrnehmen, ist eine Ansammlung von Energie, ein Energiepaket, das manchmal ein wenig strukturiert werden muss und das auch noch denkt.

ONTOGENESE UND PHYLOGENESE

ONTOGENESE

"Onto" bedeutet "Sein", und "Genese" bedeutet "Bildung". Die **Ontogenese** ist die Bildung eines Wesens. Wir werden die Ontogenese des Menschen studieren, und vor allem seine **Morphogenese**, das heißt die Bildung seiner Form.

PHYLOGENESE

Die **Phylogenese** umfasst die Entwicklungsgeschichte aller Arten im Laufe der Zeit.

Wir werden die menschliche Ontogenese studieren, wobei wir uns vor allem auf die Form und die Kraft der Entwicklung des Menschen konzentrieren und die Auswirkungen beobachten, die dies auf die Praxis haben kann.

03. CHRONOLOGIE DER VERSCHIEDENEN SYSTEME

DAUER : 07:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der Chronologie der Kommunikationssysteme innerhalb von Zellen und beleuchtet die verschiedenen Stadien von der autokrinen Kommunikation bis zur Schaffung komplexer Systeme. Es zeigt, wie die Zelle durch autokrine Kommunikation ihren Zustand wahrnimmt und dann über parakrine Kommunikation mit ihren Nachbarn interagiert. Im Laufe der Entwicklung der Systeme entstehen Strukturen wie der primitive Verdauungstrakt, das Bindegewebe, das Kreislauf- und das endokrine System, die zur Entwicklung der ersten Organe, insbesondere des primitiven Herzens, und zu einer Komplexitätszunahme der Nervensysteme führen. Dieses bessere Verständnis hilft Osteopathen, die Vernetzung der verschiedenen Schichten des Organismus zu begreifen.

DIE EVOLUTION DER ZELLKOMMUNIKATION: EINE EMBRYOLOGISCHE PERSPEKTIVE

Im Rahmen der **biodynamischen Osteopathie** ist das Verständnis der **Chronologie des Auftretens** der verschiedenen Kommunikationssysteme von grundlegender Bedeutung. Dieser Ansatz beleuchtet, wie sich Organismen von der **primitiven Zelle** bis zum **komplexen Menschen** entwickeln und anpassen.

AUTOKRINE KOMMUNIKATION: SICH SELBST KENNEN

Die allererste Form der Kommunikation, die auftrat, ist die **autokrine Kommunikation**.

Stellen Sie sich eine kleine Zelle vor. Um sie herum gibt es eine Umgebung, eine Membran und eine weitere Umgebung. Was macht diese Zelle? Sie stößt eine Flüssigkeit aus sich heraus.

Schnell entwickelt diese Zelle einen kleinen Rezeptor auf ihrer Membran, den sogenannten **Glykokalyx**, der eigentlich Zucker ist. Dieser Rezeptor ermöglicht es ihr, die von ihr ausgestoßene Flüssigkeit wieder aufzunehmen und zu integrieren.

Das bedeutet, dass die Zelle über sich selbst informiert ist. Das ist fast philosophisch: Bevor man mit der Außenwelt interagieren kann, muss man wissen, wie man selbst ist.

Das ist ein bisschen wie die Übung, die wir heute Morgen gemacht haben: drei Minuten innehalten, Kontakt mit dem Körper, der Atmung, dem Geist aufnehmen und den eigenen Zustand beobachten. Diesen Zustand zu erkennen, ist eine Form der autokrinen Kommunikation, aber auf zellulärer Ebene. Das ist der erste Schritt.

PARAKRINE KOMMUNIKATION: DER AUSTAUSCH MIT DEM NACHBARN

Danach entwickelt sich das System weiter, um die **parakrine Kommunikation** zu entwickeln.

Sie basiert auf demselben Prinzip wie die autokrine Kommunikation. Ich habe zwei Zellen: Eine Zelle stößt eine kleine Flüssigkeit aus, und die Nachbarzelle, direkt daneben, empfängt diese Flüssigkeit.

Das ist eine parakrine Kommunikation, "nebenan". Es ist die schnellste Kommunikation, die es im Körper gibt, und sie wird kontinuierlich in Ihrem **Homöostase**-System verwendet.

DIE ENTSTEHUNG VON SYSTEMEN: VON DER NAHRUNG ZUR KOMPLEXITÄT

Das System entwickelt sich weiter. Die grundlegende Idee ist die **ständige Suche nach Nahrung**.

Ich habe eine Zelle, dann eine Gruppe von Zellen. Sie funktionieren gut dank autokriner und parakriner Kommunikation. In der Gruppe ist man stärker, effizienter.

DER PRIMITIVE VERDAUUNGSTRAKT

Ursprünglich, um bei der Suche und Assimilation von Nahrung effizient zu sein, entwickelt sich ein **Rohr**. Das ist ein Anpassungsschema. Ich habe ein System geschaffen, um Informationen zu verteilen, wenn sie ankommen.

Das nennt man den **primitiven Verdauungstrakt**.

DAS BINDEGEWEBSSYSTEM

Erst nach dem Auftreten eines primitiven Verdauungssystems entwickelt sich ein Netzwerk, das **Bindegewebssystem**, zwischen meinen Zellen.

DAS KREISLAUFSYSTEM

Und erst wenn ich ein Bindegewebsnetzwerk habe, werde ich ein **Kreislaufsystem** entwickeln, um den Austausch noch weiter zu verbessern.

DAS ENDOKRINE SYSTEM

Erst wenn ich ein Kreislaufsystem habe, werde ich ein **endokrines System** entwickeln können. Warum? Weil die Zelle eine Substanz freisetzen kann, die in das Bindegewebssystem und dann in das Kreislaufsystem gelangt und über weite Strecken verteilt wird.

DIE ERSTEN ORGANE UND DAS HERZSYSTEM

Nachdem mein Netzwerk gut funktioniert hat, beginne ich, nach spezifischeren Dingen zu suchen. Ich schaffe **erste Organe**.

Eines der allerersten Organe, das sich entwickelt, ist das **primitive Herz**. Ich entwickle in meinem Netzwerk ein System, um besser und schneller zu verteilen, ein kontraktiles System.

DAS PRIMITIVE NEURO-ENTERISCHE SYSTEM

Danach erscheint ein System, das man **primitives neuro-enterisches System** nennt. Das bedeutet, dass ich ein System entwickeln werde, in dem Informationen eintreten, ich muss schließen, und dann muss ich öffnen: Das ist das **parasympathische** System.

Dann werde ich beginnen, mich zu komplexifizieren, indem ich ein **orthosympathisches** System entwickle.

BEWEGUNG UND SINNE

Danach werde ich meine **Bewegung** im Raum verbessern müssen. Bei dieser Bewegung werde ich ein **sensitives System** entwickeln müssen.

Und erst dann ein viel stärker zentriertes, **skelettales** System und schließlich meine Gliedmaßen entwickeln.

CHRONOLOGIE UND KLINISCHE IMPLIKATIONEN

Diese Chronologie des Auftretens überlagert sich fast zwischen der **Phylogenese** (der Evolution der Arten) und der **Ontogenese** (der Entwicklung des Individuums).

Zum Beispiel bei einem Kind mit einem Problem der motorischen Entwicklung: Es ist wichtig zu untersuchen, was vorher passiert. Viele Praktiker arbeiten in diesem Fall am Schädel. Wenn man jedoch die Chronologie betrachtet, ist es oft notwendig, bis zum Verdauungs-, Bindegewebs- oder Kreislaufsystem zurückzugehen.

Das bedeutet, dass Ihr **erstes Gehirn** enterisch ist, es ist überhaupt nicht hier (im Kopf). Das zerebrale Gehirn hat sich logischerweise entwickelt, ursprünglich für ihn. Wir haben es so stark entwickelt, dass wir diese Verbindung aus den Augen verloren haben, wir sind abgeschnitten.

Diese Chronologie ist wichtig und muss in diesem Sinne gelernt werden. Wir werden sehen, dass sich dies in der ontogenetischen Entwicklung fortsetzen wird, auch wenn wir es nicht immer offensichtlich sehen werden.

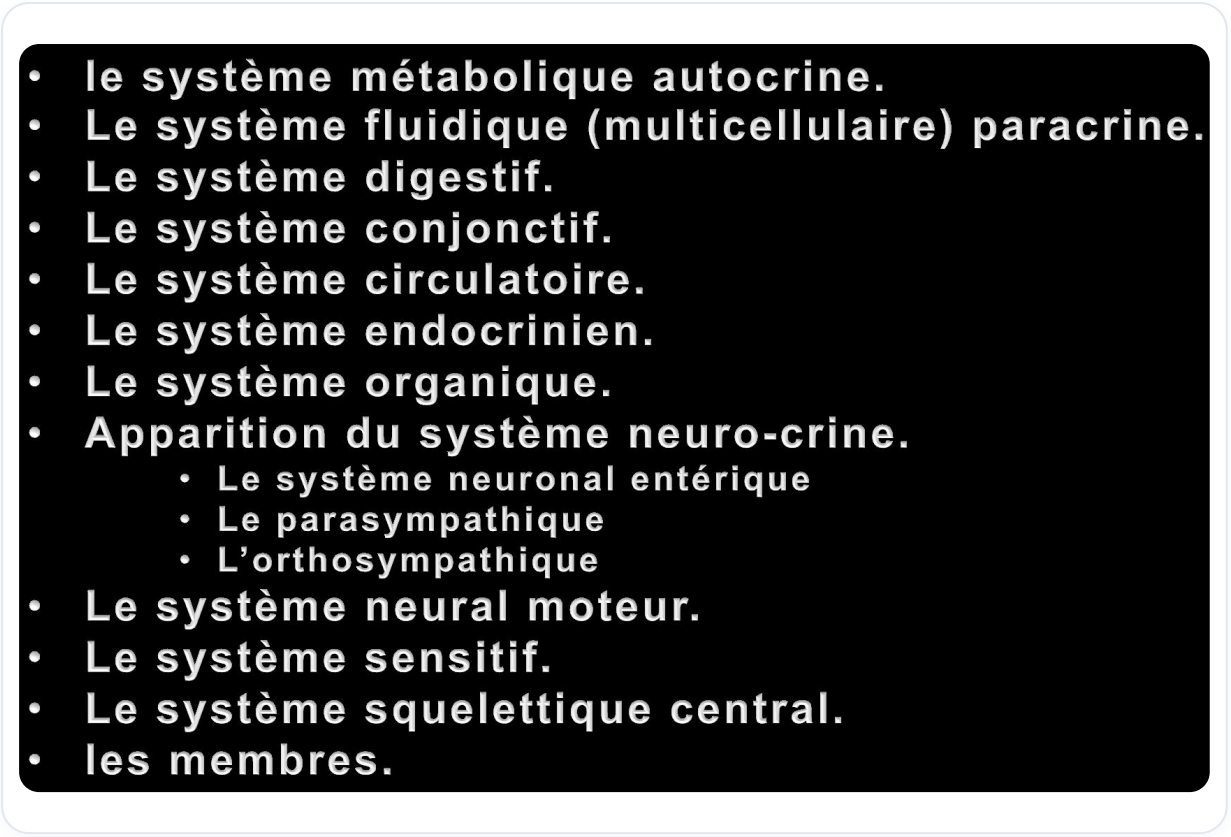


ABB. — Biologische und anatomische Systeme

04. BEGRIFFE DER EPIGENETIK, TENSEGRITÄT, ELEKTROMAGNETISMUS

DAUER : 06:25 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video befasst sich mit den Konzepten der Epigenetik, der Tensegrität und des Elektromagnetismus und zeigt auf, wie die Umwelt unseren genetischen Code moduliert. Als Osteopathen ist es entscheidend zu verstehen, dass unsere Handlungen und Interaktionen das Zellverhalten verändern und transgenerationale Informationen weitergeben können. Das Konzept der Tensegrität erinnert uns daran, dass jede Berührung eine integrale Schwingung ist, die von verschiedenen Feldern und Reizen beeinflusst wird. Zusammen bilden diese Ideen einen wesentlichen Rahmen für einen bewussteren und ganzheitlicheren Therapieansatz.

KONZEPTE DER EPIGENETIK, TENSEGRITÄT UND DES ELEKTROMAGNETISMUS

DER EINFLUSS DER UMWELT AUF DIE GENETIK

Anfangs ließ uns unser Verständnis der **Genetik** glauben, dass alles vorbestimmt sei. Man dachte, dass die **DNA** alle notwendigen Informationen zur Erzeugung eines Organismus enthielte. Die Forschung hat jedoch eine überraschende Wahrheit enthüllt: Nur **5 bis 10 %** unserer Gene werden tatsächlich genutzt, der Rest wurde lange Zeit als "nutzlos" betrachtet.

EPIGENETIK: WENN DIE UMWELT DEN CODE NEU DEFINIERT

Mit dem Fortschritt des Wissens haben wir den kolossalen Einfluss der **Umwelt** auf das genetische Verhalten entdeckt. All diese Umweltsysteme können dieses Verhalten ultraschnell verändern.

Stellen Sie sich eine DNA-Kette vor, die aus Molekülen und Aminosäuren besteht, die **genetische Codons** bilden, die die Produktion von **Proteinen** ermöglichen. Dieses System ist nicht statisch; es verändert und passt sich kontinuierlich an. Eine Veränderung der Umgebung, ein emotionaler Schock oder ein starkes Ereignis kann diese Struktur verändern.

UNSERE THERAPEUTISCHE VERANTWORTUNG

Als **Osteopathen** ermöglicht uns unser Wissen über Anatomie und Funktion, die tiefgreifende Wirkung der Embryologie zu erkennen. Wie Anthony Schiller sagt, reicht dieser Einfluss bis auf die zelluläre Ebene und darüber hinaus. Wir haben eine Verantwortung: Wir müssen auf unsere Handlungen und die Art und Weise, wie wir berühren, achten. Jede Interaktion hat tiefgreifende Auswirkungen.

DIE ZELLE: EIN UNIVERSUM DER TENSEGRITÄT

Nehmen wir das Beispiel einer **Zelle**. Sie ist mit anderen Zellen durch **interzelluläre Adhäsionsmoleküle** verbunden, die die Struktur aufrechterhalten. Was wir entdeckt haben, ist, dass die Zelle ein **Zytoskelett** besitzt. Dieses innere Skelett ist mit der Membran verbunden und erstreckt sich bis zum Zellkern, wobei es Kraftlinien und präzise Strukturen innerhalb der Zelle bildet.

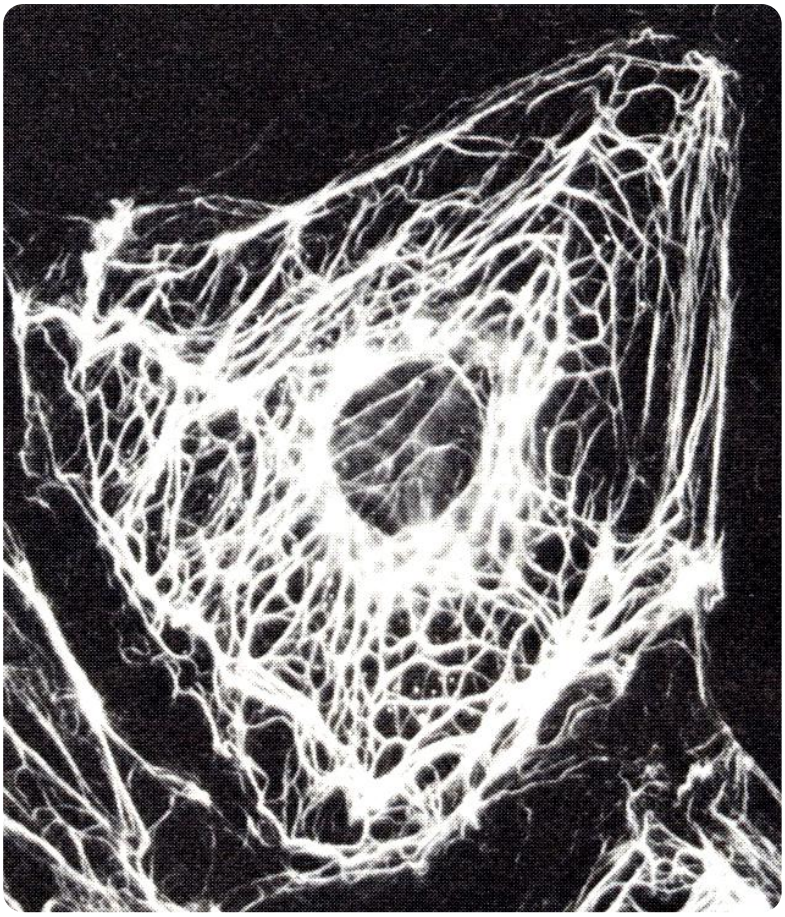


ABB. — Zytoskelett der Zelle

DAS KONZEPT DER TENSEGRITÄT

Hier kommt das grundlegende Konzept der **Tensegrität** in der Osteopathie ins Spiel. Wenn ich jemanden berühre, berühre ich seinen gesamten Körper. Es ist eine Frequenz, eine Schwingung, die sich durch den gesamten Organismus ausbreitet.

Betrachten wir eine Zelle mit ihrer **extrazellulären Matrix** und der Verbindung zwischen der Zelle und ihrer äußeren Umgebung. Was an dieser Verbindung geschieht, enthält eine tiefe Information.

UMWELTEINFLÜSSE AUF DIE ZELLE

Ein **elektrisches Feld**, ein **elektromagnetisches Feld**, Licht, Temperatur, pH-Wert, mechanischer Stress, Schocks, Verformungen und hydrostatische Drücke – all dies beeinflusst das Zellverhalten. Dies ist kein kleiner Einfluss, sondern eine globale Umgebung, die auf das System einwirkt.

TRANSGENERATIONALE VERERBUNG UND DIE FUNDAMENTALEN KRÄFTE

Wir haben auch entdeckt, dass unser genetisches Programm den **transgenerationalen** Einfluss in unserem Verhalten trägt.

DER ABDRUCK VERGANGENER GENERATIONEN

Traumata, die unsere Vorfahren erlebt haben, können übertragen werden und sich manifestieren. Es wurde beobachtet, dass wir eine Information in unserem genetischen Code bis zu **drei Generationen**, manchmal sogar länger, tragen können. Manchmal sind wir dazu da, diese Informationen freizusetzen.

Genetische Studien konnten bis zu drei Generationen zurückverfolgen, um Verhaltensweisen oder Erscheinungsbilder zu identifizieren, die wieder auftauchen. Dies deutet darauf hin, dass unsere Technik nicht nur eine einfache Manipulation sein sollte, sondern eine Frequenz, eine Schwingung, die mit diesen tiefen Informationen interagiert.

DIE VIER FUNDAMENTALEN KRÄFTE DES LEBENS

Die Anwesenheit von Elementarteilchen impliziert Kräfte im Leben. Wir erkennen derzeit vier große Kräfte an:

- **Die schwache Kraft**
- **Die starke Kraft**
- **Die elektromagnetische Kraft**
- **Die Gravitationskraft**

Die schwachen und starken Kräfte sind Kernkräfte, die uns übersteigen. Um Ihnen ein Bild zu geben: Wenn eine dieser Kräfte aus dem Universum entfernt würde, würde alles wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.

DIE BEDEUTUNG DER ELEKTROMAGNETISCHEN KRAFT

Die **elektromagnetische Kraft** ist besonders interessant, da sie die Wechselwirkungen der Systeme ermöglicht. Sie ist für die Bindung verantwortlich und ermöglicht es der Materie, in ihrer Form zu existieren. Der Organismus muss daher Systeme involvieren und besitzen, um diese Kräfte zu nutzen. Woher kommt die elektromagnetische Kraft? Sie ist vor uns da. Wenn Materie erscheint, muss sie diese Fähigkeit haben.

DER POLARISIERTE MENSCH UND DAS MAXWELLSCHE GESETZ

Dies führt uns zum Konzept des **polarisierten Menschen**. Das **Maxwellsche Gesetz** ist sehr einfach: Wenn Sie ein elektrisches Feld haben, haben Sie immer ein elektromagnetisches Feld um sich herum.

Mit anderen Worten, ein elektrisches Feld erzeugt unweigerlich ein umgebendes elektromagnetisches Feld. Diese Wechselwirkung ist grundlegend, um zu verstehen, wie unser Körper funktioniert und mit seiner Umgebung interagiert.

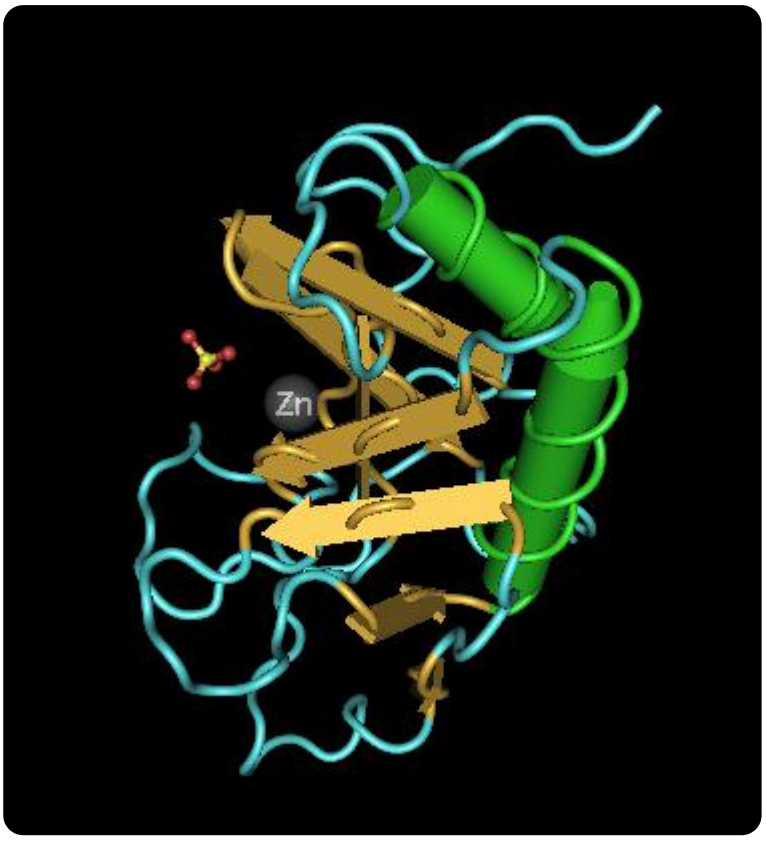


ABB. — Protein, Zink, Sulfat

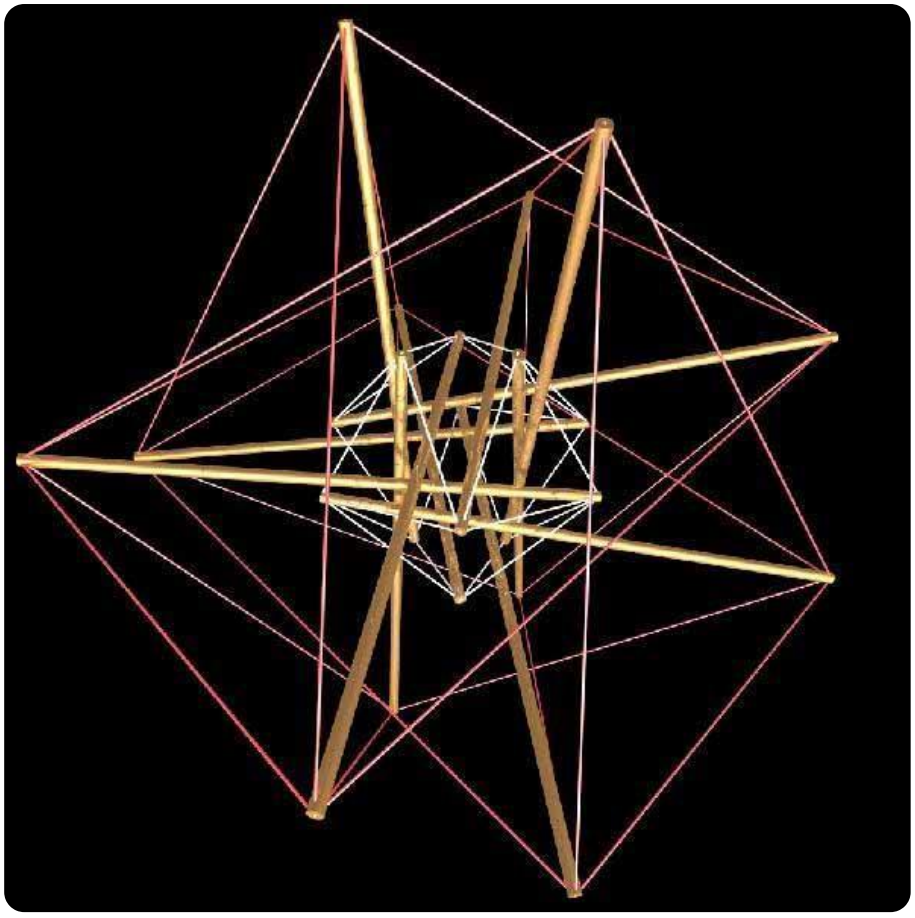


ABB. — Tensegrity-Struktur

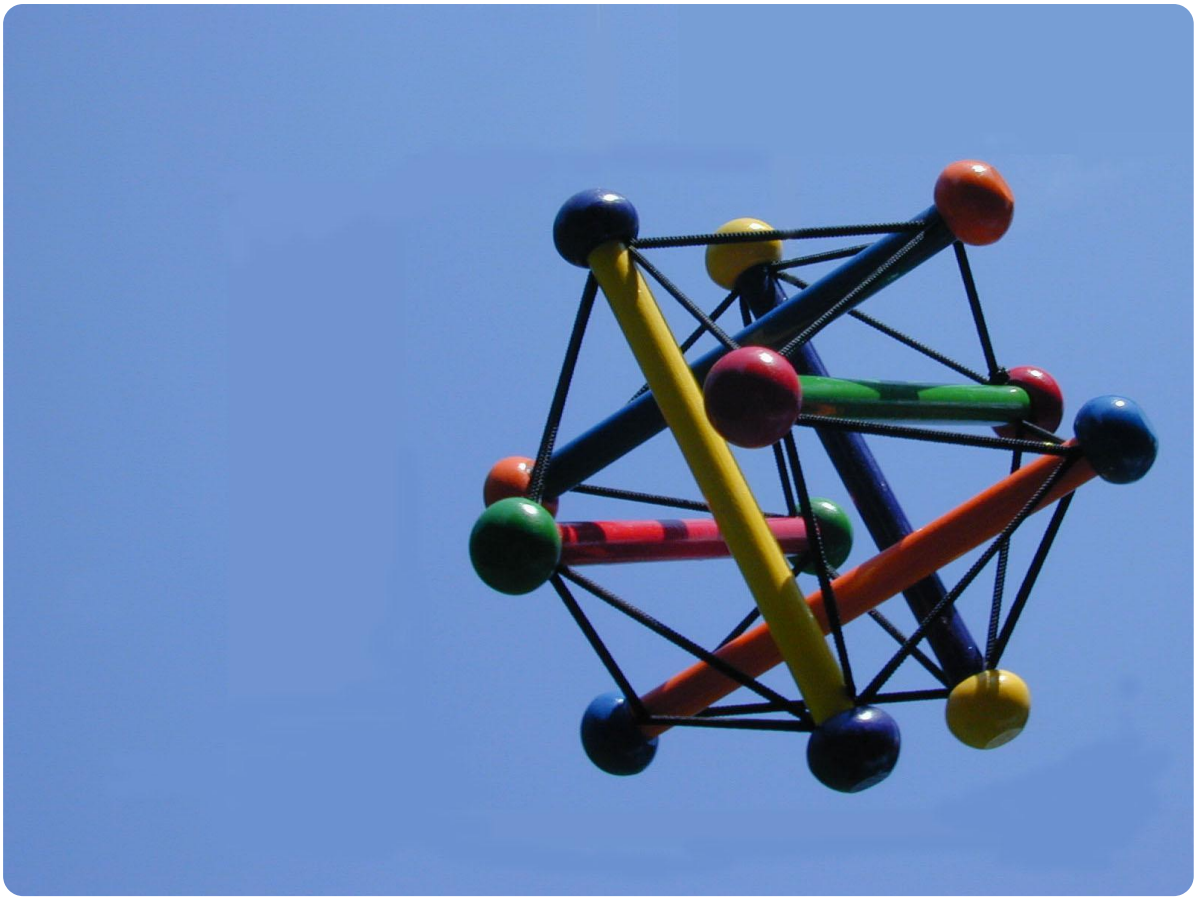
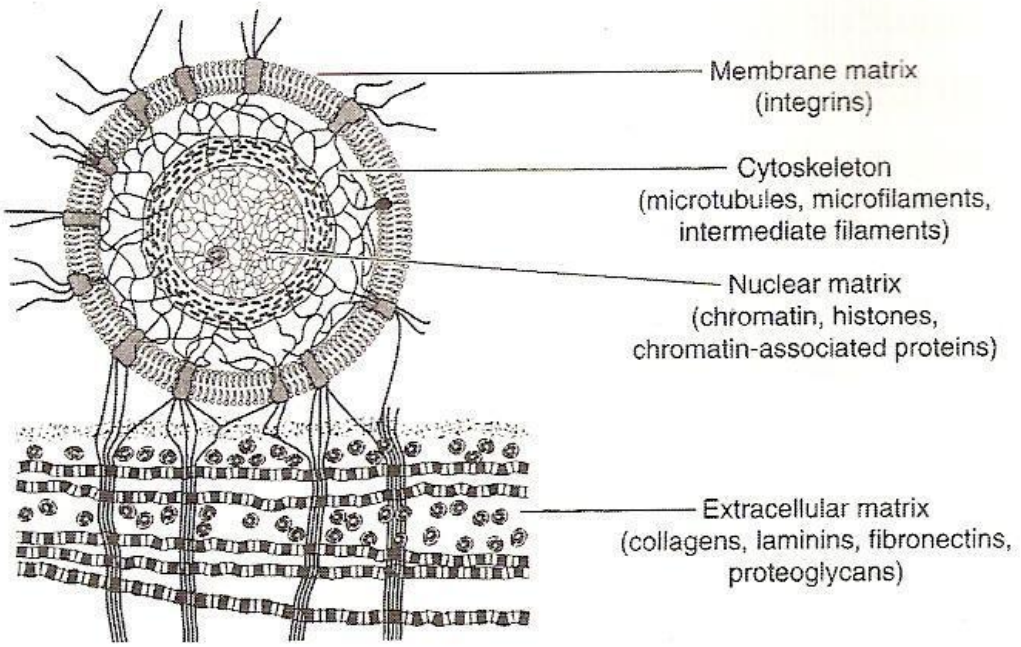


ABB. — Tensegrität



4.14 Tissue matrix system as described by Pienta and Coffey, 1991. (Reproduced from Oschman JL (2000). *Energy Medicine.* New York: Churchill Livingstone. Fig. 4.6, p. 66. Reprinted with permission from Elsevier Inc. and Medical Hypotheses.)

***ABB.** — Gewebe-Matrix-System*

05. DIE ZELLE: METABOLISCHE FELDER UND DIFFERENZIERUNG

DAUER : 11:37 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung zur biodynamischen Embryologie lehrt die Grundlagen der Zellentwicklung, indem sie den Weg der Stammzelle bis zu ihrer Differenzierung erklärt. Mit wesentlichen Konzepten wie der Zellteilung, polarisierenden Substanzen und metabolischen Feldern werden die Studierenden verstehen, wie Zellen kommunizieren und interagieren. Der Schwerpunkt liegt auf der Bedeutung der Polarisation bei der Bildung von Eizellen sowie auf den Arten der Zellkommunikation, wobei konkrete Beispiele zur Vertiefung des Verständnisses der Embryogenese herangezogen werden.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: ZELLULÄRE ENTWICKLUNG VERSTEHEN

Dieser Kurs über biodynamische Osteopathie erforscht die faszinierenden Mechanismen der Embryologie, basierend auf den Konzepten von **Marc Damoiseaux**. Wir werden in das Herz der Zelle eintauchen, von ihrer Geburt bis zu ihrer Differenzierung, und die Kräfte untersuchen, die sie formen.

I. VON DER STAMMZELLE ZUR POLARISATION: DIE ERSTEN SCHRITTE DES LEBENS

Alles beginnt mit einer **Stammzelle**, dem **Germarium**, bei der Frau. Diese Zelle ist der Ausgangspunkt für die Bildung der **Oozyten**.

A. DIE FURCHUNG UND DIE BILDUNG SPEZIALISIERTER ZELLEN

Der anfängliche Prozess ist die **Furchung**, eine besondere Zellteilung, bei der sich die Zelle faltet.

Stellen Sie sich eine Zelle vor, die sich teilt, um zwei zu bilden, aber ungleichmäßig. Eine von ihnen, die stärkere, wird geschont.

Aus dieser kleinen Zelle entsteht eine Gruppe von Zellen. Wenn man dieses Ensemble nach der Furchung betrachtet, unterscheidet man:

- Eine große Zelle, die **Oozyte**.

- Kleinere Zellen darum herum, die **Follikelzellen** genannt werden.
- Größere Zellen, die **Nährzellen**.

So bringt das Germarium, die Stammzelle, eine Vielzahl von Zellen hervor: die **Follikelzellen** (klein, umgebend) und die **Nährzellen** (groß, begleitend).

B. DER URSPRUNG DER ZELLLINIEN

Es ist entscheidend, den Ursprung dieser Zellen zu verstehen:

- Einige stammen aus der **Keimbahn** (von der Mutter).
- Andere, wie die **Nährzellen**, stammen aus der Entwicklungskraft.

C. DIE ROLLE VON MOLEKÜLEN UND DIE POLARISATION

Die **Nährzellen** und **Follikelzellen** setzen kleine Moleküle frei.

Diese Moleküle lagern sich im **Zytoskelett** der Oozyte an und erzeugen spezifische Konzentrationsachsen.

Mit anderen Worten, wenn man Elemente auf einer Seite konzentriert, ist die metabolische Konzentration an dieser Stelle höher. Dies wird als **"Wolper-Fahne"** bezeichnet.

Diese Konzentration impliziert einen "Plus"-Pol und einen "Minus"-Pol.

Ein ähnliches Phänomen tritt entlang einer anderen Achse auf, der **apiko-basalen Achse**. Die Oozyte polarisiert sich und erzeugt Konzentrationsachsen der Kraft, um elektromagnetische Energie aufzunehmen. Sie ist also von innen heraus orientiert.

II. DIE ZELLZENTREN UND DIE TEILUNG

Wenn man eine Zelle betrachtet, identifiziert man zwei große Zentren:

- Ein **reines Zellzentrum** mit dem Kern.
- Ein **strukturelles Zentrum**, bestehend aus Zentriolen und Mikrotubuli.

A. DIE ZELLVERMEHRUNG

Die Zelle wird sich teilen und vermehren. Dieser Prozess beinhaltet die Beteiligung des strukturellen Zentrums und des Zellzentrums.

Das Zellzentrum ist für die Freisetzung der **DNA** in Form von Fotokopien verantwortlich. Man nimmt niemals die "Bücher aus der Bibliothek" (die ursprüngliche DNA), man macht Kopien davon.

Erinnern Sie sich an die **Äquatorialplatte** während der Zellteilung? Dort beginnt alles. In unserer Arbeit werden wir versuchen, diese Polarität in jedem Schritt zu verfolgen, auch wenn sie unterschiedliche Formen annimmt.

III. DAS METABOLISCHE FELD: EIN SCHLÜSSELKONZEPT

Um die Entwicklung des Embryos zu verstehen, ist es wesentlich, den Begriff des **metabolischen Feldes** zu erfassen.

A. DEFINITION DES METABOLISCHEN FELDES

Ein metabolisches Feld ist ein **Raum**, in dem sich die Zelle entwickelt. Es ist ein aktueller, dynamischer Raum.

B. DIE VERSCHIEDENEN ARTEN DER ZELLULÄREN KOMMUNIKATION

Um die Interaktionen innerhalb dieses Feldes zu veranschaulichen, verwendet Marc Damoiseaux anschauliche Analogien:

- **Autokrine Kommunikation:** Stellen Sie sich vor, Sie haben ein dringendes Bedürfnis und der Wind bringt alles auf Sie zurück. Das ist eine Kommunikation der Zelle mit sich selbst.
- **Parakrine Kommunikation:** Wenn mehrere von Ihnen zusammen "pinkeln" und der Wind die Ausdünstungen auf Ihre Nachbarn verteilt. Das ist eine Kommunikation zwischen nahegelegenen Zellen.
- **Endokrine Kommunikation:** Wenn Sie "in die Rinne pinkeln" (das Kreislaufsystem), wird die Botschaft über eine Distanz transportiert.
- **Neurokrine Kommunikation:** Ähnlich der parakrinen, aber über eine Distanz. Neuronale Zellen bilden große Axone, um weit zu kommunizieren.
- **Telokrine Kommunikation:** Bedeutet "über eine Distanz".

C. DAS METABOLISCHE FELD ALS STRUKTURIERTE UMGEBUNG

Das metabolische Feld ist eine Umgebung um die Zelle, die sich strukturieren wird.

Nehmen wir das Beispiel des **Sauerkrauts**: Wenn jemand einen Raum betritt, in dem Sie gerade "entgast" haben, sieht er nichts, aber er nimmt sofort Ihr metabolisches Feld wahr. Es gibt einen Raum um Sie herum, der kleine Substanzen enthält.

Dieses Feld wird sich strukturieren, organisieren und komplexer werden.

IV. DIFFERENZIERUNG, VERMEHRUNG UND GRENZEN

Die **Differenzierung** ist ein grundlegender Entwicklungsprozess.

A. DIE ZELLDIFFERENZIERUNG

Differenzierung beinhaltet:

- Eine **Positionsänderung**.
- Eine **Formänderung**.

- Eine **Struktur- und Funktionsänderung**.

Zwei verschiedene Funktionen implizieren zwei verschiedene Formen. Das Wort **"biodynamisch"** bedeutet die Dynamik des Lebens in seiner Entwicklung.

B. DIE GRENZEN UND DIE ZELLULÄRE REAKTION

Blechschmidt, ein Theoretiker, spricht von verschiedenen metabolischen Feldern. Das metabolische Feld ist nicht nur eine einfache Umgebung, es ist strukturiert.

Stellen Sie sich eine Zelle in ihrem Raum vor. Solange sie in diesem Raum bleibt, ist alles in Ordnung. Aber wenn sie eine Grenze berührt, kann dies Folgendes verursachen:

- Eine **Vermehrung**.
- Dann eine Vermehrung mit **Differenzierung**.

Dies hängt vom Einfluss im Raum-Zeit-Kontinuum und der genetischen Reaktion auf die Umgebung ab.

C. TRAUMATA UND APOPTOSE

Es gibt Grenzen, jenseits derer sich das System vermehren oder differenzieren kann.

Traumata oder Schocks können tiefe Differenzierungen im System hervorrufen. Es ist entscheidend, diese "Zahlen" (diese Signale) zu erkennen, um dem Körper bei der Restrukturierung zu helfen.

Der Körper besitzt eine Kraft der **Selbstregulation**. Die Umgebung und die auf die Zellen wirkenden Kräfte können eine Teilung und Vermehrung hervorrufen.

Damit es zu einer Differenzierung kommt, muss der Druck in einer bestimmten Umgebung größer sein. Es gibt einen klaren Unterschied zwischen einer einfachen Vermehrung und einer Vermehrung mit Differenzierung.

Wenn eine Zelle einer zu starken Belastung ausgesetzt ist, stirbt sie. Dieser Prozess wird als **Zellapoptose** bezeichnet.

Der Körper nutzt Vermehrung, Differenzierung und Apoptose, um sich zu entwickeln und zu wachsen. Wenn eine Gruppe von Zellen einer zu starken mechanischen Kompressionsbelastung ausgesetzt ist, bleibt nur ein **zelluläres Exsudat** übrig.

Dieser Kurs hat uns die Grundlagen zum Verständnis der biodynamischen Embryologie vermittelt und die Bedeutung der **metabolischen Felder**, der **zellulären Kommunikation** und der Kräfte, die die Entwicklung des Lebens steuern, hervorgehoben.

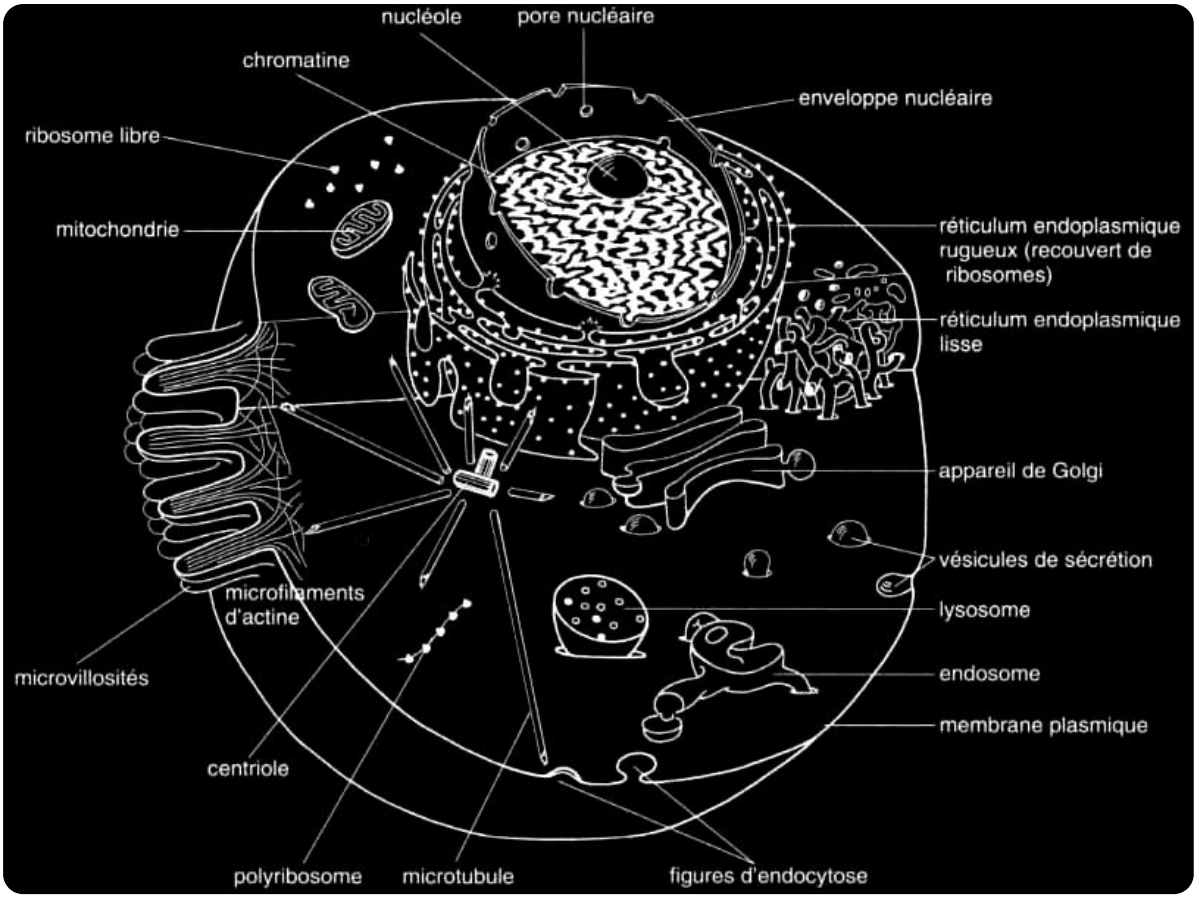


ABB. — Eukaryotische Zelle

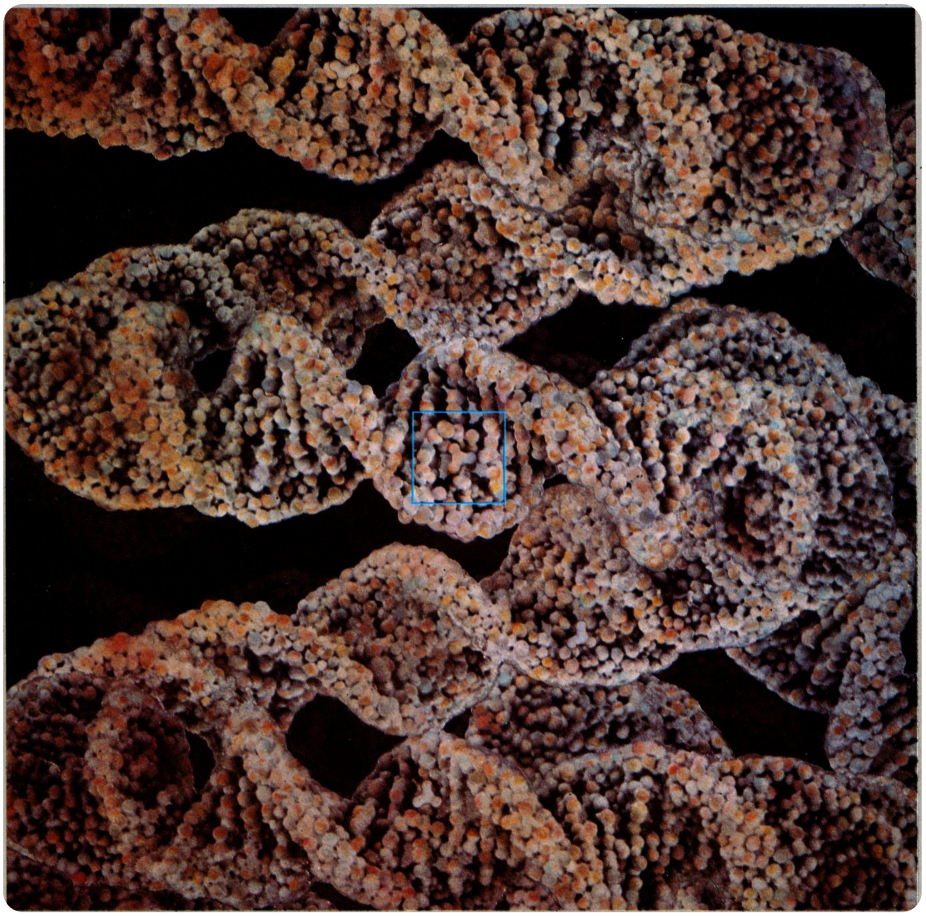


ABB. — Granuläre histologische Struktur

06. DIE 3 EMBRYOLOGISCHEN GEWEBE

DAUER : 47:51 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich mit den drei embryologischen Geweben: Ektoderm, Entoderm und Mesoderm, und verknüpft sie mit den Konzepten der Biodynamik. Durch die Einführung der Blechschmidt-Klassifikation beleuchtet der Unterricht die Beziehung zwischen Grenz- und Innengeweben, illustriert durch konkrete Beispiele wie das Trommelfell. Die Bedeutung des Bindegewebes, seine nutritive Rolle für Epithelgewebe und die Dynamik von Stauung und Austrocknung werden diskutiert. Das Verständnis dieser Elemente wird es Ihnen ermöglichen, einen ganzheitlichen Ansatz in Ihre therapeutische Praxis zu integrieren.

DIE 3 EMBRYOLOGISCHEN GEWEBE: EIN BIODYNAMISCHER ANSATZ

EMBRYONALE UND HISTOLOGISCHE GEWEBE: JENSEITS DER KLASSIKER

In der klassischen Embryologie unterscheiden wir drei grundlegende Gewebe: **Ektoderm**, **Endoderm** und **Mesoderm**. In der Histologie vereinfacht sich diese Klassifikation, und wir können sie in zwei Haupttypen von Geweben zusammenfassen:

- **Epithelgewebe:**

* Ektodermalen Ursprungs (verbunden mit dem Nervensystem).

* Endodermalen Ursprungs (verbunden mit dem Verdauungssystem).

- **Binde-/Stützgewebe:**

* Mesodermalen Ursprungs.

BLECH-SCHMIDTS VISION: GRENZGEWEBE UND INNENGEWEBE

Blech-Schmidt führt eine interessante Perspektive ein, indem er die Gewebe nach ihrer Funktion und Position klassifiziert:

- **Grenzgewebe (oder Randgewebe):** Ektoderm und Endoderm.
- **Innengewebe (oder Bindegewebe):** Mesoderm.

Zur besseren Verständlichkeit verwenden wir einen Farbcode:

- **Rot:** Endoderm (Verdauungssystem).
- **Blau:** Ektoderm.
- **Grün:** Mesoderm.

Diese Erkennung ermöglicht es, sich im System zu orientieren und seine Dynamik wahrzunehmen.

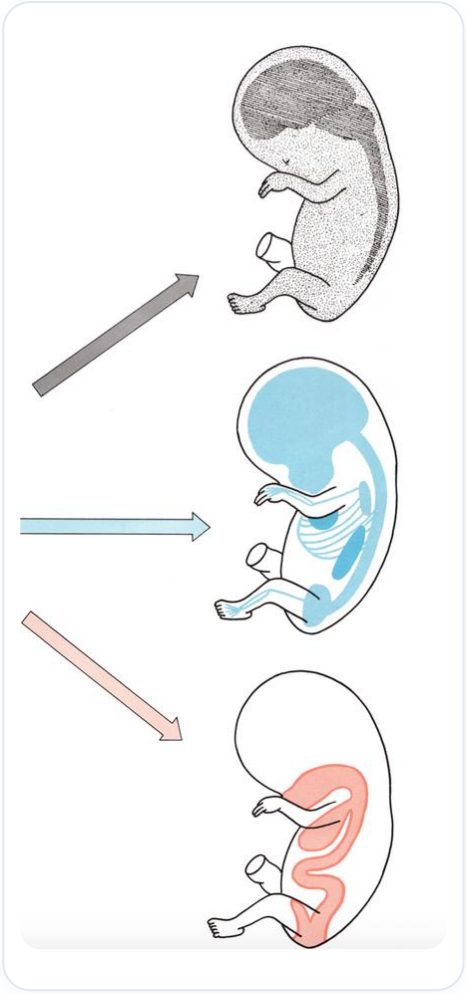


ABB. — Embryonale Keimblätter

DIE VERBINDUNG ZWISCHEN HISTOLOGIE, EMBRYOLOGIE UND BIODYNAMIK

Dieser Ansatz schlägt eine Brücke zwischen Histologie, klassischer Embryologie und biodynamischer Embryologie.

EIGENSCHAFTEN DES EPITHELGEWEBES (EKTODERM)

Ein Epithelgewebe, wie das Ektoderm, ist ein Gewebe, das zwischen einer Flüssigkeit und einem Innengewebe konzentriert ist. Ebenso ist ein Endodermgewebe oft in der Nähe der inneren "Meere" des Körpers konzentriert.

DAS TROMMELFELL: EIN KONKRETES BEISPIEL

Das Trommelfell ist ein perfektes Beispiel für diese Organisation:

- **Außen:** Ektodermales Gewebe.
- **Innen:** Endodermales Gewebe.
- **In der Mitte:** Mesodermales Gewebe.

DIE ABHÄNGIGKEIT DER GRENZGEWEBE

Das Grenzgewebe (Epithel) ist immer vom Innengewebe (Bindegewebe) abhängig. Die Gefäße und die Ernährung stammen aus dem Innengewebe und werden an das Grenzgewebe verteilt. Mit anderen Worten, das mesodermale Gewebe enthält die trophische Information, die für das Wachstum und die Aufrechterhaltung der anderen Gewebe notwendig ist.

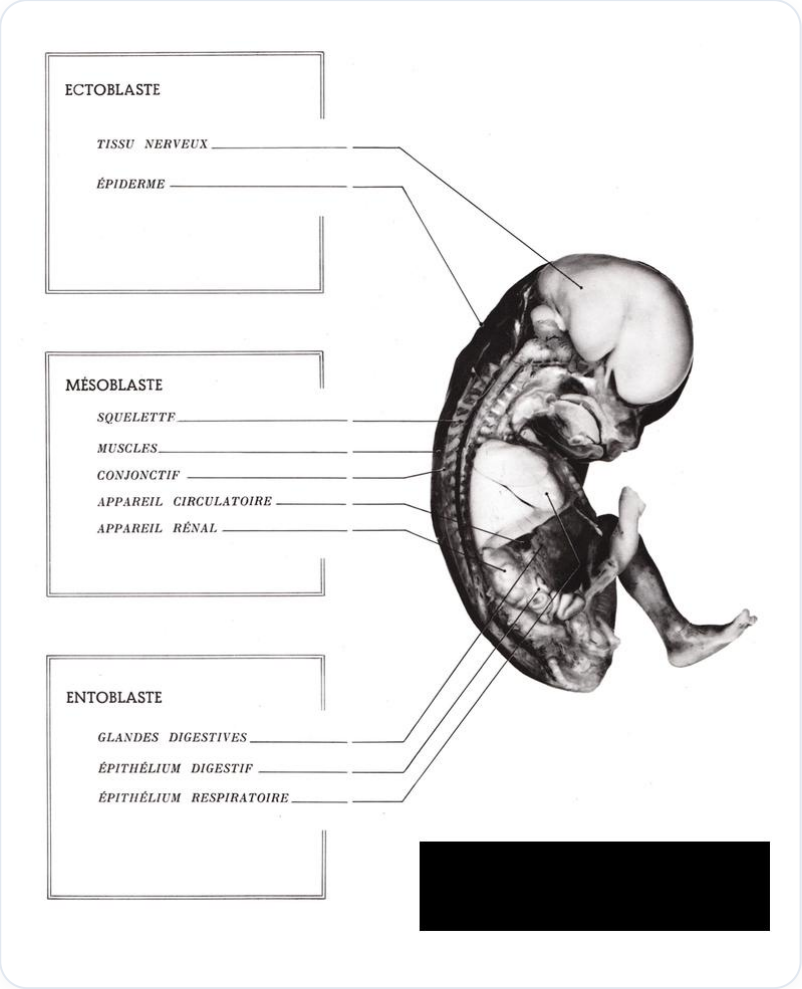


ABB. — Embryonale Keimblätter

STAUUNG UND AUSTROCKNUNG DER GEWEBE

Im Grenzgewebe gibt es keine Stauung, aber im Innengewebe können Stauungsphasen auftreten.

Stellen Sie sich einen ausgetrockneten Bereich vor: Er muss rehydriert, wieder geöffnet, wieder verbunden werden. Dies kann eine Stauung oder eine Austrocknungsphase sein. Diese Phänomene treten im Leben auf: Trockenheit macht das Gewebe trocken, während ein Überschuss an Wasser eine Stauung verursachen kann.

Frauen erleben jeden Monat natürliche Stauungen, wie die Gebärmutterstauung, die ein Reinigungsprozess ist, um Leben aufzunehmen.

DIE ROLLE DES MESODERMALEN GEWEBES

Das mesodermale Gewebe ist das **Terrain** des Körpers. Es bringt hervor:

- Das gesamte Flüssigkeitssystem (Gefäße, Arterien, Venen, Lymphsystem).
- Das gesamte Skelett- und Muskelskelettsystem (Knochen, Membranen, Peritoneum).
- Das Kreislaufsystem.
- Das Urogenitalsystem.
- Das gesamte Stützsystem.

Es ist das Innengewebe schlechthin.

EIGENSCHAFTEN DER GRENZ- UND INNENGEWEBE

- **Grenzgewebe:**

* Große Formenvielfalt.

* Oberflächenwachstum.

* Keine Stauungsphase.

* Viele Zellen.

* Immer vom Innengewebe abhängig.

- **Innengewebe:**

* Zwischen den Grenzgeweben gelegen.

* Kann Stauungen unterliegen.

Wenn das Innengewebe beschädigt ist, kann dies ein Korrosionsfeld erzeugen.

DIE ZUSAMMENSETZUNG DES BINDEGEWEBES

Das Bindegewebe besteht aus vier Hauptelementen. Wenn wir einen Knochen mit einer Sehne vergleichen:

- **Knochen:** Viele Zellen, wenig Wasser, viele Mineralien.
- **Sehne:** Weniger Zellen, mehr Wasser und eine andere Matrix mit mehr Elastin.

GLYKOSAMINOGLYKANE UND GEWEBEDICHTE

Glykosaminoglykane spielen eine entscheidende Rolle in der Matrixstruktur. Wir beobachten zwei Arten von Strukturen:

- **Permeabel (depolymerisiert):** Flüssiger.
- **Dicht (polymerisiert):** Härter, wie Bänder und Sehnen.

Alle mesodermalen Strukturen können entweder permeabel oder viskos sein. Je mehr man zur Fluidität tendiert, desto weniger Einschränkungen gibt es.

DIE SPHENOBASILAR-SYNCHONDROSE: DER NULLPUNKT DES KÖRPERS

Die Beobachtung der Zähne und des Bisses gibt uns ein perfektes Bild der Belastungen auf der Sphenobasilar-Synchondrose. Diese Synchondrose ist ein embryologischer Schlüssel für den Körper, ein wahrer **Nullpunkt**, der alle Informationen empfängt:

- Vaskulär
- Lymphatisch
- Neurologisch
- Verdauung
- Spannungsmembranen

Die Sphenobasilar-Synchondrose ist über alles, was passiert, informiert. Die Zähne passen sich an, um die Freiheit auf dieser Ebene zu erhalten.

ZÄHNE UND WIRBELSÄULENACHSE

Es besteht eine wichtige Beziehung zwischen den Zähnen und der Chorda dorsalis, oder genauer gesagt, der Wirbelsäulenachse. Die Zähne können die Statik stören, und ein Bandscheibenvorfall kann durch Ausgleich des Bisses behandelt werden.

GESUNDHEIT: EIN DYNAMISCHES GLEICHGEWICHT

Gesundheit ist ein Gleichgewicht, eine Harmonie, die einen Zustand des Wohlbefindens ausdrückt. Nehmen wir das Beispiel einer Sehne:

- **Gesunde Sehne:** Frei, dynamisch, im Gleichgewicht zwischen Belastung und Flüssigkeiten.
- **Ungleichgewicht:** Intern oder extern (z.B. ein belastender Beruf). Dies kann zu einer kalzifizierenden Tendinitis führen, bei der die Sehne verhärtet.

EMBRYONALE VERBINDUNGEN UND FERNAUSDRÜCKE

Die Gliedmaßen sind eine Ausdehnung eines Peritonealbeutels in einer spezifischen Bewegung. Ein Leber- oder Lungenproblem kann das Rotationssystem blockieren und sich aus der Ferne äußern, zum Beispiel am Ellbogen oder Handgelenk.

Homöostase und magnetische Kraft

Homöostase ist die Gesamtheit der Prozesse, die es dem Körper ermöglichen, sein Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dazu benötigt er eine **magnetische Kraft**, Elektrizität, eine Spannung.

Das mikrokristalline Feld und die Berührung

In der biodynamischen Osteopathie arbeiten wir mit einem mikrokristallinen Feld. Die Berührung ist extrem sanft, aber global, da sie auf dieses Feld wirkt.

- Die Hand legt sich auf das Herz.
- Die Augen legen sich auf das Herz.
- Die Stimme legt sich auf das Herz.

Das Herz sendet ab dem 23. Tag ein starkes rhythmisches Feld aus, das unsere Hände und Blicke informiert.

Schädelbewegungen und ihre Implikationen

Torsion

Torsion ist eine Bewegung des Keilbeins in Verbindung mit dem Oberkiefer, wobei Hinterhaupt und Unterkiefer fixiert bleiben. Dies kann zu Gesichtsasymmetrien führen.

Side Bending und Rotation

Ein "Side Bending" mit Rotation am Hinterhaupt hat Auswirkungen auf die Sphenobasilar-Synchondrose und das Gesicht.

Die Chorda-Achse und das Kreuzbein

Die osteopathische Einführung beleuchtet die Chorda-Achse und die Entwicklung des Kreuzbeins sowie die primitive kraniosakrale Achse. Kreuzbein und Schädelbasis sind untrennbar miteinander verbunden.

Zusammenfassung der embryonalen Gewebe

- **Ektoderm:** Grenzgewebe. Entspricht dem gesamten Nervensystem und der Haut.
- **Endoderm:** Grenzgewebe. Entspricht dem Verdauungs- und Atemepithel.
- **Mesoderm:** Innengewebe. Bildet alles Skelettale, Muskeln, Bindegewebe, Kreislauf- und Urogenitalsysteme.

Die Interdependenz der Gewebe

Das Grenzgewebe ist immer vom Innengewebe abhängig. Man kann nicht über die Entwicklung des Nervensystems sprechen, ohne seine mesodermale "Verpackung" zu berücksichtigen.

DER EMBRYO: EINE ENTWICKLUNGSBEWEGUNG

Der Embryo kann in Tagen, Wochen und Größe definiert werden. Aber was wirklich wichtig ist, ist der Begriff des **Wachstums** und der **Entwicklungsbewegung**.

MOTILITÄT, MOBILITÄT, MOTORIK

Es ist entscheidend zu unterscheiden:

- **Motilität:** Eine embryonale Reaktion, die Bewegung der Entwicklung selbst.
- **Mobilität:** Eine Bewegung, die mit der Atmung verbunden ist.
- **Motorik:** Eine willkürliche Bewegung.

Wir behandeln kein Organ, sondern eine Umgebung. Unsere Handlung kann Motilität, Mobilität und Motorik beeinflussen.

DIE KRAFT DES GEWEBES UND DIE SUBTILE WAHRNEHMUNG

Ein Lehrer sagte mir einmal: "Marc, eines Tages wirst du die Kraft im Gewebe spüren." Bei der Beobachtung der Embryonalentwicklung nimmt man diese Kraft wahr.

DIE ZELLULÄRE POLARITÄT: DER EXZENTRISCHE KERN

Eine befruchtete Eizelle ist eine Eizelle, die das genetische Material des Spermiums erhalten hat. Wenn eine Zelle ihren Kern in der Mitte hat, ist sie nicht polarisiert. In allen Zellen unseres Körpers ist der Kern immer exzentrisch.

DIE BEGEGNUNG DES SPERMIUMS UND DIE REORGANISATION

Die Eizelle wird durch kleine Zellen polarisiert, die eine Kraft erzeugen. Wenn das Spermium ankommt, berührt es die Membran und setzt ein spezifisches Hormon frei. Im Moment der Begegnung findet eine globale Reorganisation des Systems statt.

DAS ELEKTRISCHE FELD DES KÖRPERS

Das größte elektrische Feld unseres Körpers befindet sich entlang unserer Wirbelsäule. Es gibt auch starke elektrische Felder im Gehirn und im Herzen.

PRAXIS: EINE ZELLE SEIN UND DER PUNKT DER STILLE

Wir werden eine Übung machen, bei der wir uns vorstellen, eine Zelle auf einem Tisch zu sein. In der Embryologie gehen wir davon aus und kehren dorthin zurück.

BEI DER GESUNDHEIT BLEIBEN

In der biodynamischen Arbeit erkennen wir die Läsion an, aber wir bleiben bei der Gesundheit, bei ihrer Dynamik.

DER BEGRIFF VON RAUM UND STILLE

Ein Aikido-Meister lehrt uns die Bedeutung des Begriffs von Raum, Einheit, Globalität und Harmonie.

DIE ZENTRIERUNG UND DER NICHT-KONFLIKT

Der Aikido-Meister zeigt uns, wie man sein Bewusstsein und seinen Geist in seinen Schwerpunkt zurückbringt.

ANDERE BEWEGEN, OHNE SIE ZU BEWEGEN

Um andere zu bewegen, ohne sie zu stören, muss man den Raum bewegen, in dem sie sich befinden.

FAZIT

In der biodynamischen Osteopathie arbeiten wir mit diesen Räumen. Der Körper reorganisiert sich in Bezug auf diesen Raum. Der Raum ist da, es geht nur darum, in Einklang zu sein.

07. CHRONOLOGIE, WACHSTUM, SYNCHRONIZITÄTEN

DAUER : 03:59 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die wesentlichen Konzepte der Biodynamischen Embryologie, wobei wir den Schwerpunkt auf die Chronologie der Embryonalentwicklung legen, von den frühen Stadien der Empfängnis bis zu den großen Transformationen des zweiten Monats. Wir unterscheiden zwischen Motilität, die dem Gewebe intrinsisch ist, und Mobilität, die mit der Atmung verbunden ist, und betonen die Bedeutung der Behandlung der Umgebung und nicht nur der Organe. Konzepte der Potenz im Gewebe und die Bedeutung des Zwerchfells werden ebenfalls behandelt, um Therapeuten Werkzeuge für die effektive Arbeit mit embryonaler Bewegung und Wachstum an die Hand zu geben.

BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE: CHRONOLOGIE, WACHSTUM, SYNCHRONIZITÄTEN

DEN EMBRYO DEFINIEREN: TAGE, CARNEGIE UND WACHSTUM

Um den **Embryo** zu verstehen, können wir ihn in **Tagen** oder nach den **Carnegie-Stadien** definieren. In diesem Kurs werden wir uns auf die Tage konzentrieren.

Wenn **synchronisierte** Phänomene auftreten, wie der Verschluss der **Neuroporen** oder die Integration der **Zölome**, werden wir Ihnen genaue Zeitpunkte nennen, zum Beispiel zum Zeitpunkt des Bewusstwerdens des **Herzens**. Ansonsten werden wir in Tagen oder Wochen sprechen und auch Begriffe der **Größe** behandeln.

Was für Sie wirklich wichtig ist, ist der Begriff des **Wachstums**. Sie müssen verstehen, dass der Embryo eine **Entwicklungsbewegung** ist. Es ist eine Bewegung, die sich von innen nach außen entwickelt, und nicht umgekehrt.

MOTILITÄT UND MOBILITÄT: ZWEI UNTERSCHIEDLICHE BEWEGUNGEN

Hier liegt der grundlegende Unterschied zwischen dem, was wir **Motilität** und **Mobilität** nennen:

- **Motilität** ist eine embryonale Reaktion. Sie folgt der Bewegung der intrinsischen Gewebeentwicklung.
- **Mobilität** ist eine Bewegung, die rein mit der Atmung und der Motorik verbunden ist.

Es ist entscheidend, diesen Unterschied genau zu machen. Wenn ich meinen Arm bewege, ist das sehr unterschiedlich von der intrinsischen Bewegung auf der Ebene meiner **Leber**.

Wenn ich ein Gewebe neu bearbeiten möchte, bringe ich es in seine Motilität zurück. Dort liegt seine **funktionelle Kraft**, dort wird es sich reorganisieren. Das ist die Arbeit, die wir tun: in dieses Gewebe zurückzukehren, damit es sich reorganisieren und seine Mobilität wiederfinden kann.

Es geht immer darum, der Bewegung zu folgen, aber dafür braucht man **Stützpunkte** und muss die Bewegung in der Hand haben.

DIE UMGEBUNG BEHANDELN, NICHT NUR DAS ORGAN

Ich behandle kein **Organ**, ich behandle eine **Umgebung**. Meine Handlung kann jedoch manchmal die Mobilität und Motorik beeinflussen.

Im Rahmen der Mobilität ist der Meister das **Zwerchfell**. Deshalb werden wir lernen, wie dieses Zwerchfell aufgebaut ist.

DIE KRAFT DES GEWEBES: EINE OFFENBARUNG

Eines Tages sagte mein Lehrer zu mir: "Marc, eines Tages wirst du die **Kraft** im Gewebe spüren." Für mich war diese Kraft sehr intellektuell. Ich konnte verstehen, dass ein sich entwickelnder Embryo eine unglaubliche Kraft darstellt, eine Bewegung, die niemals aufhört.

Er sagte mir auch, dass manchmal in den **"Stillness"** (den Momenten der Unbeweglichkeit), an bestimmten Stützpunkten, diese Kraft ebenfalls vorhanden ist. Sie ist unglaublich, und in diesem Moment geschieht etwas. Man kann dies jedoch nicht ständig erzeugen. Man muss versuchen, präsent zu sein, eine gute Verbindung zu haben, und irgendwann passt sich das System an.

Er gab mir ein Bild: "Es ist, als ob du in einem kleinen Boot auf dem Meer wärst. Du bist einfach im Wasser, und du siehst sie nicht, aber unter dir kommt ein **Wal**. Und du spürst, du spürst plötzlich, es ist ein bisschen dieses Gefühl."

VOM EI BIS ZUM ZWEITEN MONAT: EINE UNGLAUBLICHE TRANSFORMATION

Schauen Sie, was wir am ersten Tag sind: ein kleines **Durcheinander**. Und schauen Sie, was am Ende des **zweiten Monats** passieren wird. In nur zwei Monaten findet eine unglaubliche Transformation statt.

Bereits am Anfang des **zwanzigsten Tages** beginnt sich eine Form abzuzeichnen. Das Potenzial des Lebens ist da.

Am Anfang ist es einfach eine **Eizelle**, die das genetische Erbe des Vaters, das **Spermium**, empfangen hat. Die beiden Erbanlagen treffen aufeinander. Das ist ungefähr das erste Bild Ihres Lebens.

Wir beobachten dann die sogenannte **Zona pellucida** und **Nährzellen**. Es bilden sich mehrere wichtige Zellschichten.

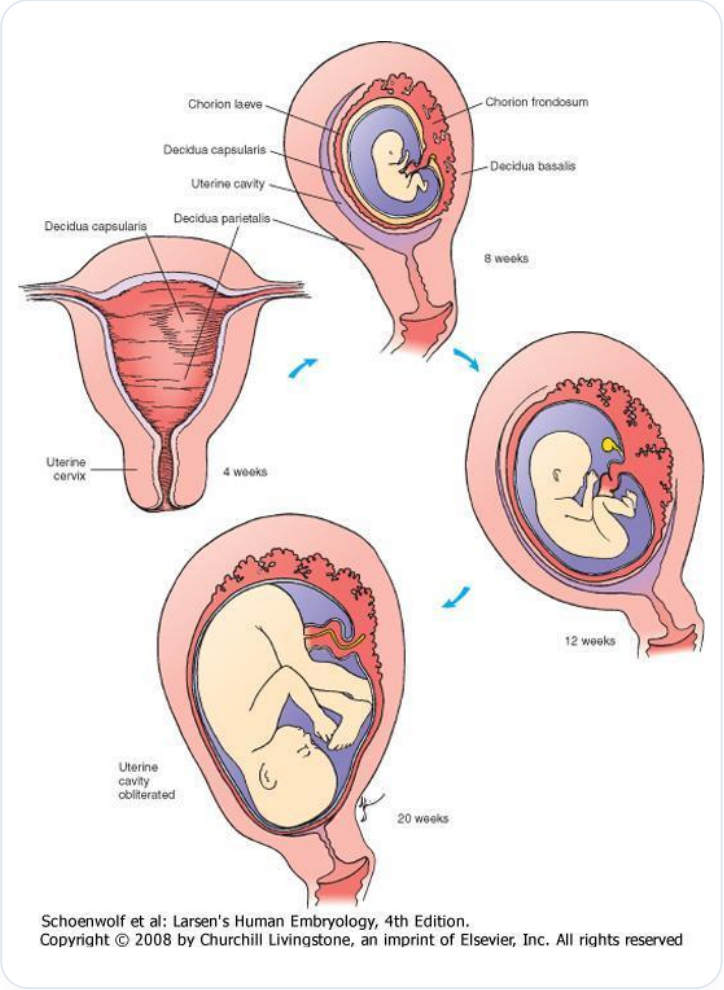


ABB. — Fötale Gebärmutterentwicklung

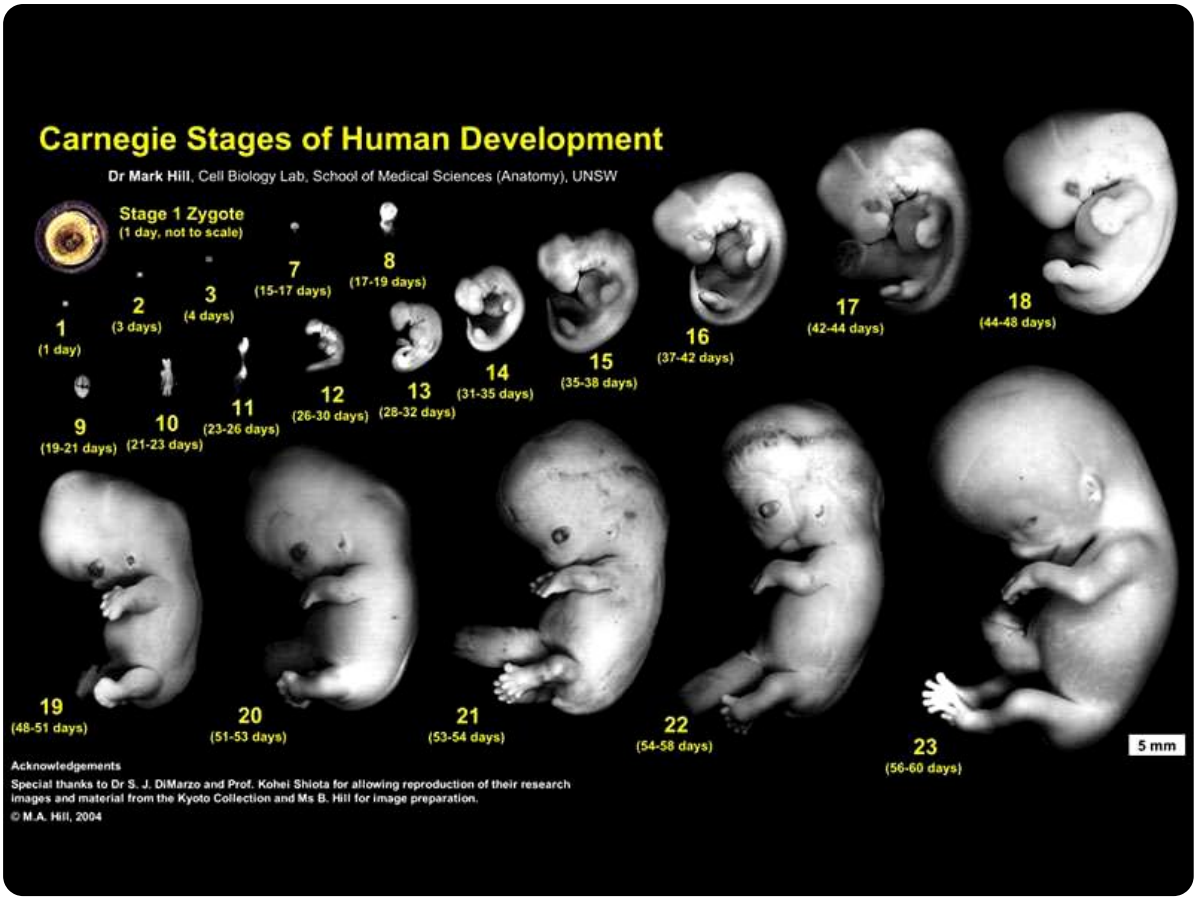


ABB. — Menschliche Embryonalentwicklung

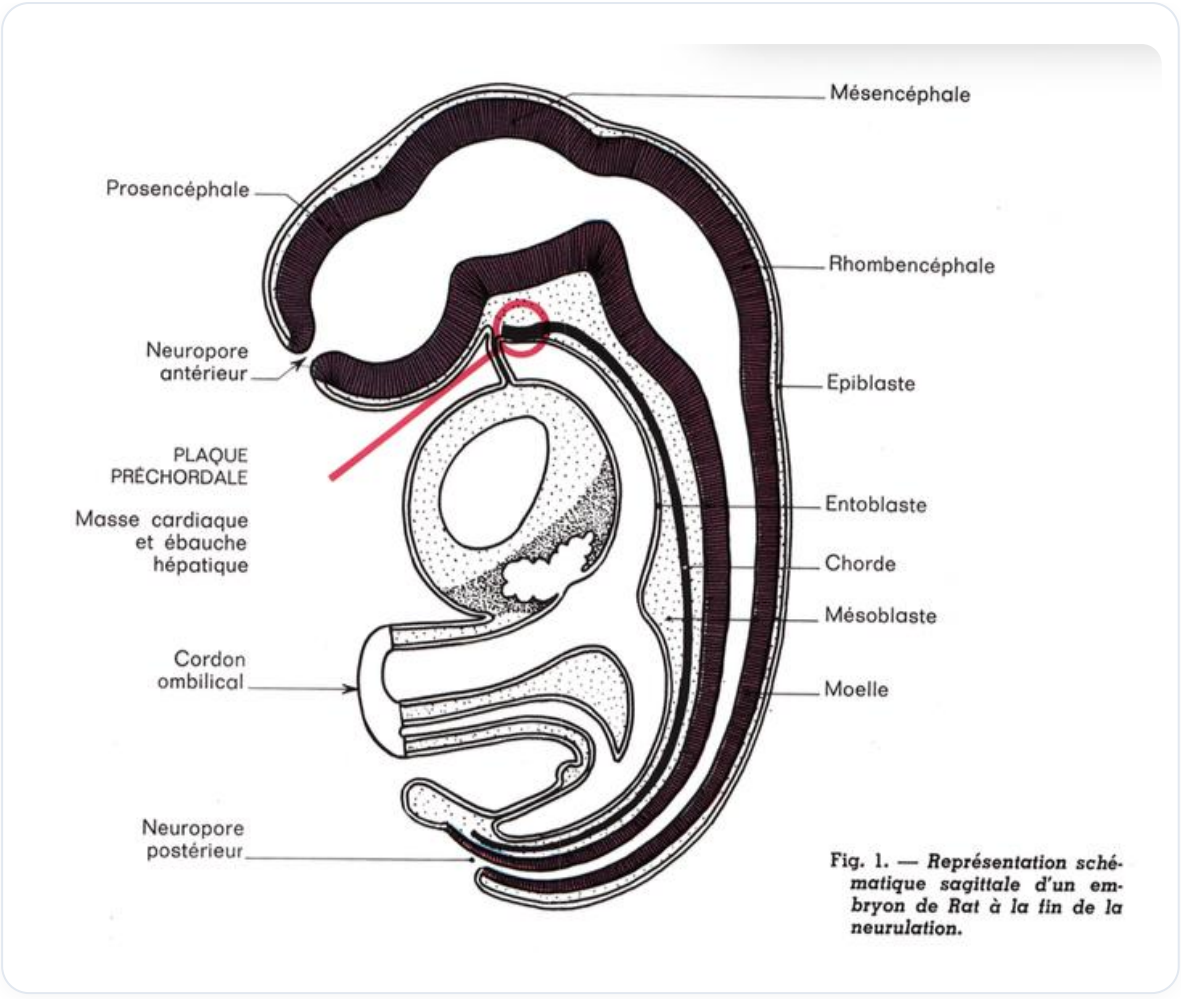


Fig. 1. — *Représentation schématique sagittale d'un embryon de Rat à la fin de la neurulation.*

ABB. — Embryo Neurulation sagittal



ABB. — Embryo, 6-7 Wochen

08. PRAXIS: POTENZ IN BEWEGUNG

DAUER : 05:51 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video erforschen wir die faszinierende Beziehung zwischen Zellpolarität und Embryologie, beginnend mit dem Konzept der Polarität auf zellulärer Ebene, nämlich der Notwendigkeit eines exzentrischen Kerns zur Förderung des Stoffwechsels. Anschließend tauchen wir in den Polarisationsprozess der Eizelle und die entscheidenden Interaktionen mit dem Spermium ein, die veranschaulichen, wie diese Begegnung eine systemische Reorganisation einleitet. Indem wir uns mit den elektrischen Feldern des Körpers, insbesondere dem der Wirbelsäule, befassen, lernen wir, unsere Praxis zu verankern, indem wir uns mit unserer eigenen Körpererfahrung verbinden. Die Sitzung schließt mit Ratschlägen zur Begleitung des Gesundheitsprozesses, die die Bedeutung betonen, sich auf die Gesundheit statt auf die Pathologie zu konzentrieren.

PRAXIS: KRAFT IN BEWEGUNG

DIE ZELLULÄRE POLARITÄT

Wenn eine Zelle ihren Kern in der Mitte hat, ist sie nicht **polarisiert**. Damit sie mit ihrer Umgebung austauschen kann, ist eine **Asymmetrie** notwendig.

Diese Austauschmöglichkeit gilt für die gesamte zelluläre Umgebung. Es ist entscheidend festzuhalten, dass in allen Zellen unseres Körpers der Kern immer **exzentrisch** ist.

Diese Exzentrizität ist ein Abbild der Polarität. Tatsächlich weist eine Zelle mit einem exzentrischen Kern an dieser Stelle eine erhöhte **metabolische Aktivität** auf. Dies erhöht die metabolische Kraft, was der Ausdruck der Polarität selbst ist.

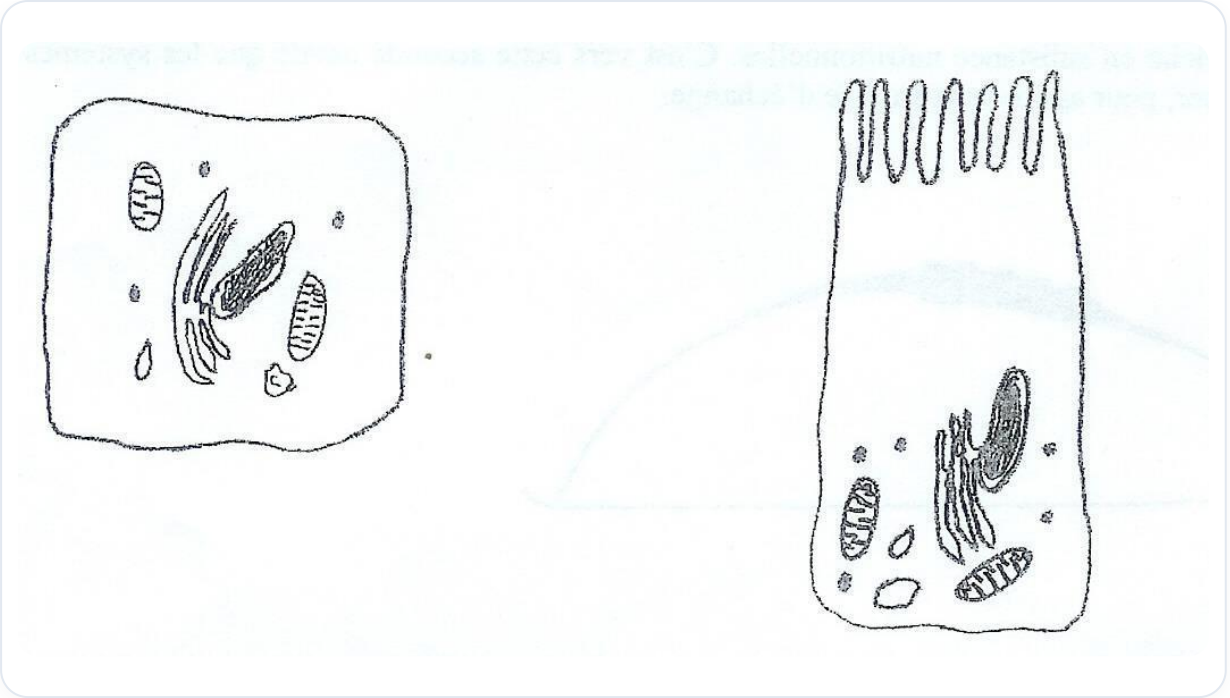


ABB. — Mikrovilli Enterozyten

DIE POLARISIERUNG DER EIZELLE

Im Stadium der **Eizelle** wird diese durch kleine umgebende Zellen polarisiert, die Substanzen freisetzen. Diese Substanzen erzeugen das sogenannte **Wolper-Fähnchen**, was zu molekularen und atomaren Konzentrationen innerhalb des Systems führt und es polarisiert. Es gibt also eine Kraft, ein **Plus** und ein **Minus**.

DIE BEGEGNUNG MIT DEM SPERMIUM

Wenn das Spermium ankommt, berührt es die Membran der Eizelle. Es setzt ein Hormon namens **ZP3** frei, eine spezifische Substanz, die man kennen sollte.

Die Polarität innerhalb des Embryos funktioniert wie ein **Kompass** mit einem Nord- und einem Südpol, aber diese Ausrichtung ist relativ zum Raum und nicht zur äußeren Umgebung.

Bei der Ankunft des Spermiums kommt es zu einer globalen **Reorganisation** des Systems. Das elektrische Feld reorganisiert sich, und eine Membraninformation wird empfangen, was zu einer **kortikalen Degranulation** führt, um den Durchtritt nur eines Spermiums zu ermöglichen.

Diese Begegnung zwischen den beiden Erbgütern ist ein wahres **Wunder**. Die Eizelle wird dann polarisiert, und die Fusion der beiden Erbgüter bildet einen Kern, ein Feld. Der Kern positioniert sich auf der elektrischen Achse des Systems, wobei seine Exzentrizität seine Antwort auf die Ganzheit ist.

ELEKTRISCHE FELDER DES KÖRPERS

Das größte elektrische Feld unseres Körpers befindet sich entlang der **Wirbelsäule**. Das ist eine wahre Kraft.

Vom Gehirn aus entfaltet sich ein starkes elektrisches Feld. Es gibt auch ein elektrisches Feld auf terrestrischer Ebene und ein weiteres auf Herzhöhe. Die wichtigste Achse bleibt jedoch die Wirbelsäule, ein entscheidender Ort des neurologischen Austauschs bis in die Fingerspitzen, mit einer besonderen Konzentration um diesen Bereich herum.

PRAXIS: EINE ZELLE WERDEN

Wir werden nun üben, uns vorzustellen, dass wir eine Zelle sind.

Nehmen Sie auf dem Tisch Platz, als Zelle. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wie Sie andere berühren, wichtig ist, sanft zu berühren.

Stellen Sie sich vor, wir gehen von einem Punkt im Nichts aus, um von einem **Netz** im Universum gehalten zu werden. Alles entwickelt sich und kehrt um uns herum zurück. Wir gehen von einem **Stiel** zu einem Strang, alles integriert sich hier. Der Nabel bleibt an seinem Platz, manchmal sind wir es, die nicht am richtigen Platz sind.

Wir entscheiden nicht über unsere Position, wir kehren einfach zu dieser Verbindung mit dem zurück, was man "den vorderen Himmel" und "den hinteren Himmel" nennt.

Indem wir uns so positionieren, werden wir beobachten, wie sich der Körper von selbst organisiert.

DIE BEGLEITUNG DES PROZESSES

Es ist wesentlich, zu lernen, diesen Prozess in der Praxis zu erkennen. Irgendwann kann sich ein Prozess einstellen, und man muss ihn begleiten.

Es ist die **Gesundheit**, die zu arbeiten beginnt, und wir müssen sie begleiten. Wir neigen dazu, von der Läsion hypnotisiert zu werden, von ihr angezogen zu werden.

Bei der Arbeit, die wir mit Embryologie und Biodynamik leisten werden, ist es wichtig zu sagen: "Ich habe dich gesehen, aber ich gehe nicht mit dir." Wir erkennen die Läsion an, bleiben aber auf die Gesundheit konzentriert.

Wir bleiben in der Dynamik der Gesundheit, auf dem **Fulcrum** der Gesundheit.

09. ALLGEMEINES (FORTSETZUNG)

DAUER : 05:52 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt die grundlegenden Aspekte der Embryonalentwicklung, insbesondere das Konzept des „Formfeldes“ und die Bedeutung von Energie ohne Materie. Mechanismen wie Mechanotransduktion, Polarität und verschiedene Umweltfaktoren wie Wärme und Licht werden untersucht. Sie erfahren, wie die Lokalisation von Zellen deren Differenzierung beeinflusst, sowie die Unterschiede zwischen embryonalen Geweben, einschließlich ektodermaler, endodermaler und mesodermaler Derivate. Das Video schließt mit einem Überblick über die Phasen der Embryogenese, die für jede therapeutische Praxis von grundlegender Bedeutung sind.

ALLGEMEINES ZUR EMBRYONALENTWICKLUNG

Das **Potenzial der Embryonalentwicklung** ist vergleichbar mit einem **„Formfeld“**, einem Ausdruck, der ein hypothetisches Feld beschreibt, das **Energie ohne Materie** enthält. Dieses Konzept ist komplex und umfasst Elemente wie den Einfluss auf Kernebene, die **Tensegrität** und die Bedeutung der **Matrix**.

Wir haben Mechanismen untersucht, die über ein einfaches elektromagnetisches Feld hinausgehen. Faktoren wie **Temperatur**, **Wärme**, **mechanische Belastungen**, **hydrostatische Drücke**, **elektrische Felder** und das **Redoxsystem** spielen alle eine entscheidende Rolle für die **Homöostase** des Systems.

Die Anwesenheit von **Elementarteilchen**, **elektromagnetischer Energie**, dem polarisierten Menschen, dem elektromagnetischen Feld, dem **Maxwellschen Gesetz** sowie der Begriff von **Raum** und **Zeit** sind ebenfalls wesentlich. Das **Licht** ist ein weiterer wichtiger Faktor, der berücksichtigt werden muss.

ZELLDIFFERENZIERUNG

Wie differenzieren sich eine Vielzahl von Zellen? Wir haben beobachtet, dass selbst minimale **Veränderungen** mit der **Mechanotransduktion** verbunden sind.

Ein signifikanter Lichteinfall verändert die Parameter. Wenn ein elektrisches Feld vorhanden ist, gibt es immer ein elektromagnetisches Feld, das den **Zusammenhalt** des Systems gewährleistet und eine **Referenz** liefert. So hat eine Zelle an einem bestimmten Ort nicht dieselbe räumliche Referenz wie eine andere Zelle.

Das **genetische Erbe** einer Zelle drückt sich zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedlich aus, auch wenn alle Zellen ursprünglich dasselbe Erbe besitzen. Zellschichten werden sich in verschiedenen Räumen und Zeiten ausdrücken, je nach **Chronologie** und **Ort** in Bezug auf die Mittellinie und das elektrische Feld.

Das elektromagnetische Feld liefert die **Information**. Es ist die Position in Bezug auf dieses Feld, die die Informationen freigibt. Andere Parameter, wie die **Acidität**, sind ebenfalls beteiligt, aber die **Polarität** ist die erste große, sehr wichtige Komponente.

URSPRUNG UND LOKALISATION

Woher kommen die **Polarität**, das **Alter** und diese Kräfte? Sie existierten lange vor uns und werden auch nach uns existieren.

Die **Energie der vibratorischen Materie**, konzentriert wie Licht, induziert Materie, Fluid, Elektrizität und die **Verdichtung**, bevor sie sich auflöst. Was eine Zelle zu einer **Leberzelle** und eine andere zu einer **Gehirnzelle** macht, ist ihre **Lokalisation**. Es ist diese Lokalisation in Raum und Zeit, die die Differenzierung bestimmt.

Manchmal können Zellpakete verschoben werden und sich neu differenzieren, aber das hängt vom Zeitpunkt der Entwicklung ab.

GEWEBE UND EMBRYONALE DERIVATE

Sie haben nun ein gutes Verständnis für den Unterschied zwischen einem **Epithelgewebe** und einem **Bindegewebe**. Sie können auch ein **ektodermales**, **endodermales** und **mesodermales** Gewebe unterscheiden.

Nehmen wir die **Zunge**. Sie enthält einen **Muskel** (Mesoderm) und ist mit Epithelgewebe ausgekleidet. Es ist eine Mischung aus **endodermalen** (Epithel) und **mesodermalen** (Muskel) Geweben.

Die **Bauchspeicheldrüse** ist ein Derivat des Endoderms. Alle hormonellen Strukturen stammen vom Epithelgewebe ab, auch als **Emin-Gewebe** bezeichnet. Mit anderen Worten, alle **Drüsen**, ob **exokrin** oder **endokrin**, stammen immer vom Epithelgewebe ab, das vom Ektoderm oder Endoderm stammt, niemals vom Mesoderm.

Dies ist ein wichtiger Punkt, den es zu beachten gilt, nachdem wir die Ursprünge geklärt haben. Das **Neurokranium**, das **Viszerokranium** und die **Schädelbasis** stellen ein Gleichgewicht zwischen Neurokranium und Viszerokranium dar.

PHASEN DER EMBRYONALENTWICKLUNG

Die Gewebederivate bilden sich bereits in den ersten drei Wochen. Zu Beginn der dritten Woche ist der Prozess weit fortgeschritten. Wir können die Entwicklung in drei Hauptperioden unterteilen:

- Die freie Periode der **Embryogenese**.
- Die freie Periode der **Organogenese**.
- Die freie Periode der **Periozephalie** (in zwei Monaten).

In zwei bis drei Monaten sind alle **edlen Strukturen** bereits gebildet. Danach geht es hauptsächlich um **Reifung** und **Wachstum**.

Es ist wichtig, den Begriff des **Wachstums** und die Tatsache hervorzuheben, dass die **Motilität** eine Bewegung ist, die immer im Körper vorhanden ist und durch das Entwicklungssystem definiert wird. Diese Bewegung wird in verschiedenen Situationen komplexer.

Wachstum und die **autogene Gamme** sind grundlegende Prozesse.

10. GAMETOGENESE

DAUER : 02:38 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung untersucht die Gametogenese, indem sie die entscheidenden Unterschiede zwischen der Eizelle und dem Spermium detailliert darstellt, sowohl auf zellulärer als auch auf funktioneller Ebene. Die Studierenden lernen die Produktion von Eizellen, ihren Ursprung während des fötalen Lebens sowie die Bedeutung von Nähr- und Follikelzellen in der Embryonalentwicklung kennen. Der Einfluss der Temperatur auf die Fruchtbarkeit wird ebenfalls behandelt, wobei die Notwendigkeit von Wärme für die Eierstöcke und Kühle für die Hoden hervorgehoben wird, sowie die Implikationen für Fruchtbarkeitsprobleme bei Frauen. Schließlich werden die anatomischen Verbindungen zwischen den Organen und dem arteriellen System dargestellt, wobei die Achsen der trophischen Kommunikation und die Rolle der Osteopathie bei der Behandlung von Fruchtbarkeitsproblemen beleuchtet werden.

GAMETOGENESE

VERGLEICH OOZYTE UND SPERMATOZOON

Das **Zellvolumen** der Oozyte ist sehr groß, im Gegensatz zu dem des Spermatozoons, das sehr klein ist.

Man kann sagen, dass die Eizelle in **Dilatation**, in **Öffnung**, vollständig in **Extension** und offen ist.

Während das Spermatozoon in **interner Rotation**, **ausgetrocknet** und **mumifiziert** ist.

Die **DNA**-Konzentration ist bei Spermien sehr hoch.

Die **Beweglichkeit** der Oozyte ist nicht vorhanden, während das Spermatozoon **aktiv** ist.

ZELLPRODUKTION

Die Anzahl der produzierten Oozyten beträgt etwa **400**. Die primären Oozyten werden während der **fetalen Periode** gebildet.

Das bedeutet, dass Sie, als Sie im Mutterleib waren, bereits Ihre eigenen Oozyten gebildet haben.

NÄHR- UND FOLLIKELZELLEN

Wir unterscheiden **Nährzellen** und **Follikelzellen**.

Eine Zelle gehört zur **Keimbahn**, die andere zur **somatischen Linie**. Die eine wird durch die Entwicklung übertragen, die andere wird von der Mutter gegeben.

Diese Zellen bilden **Achsen**, die einen Weg für die Übertragung von **genetischen**, **epigenetischen** und **transgenerationalen** Informationen darstellen.

TEMPERATUR UND FRUCHTBARKEIT

Die **Eierstöcke** müssen sich im Körper befinden, da sie **Wärme** benötigen.

Die **Hoden** hingegen sind nach außen verlagert, da sie eine kühlere **Temperatur** benötigen.

AUSWIRKUNGEN AUF DIE WEIBLICHE FRUCHTBARKEIT

Dies ist ein wichtiger Punkt, der berücksichtigt werden muss, wenn Frauen wegen **Fruchtbarkeitsproblemen** konsultieren.

Manchmal kann bei der Arbeit am **Kreuzbein** eine **Kälte** gespürt werden, was auf ein Problem hinweisen kann.

ANATOMISCHE UND PHYSIOLOGISCHE ZUSAMMENHÄNGE

Wir werden dies im Zusammenhang mit dem **Zwölffingerdarm**, den **Arterien** und den "Plicas" oder **Faltenvertiefungen** im Zwölffingerdarm besprechen.

Diese Strukturen ermöglichen den Durchgang von **trophischen** Informationen über das arterielle System, insbesondere die **Ovarial-** oder **Hodenarterien**.

Die Fruchtbarkeit muss oft höher behandelt werden, im Bereich des **Gesichtsfünfecks** der **Bauchspeicheldrüse**.

11. DIE BEFRUCHTUNG

DAUER : 14:26 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich eingehend mit dem Befruchtungsprozess, von der Ovulation bis zur Aufnahme des Spermiums durch die Eizelle. Die Konzepte der ovariellen Mobilität, der natürlichen Barrieren für die Befruchtung und der Membranerkennung durch ZP3 werden behandelt, um die komplexen Dynamiken der Reproduktion zu verstehen. Die Sitzung beleuchtet auch die Implikationen von In-vitro-Fertilisationstechniken und betont die wesentlichen emotionalen und energetischen Verbindungen zwischen Mutter und Kind sowie die Bedeutung der Kenntnis der eigenen persönlichen Geschichte für eine ganzheitliche Gesundheit.

DIE BEFRUCHTUNG

OVULATION UND OVARIELLE BEWEGLICHKEIT

Die **Ovulation** ist ein entscheidender Prozess, und es ist unerlässlich, die **ovarielle Beweglichkeit** zu verstehen. Der Eierstockfimbrien spielt eine Schlüsselrolle in diesem Mechanismus.

Die Anatomie des kleinen Beckens, der Gebärmutter und der Eierstöcke ist komplex. Dort finden sich Strukturen wie die **breiten Bänder**, die **runden Bänder** und die **lumbo-ovariellen Bänder**, die alle aus demselben Gewebe bestehen.

Die Embryologie und Anatomie der Gebärmutter zeigen, dass es sich um eine Falte des **hinteren parietalen Peritoneums** handelt. Diese Struktur muss beweglich sein, um die **Eizelle** aufzunehmen. Eine halbkugelförmige Bewegung, die mit der Motilität verbunden ist, ist für diese Aufnahme notwendig.

Betrachtet man das Verdauungssystem, so setzt das **Tol-Faszie** am hinteren parietalen Peritoneum an. Im Falle einer **Appendizitis** beispielsweise kann ein Energieverlust oder eine fasziale Störung die Beweglichkeit des Eierstocks beeinträchtigen und die Aufnahme der Eizelle verhindern.

Das Peritoneum muss frei sein, um die Befruchtung zu ermöglichen. Wenn die Eizelle nicht aufgenommen wird, kann sie im Beckenbereich verbleiben, was zu **ektopischen Schwangerschaften** führen kann, die eine Gefahr darstellen. Es besteht eine direkte Verbindung zwischen der Vagina und der Peritonealhöhle, was die Bedeutung dieser Beweglichkeit unterstreicht.

DIE NATÜRLICHEN BARRIEREN DER BEFRUCHTUNG

Beim Mann wird die Befruchtung durch das Fehlen einer Verbindung zwischen den Fortpflanzungsstrukturen aufgrund des **Müller-Hügelchens** und des **Wolff-Gangs** erschwert.

Bei der Frau gibt es mehrere natürliche Barrieren. Die erste ist die **vaginale Azidität**, die hilft, unerwünschte Bakterien zu zerstören. Dann spielt ein **Schleimpfropf** am Gebärmutterhals eine entscheidende Rolle. Dieser Pfropf öffnet sich einmal im Monat und ermöglicht den Spermien den Durchgang. Ohne Öffnung ist der Durchgang blockiert.

Einmal in der Gebärmutter, müssen die Spermien durch **Zilien** navigieren, die ihnen beim Vorwärtskommen helfen. Sie werden von Wärme, Zucker und elektrischen Signalen angezogen. Es ist jedoch nicht ein einzelnes Spermium, das erfolgreich ist, sondern eine Gruppe, die es schafft, die Eizelle zu erreichen.

DIE MEMBRANERKENNUNG: ZP3

Wenn das Spermium die Eizelle erreicht, muss es sich zum optimalsten Bereich begeben, wo die **Eizelle** bereit ist, die Spermien aufzunehmen. Auf der Membran der Eizelle befinden sich **Glykoproteine**, die als **ZP3** bezeichnet werden und als Erkennungsschlüssel fungieren.

Diese Membranerkennung ist entscheidend: Wenn sie fehlschlägt, kann keine Befruchtung stattfinden.

IN-VITRO-FERTILISATION UND IHRE AUSWIRKUNGEN

Die **In-vitro-Fertilisation** (IVF) ist eine gängige Methode, insbesondere die **ICSI** (Intracytoplasmic Sperm Injection), bei der das Spermium direkt in die Eizelle injiziert wird. Diese Technik umgeht die natürliche Erkennung, was langfristig zu Fruchtbarkeitsproblemen führen kann.

Kinder, die durch IVF gezeugt wurden, können Komplikationen aufweisen. Bei Konsultationen ist es wichtig, Fragen zur Empfängnis zu stellen, insbesondere zu möglichen Fehlgeburten. Die Gebärmutter kann mit Restenergie belastet sein, die mit diesen Ereignissen verbunden ist, was eine energetische Reinigung erfordert.

Es ist entscheidend, das Kind anzuerkennen, indem eine Verbindung zwischen Mutter und Kind hergestellt wird. Mütter müssen einen physischen und emotionalen Kontakt zu ihrem Kind herstellen, um diese Verbindung zu fördern.

DIE BEDEUTUNG, DIE EIGENE GESCHICHTE ZU KENNEN

Die eigene Geschichte zu kennen, ist fundamental. Ein Kind, das beispielsweise durch eine Samenspende geboren wurde, kann eine Lüge in sich tragen, da es seine Herkunft nicht kennt. Die Gewebe lügen nicht, und ein Osteopath kann diese Wahrheit durch seine Hände spüren.

DIE ROLLE DER POLARISIERUNG DER EIZELLE

Die **Eizelle** ist polarisiert. Wenn das Spermium ankommt, bewirkt es eine Reorganisation der Achsen der Eizelle, wodurch dorsal-ventrale und apiko-kaudale Achsen entstehen. Dieser symbolische Moment ist eine Verbindung zum ursprünglichen Herzen.

DER ANGRIFF AUF DIE EIZELLMEMBRAN

Die Spermien müssen mehrere Schichten durchdringen, um die **Zona pellucida** zu erreichen. Einmal auf der Membran, muss die Membranerkennung stattfinden. Das Spermium, das sich erfolgreich bindet, setzt eine akrosomale Säure frei, die sein Eindringen in die Eizelle ermöglicht.

DIE ERSTE ZELLE DES LEBENS

Das Zusammentreffen der genetischen Erbinformationen der beiden Zellen bildet die erste Zelle des Lebens. Dieser dynamische Prozess führt zur Entstehung der ersten beiden **Blastomere**, die die ersten Keim-Mutterzellen sind.

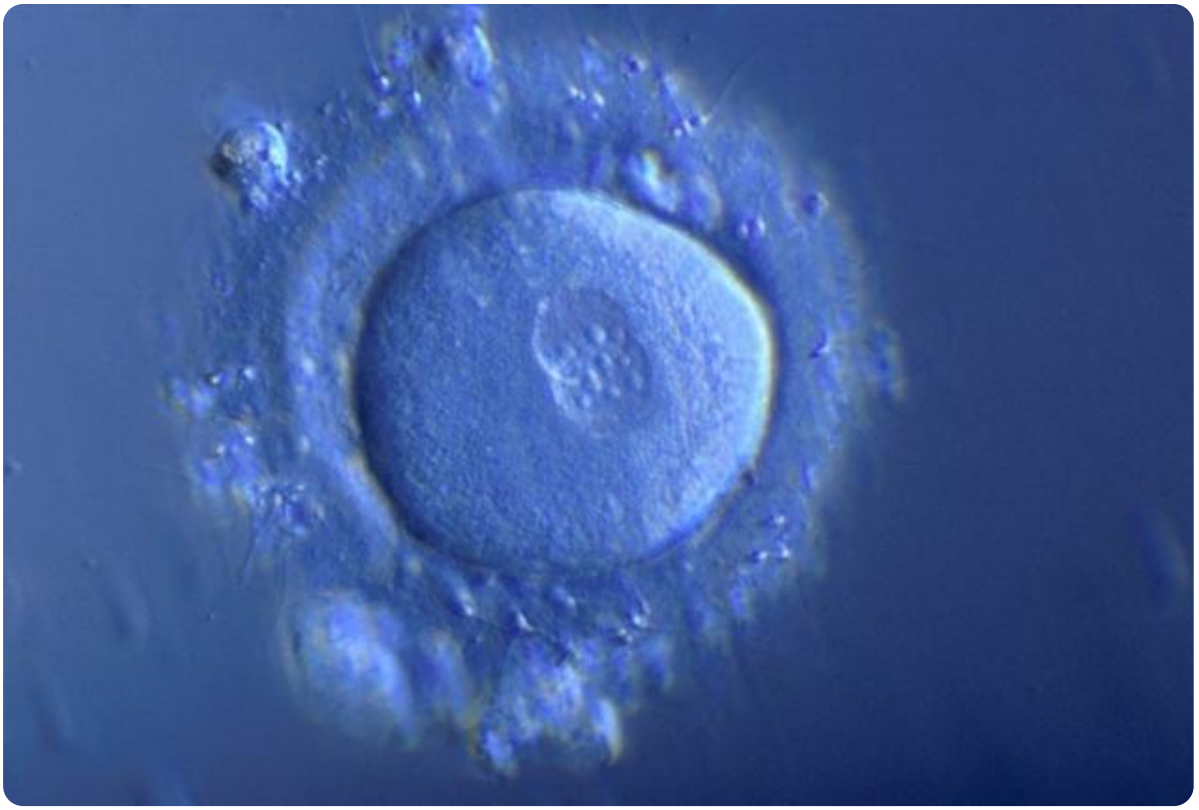


ABB. — Befruchtete Eizelle

Diese Forschung zur Polarität und den frühen Phasen der Embryonalentwicklung ist wesentlich, um die Grundlagen des Lebens zu verstehen.

12. ENTWICKLUNGSALGORITHMUS

DAUER : 10:38 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung erforscht den fundamentalen Algorithmus der Embryonalentwicklung, indem sie den Übergang von der Eizelle zur Zygote und die entscheidenden frühen Stadien der Zellteilung detailliert beschreibt. Die Konzepte der Polarität, asymmetrischer Zellteilungen und der Erhöhung des Stoffwechselpotenzials werden behandelt, um zu veranschaulichen, wie eine einfache Zelle beginnt, sich zu vermehren und zu organisieren. Die Sitzung beleuchtet auch die Hatching-Phase, in der die akkumulierte Energie einen kritischen Schwellenwert erreicht, was zur Migration des Embryos führt. Ein faszinierender Einblick in die grundlegenden Mechanismen, die dem embryonalen Wachstum zugrunde liegen, unerlässlich für therapeutisch tätige Praktiker.

12. ENTWICKLUNGSALGORITHMUS: VON DER EIZELLE ZUR BLASTOZYSTE

Während der ersten drei bis vier Tage der Entwicklung ist die **Eizelle**, die wir beobachten, keine Eizelle mehr, sondern wird nun als **Zygote** bezeichnet.

Es ist entscheidend, einen **fundamentalen Algorithmus** zu verstehen, der sich während der gesamten Embryonalentwicklung ständig wiederholen wird. Dieser Prozess basiert auf den Begriffen **Wachstum** und **Entwicklungsbewegung** innerhalb dieses Wachstums.

POLARITÄT UND ASYMMETRISCHE ZELLTEILUNGEN

Wir haben hier ein klares Bild der **Polarität**. Die ersten beiden Zellen der Zygote werden sich extrem schnell und immer schneller teilen, um eine Ansammlung kleiner Zellen zu bilden.

Diese ersten beiden Lebenszellen reagieren auf eine Polarität, was bedeutet, dass sie sich anfänglich nicht mit der gleichen Geschwindigkeit teilen werden. Dieser Unterschied in der Teilungsgeschwindigkeit ist eine Manifestation der Polarität.

Bei jeder Zellteilung nimmt die **Membran** an Oberfläche zu, und es kommt zu einem leichten Flüssigkeitsverlust nach außen, einem kleinen **Exsudat**. Dies trägt zur Bildung einer Zellmasse bei, wobei sich eine erste kleine **Flüssigkeitshöhle** in ihrem Inneren bildet.

Anfänglich, während der ersten Tage, vermehrt sich das Ganze, wächst aber nicht an Größe. Aufgrund der Zellvermehrung und des geringen Wasserverlusts kommt es zu einer globalen Zunahme der Membran und der Zellen in einem begrenzten Raum.

Dies impliziert eine Zunahme des globalen **Stoffwechsels** und folglich eine Zunahme der sich entwickelnden **potenziellen Energie**.

Zur besseren Verständlichkeit noch einmal: Am Anfang haben wir die ersten beiden Zellen in einem begrenzten Raum, umhüllt von einer Membran, der sogenannten **Zona pellucida**.

Diese beiden Zellen besitzen jeweils einen **Zellkern**, niemals zentriert, immer exzentrisch. Betrachtet man Zelle A und Zelle B in einer Ebene, so teilt sich eine Zelle, die näher an einem Stoffwechselfeld liegt, aufgrund der Polarität etwas schneller als die andere.

- **Unterschied in der Teilungsgeschwindigkeit:** Die Zelle, die näher an einem Stoffwechselfeld liegt, teilt sich schneller.
- **Zunahme der Austauschfläche:** Jede Zellteilung oder Spaltung führt zu einer Zunahme der Membranlänge und damit zu einer Vergrößerung der Austauschfläche.
- **Exsudat:** Etwas Flüssigkeit tritt seitlich aus und bildet ein Exsudat.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Teilung im Körper niemals symmetrisch ist, was zeigt, dass es keine **perfekte Symmetrie**, sondern eher eine **Harmonie** gibt.

DIE ZUNAHME DES METABOLISCHEN POTENZIALS

Am Anfang haben wir zwei Zellen und zwei Kerne, die eine gewisse Austauschkapazität bieten. Dann gibt es drei Zellen und drei Kerne, was eine größere metabolische Austauschkraft bedeutet.

Das **energetische** und metabolische **Potenzial** ist je nach Position in der Zelle mehr oder weniger stark, mit leistungsfähigeren Zonen. Jede Teilung stellt eine wichtige Transformation und Öffnung dar.

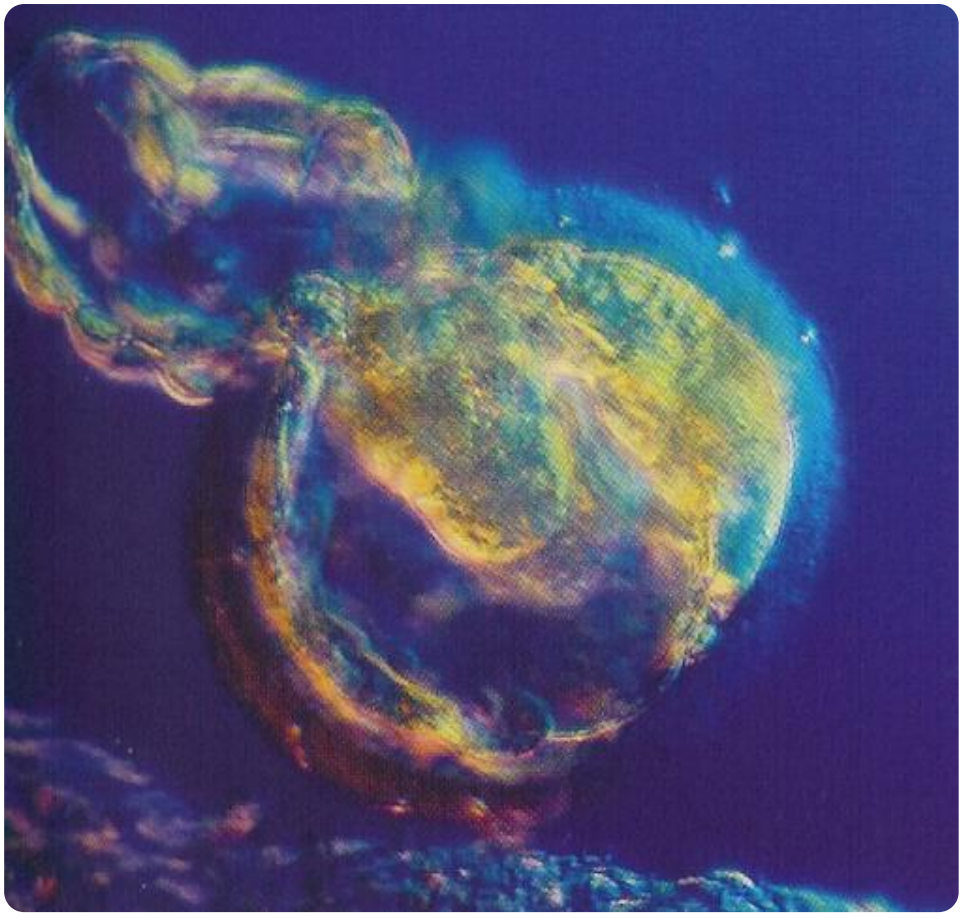


ABB. — Blastozyste in der Segmentation

DIE KONZENTRATIONSPHASE UND DAS SCHLÜPFEN

Während der ersten drei bis vier Tage teilt sich das Ganze, wächst aber nicht, sondern bleibt im selben Raum. Es ist, als ob sich eine innere Kraft konzentriert und eine Masse von **metabolischer Energie** erzeugt, die bereit ist zu "explodieren" und nach neuen trophischen Kräften zu suchen.

Wir haben also eine Massenenergie, eine potenzielle Energie, die sich aufbaut, eine sehr intensive metabolische Kraft, die sich drei Tage lang konzentriert.

Diese Konzentration erreicht um den 3. bis 4. Tag ein ausreichendes Niveau, um ein Phänomen des **Schlüpfens** auszulösen. Die Zelle, die global in einem Gewebe eingeschlossen ist, erleidet aufgrund der angesammelten Kraft einen Riss, der es dem Embryo ermöglicht, zu wandern.

Kurz vor dem Schlüpfen, innerhalb dieser Schicht, bewirkt jede Zellteilung:

- Eine globale Zunahme der Membrangröße.
- Eine Zunahme der Zellzahl und damit des Stoffwechsels, der Kraft und der Leistung.
- Ein Exsudat.

Die allererste Höhle, die erscheint, mit Wasser gefüllt, verbindet sich und bildet eine kleine Höhle.

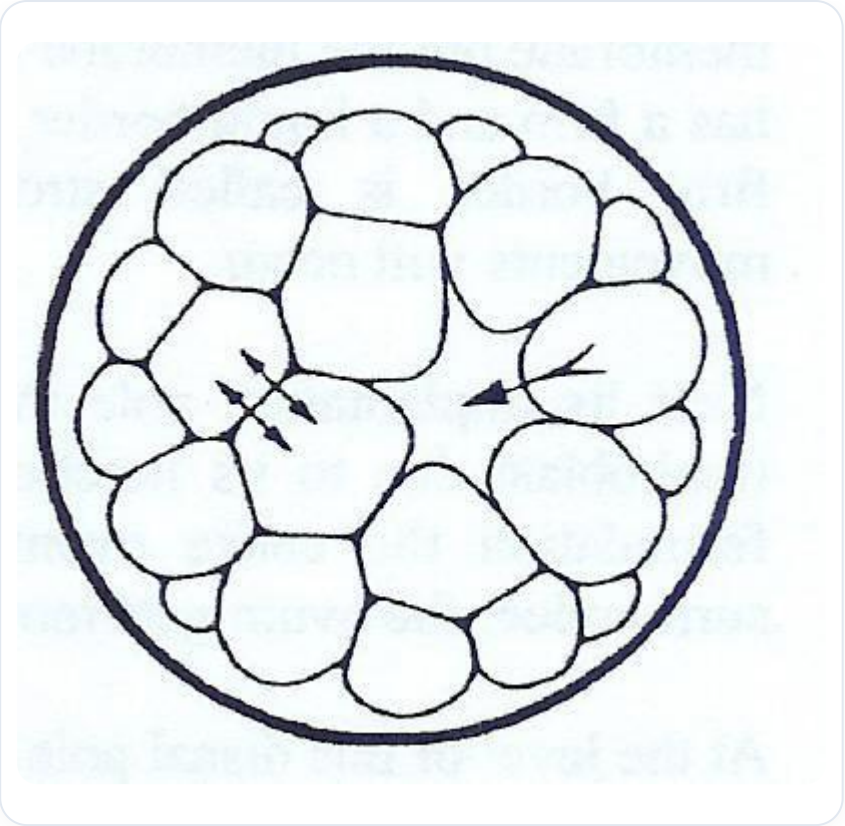


ABB. — Blastozysten-Kavitation

DIE BLASTOZYSTE: ERSTE FLÜSSIGE HÖHLE

Diese kleine Höhle wird **Blastozyste** genannt. Der Begriff "Blastozyste" bedeutet wörtlich "Keim des Himmels", und diese Höhle wird für die zukünftige **Peritonealhöhle** von großer Bedeutung sein.

Das Phänomen des Schlüpfens äußert sich in einer Vielzahl von Zellen und einer Höhle. Diese Höhle ist immer exzentrisch, Ausdruck einer globalen Polarität.

Die Exzentrizität dieser Höhle führt zu einer Konzentration von Zellen an einem Pol, der als **animaler Pol** (im Gegensatz zum vegetativen Pol) oder Assimilationspol bezeichnet wird. An dieser Stelle gibt es eine hohe Konzentration von Zellen, anderswo weniger.

Zwischen dieser und der nächsten Phase findet das Schlüpfen statt. Die periphere Membran kann das Ganze nicht mehr enthalten. Es kommt zu einem Riss, und der Embryo beginnt, diesen Raum zu verlassen.

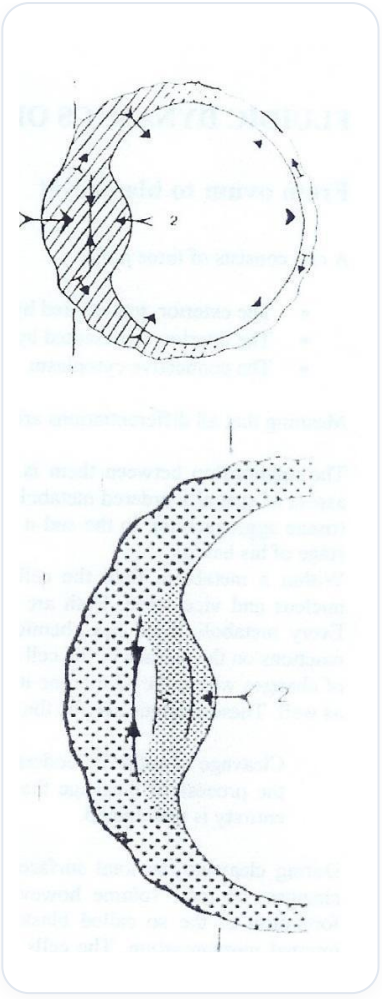


ABB. — Embryonale Verengung durch Kontraktion

Der Übergang dieser ersten Höhle, die das Exsudat enthält und die Blastozyste bildet, wird wachsen. Der Unterschied zur vorherigen Phase besteht darin, dass der Embryo jetzt viel größer ist, da er die Membran verlassen hat.

Es ist entscheidend zu beachten, dass der Embryo während der ersten drei Tage nicht wächst. Aber im Inneren sammelt sich eine Kraft an, bis das umgebende Gewebe reißt und das Schlüpfen erfolgt.

Der Embryo verlässt sein "Ei" und befindet sich in der äußeren Umgebung. In dieser äußeren Umgebung organisiert er sich sehr schnell in einer konzentrierten Zellzone und einer Höhle.

Es ist immer noch das gleiche Bild der Blastozyste, aber diesmal wird sie einen sogenannten **embryonalen Pol** entwickeln, mit einer stärkeren Zellkonzentration auf einer Seite als auf der anderen. Dieser Pol ist ein Assimilationspol, der versucht, "das Innere zu nehmen".

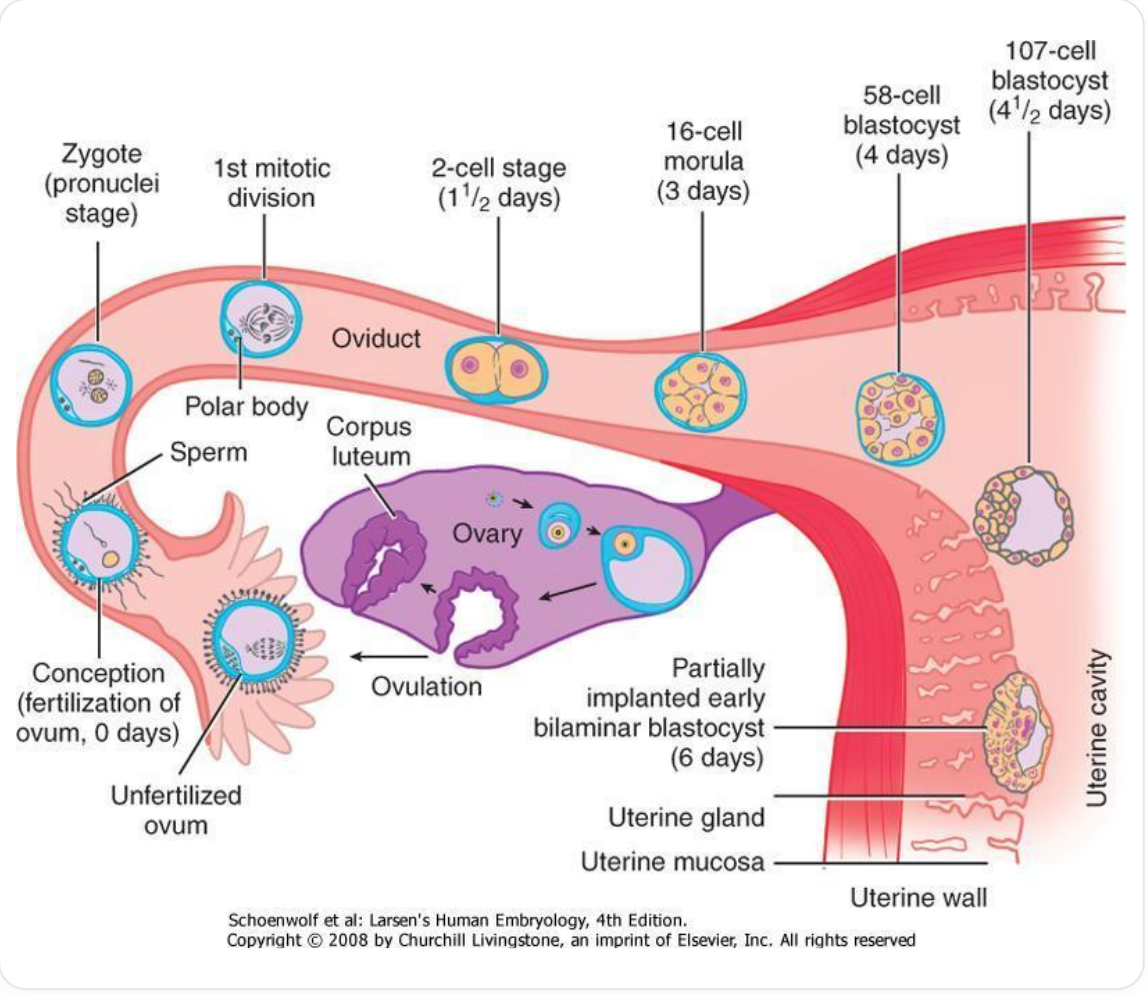


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung



ABB. — Embryo 2-Zellen-Stadium

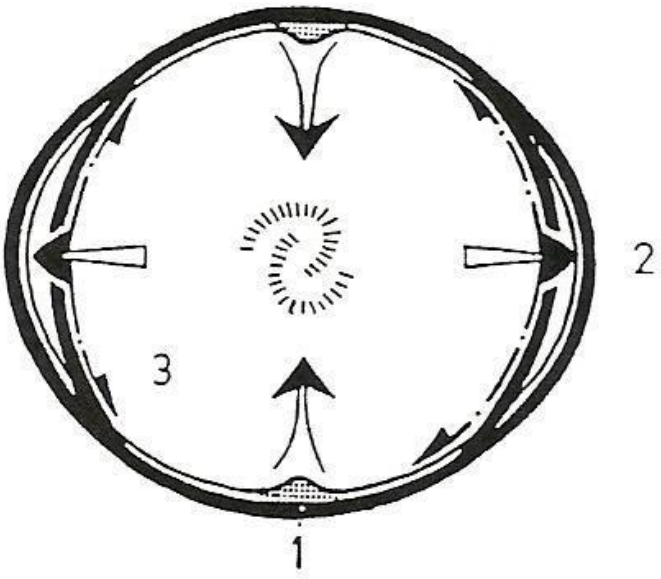


ABB. — Deformierte Embryonenhülle

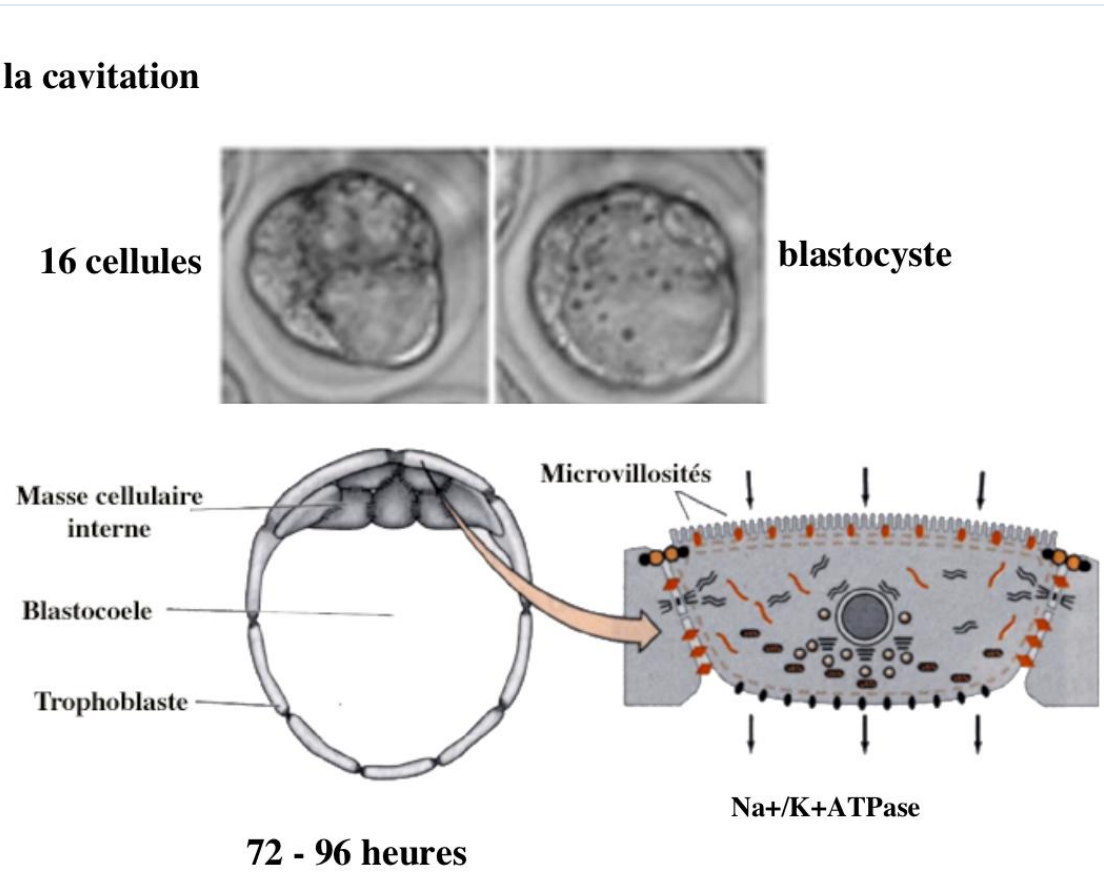
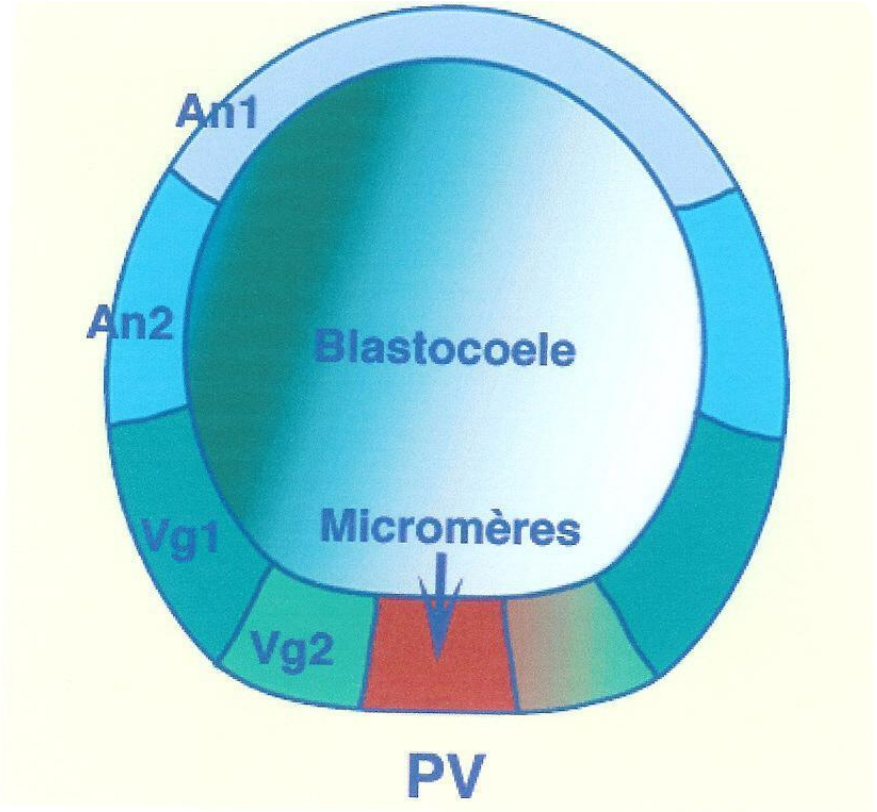


ABB. — Blastozysten-Kavitation NaKATPase



An1: Animal 1; An2: Animal 2; Vg1: Végétatif 1; Vg2
Végétatif 2; PA: Pôle Animal; PV: Pôle Végétatif.

ABB. — Blastula Mikromere PV

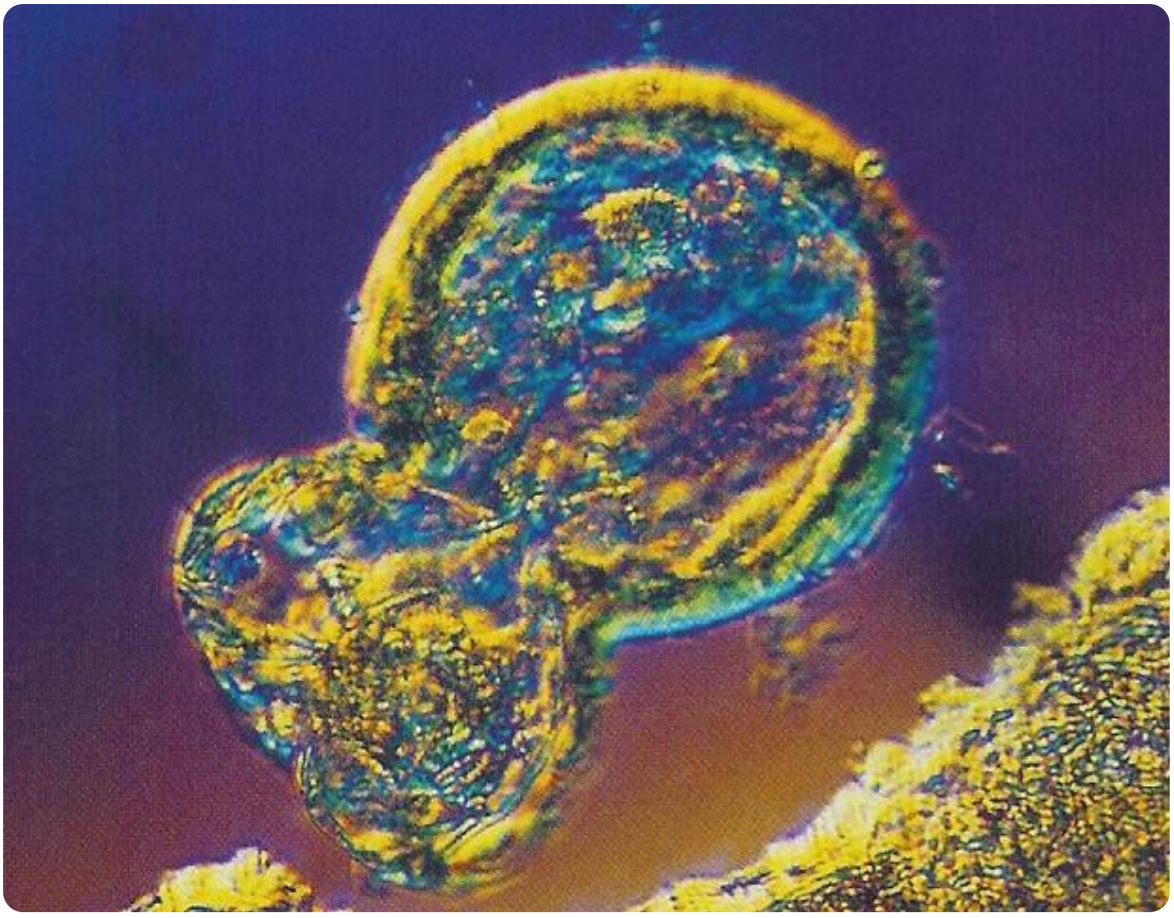


ABB. — Gastropoden-Embryo

13. BLASTOZÖL-WANDERUNG

DAUER : 01:12 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Wanderung der Blastozyste durch den Eileiter bis zu ihrer Implantation in die Gebärmutter zwischen dem 4. und 6. Tag. Der Prozess beinhaltet eine Suche nach mütterlicher Wärme, die die Blastozyste zu optimalen Bereichen für die Implantation führt, typischerweise dem vorderen Teil der Gebärmutter. Die Gebärmutterschleimhaut wird aufnahmefähig, schwillt an und bereitet sich darauf vor, essentielle Nährstoffe wie Wärme, Zucker und Sauerstoff bereitzustellen, die für die Zygote in dieser kritischen Phase ihrer Entwicklung unerlässlich sind.

WANDERUNG DER BLASTOZYSTE

Ich bewege mich nun im **Eileiter**. Nachdem ich diesen Weg zurückgelegt habe, gelange ich allmählich, etwa am **4. bis 5. Tag**, dann um den **6. Tag**, in die Gebärmutter.

In dieser Zeit bin ich gewachsen. Ich habe immer noch meine **Nährzellen**, aber jetzt befinde ich mich in einer neuen Phase.

Was brauche ich in diesem Stadium? Ich brauche die **Wärme meiner Mutter**. Deshalb werde ich mich in einem warmen Bereich einnisten. Man nistet sich in der Regel eher im **vorderen Teil der Gebärmutter** ein, nahe der **Blase**, da dieser Bereich wärmer ist.

Ich werde die **Gebärmutterschleimhaut** aufsuchen. Was hat sie getan? Sie ist super einladend geworden. Sie hat sich aufgebläht, viele **Drüsen** gebildet und sich mit **Blut** gefüllt, damit es schön warm ist.

Die **Zygote** kommt in der Gebärmutter an. Sie ist da, und ich, die Zygote, was brauche ich? Ich brauche Wärme, **Zucker**, **elektrolytische Aktivität** und einen Beginn von **Sauerstoff** für die zukünftige Entwicklung.

Wir werden den Zeitpunkt der **Implantation** nach der Pause besprechen.

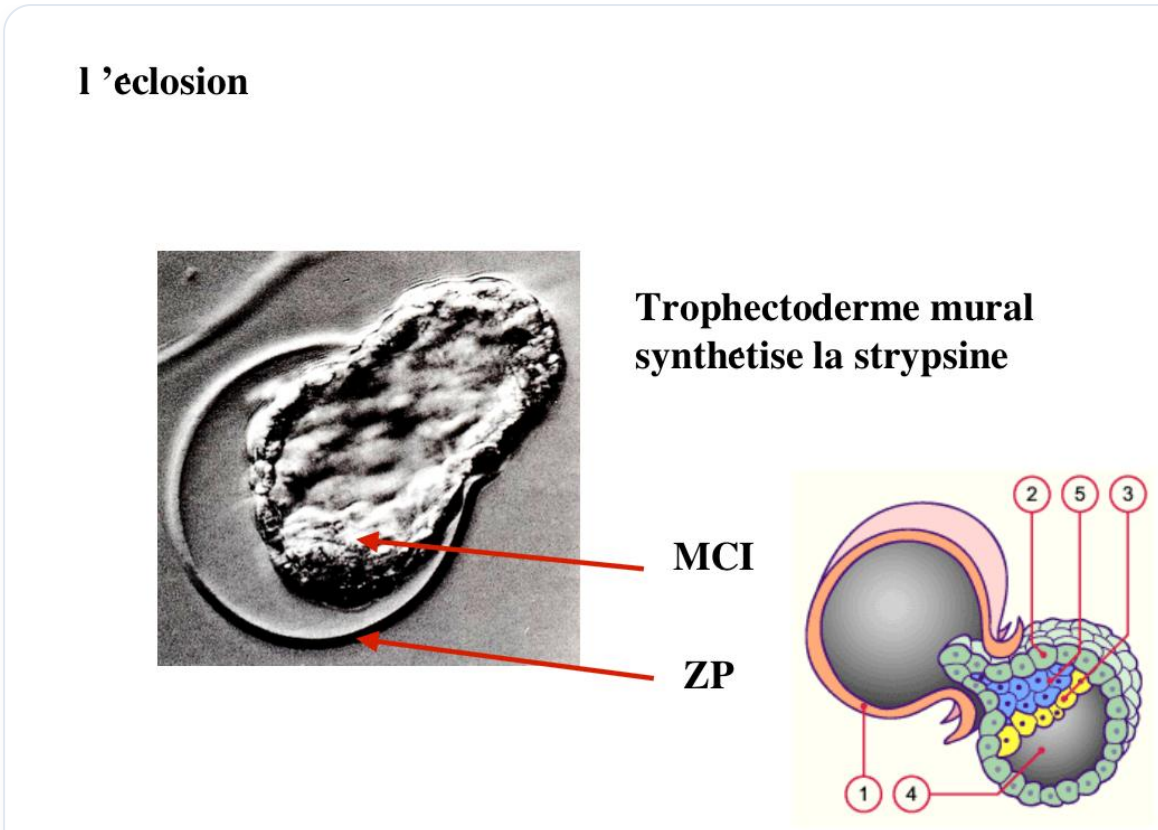


ABB. — Blastozysten-Schlüpfen

14. IMPLANTATION UND AMNIONHÖHLE

DAUER : 14:52 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video erforscht den faszinierenden Prozess der embryonalen Implantation und die Bildung der primitiven Amnionhöhle. Sie werden lernen, wie der Embryo mit seinem assimilativen Pol die Gebärmutterschleimhaut dank spezialisierter Zellen und einer aggressiven Aktivität des Synzytiotrophoblasten durchdringt, der Mikroblutungen verursacht und das Terrain für das Leben vorbereitet. Wir werden die Zelldifferenzierung zwischen Hypoblasten und Epiblasten behandeln, die jeweils das Verdauungssystem und das neuronale System hervorbringen werden. Letztendlich enthüllt diese Sitzung die Feinheiten der embryonalen Suche nach Inkarnation und vertieft das Verständnis der Herausforderungen der Implantation und ihrer Auswirkungen auf den Erfolg der Schwangerschaft.

IMPLANTATION UND AMNIONHÖHLE

Der **primitive Embryo** besitzt einen **embryonalen Pol**, der ein assimilierender Pol ist. Er dringt immer mit diesem Pol in die **Gebärmutterschleimhaut** ein.

Die Gebärmutterschleimhaut ist hier dargestellt. Der Embryo zeigt **spezifische Zellen**, die Informationen aufnehmen. Diese Zellschicht bildet die sogenannte **Embryonalblase**.

Die Schicht hier ist der **Embryonalknoten**. Vorne haben wir die Zellen des **Synzytiotrophoblasten**. "Synzytio" weist auf eine lipische Aktivität hin, also eine aggressive Aktivität.

Wenn die Schleimhaut nicht bereit ist oder, was häufig vorkommt, der Embryo nicht stark genug ist, kann die **Implantation** fehlschlagen. Oft fehlt bei den ersten Fehlgeburten dem Embryo die Kraft, sein Stoffwechsel ist nicht stark genug. Wenn die Seele diese Kraft nicht erhalten hat, kann der Embryo nicht in die Schleimhaut eindringen und wird auf natürliche Weise ausgeschieden.

Der Synzytiotrophoblast setzt eine **Säure** frei, die die Schleimhaut angreift. Es ist, als würde man Säure gießen. Das Gebärmuttersystem bereitet sich dann darauf vor, den Embryo in seinem "warmen Nest" zu "empfangen".

Wir werden diesen Prozess durch eine Animation und einen realistischeren Film visualisieren. Dies ist ein entscheidender Moment, fast eine Inkarnation, in der der Embryo akzeptiert, "ins Fleisch einzutreten", in die mütterliche Schleimhaut, in "die Erde".

Sehr früh gibt es **zelluläre Verbindungen**, die kalziumabhängig sind. Diese adhäsiven Zellen, sogenannte **Cadherine** (Kalziumionen), verleihen die Kohäsionskraft.

Wenn der Embryo die Gebärmutterschleimhaut erreicht, hat er seinen gesamten Weg zurückgelegt. Man beobachtet eine Zone konzentrierter Zellen, vor der sich eine kleine Zellschicht befindet, die ihren Namen ändert: der Synzytiotrophoblast.

Diese aggressive lithische Aktivität ermöglicht es den Zellen, in die Schleimhaut einzudringen, indem sie eine Säure freisetzen. Dies verursacht sogar **Mikroblutungen** und eine **Mikronarbe** in der Gebärmutter an der Implantationsstelle. Dieses Phänomen kann manchmal zu Verwirrung bezüglich des Datums der letzten Regelblutung führen.

Der Embryo dringt immer durch den assimilierenden Pol und sehr gerade ein. Keine Abweichung wird toleriert, da sonst die Implantation fehlschlägt.

Dieses Eindringen wird durch ein **starkes Stoffwechselfeld** ermöglicht, eine intensive Absorption, die einem "Lebenswillen" entspricht. Es ist eine wahre Suche nach Leben, eine "Wahl der Seele", sich zu inkarnieren. Deshalb dringt der Embryo durch den Pol der **Mikromeren** ein.

Betrachten wir nun dieses Bild: Wir sehen die **Blastozyste** und die Zellen des Embryonalknotens. Die Zellen des Synzytiotrophoblasten, die eine Flüssigkeit freisetzen, nagen und dringen in die Schleimhaut ein.

Die Gebärmutterschleimhaut ist reich, geschwollen, voller **Blutgefäße**, Arterien und kleiner Gebärmutterdrüsen, bereit, die **Zygote** aufzunehmen und zu ernähren.

Der Embryo dringt vollständig in die Schleimhaut ein. Beim Eintritt erscheint eine kleine Höhle im Embryo: die **primitive Amnionhöhle**.

Zellen organisieren sich um diese Höhle. Die Zellen, die der Amnionhöhle zugewandt sind, sind die **Epiblastzellen**. Die Zellen, die der Blastozystenhöhle zugewandt sind, sind die zukünftigen **Hypoblastzellen** vom endodermalen Typ.

Mit anderen Worten, einige Zellen blicken auf die Amnionhöhle und andere auf die Blastozystenhöhle. Letztere werden später an einer anderen Formation teilnehmen, die wir erklären werden.

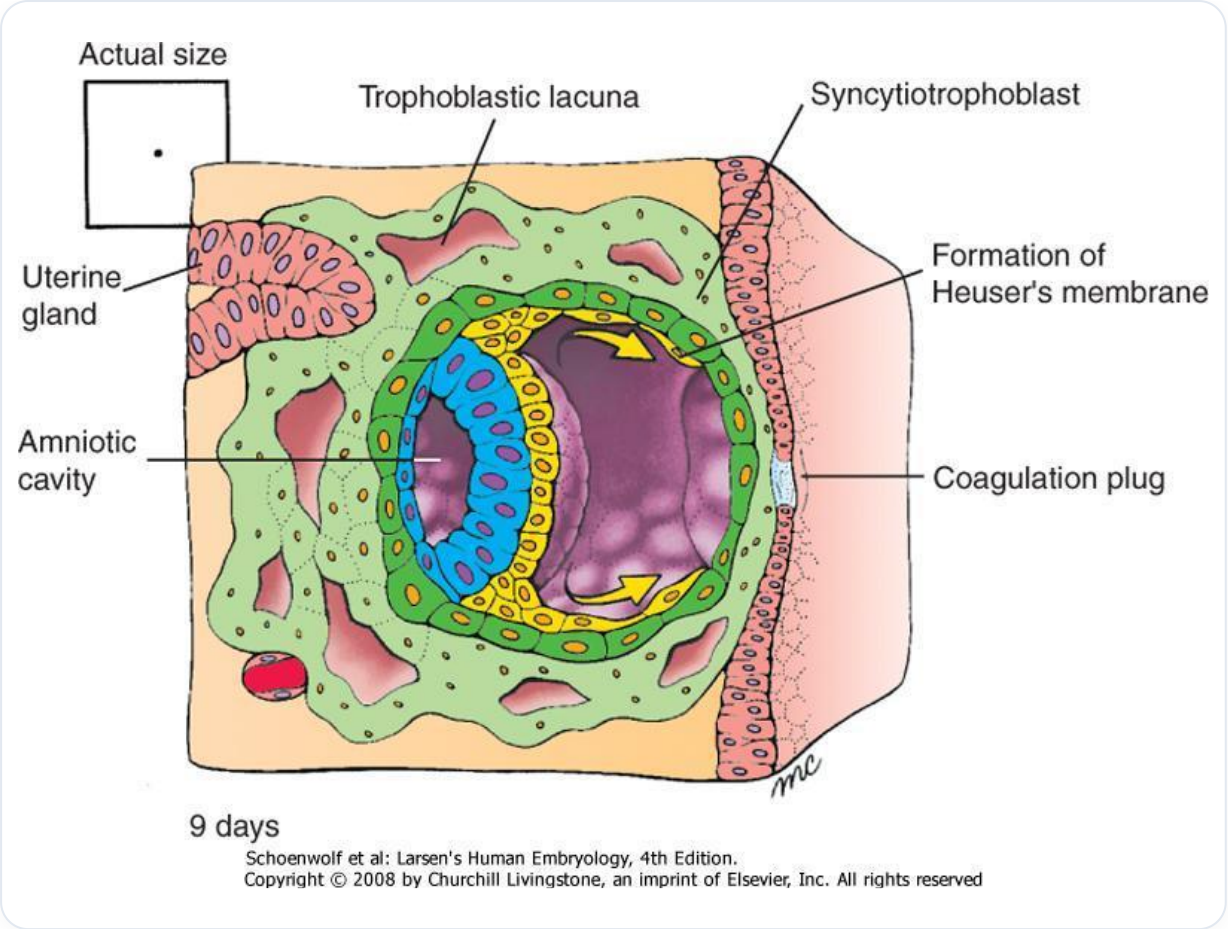


ABB. — Menschlicher Embryo 9 Tage

Es ist wichtig, sich vorzustellen, dass in diesem Stadium bereits eine **Zelldifferenzierung** auftritt. Zwei Höhlen bilden sich:

- Alles, was hypoblastisch sein wird, wird das zukünftige **Verdauungssystem** bilden.
- Alles, was epiblastisch sein wird, wird das zukünftige **neuronale System** bilden.

Betrachten wir den Mechanismus subtiler. Der Embryo "hat Hunger", er braucht Nahrung. Es gibt einen kontinuierlichen Informationsprozess zwischen den Zellen.

Die Zelle dringt in die Schleimhaut ein. Sie ist gezwungen, gleitet nicht einfach. Sie verwendet Säure, um zu "drücken" und sich zu integrieren.

Die initialen Zellen erhalten eine trophische Information. Die hinteren Zellen werden noch von der Amnionhöhle der Blastozyste ernährt. Aber die zentralen Zellen werden komprimiert, in Nahrungsmangel.

Die Membran verschwindet plötzlich und macht einem **zellulären Exsudat** Platz. Dieses Exsudat ist die Anlage der Amnionhöhle. Der Wachstumsprozess ist bereits im Gange.

Was wird aus dieser Amnionhöhle? Sie wird zur "Fruchtblase", einer primitiven Amnionhöhle, die den Embryo vollständig umhüllen und ihn mit einem kleinen flüssigen Exsudat umgeben wird.

Am Ende schwimmt der Embryo und ist in dieser Höhle gebadet. Zellen, sogenannte **Amnionzellen**, werden sich entwickeln, um diese Höhle zu ernähren und zu vergrößern.

Die Epiblastzellen bilden das **Nervensystem** (die Neuralplatte). Oberhalb dieser Neuralplatte finden wir später die **primitive Zerebrospinalflüssigkeit**, die aus der Amnionhöhle stammt.

Diese Amnionflüssigkeit im Inneren des Wesens ist so tief, dass wir diese flüssige Höhle in uns vergessen. Das **Ventrikelsystem** und diese Flüssigkeit im Zentrum des Selbst sind nichts anderes als Amnionflüssigkeit.

Außerhalb des Embryos gibt es auch Amnionflüssigkeit. Der Embryo in diesem Stadium trinkt diese Flüssigkeit. Er informiert sich vollständig durch diese pflanzliche, autokrine und parakrine Flüssigkeit.

Die Information über den **internen und externen Druck** ist entscheidend. Die Integration des **Zöloms** (Verschluss der Peritonealhöhle) und der Verschluss des **Neuralrohrs** erfolgen gleichzeitig. Dies sind Synchronizitäten, spezifische Induktionen.

Hier haben wir noch eine Zygote. Der **Fötus** erscheint mit dem primitiven axialen Prozess, d.h. der **Gastrulation**. Dann gibt es eine fötale Form.

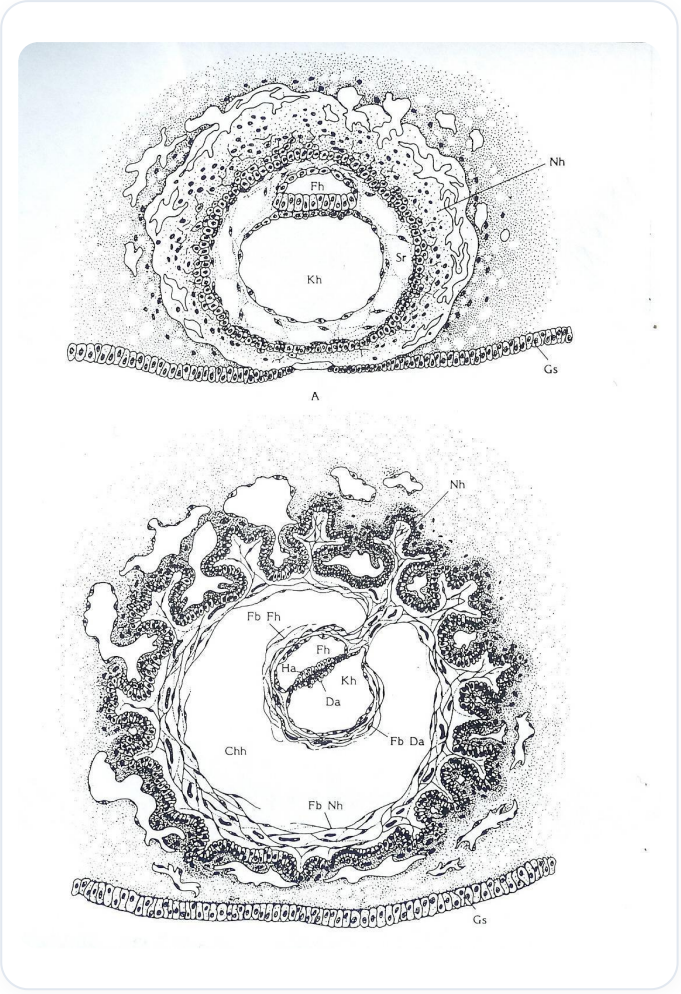


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

In der Zwischenzeit bietet die Frau eine "Mondlandschaft" reich an Schleimhäuten, Drüsen und Nahrung. Dies ist der Moment der Wahl, in dem der Embryo in die Schleimhaut eindringen kann.

Der Embryo versucht anzuhaften und sendet Säure aus. Es gibt eine sehr wichtige Stoffwechselaktivität.

Am achten Tag dringt der Embryo in die Schleimhaut ein. Drücke rechts und links erzeugen die notwendige Kraft für das Auftreten der Amnionhöhle.

Im Embryonalknoten, in dem Moment, in dem diese Höhle erscheint, organisieren sich Zellen und richten sich auf sie aus. Dort erscheinen der Epiblast und der Hypoblast.

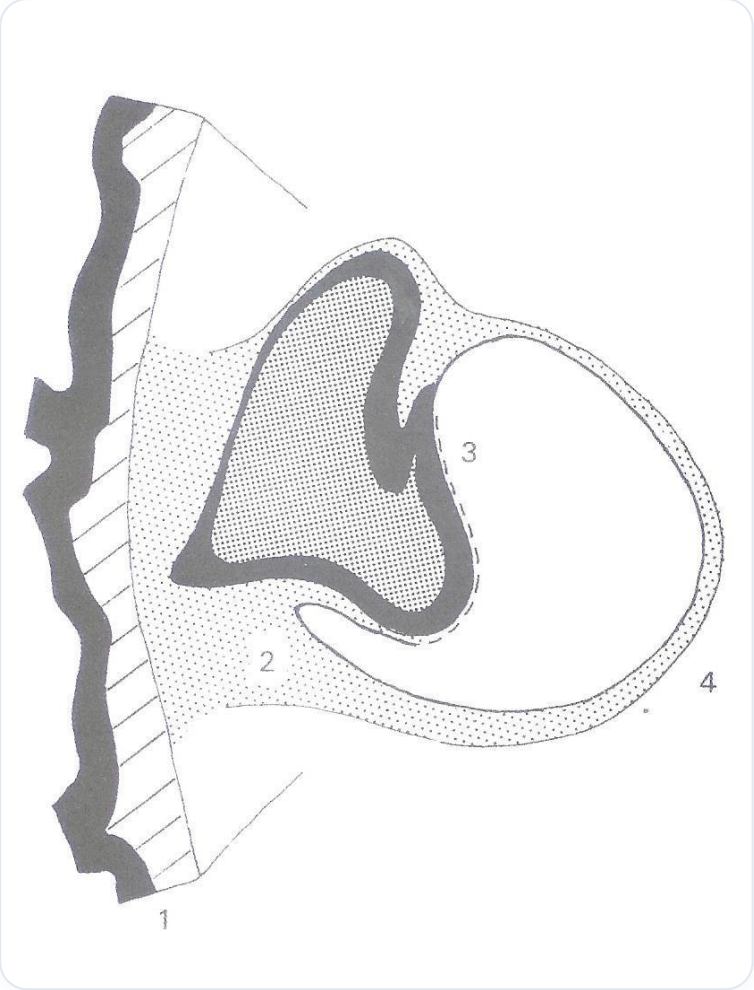


ABB. *— Sich entwickelndes Nephron*

In diesem Stadium haben wir bereits eine Vorbereitung für ein Gewebe vom Verdauungstyp und ein Gewebe vom neurologischen Typ.

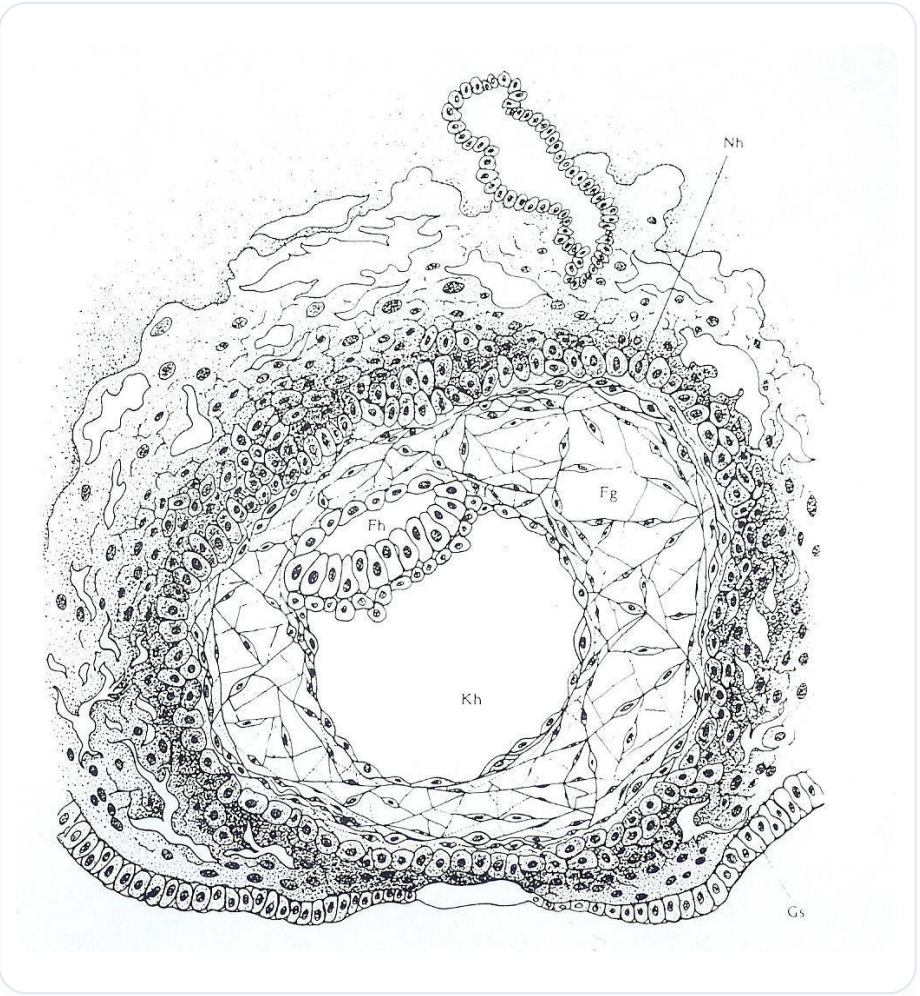


ABB. — Neurulation</td></tr></table>

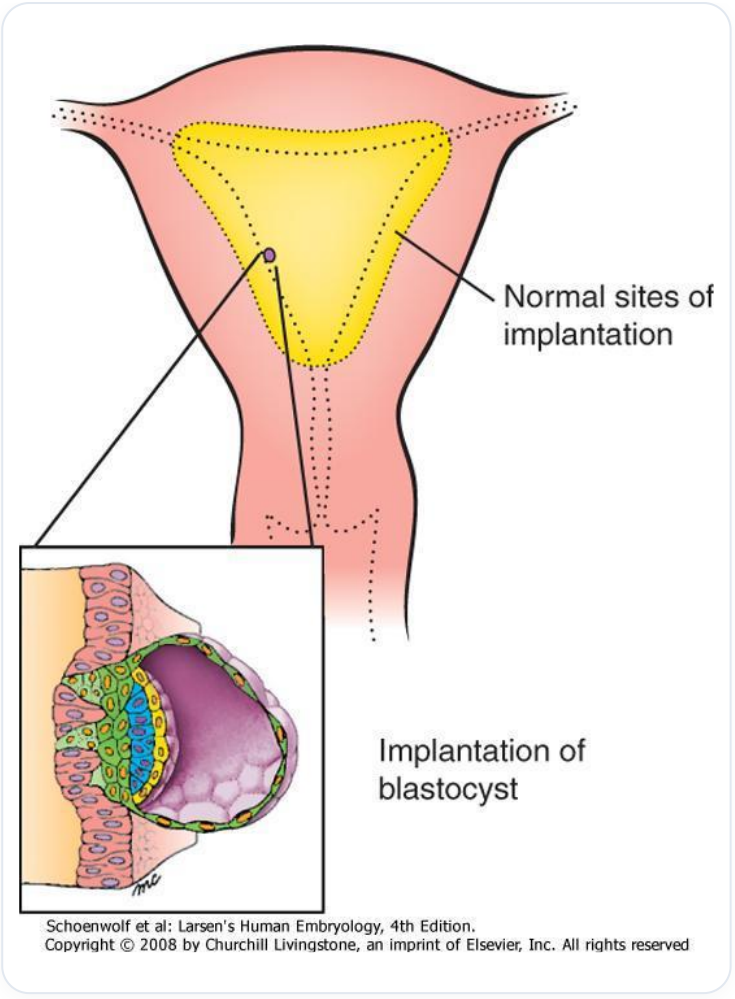


ABB. — Blastozystenimplantation

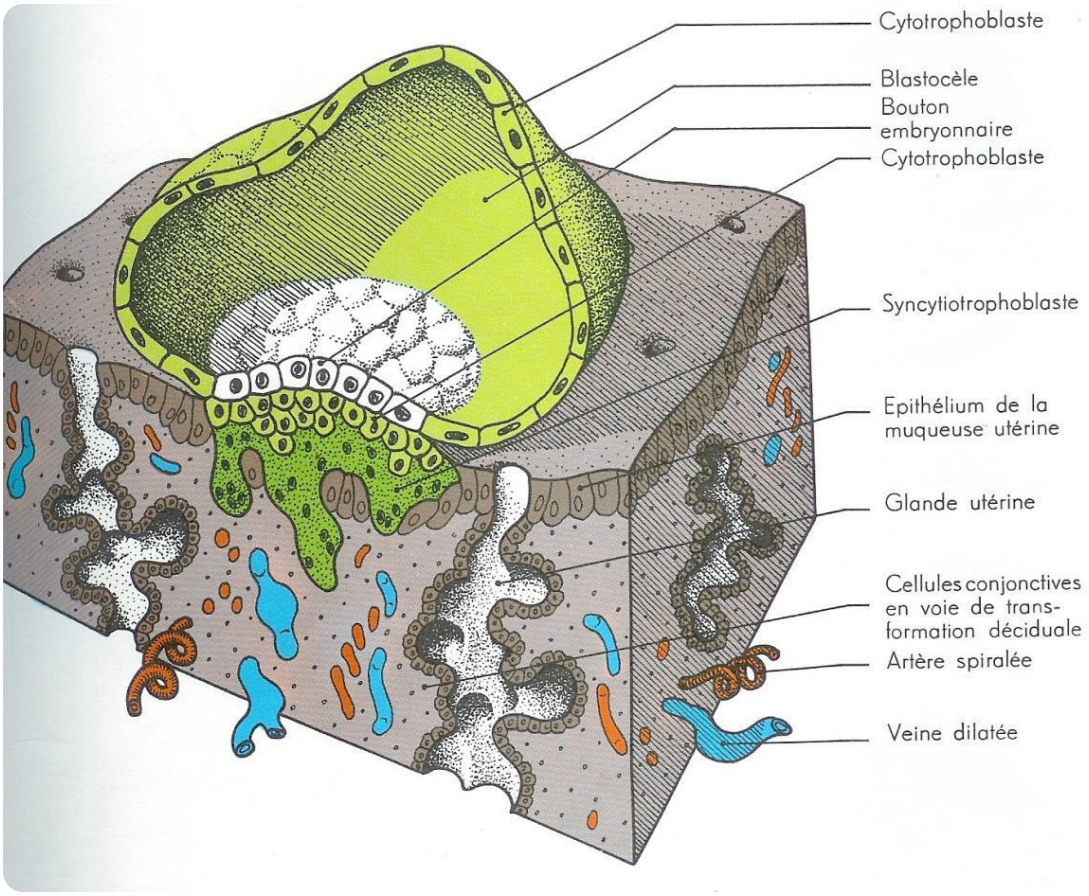
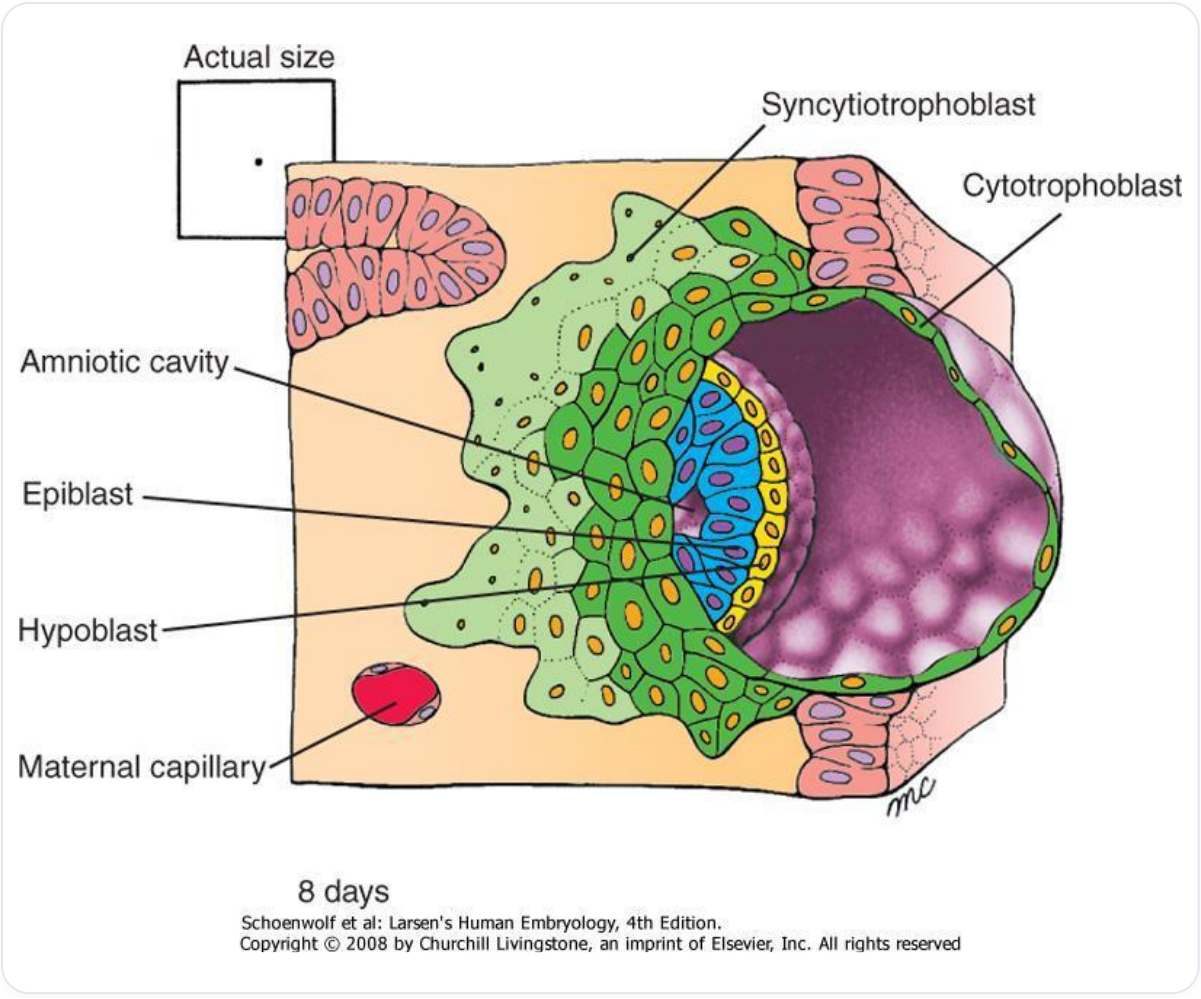
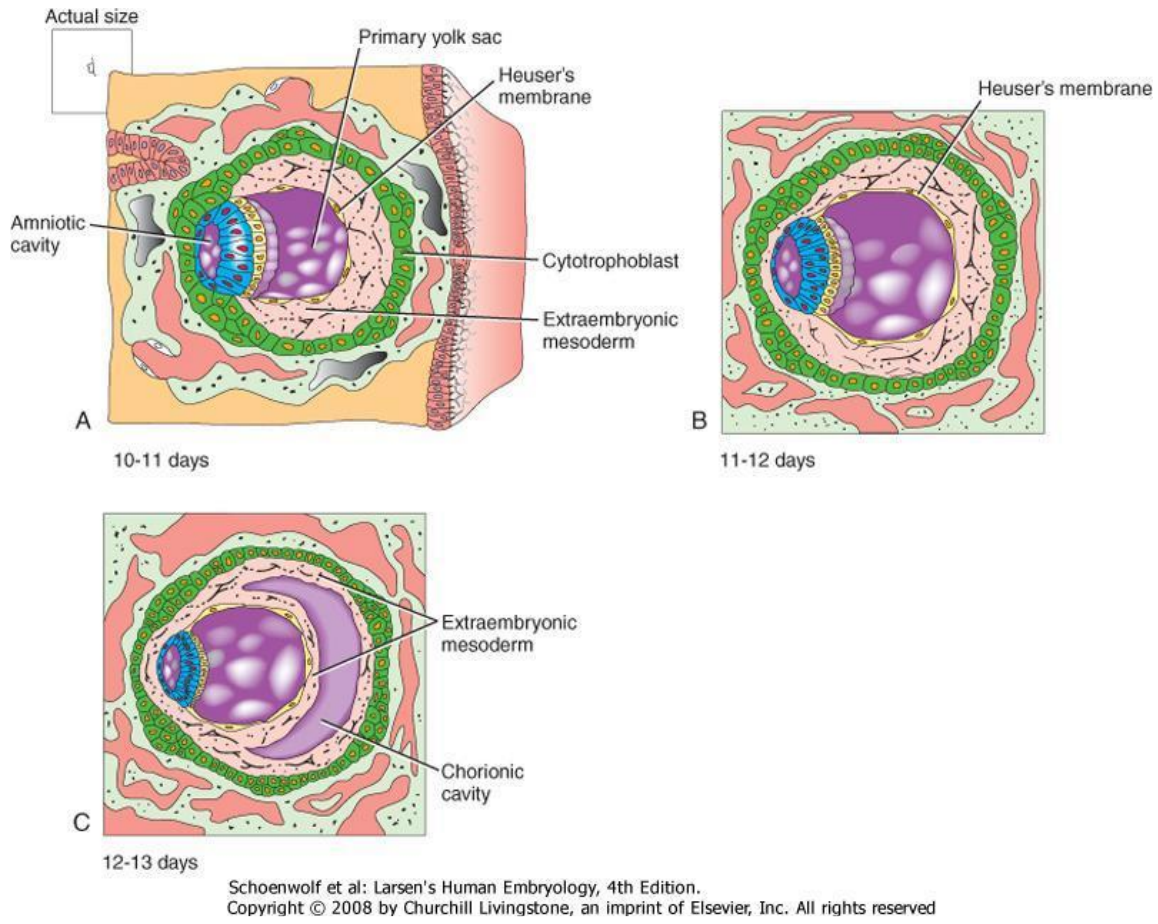


ABB. — Blastozystenimplantation



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — 8. Embryonaltag



Schoenwolf et al: Larsen's Human Embryology, 4th Edition.
Copyright © 2008 by Churchill Livingstone, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved

ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

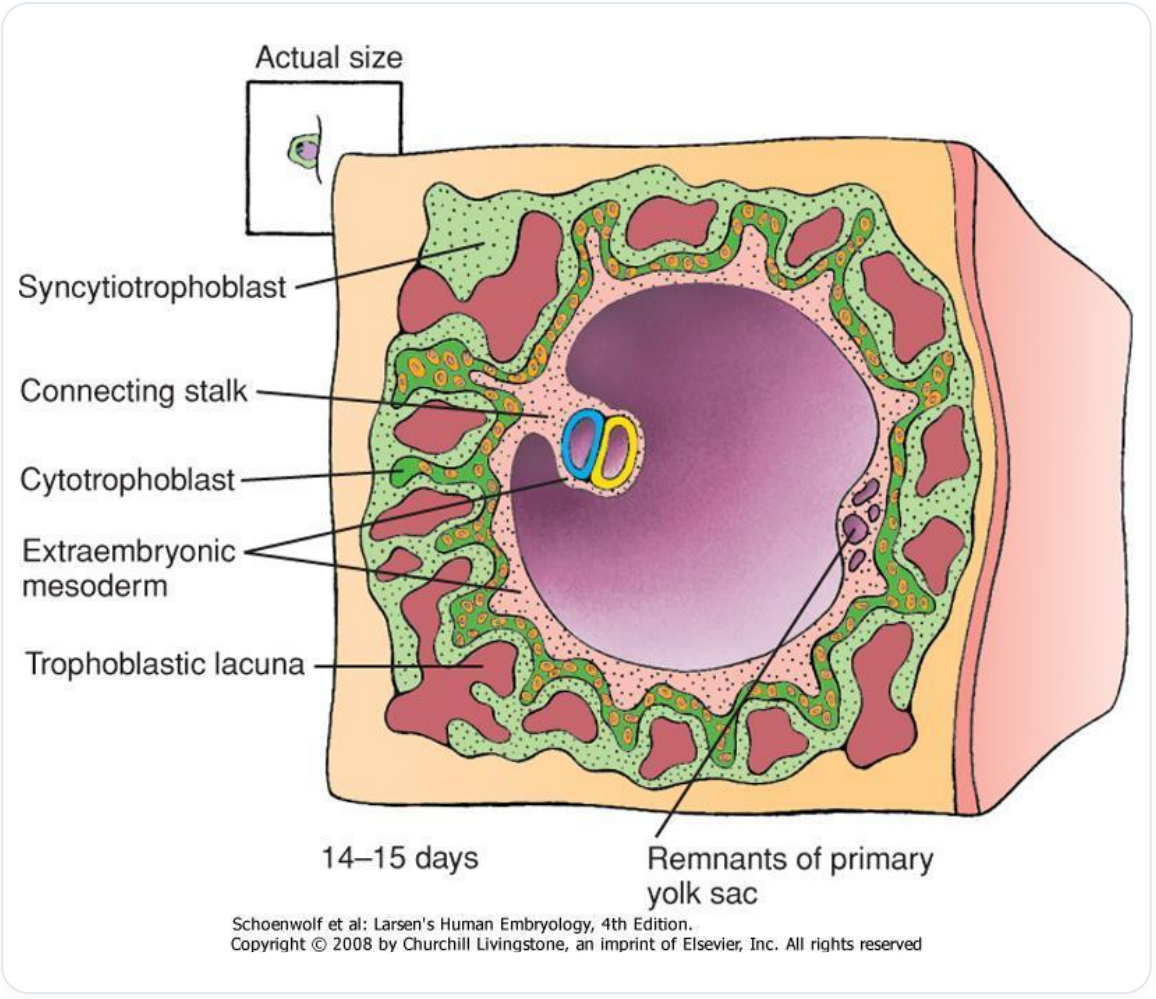


ABB. — Embryo 14-15 Tage

15. EINRICHTUNG DER 3. KAMMER

DAUER : 06:17 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt die Bedeutung der dritten embryonalen Kammer im Rahmen des differentiellen Zellwachstums. Es untersucht die Rolle des Blastozöls, der Amnionhöhle, des Endozystoms und des Wachstumsalgorithmus, der die Bildung der verschiedenen Hohlräume bedingt: die Dottersackhöhle, das äußere Zölom und die Amnionhöhle. Der Schwerpunkt liegt auf der Fluiddynamik und den Auswirkungen der Zellteilungen, wodurch das embryologische Verständnis mit potenziellen Anwendungen in der Osteopathie und Biodynamik verschmilzt.

EINRICHTUNG DER 3. KAMMER

Wir nähern uns einem entscheidenden Moment: dem Auftreten der **dritten Kammer**.

Das grundlegende Prinzip, das hier zu beachten ist, ist die **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit**. Die Strukturen wachsen nicht alle mit der gleichen Geschwindigkeit.

DYNAMIK DES BLASTOZÖLS UND AUFTRETEN DER HOHLRÄUME

Wir befinden uns im **Blastozöl**, innerhalb einer Gesamtheit. Bei der Beobachtung des kleinen Hohlraums nach der Implantation in die Schleimhaut stellen wir fest, dass die Zellen, die diesem Hohlraum zugewandt sind, nach Blechschmidt ein **Endozyst** bilden werden.

Innerhalb dieses Endozysts wenden sich jedoch einige Zellen der zukünftigen **Amnionhöhle** zu. Diese Zellen bilden den Endozyst oder den **Epiblasten**.

Auf der anderen Seite ist ein weiterer großer Hohlraum sichtbar. Dies ist der Endozyst, oder für uns der **Endoblast**. Wir haben also **Epiblast** und **Endoblast**.

DER ALGORITHMUS DES DIFFERENTIELLEN WACHSTUMS

Der Algorithmus, der diese Differenzierung bestimmt, ist die Nähe der trophischen Versorgung. Welche Zellen, unter allen vorhandenen, sind den Nährstoffen am nächsten und werden am schnellsten wachsen?

In Schwarz ist eine **differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit** innerhalb des Embryos zu beobachten, zwischen den Zellen des Zentrums und denen der Peripherie. Das Wachstum zwischen bestimmten Zonen bleibt ähnlich, aber zwischen anderen gibt es eine Spannung, eine Dehnung.

Dies deutet darauf hin, dass das Blastozöl bereits mit der Amnionhöhle, der Flüssigkeit, dem Verdauungssystem verbunden ist. Es kommt zu einem Reißen, einer fortschreitenden Trennung. Diese Dehnung wird sich verstärken.

Normalerweise würde das Bild ohne Wachstum zum Zentrum zurückkehren. Die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit zwischen dem Zentrum und der Peripherie des Embryos erzeugt jedoch diese Dynamik.

NEUKONFIGURATION DER HOHLRÄUME UND NAMEN

Dieses System erzeugt eine Schicht, die ihre Dichte dank einer **Membran** beibehält, die als **Blastozölmembran** bezeichnet wird.

In diesem Stadium ändert das gesamte Blastozöl seinen Namen:

- Das Zentrum wird zur **Dottersackhöhle**.
- Die Peripherie wird zum **externen Zölom**.

Das Zentrum scheint nicht proportional zu wachsen, während ringsum das Wachstum intensiv ist, was zu Rissen führt. So wird das zuvor erwähnte Zölom zur Dottersackhöhle.

Um sie herum erscheint ein weiterer Hohlraum. Zunächst nimmt er die Form eines **arachnoidalen Netzwerks** an. Dann, durch das Wachstum, löst sich dieses Netzwerk auf, um einen Hohlraum zu bilden: das **externe Zölom**.

Dieses arachnoidale Netzwerk hält die Strukturen zunächst zusammen. Aber irgendwann lockert es sich und hinterlässt ein **Exsudat**, das zum externen Zölom wird. Dieser Hohlraum wird zur **peritonealen Flüssigkeitshöhle**, intra-peritoneal.

SYNTHESE DER FLÜSSIGEN HOHLRÄUME

Wir haben es mit drei flüssigen Hohlräumen zu tun:

- Die **Amnionhöhle** (hier gelb dargestellt).
- Die **Dottersackhöhle**.
- Das **externe Zölom**.

Zwischen diesen verschiedenen Hohlräumen befindet sich die **Embryonalscheibe**.

- Die Zellen des Endozysts, die der Amnionhöhle zugewandt sind, bilden in unserer Sprache den **Epiblasten**.
- Die Zellen, die der Dottersackhöhle zugewandt sind, bilden den **Endoblasten**.

DIE ROLLE DER ZELLTEILUNG UND DER FLÜSSIGKEITEN

Jede **Zellteilung** führt zu einem Wasserverlust und einer Vergrößerung der Membranoberfläche. Dies kann sich in kleinen Exsudaten oder einem vollständigen Exsudat äußern.

Der Begriff "Exsudat" bezieht sich auch auf das Wachstum. Stellen Sie sich die Menge an Zellen vor, die entstehen, jede aus einer vorherigen Zelle.

Jede Zellteilung verursacht einen leichten Verlust. Die Wachstumsgeschwindigkeit ist so hoch, dass ein beträchtliches Flüssigkeitsvolumen entsteht. Zunächst werden die Zellen durch ein **faseriges Netzwerk** zusammengehalten. Aber mit der Zeit baut sich dieses faserige Netzwerk ab und macht Platz für die Hohlräume.

Dies ist das sogenannte **primitive arachnoidale Netzwerk** des externen Zöloms. Es handelt sich nicht um Zellen, die zerbrechen, sondern um eine massive Flüssigkeitsabsorption, stärker von außen nach innen, in der Peripherie. Man kann es sich als eine Umgebung vorstellen, die reich an Flüssigkeiten ist, die in großen Mengen absorbiert werden.

16. ETABLIERUNG DES AXIALEN PROZESSES

DAUER : 16:49 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video lehrt die Mechanismen der Etablierung des axialen Prozesses in der Embryologie, wobei der Schwerpunkt auf der Dynamik zwischen expandierenden und impandierenden epiblastischen Zellen liegt. Die Konzepte des Nullpunkts, der Chorda dorsalis und des Hensen-Knotens werden detailliert beschrieben und ihre entscheidende Rolle bei der kraniosakralen Entwicklung veranschaulicht. Die Studierenden erfahren, wie diese embryonalen Strukturen interagieren, um eine funktionelle Einheit zu bilden, die für das Verständnis aller Wachstums- und Entwicklungsprozesse im Rahmen der biodynamischen Osteopathie unerlässlich ist.

ANLAGE DES AXIALEN PROZESSES

Diese Bewegung wird von einer **Wachstumskraft** angetrieben. Im **Epiblastengewebe** divergieren einige Zellen nach oben, während andere konvergieren.

Man beobachtet Zellen in einer **Expansionskuppel** und andere in einer **Impansionskuppel**. Mit anderen Worten, einige Zellen befinden sich in der **Konvexität** und andere in der **Konkavität**.

Der Algorithmus greift ein: Die vorderen Zellen entwickeln sich viel schneller als die hinteren, mit einem Stützpunkt, an dem das Wachstum gering ist.

Im Detail entsteht der Kopf (kranial, kranio-kaudal) des Embryos aus einem **Impuls**. Darunter bildet sich eine weitere Zellschicht.

Innerhalb dieser Polarität treten im Gewebe zwei Phänomene auf, die in der Wachstumsgeschwindigkeit sichtbar sind. Das **ektodermale** Gewebe wächst immer schneller als das darunter liegende Gewebe und nimmt die Information von Anfang an schneller auf.

Die **endoblastischen** Zellen, die der Bewegung folgen, entwickeln sich nicht auf die gleiche Weise. Sie haben nicht die gleiche Referenz, die gleiche Entwicklung und nicht die gleiche raumzeitliche und energetische Information.

Es gibt einen Punkt, den man den **Nullpunkt** nennt. In einer Welle ist dieser Punkt fast unbeweglich.

In einem Wachstumsprozess kann man es so darstellen: Oben ist die Zeit, und unten ist das Wachstum. In der Mitte ist das Epiblastengewebe zunächst annähernd flach und nimmt dann schnell die Form eines **S** an.

Man beobachtet, dass die Zellen entlang der Achse nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wachsen. Der obere Teil wächst und beginnt seine Expansion, was der Nullpunkt ist. Dies stellt eine schnelle Zellvermehrung, eine beschleunigte **Mitose**, dar, die darunter eine Art **Röhre** bildet.

Diese Röhre ist der Prozess der **Gastrulation**, genannt **Notochord**. In diesem Stadium sind der **Hensen-Knoten** und die Spitze der Notochord identisch. Der Hensen-Knoten bewegt sich nach hinten, von der kranialen zur kaudalen Zone, während der Punkt sich nicht bewegt. Diese Bewegung führt zur Entwicklung der **primitiven kranio-sakralen Achse**.

Dieses System ist noch nicht neuronal, es ist **notochordal**. Die Spitze der Notochord wird die Schädelbasis sein, der Raum für ihre zukünftige Entwicklung. Der Hensen-Knoten, hinten, ist der Ort, an dem sich das **Kreuzbein** entwickeln wird.

Es ist üblich, den Hensen-Knoten mit dem Verschluss des **hinteren Neuroporus** zu verwechseln, was nicht korrekt ist. Im Erwachsenenalter befindet sich der Rest des Hensen-Knotens am Kreuzbein, das die Wirbel **C1**, **S1**, **S2** und die absteigende Notochord umfasst.

Sind der Nullpunkt und der Hensen-Knoten unterschiedlich? Zunächst sind sie zusammen. Sind die zukünftige Schädelbasis und das Kreuzbein zusammen? Ja. Sie sind nicht wirklich getrennt, sondern bilden eine Wachstumswelle mit einem festen Punkt (der Schädelbasis) und einem beweglichen System darunter.

Das Kreuzbein ist ein beweglicher **Fulcrum**, während die Schädelbasis ein fester Fulcrum ist. Blais-Schmidt spricht in der klassischen Embryologie vom Gastrulationsprozess, bevorzugt aber den Begriff **axialer Prozess**, um dessen Anlage zu erklären.

Der Nullpunkt befindet sich darunter. Der Algorithmus zeigt an, dass der Teil in der Expansionskuppel viel schneller wachsen wird als der in der Impansionskuppel.

Stellen Sie sich dies in einem Raum vor, in dem der **Embryonalstiel** vorhanden ist und die trophische Information ankommt. Im Inneren bildet sich eine Röhre, wodurch ein primitiver axialer Prozess entsteht.

Der sakrale Punkt ist noch nicht da, aber er wird kommen. Diese Bewegung mit dem Nullpunkt und der ankommenden Kuppel zeigt, dass der Nullpunkt und der Hensen-Knoten dasselbe sind. Im Moment dieser Welle ist es der Nullpunkt.

Wenn man das S hat, ist es der Nullpunkt. Dies zeigt, dass Kreuzbein und Hinterhaupt letztendlich eine **funktionelle Einheit** sind, die durch eine Bewegung gebildet wird. Das Kreuzbein ist durch diesen Prozess direkt mit der Schädelbasis verbunden.

Hier ist ein Überrest der Notochord zu sehen, der sich bis zur Schädelbasis erstreckt. Diese Entwicklung findet in der Mitte des Embryos statt. In diesem Stadium ist der vordere Teil des Embryos der Kopf, während der kleine verbleibende Teil der Rumpf ist.

Die spätere Entwicklung des Embryos wird ihre Form ändern, aber in diesem Stadium befand sie sich in der Mitte. Die Wirbel, das Neuralrohr und die Notochord verlaufen in den Wirbeln. Schließlich bleibt in der Embryonalscheibe der **Nucleus pulposus** übrig.

Die Achse ist von Anfang an vorhanden. Um Bandscheibenprobleme zu behandeln, ist es wichtig zu berücksichtigen, was im **Mund** passiert. Die Schädelbasis, die die Spitze des primitiven **Autochords** ist, wird durch die **Okklusion** organisiert.

Der Hypophysenknorpel wird zum Körper des **Keilbeins**, während der Parachordalknorpel zum basilären Teil des **Hinterhaupts** wird. Diese Ansammlung von Elementen bildet die **Schädelbasis**.

Es ist entscheidend, dies dreidimensional zu sehen. In dem Moment, in dem der Notochordalprozess einsetzt, erscheint eine kleine Formation namens **Primitivstreifen** auf Höhe des Embryonalstiels. Dies ist ein energetisches Saugfeld, das sich manifestiert.

Aus dieser Bewegung wird sich der Epiblast in **Ektoderm** verwandeln. Durch diese Saugwirkung entsteht eine seitliche Zugkraft. Das starke Wachstum des Kuppelteils führt zum Auftreten des Primitivstreifens.

Diese Kuppel bildet den Hensen-Knoten, der sich durch Wachstum nach hinten bewegt. In dieser Entwicklungsphase werden die lateralen Zellen zum Zentrum hin angesaugt und bilden **Flaschenzellen**, die sich zwischen den Geweben zusammenziehen.

Dazwischen öffnet sich ein Raum, der ein Saugfeld erzeugt, in das Zellen gelangen, um das **primitive Mesoderm** zu bilden. In dem Moment, in dem diese dritte Höhle erscheint, beginnt der Notochordalprozess und erzeugt die drei Gewebe: **Ektoderm**, **Mesoderm**, **Endoderm**.

Das Mesoderm beginnt sich aus dem Primitivstreifen und der Bewegung des Autochords zu bilden. Die Zellen werden zum Zentrum hin angesaugt, um das Zwischengewebe zu füllen und das **primitive Mesoblast** zu bilden.

Es ist das Epiblastengewebe, das das Mesoderm und die Notochord hervorbringt. Dieser Prozess ist eine mächtige Welle. Die gebildete Röhre ist die Notochord, der Hensen-Knoten ist da, und der Primitivstreifen erscheint.

Sobald dieser Prozess beginnt, bildet sich gleichzeitig das Mesoderm. Eine wichtige Beobachtung ist der **nodale Fluss**, der die Symmetrie des Embryos auf molekularer Ebene bricht.

Vor einigen Jahren stellte sich die Frage: Warum ist das Herz links oder rechts? Im Moment dieser Welle beobachtet man kleine Zilien, die sich bewegen. Eine Flüssigkeit namens **nodale Flüssigkeit** wird zu einem nodalen Fluss.

Dieser Fluss wird genau beobachtet und zeigt, dass die Zilien eine kreisförmige Bewegung ausführen, die Elemente von rechts nach links bewegt. Diese Bewegung erzeugt einen bevorzugten Fluss, wobei kleine morphogenetische Moleküle durch diesen Fluss transportiert werden.

Diese Moleküle, in Form kleiner Vesikel, die Proteine enthalten, etablieren die Asymmetrie des Embryos. Sie informieren das Herz und die für seine Entwicklung notwendigen Informationen.

So entstehen im Moment des axialen Prozesses eine linke und eine rechte Seite sowie eine spezifische Achse. In diesem Moment entwickelt sich das gesamte mesodermale Gewebe, begleitet von einer asymmetrischen morphogenetischen Aktivität.

Die primitive kranio-sakrale Achse bildet sich zwischen dem **14.** und **21. Tag**.

17. ORGANISATION DER STOFFWECHSELFELDER

DAUER : 08:21 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Organisation metabolischer Felder während der Embryonalentwicklung, ausgehend vom Embryonalknopf und der Bildung des Blastozoels. Schlüsselkonzepte umfassen die Einführung von Permeations-, Permeations- und Infusionsfeldern, die bestimmen, wie trophische Informationen verteilt werden und die Gewebetransformation beeinflussen. Das Video beschreibt auch die Rolle des Embryonalstiels, der die trophische Versorgung polarisiert leitet, sowie die Dynamik, die zur Bildung der „S“-Form des embryonalen Gewebes führt. Diese Lehre ist wesentlich, um die Grundlagen der biodynamischen Embryologie und ihre Anwendung in der Osteopathie zu verstehen.

ORGANISATION DER STOFFWECHSELFELDER

Während der **Embryonalentwicklung** gehen wir von einem Embryonalknopf und einer Höhle, dem **Blastozoel**, aus.

Zum Zeitpunkt der **Implantation** in die Gebärmutterschleimhaut erscheint eine zweite Höhle. In diesem Stadium tauschen sich zwei Zelltypen aus: einer blickt in die alte Höhle, und zu diesem Zeitpunkt führt Blechschmidt die Konzepte von **Endozyste**, **Epiblast** und **Hypoblast** ein.

Wenn die dritte Kammer erscheint, etabliert sich ein neues System, das durch eine **differenzielle Wachstumsgeschwindigkeit** zwischen außen und innen gekennzeichnet ist. Innen ist das Wachstum etwas weniger schnell, da die **trophische Versorgung** langsamer ankommt.

Ein wichtiges Phänomen tritt im Gewebe auf, das neue Informationen induziert. Dies sind die sogenannten **Stoffwechselfelder** der **Präzession**, der **Permeation**, der **Parmeation** und der **Infusion** in der trophischen Informationsversorgung. Mit anderen Worten, es handelt sich um eine Organisation der Art und Weise, wie die trophische Information, die **primitive Nahrung**, sich in den Geweben verteilt, um sie zu transformieren.

Blech-Schmidt verstand, wie dies geschah, und führte neue Begriffe ein, die nur in der **biodynamischen Embryologie** zu finden sind. Die Information verteilt sich sowohl durch ein sogenanntes **Parmeationsfeld**, **Permeationsfeld** oder **Infusionsfeld**.

STOFFWECHSELFELDER: DEFINITIONEN UND DIFFUSIONSMECHANISMEN

Was bedeuten diese Begriffe?

Nehmen wir eine Zellschicht. Die trophische Information kommt nun auf eine viel spezifischere und polarisierte Weise an. Mit dem Auftreten der **Dottersackhöhle**, der **Amnionhöhle** und des **externen Zöloms** organisiert sich ein sogenannter **Embryonalstiel**. Das bedeutet, dass die trophische Information nicht mehr von überall her kommt, sondern auf eine gerichtete Weise.

Die Information kommt nicht mehr von allen Seiten, sondern von einer Seite, dem **Embryonalstiel**. Wenn man eine Gruppe von Zellen beobachtet, die die trophische Versorgung erhalten, stellt man fest, dass dies auf drei verschiedene Arten vom Embryonalstiel aus geschieht:

1. **Parmeationsfeld**: Die Information kann entlang der Membranen, parallel und linear, verlaufen.

2. **Permeationsfeld**: Die Information kann zwischen den Zellen verlaufen.

3. **Infusionsfeld**: Die Zelle ist da, und sie will direkt "essen".

Dies führt zu einer sehr wichtigen Bewegung, die den Übergang von der **Zygote** zu einem **primitiven Fötus** ermöglicht. Zunächst ist die trophische Information allgemein, ohne wirklichen Zusammenhang. Aber wenn der Übergang vom Blastozoel zu einer Dottersackhöhle und einem externen Zölom stattfindet, kommt es zu einer Konzentration. Es gibt nur noch eine Verbindung zwischen dieser kleinen Masse und dem äußeren Teil, der später die **Plazenta** bildet. Dies wird als **Embryonalstiel** oder **primitiver Nabelschnur** bezeichnet, ein trophischer Ort.

ORGANISATION DES EMBRYOS UND STOFFWECHSELBEWEGUNG

Betrachten wir nun einen Embryo in diesem Stadium. Wir haben eine Zellschicht, die die **Amnionhöhle** bildet, und eine Zellschicht darunter, die **Dottersackhöhle**. Das Ganze ist mit einem Embryonalstiel verbunden und befindet sich in einer Höhle, dem **externen Zölom**.

Zu diesem Zeitpunkt ist eine trophische Quelle von außen nach innen organisiert, aber auf polarisierte Weise. Der obere Teil weist aufgrund seiner vorderen Position eine größere Stoffwechselaktivität auf. Die Information konzentriert sich in einem Parmeationsfeld.

Gleichzeitig existiert ein zentrales Stoffwechselfeld der Parmeation, Infusion und Permeation, das die Stoffwechselbewegung des Embryos organisiert. Die **Dottersackhöhle** bewegt sich nach hinten und die **Amnionhöhle** nach vorne, wodurch eine **S-Form** innerhalb der Keimscheibe entsteht.

BILDUNG DER "S"-FORM UND DARSTELLUNGSFEHLER

Diese Bewegung verwandelt das Gewebe, das ursprünglich flach war, in ein Gewebe mit einer S-Form. Die Stoffwechselaktivität bewegt die Amnionhöhle nach vorne und die Dottersackhöhle nach hinten.

Es ist entscheidend, den Fehler zwischen den Darstellungen dieser beiden Zeichnungen zu beachten. Das externe Zölom muss viel größer sein. Der Fehler liegt in der relativen Größe der Strukturen. Es ist notwendig, die Zeichnung neu zu skalieren, um eine genauere Ansicht zu erhalten, denn in diesem Übergang zwischen dem externen Zölom und der Dottersackhöhle bildet sich der Stiel.

In diesem Stiel entwickelt sich eine Bewegung der **Permeation**, der **Parmeation** und der **Infusion**, die eine Vorwärtsbewegung der Amnionhöhle erzeugt, die darunter etwas weniger ausgeprägt ist. Dies führt zu einem Kippen, und diese Kippbewegung erzeugt eine S-Form innerhalb des Epiblasten und des Endoblasten.

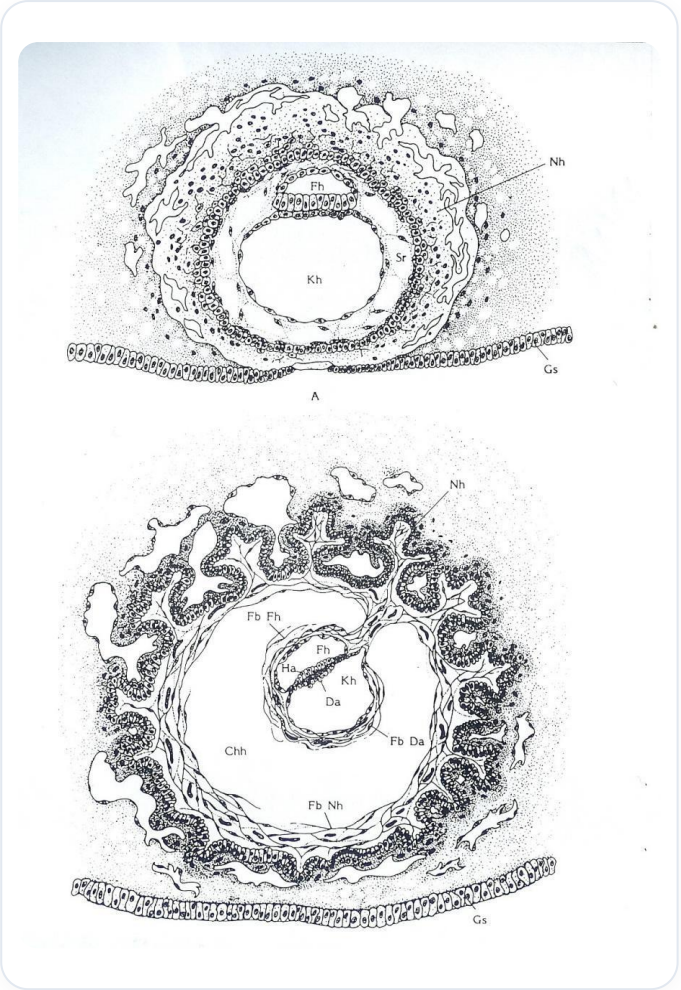


ABB. — Kalziumsalze

18. MEDITATION 1 - ATMUNG & VERBINDUNG ZUM ATEM DES LEBENS

DAUER : 04:45 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video befasst sich mit atemzentrierter Meditation und der Verbindung zum Lebensatem, wobei der Schwerpunkt auf der Beobachtung der Atmung des Patienten liegt. Die Teilnehmer lernen, sich auf eine bestimmte Frequenz einzustimmen, was einen ruhigen und offenen Geisteszustand für neue Wahrnehmungen fördert. Die Übung leitet die Teilnehmer auch an, die Ausatmung zu verlängern, um einen Raum der inneren Stille zu erreichen, der entscheidend ist, um Zugang zur embryonalen Kraft und zur pränatalen Atmung zu erhalten. Schlüsselkonzepte sind die Achtsamkeit auf die Atmung, die Beobachtung von Atemveränderungen und die Suche nach Gleichgewichtspunkten in der primären Respiration, wodurch der Weg für persönliche und therapeutische Transformationen geebnet wird.

MEDITATION 1 - ATMUNG & VERBINDUNG ZUM ATEM DES LEBENS

SICH MIT DER EMBRYONALEN KRAFT VERBINDEN

Um Zugang zur **embryonalen Kraft** zu erhalten, ist es notwendig, sich auf eine **spezifische Frequenz** einzustimmen, ähnlich der Suche nach einem Radiosender.

Wir werden lernen, die **Atmung des Patienten** zu beobachten, beginnend mit dem ersten Atemzug. Nach und nach werden wir einen Punkt, eine **Tür**, suchen, wo wir unser Gefühl ablegen können. Dieser Punkt befindet sich am Ende der Ausatmung und kurz vor der Einatmung.

ÜBUNG ZUR ENTDECKUNG EINER QUALITÄT DES GEISTES

Lassen Sie uns diese Übung gemeinsam machen, um eine **neue Qualität des Geistes** zu entdecken.

- Verbinden Sie sich mit meinem Blick.
- Machen wir gemeinsam einen **tiefen Atemzug**.

- Dann atmen Sie aus. Folgen Sie der Ausatmung bis zum Ende.
- Am Ende der Ausatmung verlängern Sie die kleine **Apnoe** bewusst leicht.
- Atmen Sie erneut ein. Wenn Sie diesen Zustand verlieren, atmen Sie erneut ein.
- Beobachten Sie diesen Zustand, der die Dinge sanft aufhängt, und Sie werden bemerken, dass die **Gedanken langsamer werden**.

Eine besondere **gewebliche und mentale Qualität** erscheint dann. In diesem Zustand werden wir beginnen zu arbeiten, denn hier werden andere Wahrnehmungen entstehen.

DIE AUFMERKSAMKEIT AUF DIE ATMUNG

Es ist wichtig, sehr aufmerksam auf die **Atmung** zu sein. Beobachten Sie einfach die Veränderungen.

Auch wenn die Einatmung eintritt, können wir in diesem Gefühl bleiben, sobald dieser Zustand erscheint. Es bleibt präsent, wie eine Tür, die sich in diesem genauen Moment öffnet und es Ihnen ermöglicht, ganz hineinzugehen.

Lassen Sie uns diese Übung noch einmal gemeinsam machen. Verbinden Sie sich gut mit dem Geist dieses Gefühls, es ist ständig da.

VERTIEFUNG DER ATEMBEOBACHTUNG

Wir werden die Übung etwas komplexer gestalten. Wir werden keine **willkürliche Atmung** mehr durchführen.

Wir werden unsere normale Atmung beobachten. Achten Sie darauf, sich in diesem Raum niederzulassen. Halten Sie die Augen offen, fixieren Sie sie auf den Blick dieser Person. Beobachten Sie Ihre Atmung.

Dann atmen Sie aus. Am Ende der Ausatmung öffnet sich eine kleine Tür. Legen Sie sich dort ab, wie ein Kind, das sich hinsetzt.

DER ATEM DES LEBENS UND DIE EMBRYONALE ATMUNG

Die **thorakale Atmung** setzt wirklich zum Zeitpunkt der Geburt ein. Davor macht der Fötus kleine **Zwerchfellbewegungen**, aber es ist noch keine vollständige Atmung.

Das bedeutet, dass der **Atem des Lebens** vor diesem Moment existiert. Indem wir in diesen Raum am Ende der Ausatmung eintreten, versuchen wir, an diesem **vorgeburtlichen** Atem zu arbeiten.

Es ist ein Eingangstor, ein Schlüssel, um Zugang zu dieser Wahrnehmung des Atems zu erhalten. Wir werden später noch weiter gehen.

Wir werden die **Gleichgewichtspunkte** in der primären Respiration suchen, um **Stillepunkte** wiederzufinden, wo die Probleme des Entstehens in den Transformationswegen wieder auftauchen können.

19. FRAGE J1: AUSRICHTUNG DER WELLE IM AXIALEN PROZESS

DAUER : 02:00 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video untersuchen wir die Wellenbewegung zwischen der Amnionhöhle und der Dottersackhöhle während Phase 1 der Embryonalentwicklung. Diese Bewegung, bei der die Amnionhöhle nach vorne und die Dottersackhöhle nach hinten geht, erzeugt eine S-förmige Dynamik und markiert den Beginn eines Prozesses der Infusion und Permeation essentieller Informationen für die embryonalen Zellen. Die Implikationen dieser Bewegung sind entscheidend, insbesondere während der Nidation, wo die Zellen des Embryonalknochens Nährstoffe und trophische Informationen erhalten, die es ihnen ermöglichen, schnell zu wachsen und eine neue Polarität zu entwickeln. Diese Sitzung beleuchtet die komplexe Interaktion zwischen Bewegung, Ernährung und Embryonalentwicklung und bietet Schlüssel für ein besseres Verständnis der ontologischen Prozesse.

AUSRICHTUNG DER WELLE IM AXIALEN PROZESS

Zwischen der **Amnionhöhle** und der **Dottersackhöhle** findet eine **Wellenbewegung** statt. Die Bewegung der Amnionhöhle ist nach vorne gerichtet, während die der Dottersackhöhle nach hinten gerichtet ist. Diese Bewegung ist im Verhältnis zum **Stiel** zu betrachten.

Es stellt sich die Frage: Passt diese Bewegung in die Ausrichtung des Landes? Irgendwann handelt es sich um einen **Impuls**.

Die Bewegung der Amnionhöhle, die sich nach vorne bewegt, verbunden mit dem Dottersack, der sich zu diesem Zeitpunkt weniger schnell vorwärts bewegt, erweckt den Eindruck einer Rückwärtsbewegung. Dieses Phänomen erzeugt eine Welle, die den Beginn einer **S-Form** markiert. Dies stellt die **Phase 1** dar.

Diese Bewegung hängt mit der **Permeation**, der **Infusion** zusammen, die Methoden der Informationsverbreitung sind. Es handelt sich um eine **trophische** Zufuhr, ein **metabolisches** Substrat, das ankommt.

In dieser Phase bleibe ich entlang der Membran und bin in Permeation. Ich sende Nährstoffe zwischen die Zellen. Von Zeit zu Zeit versorge ich mein Gerät.

Diese **Nahrung** beinhaltet eine Bewegung. Anfangs wird die Kraft jedoch hauptsächlich auf das Gerät gerichtet sein. Dies liegt an seiner ursprünglichen, anterioren Position.

Zum Zeitpunkt der **Nidation** kann man sagen, dass, wenn ich in die Schleimhaut eindringe, die Zellen des **Embryonalknotens** die ersten sind, die die trophische Information erhalten. Sie sind bereits prädisponiert, sich schneller zu entwickeln. Diese Zellen sind stärker zentriert und kleiner, was es ihnen ermöglicht, mehr Informationen anzuziehen. Dies stellt eine neue **Polarität** dar.

---

20. FRAGE T1: ANLAGE DES MESODERMS

DAUER : 02:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung lernen Sie die entscheidenden Schritte der Mesodermbildung im Embryo kennen, ein Prozess, der durch Wellenbewegungen orchestriert wird. Der Schwerpunkt liegt auf der Dynamik des Primitivstreifens und des Hensen-Knotens, die für die Zellentwicklung von grundlegender Bedeutung sind. Sie werden entdecken, wie sich die Chorda dorsalis synchron mit der Regression des Primitivstreifens bildet und wie die Epithelzellen des Epiblasten zur Entstehung des intermediären Gewebes, des Mesoblasten, beitragen, der zum Mesoderm wird. Dieses Verständnis wird Ihre Praxis in Embryologie und Osteopathie bereichern und wertvolle Werkzeuge zum Verständnis der Embryonalentwicklung bieten.

ANLAGE DES MESODERMS

Das **Mesoderm** bildet sich durch eine **Wellenbewegung**, die sich im Embryo abzeichnet. Diese Bewegung erzeugt ein **Saugfeld** auf Höhe der Primitivrinne, das ein Schlüsselelement in der Embryonalentwicklung ist.

Während die **Primitivrinne** zurückgeht, sinkt sie mit dem **Hensen-Knoten** ab, bis sie vollständig verschwindet. Diese Dynamik wird in einer oberen Ansicht dargestellt, wo man die **Amnionhöhle** darüber beobachten kann.

Die **Chorda dorsalis** bildet sich als Reaktion auf diese Bewegung. In diesem Stadium tritt eine Traktion im Bereich des **Stiels** auf, die zur Entstehung der Primitivrinne führt. Es ist wichtig zu beachten, dass die Bildung der Chorda dorsalis und der Primitivrinne **gleichzeitig** erfolgt, obwohl es eine feine Chronologie in diesem Prozess gibt.

Die abgebildete Zeichnung zeigt einen Schnitt, der die Bewegung der **Epithelzellen** des Epiblasten hervorhebt. Diese Zellen werden zur Mitte gezogen und füllen so den Raum, der sich zwischen Epiblast und Hypoblast bildet.

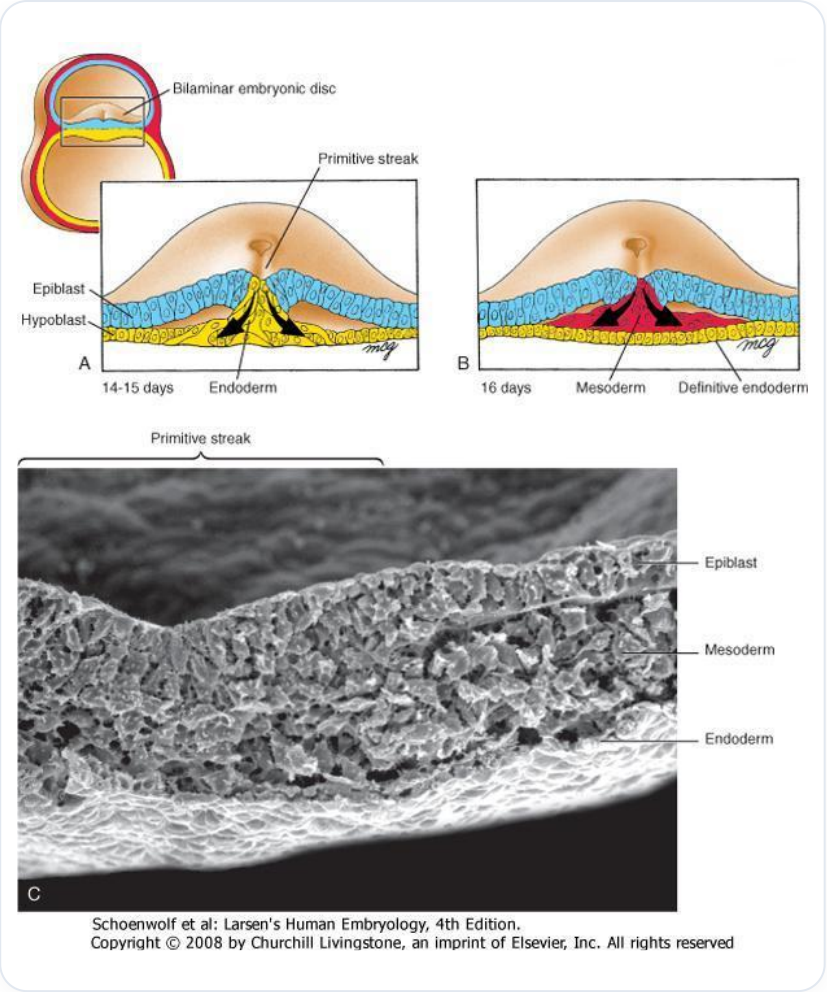


ABB. — Gastrulation

Dieser Raum, der sich bei der Wellenbildung öffnet, ist wesentlich für das Auftreten des **Zwischengewebes**, bekannt als **Mesoblast**, das zum zukünftigen **Mesoderm** wird.

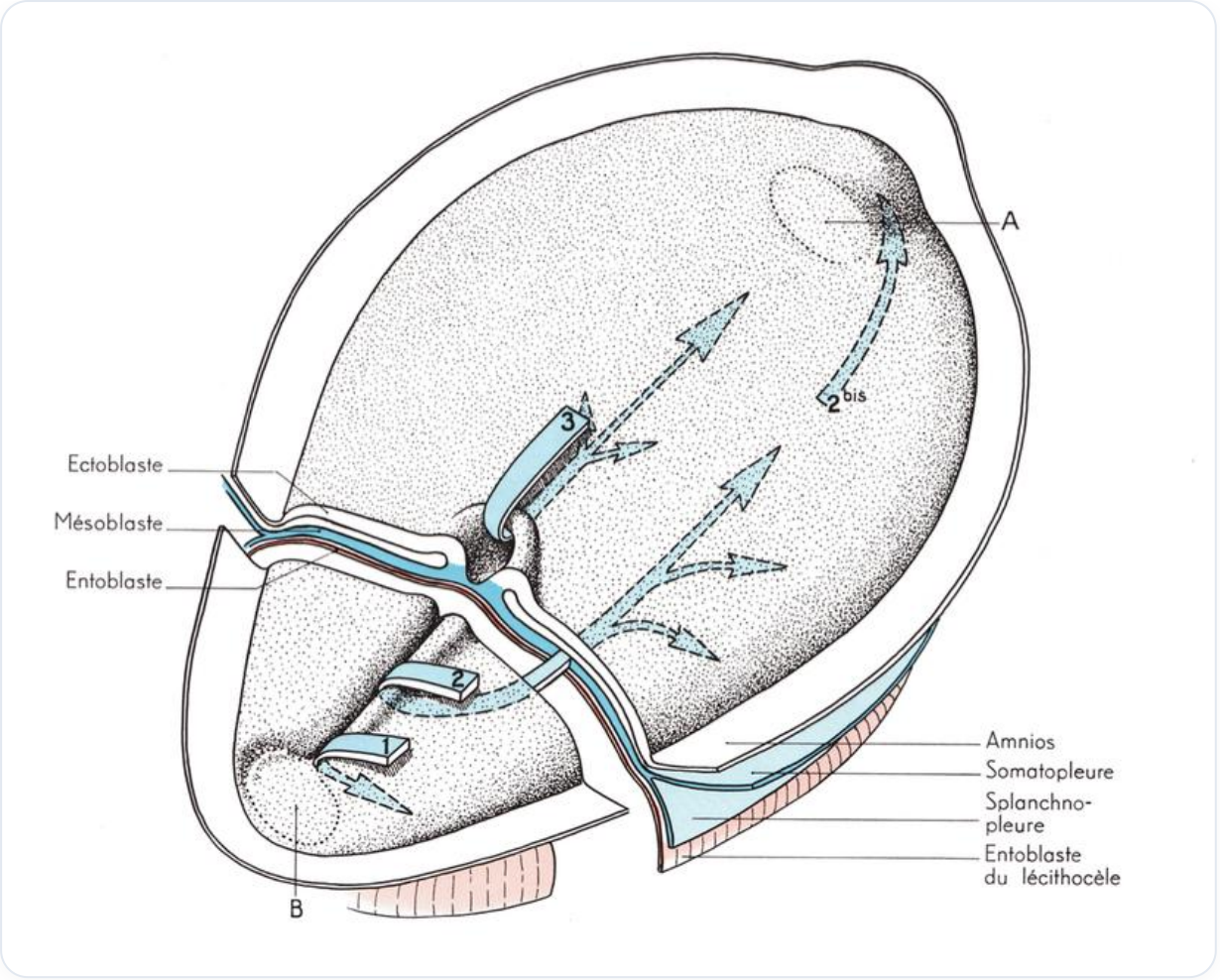


ABB. — Aviäre Gastrulation

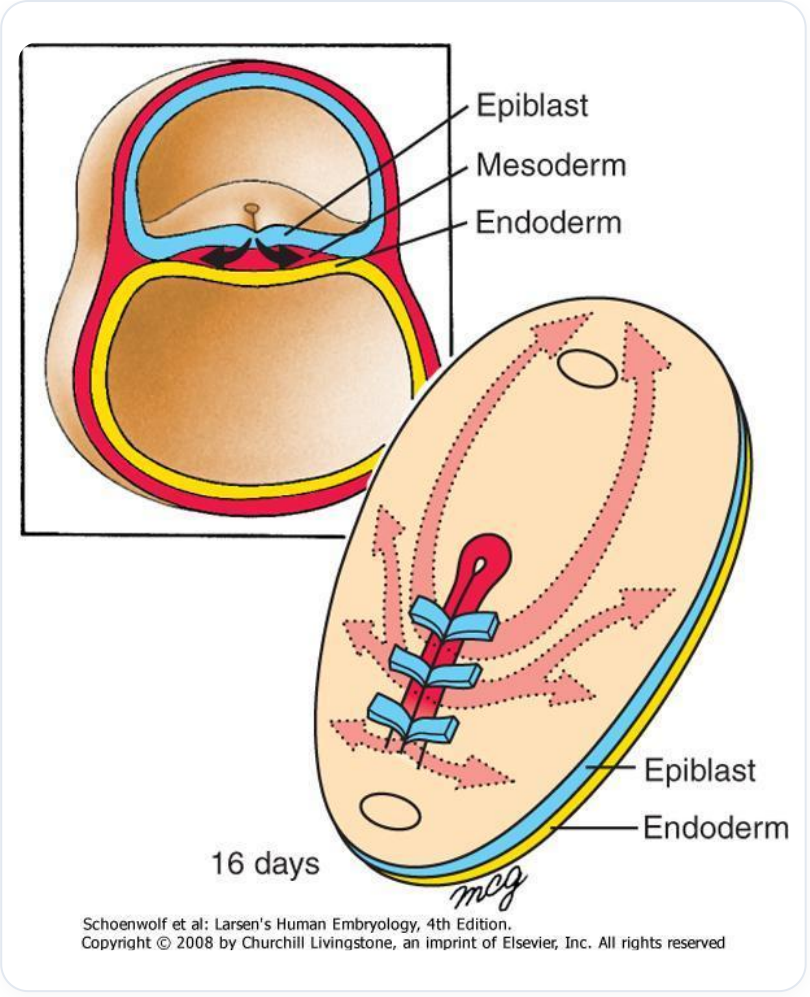


ABB. — Menschliche Gastrulation 16 Tage

21. FRAGE J1: PRIMITIVSTREIFEN

DAUER : 02:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung untersucht die Entstehung des Primitivstreifens als eine Aspirationskraft, die die embryonale Achse etabliert. Es wird das Konzept des „Nullpunkts“ entdeckt, einer Zone minimaler Bewegung, in der sich die Chorda dorsalis bildet, die für die Entwicklung embryonaler Strukturen unerlässlich ist. Der Schwerpunkt liegt auf dem Embryo als funktionelle Einheit, wobei die Bedeutung präziser Verbindungen zwischen den verschiedenen Körperteilen, wie dem Kreuzbein und der Schädelbasis, für eine gesunde Entwicklung demonstriert wird.

21. FRAGE J1: PRIMITIVSTREIFEN

DIE ENTSTEHUNG DES PRIMITIVSTREIFENS: EINE METHODISCHE SAUGKRAFT

Die plausibelste Erklärung für das Auftreten des **Primitivstreifens** findet sich gegenüber dem **Embryonalstiel**, genau in dem Moment, in dem eine **"Welle"** entsteht.

Es handelt sich um eine enorme methodische Saugkraft, die die Etablierung einer **Achse** auf den Mittellinien bewirkt. Dieses Phänomen ist der Ursprung dieser außergewöhnlichen Welle.

DER NULLPUNKT UND DIE CHORDA DORSALIS

Im Zentrum dieser Dynamik findet sich ein zentraler Punkt, der als **"Nullpunkt"** beschrieben wird. Dies ist der Punkt, an dem die Bewegung am wenigsten wahrnehmbar ist.

Betrachtet man einen späteren embryonalen Schnitt, so erkennt man bereits **knorpelige Verdichtungen**. Die Spitze der **Chorda dorsalis**, die sich an dieser Stelle abzeichnet, entspricht dem Punkt, an dem sich diese Dynamiken verankern.

DIE CHORDA DORSALIS: EIN ENTSCHEIDENDER ENTSTEHUNGSRAUM

Die Spitze der Chorda dorsalis ist zu diesem Zeitpunkt nicht die **Schädelbasis**. Es ist der fundamentale Raum, der die Entstehung zukünftiger Strukturen ermöglicht, um den herum sich alles aufbauen wird.

Ebenso ist der **Hensen-Knoten** nicht das Sakrum, sondern der Punkt, um den sich das zukünftige Sakrum entwickeln wird.

DER EMBRYO: EINE FUNKTIONELLE EINHEIT IN BEWEGUNG

Diese Mechanismen zeigen, dass der Embryo keine Aneinanderreihung getrennter Teile ist, sondern eine **funktionelle Einheit**, die von einer kontinuierlichen Bewegung angetrieben wird.

Es ist, als ob man das Sakrum hält und diese Struktur mit einer Präzision, die einem **Laserstrahl** gleicht, mit unserem Keilbein oder der Schädelbasis verbinden müsste. Es ist wesentlich, diese Verbindung, diese **subtile Verknüpfung**, wiederzufinden.

22. FRAGE J1: BILDUNG DES EMBRYONALSTIELS

DAUER : 02:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem fesselnden Video erforschen wir die Bildung des embryonalen Stiels, einen entscheidenden Moment der Embryogenese. Wir entdecken die Dynamik des differentiellen Wachstums zwischen der Peripherie und dem Zentrum des Embryos und wie diese Reißbewegung zur Orientierung und Strukturierung des embryonalen Stiels beiträgt. Das Entstehen des letzteren ist mit Mechanismen wie dem Wachstum der Analyse und dem externen Zölom verbunden, die die Schaffung innerer Räume beeinflussen. Schließlich behandeln wir den Übergang des embryonalen Stiels zum Nabelstrang und betonen die Bedeutung des Dottersacks in diesem Prozess. Diese essentielle Lektion bietet eine bereichernde Perspektive auf die biodynamische Embryologie und ihre klinischen Implikationen.

BILDUNG DES EMBRYONALSTIELS

Die Etablierung der **dritten Kammer** des Embryos ist durch eine **differenzielle Wachstumsgeschwindigkeit** gekennzeichnet.

Diese Geschwindigkeit wird zwischen dem äußeren Teil des Embryos, der viele trophische Niveaus erhält, und dem Zentrum beobachtet, dessen Wachstum sich im Vergleich zum Äußeren verlangsamt. Dieses Phänomen erzeugt eine Bewegung, ähnlich einem **Einreißen**, bei der das schnellere Wachstum eine Zellschicht bildet, die am Rand erscheint.

DAS KONZEPT DES "EINREIßENS"

Der Begriff "Einreißen" ist eine **Metapher**. Es handelt sich nicht um ein tatsächliches Einreißen, sondern um ein Bild, das die dynamische Bewegung innerhalb des Embryos hervorruft.

Im Zentrum des Embryos findet diese Bewegung statt, und in diesem Entwicklungsprozess beginnt sich der **Embryonalstiel** zu bilden. Zuvor war er gleichmäßig verteilt, aber durch diese Bewegung orientiert er sich zu einem zentralen Punkt.

URSPRUNG DES EMBRYONALSTIELS

Das Phänomen der Bildung des Embryonalstiels ist direkt mit der **differenziellen Wachstumsgeschwindigkeit** verbunden:

- Zwischen dem peripheren Teil des Embryos.
- Im Vergleich zur verlangsamten Geschwindigkeit des Zentrums.

Dieser Prozess findet statt, wenn die **Astrozyten** beginnen, sich in eine Kavität umzuwandeln. Der Boden befindet sich in einer Reaktionsposition, was das Wachstumssystem der Analyse beeinflusst. Letzteres, verbunden mit dem **Lichtwachstum**, trägt ebenfalls zur Körperbildung bei.

Was man als **Wachstum der Analyse** und das **externe Zölom** bezeichnet, führt schließlich zur Entstehung dieses Raumes, wodurch eine Konvergenz von Kräften entsteht, die zur Bildung des Embryonalstiels führt.

VOM EMBRYONALSTIEL ZUR NABELSCHNUR

Es ist wichtig zu beachten, dass der Embryonalstiel noch nicht die **Nabelschnur** ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird die **Amnionhöhle** aufgrund ihres übermäßigen Wachstums die **Dottersackblase** auf den Embryonalstiel drücken.

Das Zusammentreffen des Embryonalstiels und der Dottersackblase bildet die Nabelschnur.

23. REVISION T1: NOTOCHORDALER PROZESS

DAUER : 03:09 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung untersuchen wir den notochordalen Prozess, der für die embryonale Entwicklung unerlässlich ist. Wir untersuchen die Kuppelstruktur, in der das ektodermale Gewebe seine Polarität verliert und zu einem Stützpunkt für die Entwicklung wird. Das von der Primitivrinne erzeugte Aspirationsfeld zieht die Epithelzellen zur Mitte hin an, was zur Bildung des Mesoderms führt. Die beteiligten Mechanismen, wie die Freisetzung von Hyaluronsäure und die Dynamik des Zellwachstums, werden detailliert untersucht, wobei die entscheidende Bedeutung dieser Transformationen in der frühen Embryonalentwicklung hervorgehoben wird.

REVISION J1: NOTOCHORDALER PROZESS

Wir werden den **Notochordalen Prozess** untersuchen, um Ihr Verständnis zu vertiefen.

Stellen Sie sich eine **kuppelförmige** Struktur vor. Der **Embryonalstiel** ist hier nicht vorhanden, und die trophische Quelle befindet sich daher an dieser Stelle.

Das darüber liegende **ektodermale Gewebe** ist nicht mehr polarisiert und absorbiert nicht mehr. Dies wird zu einem Stützpunkt. Es ist wichtig zu visualisieren, dass alles im **Wachstum** ist. Alles organisiert sich darum herum und entsteht.

Dies wird zum **Hensen-Knoten**. Gleichzeitig wirkt alles wie ein **Saugfeld**. Ein Raum wird sich zwischen Ektoderm und Endoderm, zwischen Epiblast und Endoderm öffnen.

Dieser Raum erzeugt auf der Ebene der **Primitivrinne** dieses Saugfeld. Die Zellen, die **epitheliale** Zellen sind, werden zur Mitte gezogen.

Sie werden zur Mitte gezogen, komprimieren sich, werden zu **Flaschenzellen**, gehen darunter und setzen eine Säure frei, die **Hyaluronsäure**. Diese Säure wird später bei der Proteinproduktion und Strukturierung sehr wichtig sein, aber das ist im Moment nicht das Wesentliche.

Diese Zellen gehen darunter und füllen den Raum. So entwickelt sich das **Mesoderm**.

Wir haben diese Welle, dieses Saugfeld, das eine Primitivrinne erzeugt. Diese Bewegung zieht die Zellen zur Mitte. Währenddessen schreitet der Hensen-Knoten voran.

Ich bin immer am kürzesten Ort. Ich bewege mich nicht. Wer bin ich? Der **Nullpunkt**. Und ich beobachte das alles.

Parallel dazu gibt es in dieser gleichen Entwicklung **nodale Flüssigkeit** im Inneren. Da es sich in der Notochorda befindet, wird es nodale Flüssigkeit genannt.

Warum entwickeln sich die Zellen im Dom schneller? Es wurde festgestellt, dass sich die Zellen in diesem erweiterten Prozess, als ob wir uns nicht mehr in einem Expansionsdom befänden, viel schneller vermehren als diejenigen, die auf derselben Linie liegen, aber konvergieren.

Letztere entwickeln sich weniger schnell.

24. REVISION TAG 1: DER NODALE FLUSS

DAUER : 03:43 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung behandelt den Ursprung der internen Asymmetrie durch den Hensen-Knoten und den nodalen Fluss. Rotierende Zilien erzeugen eine Bewegung, die die Verlagerung von Molekülen und Vesikeln ermöglicht und so Morphogene generiert, die die asymmetrische Entwicklung von Organen wie Herz und Leber beeinflussen. Die beteiligten genetischen Schalter, wie Sonic Hedgehog und Fibroblasten-Wachstumsfaktoren (FGF), spielen eine Schlüsselrolle bei der Organisation der inneren Strukturen.

Die Embryonalachse wird als Organisationszentrum dargestellt, wobei die Bedeutung des intraembryonalen Mesoderms hervorgehoben wird. Die Auswirkungen dieser Konzepte auf die osteopathische Praxis werden ebenfalls betont, indem aufgezeigt wird, wie das Verständnis dieser Prozesse für die Patientenversorgung entscheidend ist, dank eines angemessenen mentalen Bildes dieser internen Dynamiken.

24. REVISION T1: DER NODALE FLUSS

DER URSPRUNG DER INTERNEN ASYMMETRIE: DER HENSEN-KNOTEN

Am Ursprung der **internen Asymmetrie**, auf der Höhe des **Hensen-Knotens**, beobachtet man kleine **Zilien**. Diese Zilien führen keine einfache Bewegung aus, sondern eine **rotatorische Bewegung**.

Sie beschleunigen sich, wenn sie höher als ihre Basis sind, und transportieren kleine **Moleküle**. Diese Moleküle gelangen vom "Dach" (aus dem Inneren unseres Körpers) in das Innere des Knotens.

Es ist ein großes "Durcheinander", wo Zilien vorhanden sind. Darüber fallen kleine **Vesikel** herab und konzentrieren sich auf eine bestimmte Seite.

DIE VESIKEL UND DIE MORPHOGENE

Diese kleinen Vesikel stoßen durch "Überschuss" zusammen und setzen eine große Anzahl von **Morphogenen** auf dem Boden darunter frei. Man findet **Aktivierungsgene**, die die Phänomene verstärken, und **Inhibitionsgene**.

Diese genetische Mechanik wird die Strukturen der **Asymmetrie** erzeugen. Später wird dies bestimmen, dass sich das **Herz** links, die **Leber** mehr nach rechts entwickelt und dass die inneren Organe asymmetrisch sind.

Wir haben keine **perfekte Symmetrie**, sondern eine **funktionelle Asymmetrie**, die uns langfristig Bewegungen ermöglichen wird. All dies organisiert sich bis zu den **Gehirnverbindungen**.

DER AUSGANGSPUNKT DER ASYMMETRIE UND DER NODALE FLUSS

Der **nodale Fluss** ist der Ausgangspunkt der Asymmetrie. Es ist diese kleine Bewegung der Zilien, die die **nodale Flüssigkeit** bewegt und die Vesikel auf einer Seite stärker konzentriert als auf der anderen.

Die Vesikel sind **epiblastischen** Ursprungs und stammen vom Dach des Epiblasten. Hier wird die gesamte Kaskade, links und rechts, stattfinden, mit dieser Konzentration nach rechts.

Dies wird Kaskaden auslösen, die wichtige Gene wie **Sonic Hedgehog** und Gene der **FGF**-Familie (Fibroblast Growth Factors) betreffen. Diese Gene werden bis zu Spur 2 eingreifen und später wichtig sein für die Herstellung neuer Strukturen, neuer **Proteine** und für die Organisation der Asymmetrie.

DIE ACHSE ALS ORGANISATIONSZENTRUM

Diese Organisation setzt sehr früh ein. Diese **Achse** ist ein echtes Organisationszentrum.

Die sogenannten **"bottle cells"** und die **mesenchymalen** Zellen werden das **Mesoderm** bilden. Es gibt **extraembryonales** und **intraembryonales** Mesoderm, aber hier interessiert uns vor allem das intraembryonale Mesoderm.

Es stammt im Wesentlichen aus dem epiblastischen Epithel. Deshalb ist es am Anfang zuerst die **Elektrizität**, die die Flüssigkeit induziert und organisiert, und dann die Flüssigkeit, die die Materie organisiert.

DIE BEDEUTUNG IN DER OSTEOPATHIE

Dies ist entscheidend für unser **osteopathisches** Denken, für unsere Arbeit. Wir arbeiten mit unserem **mentalen Bild**.

Was ist unsere mentale Vorstellung dieser Prozesse? Der Körper nutzt sie, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht.

25. VERSCHLUSS DES NEURALROHRS

DAUER : 03:10 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Sitzung befasst sich ausführlich mit dem Verschluss des Neuralrohrs, einem entscheidenden Moment in der Embryonalentwicklung, der mit der Bildung einer länglichen Struktur aus dem Epiblasten beginnt. Dieser Prozess beinhaltet die faszinierende Interaktion zwischen Hypoblast und Ektoderm, die zur Entstehung der Chorda dorsalis und ihrer Umwandlung in einen Chorda-Strang führt. Die Studierenden lernen, wie diese Dynamik die Wirbelbildung beeinflusst und wesentliche Informationen für die Embryonalentwicklung integriert. Durch das Verständnis dieser Interaktionen können Therapeuten die embryologischen Grundlagen ihrer Praktiken besser nachvollziehen.

NEURALROHRSCHLUSS

Der **Neuralrohrschluss** ist ein entscheidender Prozess in der Embryonalentwicklung. Dieses Rohr ist von Natur aus hohl und bildet sich aus dem Epiblasten.

Zuerst lagert sich Gewebe auf dem Epiblasten ab und schließt sich dann, um eine längliche Struktur zu bilden. Unter dieser Struktur befindet sich der **Hypoblast**, der als die „Münder“ des **Entoderms** betrachtet werden kann.

Je weiter man sich dem **Endozän** nähert, desto definierter wird die Form des Rohrs. Dieser Wachstumsprozess führt zu einer Abflachung auf dem Hypoblasten, gefolgt von einer Wiedererlangung der Höhe und einer Umstrukturierung zu einem Strang. Es ist wesentlich, diese Bildung als ein Rohr zu visualisieren.

Bei Betrachtung eines Querschnitts kann man das Innere dieser Struktur sehen, nachdem der Epiblast entfernt wurde. In diesem Stadium können das **Ektoderm** und die **Endochorda** darüber platziert werden, während sich die Struktur gegen den Hypoblasten abflacht.

Irgendwann fügt sich diese Struktur vollständig zwischen die anderen Gewebe ein und wird zu einem Strang ohne inneres Lumen. In diesem Stadium erwirbt sie **ekto-mesodermale** Eigenschaften, dies betrifft jedoch hauptsächlich die **Notochorda** und nicht den **Mesoblasten**.

Die Notochorda wird in diesem Stadium als Chordalrohr betrachtet, das sich später zu einem Chordalstrang entwickelt. Obwohl sie epiblastisch ist, integriert sie bei ihrem Verschluss hypoblastische Informationen, bleibt aber im Wesentlichen epiblastisch.

Diese Dynamik ist wichtig: Die Notochorda ist aufgrund ihrer Entwicklung epiblastisch. Wenn sie chordal wird, behält sie hypoblastische Informationen bei.

Diese Information ist entscheidend, da sie das **Neuralrohr** bildet, um das sich der Wirbel abzeichnet. Man kann bereits beobachten, wie sich der Wirbel um die Notochorda bildet, die dann einen Rest ihrer Existenz hinterlässt.

26. REFERENZ VENTRALE MITTELLINIE

DAUER : 05:28 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung untersuchen wir die Schlüsselrolle der ventralen Mittellinie in der Embryogenese, wo sie als vitale Referenz dient, die die embryonale Entwicklung steuert. Die Chorda dorsalis induziert als zentrales Element die Bildung des Neuralrohrs und beeinflusst den Aufstieg des Sakrums. Wir betonen die Bedeutung dieser Referenz für den Stoffwechsel, die Struktur der Körpersysteme und ihren Zusammenhang mit Gesundheitsproblemen wie Osteoporose. Die embryonalen Windungen und die Strukturierung der Mittellinien werden ebenso behandelt wie ihre Integration in die Diaphragmen und die Bildung der verschiedenen Körpersysteme, wodurch die Komplexität und Harmonie des sich entwickelnden Embryos unterstrichen wird.

REFERENZ VENTRALE MITTELLINIE

Das **Zentrum der ventralen Mittellinie** ist ein grundlegendes Element des Embryos. Es ist ein Schlüsselzentrum, das es dem **Genom** ermöglicht, sein Programm auszuführen und den gesamten Embryo zu organisieren.

Ohne diese Achse gibt es keine **vitale Referenz**. In einem therapeutischen Ansatz besteht das Ziel darin, dem Körper zu ermöglichen, diese Referenz wiederzufinden.

Ein wachsendes Kind, selbst ein Baby, hat ein grundlegendes Bedürfnis nach dieser Referenz, zum Beispiel für den **Kalziumstoffwechsel**. Der Verlust dieser Referenz behindert die Fähigkeit, Kalzium zu restrukturieren oder zu integrieren, was zu einer Degradation und letztendlich zu degenerativen Prozessen wie der **Osteoporose** führt.

Diese Achse ist entscheidend für den **Aufstieg des Kreuzbeins** und seine Entwicklung. Sie erzeugt eine Kompressionskraft auf das Kreuzbein, in Verbindung mit der **sphenobasilären Synchronisation (SBS)**, die das Gleichgewicht beeinflusst, auch auf der Ebene des Brustbeins.

Die **Chorda dorsalis** ist die Basis dieser ventralen Mittellinie. Sie induziert die Bildung der dorsalen Mittellinie, die zum **Neuralrohr** wird.

Das Neuralrohr bildet sich aus der Chorda dorsalis, was bedeutet, dass die Chorda dorsalis der Induktor für die Bildung des **hinteren Nervensystems** ist. Dieses hintere Nervensystem wird wachsen und zum Zentrum konvergieren, wodurch die vordere Mittellinie gebildet wird.

Diese gesamte Bewegung integriert die **kraniosakrale Achse**, deren Auswirkungen sich anterior, auf sternaler Ebene, manifestieren. Das Brustbein ist in dieser Linie symbolisch für einen **"sich streckenden Stern"**.

DER EMBRYO UND SEINE STRUKTURIERUNG

Der Embryo besteht anfänglich aus einer **Endodermschicht**, einer Chorda dorsalis mit **lateralem Mesoblast**.

Wenn man den Embryo umdreht und von der lateralen Seite betrachtet, sieht man eine **Neuralplatte** über der Chorda dorsalis. Diese Neuralplatte entwickelt sich zu einer **Neuralrinne**.

Die Neuralrinne wird die flüssige Struktur des Mesoderms reorganisieren. Das Auftreten einer **primitiven lateralen Aorta** ist ein wichtiger Schritt.

Das innere Mesoderm wächst nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Neuralplatte, was zu einer **Biegung des Embryos** führt. Während dieser Biegung bildet sich das Neuralrohr, um die **hintere Neuralachse** zu werden.

EINROLLEN UND BILDUNG DER MITTELLINIEN

Die Restrukturierung des internen Flüssigkeitssystems führt zum Auftreten und zur Organisation der **lateralen Aorten**. Das differentielle Wachstum dieser Strukturen bremst den Embryo nach vorne, während es ihn von hinten schiebt.

- Dies induziert ein **Einrollen des Embryos**, orchestriert durch die Aorten und die Amnionhöhle.
- Der **Dottersack** lagert sich am Embryonalstiel ab und bildet die **Nabelschnur**.
- Gleichzeitig wird der vordere Teil nach vorne gezogen, wodurch das zukünftige Brustbein und das Herz entstehen.

So entstehen die drei Mittellinien:

- Die **chordale** (ventrale Mittellinie).
- Die **hintere Mittellinie** (die des Neuralrohrs).
- Die **vordere Mittellinie** (die des positiven Rohrs).

Dieses embryonale Einrollen, ein komplexer Prozess, ist das Herzstück der embryonalen Organisation. Alle Systeme organisieren sich um ihr **primordiales Flüssigkeitssystem**.

Diese Synchronisation und präzisen Induktionen grenzen den Embryo ab:

- Die ventrale Mittellinie induziert die Entwicklung der dorsalen Mittellinie.

- Die dorsale Mittellinie induziert die Entwicklung der medialen Mittellinie.

INTEGRATION UND ENTWICKLUNG DER SYSTEME

Diese Mittellinien sind in die verschiedenen **Diaphragmen** (thorakal, zervikal usw.) integriert. Es gibt mindestens sieben Diaphragmen.

Diese Strukturen sind grundlegend für die Entwicklung der folgenden Systeme:

- **Urogenital**
- **Stoffwechsel-Verdauung**
- **Rhythmisch**
- **Neuro-sensorisch** (oder mineralisch, pflanzlich, tierisch)

27. DEMO

DAUER : 16:33 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine osteopathische Demonstration, die sich auf die Arbeit mit dem Kreuzbein und der Chorda dorsalis konzentriert. Der Lehrer hebt die Bedeutung der Beobachtung der Atmung und des Zuhörens auf die Empfindungen des Patienten hervor, während er sich in den Körpersystemen bewegt. Schlüsselkonzepte wie der Nullpunkt, Polarität und Asymmetrie werden behandelt, ebenso wie die Notwendigkeit, auf Unbeweglichkeit und Energieflüsse zu achten. Der Lehrer betont die Bedeutung von Intuition und der Verbindung zur Lebenswelle des Patienten, um den Heilungsprozess zu erleichtern.

OSTEOPATHISCHE DEMONSTRATION

Bei dieser Demonstration fasse ich das **Kreuzbein** ziemlich weit unten. Meine Finger liegen auf dem höchsten Punkt, den Sie fühlen können. Ich umfasse nicht das gesamte Kreuzbein, aber tief genug, um die Spitze der **Chorda dorsalis** zu erreichen.

Ich beuge und kippe, während ich beobachte. Ich stütze mich gut mit meinem Ellbogen ab, um einen guten Halt, einen guten **"Full Crew"** zu bekommen. Es ist sehr wichtig, keine Torsion zu erzeugen, da dies gefährlich sein kann, wenn die Hand zu weit platziert wird, was zu einer Rotation der Hand und des Beckens führt.

Ich positioniere mich gut in dieser Achse, mit einem mentalen Bild dieses **Autokörpers**. Ich warte einen Moment und beobachte ihre Atmung. Ich werde sanft in ein anderes System eintreten, das Sie heute Morgen beschrieben haben.

Ich spüre, dass es leicht nach links abweicht. Es findet eine sehr sanfte Korrektur statt. Ich verbinde mich wieder und warte, ihre Atmung beobachtend.

Die Tür öffnet sich, ich trete in den **Aptismus** ein und warte auf einen kleinen Aufstieg. Ich versuche, mich wieder mit dieser Basis zu verbinden, wie mit einem Laser. Ich rede zu viel und verliere den Faden.

Wie wir gesehen haben, handelt es sich um eine Referenzlinie. Wir haben über Referenzen für das **Genom**, für den gesamten Körper und für die Bildung meiner hinteren und vorderen Mittellinie gesprochen. Dies umfasst die gesamte **kalzische** Seite, die Kraft auf der Ebene von

Kollagen und **Elastin**.

Wir haben auch die Kraft der Organisation von **Asymmetrie** und **Polarität** gesehen. Ich versuche, mich mit dieser Lebenswelle zu verbinden, und irgendwann arbeitet es sanft.

Ich beobachte ihre Augen, sie scheint Bilder in ihrem Kopf zu suchen. Es arbeitet, aber die Welle ist noch nicht da. Ich bin auf einer Bewegung, einer Welle. Es fällt etwas, und ich spüre, dass ich an meiner Hand angekommen bin.

Ihre Augen zeigen, dass es arbeitet. Sie löst vielleicht etwas im Zusammenhang mit einer Erinnerung. Ich werde nicht zu sehr forcieren, da es eine Reaktion im Gewebe gibt. Ich gehe wieder runter und warte.

Wieder arbeitet etwas. Sie ist über die linke Brust gegangen, und die Atmung hat sich gerade geändert, was auf eine sanfte oxidative Veränderung hindeutet.

TEILEN VON EMPFINDUNGEN

Ich bitte die Patientin, ihre Empfindungen zu teilen. Sie spürt eine erhöhte Intensität. Ich werde versuchen, dieses Video fortzusetzen, denn es braucht Zeit, manchmal geht es schnell, manchmal nicht. Die Idee ist, ein Gefühl der **Homogenität** zu haben.

Im Moment arbeitet etwas. Ich werde ihr einen Nullpunkt geben, damit sie weiß, was sie tun soll. Ich stelle mich nach rechts, bleibe ein aufnehmender Punkt, während ich mobil bin, um eine Erleichterung zu ermöglichen.

Ich bleibe aufmerksam. Irgendwann geht etwas weg, dann bin ich da. Das ist das System des Organismus.

Im Moment hat es eine kleine Bewegung gemacht, dann ist es zurückgekommen. Es beginnt am Kopf zu arbeiten. Wenn ich sage, dass ich den Prozess nicht abgeschlossen habe, meine ich, dass ich mich in Bezug auf die Atmung nicht beruhigen sollte.

DER NULLPUNKT

Der Nullpunkt entspricht der Schädelbasis, dem Gelenk zwischen **Hinterhauptbein** und **Keilbein**. Ich nehme das Hinterhauptbein und meine Finger gehen auf die großen Flügel des Keilbeins, auf der Suche nach der **SSB** (Sphenobasilar-Synchondrose).

Ich bin in der Mitte der SSB, darunter, darüber, in der gesamten SSB. Ich suche die Immobilität, denn es ist ein Punkt, der in der Immobilität entsteht. Ich suche kein Ziel, sondern beobachte immer die Atmung, die Tür und das Gefühl dahinter.

Es ist wichtig, die Augen bei der Arbeit nicht zu schließen, da dies 30% der Informationen verloren gehen lässt. Ich achte auf ihren Blick bis zur Grenze des Feldes.

Ich achte darauf, nicht "ich sehe" zu sagen. Ich bleibe außen, nur in Verbindung mit der Vibration. Ich suche einen Stützpunkt für eine Referenz, indem ich meine Aufmerksamkeit auf die Basis der SSB richte.

Ich suche eine **Stille**. Meine Berührung ist hyperleicht, ein aufmerksames Zuhören. Ich gehe sanft auf die Schädelhöhe, um diesen Punkt der dynamischen Immobilität zu suchen. Das braucht Zeit, denn der Körper muss sich organisieren können.

Ich vertraue dem Prinzip der **Osteopathie**. Ich muss neutral sein, und plötzlich werde ich von etwas angezogen. Ich gehe nicht in die Läsion, ich lasse sie passieren.

Ich bleibe bei der Gesundheit, beim **Fulcrum** der Gesundheit. Es ist wichtig, 30-40% der Aufmerksamkeit nach außen und 70% nach innen zu richten. Der Wille kann manchmal ein Hindernis sein, da er oft mit unserem Ego verbunden ist.

Es ist entscheidend, diese Vorstellung, es gut machen zu wollen, aufzugeben, um sich dieser Referenz zuzuwenden. Die Lebenskraft ist mit dieser embryonalen Kraft verbunden. Wir sind da, um einen Stützpunkt zu geben, und wenn nötig, wird er ihn nehmen oder nicht.

Das ist keine Technik, die ich Ihnen beibringe, sondern eine Verbindung zur Frequenz.

28. MEDITATION

DAUER : 02:05 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Meditationssitzung führt uns durch eine Erfahrung tiefer Verbindung mit unserer Atmung. Indem wir unseren Blick stabilisieren und uns des Auges als Erweiterung des Gehirns bewusst werden, lernen wir, den gegenwärtigen Moment zu beobachten, insbesondere das Ende der Ausatmung. Durch eine Übung des wohlwollenden Denkens werden wir ermutigt, einer Person, die uns in den Sinn kommt, Liebe und Zärtlichkeit zu senden. Dieser Prozess fördert nicht nur unser eigenes Wohlbefinden, sondern bereichert auch unsere Beziehungen zu anderen.

MEDITATION

Nimm Kontakt zu deiner **Atmung** auf.

Stabilisiere die Augen. Das **Auge** ist eine **Ausdehnung des Gehirns** und des **dritten Ventrikels**. Atme.

Beobachte das Ende der **Ausatmung**.

In diesem Moment verabschiede dich von einer **Blase**, die du gefüllt hast.

Versuche, einen Gedanken zu beenden. Denke an jemanden, der dir in den Sinn kommt, dem du **Liebe** oder **Güte** senden möchtest.

Stell dir vor, dass du ihm durch diesen Gedanken **Wohlbefinden**, **Zärtlichkeit**, **Liebe** und **Freude** übermitteln kannst.

Tue dies.

29. PLIKATION DES EMBRYOS

DAUER : 59:59 LEHRBLATT

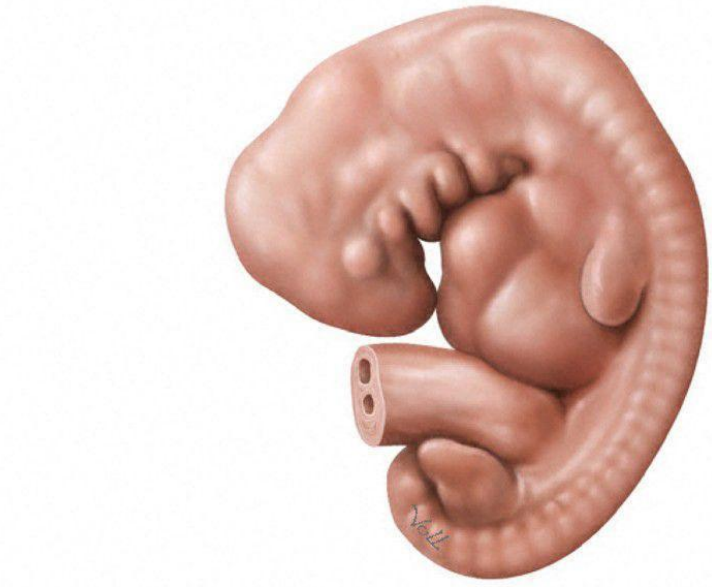
KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in den entscheidenden Prozess der embryonalen Faltung ein und zeigen, wie die Chorda dorsalis die strukturelle Entwicklung des Embryos beeinflusst. Wir erforschen die zentrale Rolle der Chorda dorsalis bei der Etablierung der Polarität und der Bildung des Neuralrohrs, während wir gleichzeitig die Dynamik des differentiellen Wachstums zwischen Ektoderm und Mesoderm entdecken. Dieser Prozess führt zur Bildung der Neuralrinne und der präaortischen Gefäße, die für den embryonalen Blutkreislauf unerlässlich sind.

Darüber hinaus analysieren wir, wie die Beugung des Embryos um sein Gefäßsystem, wobei das Herz als Stützpunkt dient, natürlichen und komfortablen Bewegungen ähnelt. Diese komplexe Interaktion zwischen den verschiedenen embryonalen Geweben und Strukturen ist der Schlüssel zum Verständnis der Gelenkbildung und der Körperorganisation und bietet wesentliche Erkenntnisse für Studenten und Praktiker, die sich für biodynamische Embryologie und Osteopathie interessieren.

29. FALTUNG DES EMBRYOS

Wir werden die Bewegung des Embryos fortsetzen und uns der **Faltung** widmen. Dieses Konzept war eine Offenbarung, um zu verstehen, was ein **Gelenk** ist. Es ist der Algorithmus, der diese **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit** erzeugt, die zur Beugung des Embryos führt.



PROMETHEUS Lernatlas der Anatomie · Allgemeine Anatomie und Bewegungssystem
M. Schünke, E. Schulte, U. Schumacher. Illustrator: M. Voll
© Georg Thieme Verlag 2006 · Alle Rechte vorbehalten · www.thieme.de/prometheus

ABB. — Menschlicher Embryo, junges Stadium

Eine **flüssige Dynamik** organisiert den Embryo auf dieser Ebene. Die **Notochord**, die für seine Entwicklung unerlässlich ist, wird nun eine darüber liegende Struktur beeinflussen: das **Neuralrohr**, oder besser gesagt, das zukünftige Neuralrohr.

DER EINFLUSS DER NOTOCHORD

Wir befinden uns zwischen dem **achtzehnten** und dem **zwanzigsten Tag** der Entwicklung. Wir haben den **Axialprozess**, d.h. die Notochord, und darüber das **ektodermale** Gewebe. Wir schreiten in der Untersuchung der embryonalen Stadien voran.

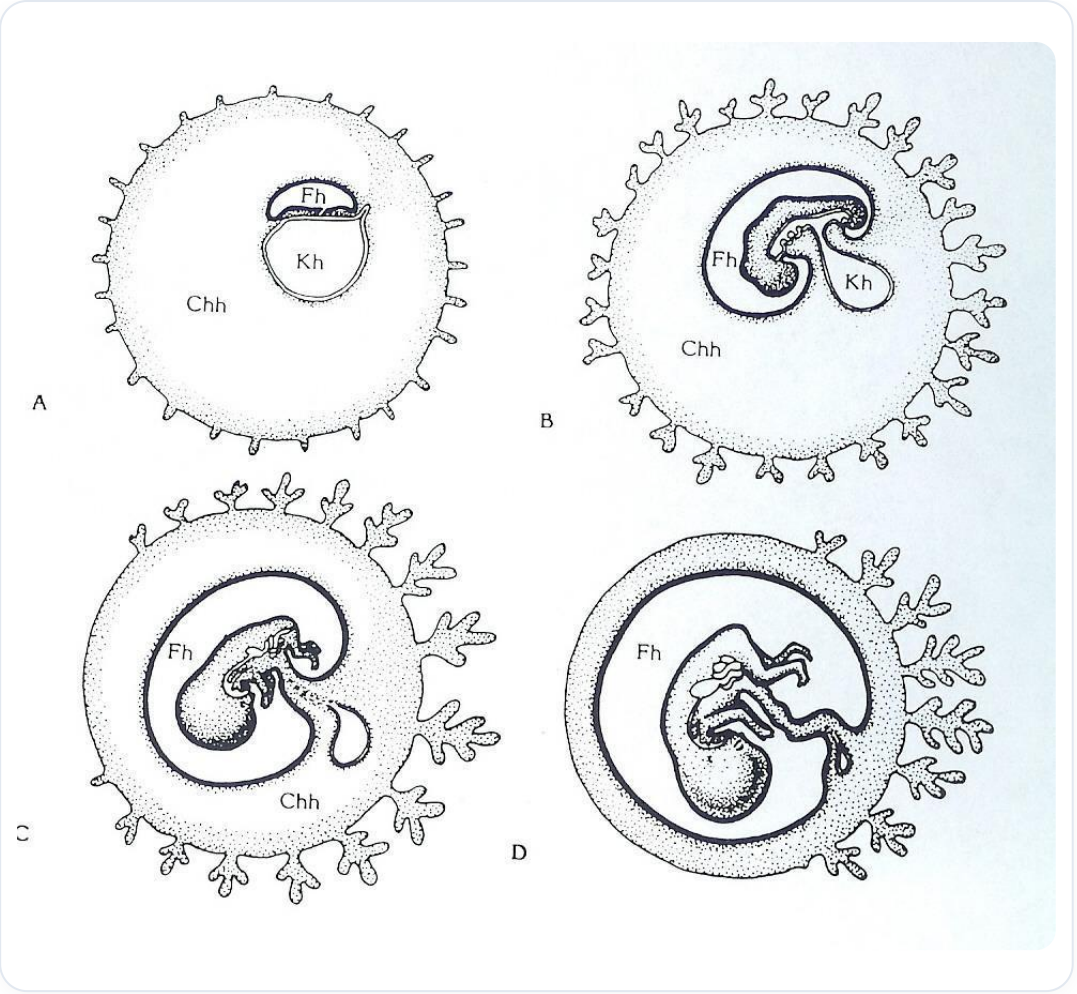


ABB. — Vogel-Embryonalentwicklung

Die Notochord, die die **Polarität** etabliert und einen zukünftigen Raum für das **Kreuzbein** und die **Schädelbasis** geschaffen hat, beeinflusst die Entwicklung und strukturelle Organisation des Ektoderms. Über der Notochord beobachten wir eine **Neuralplatte**.

Betrachten wir einen Schnitt. Die ektodermalen Zellen direkt über der Notochord erhalten eine **genetische Inhibitionsinformation**, die zu einer Verlangsamung ihres Wachstums führt.

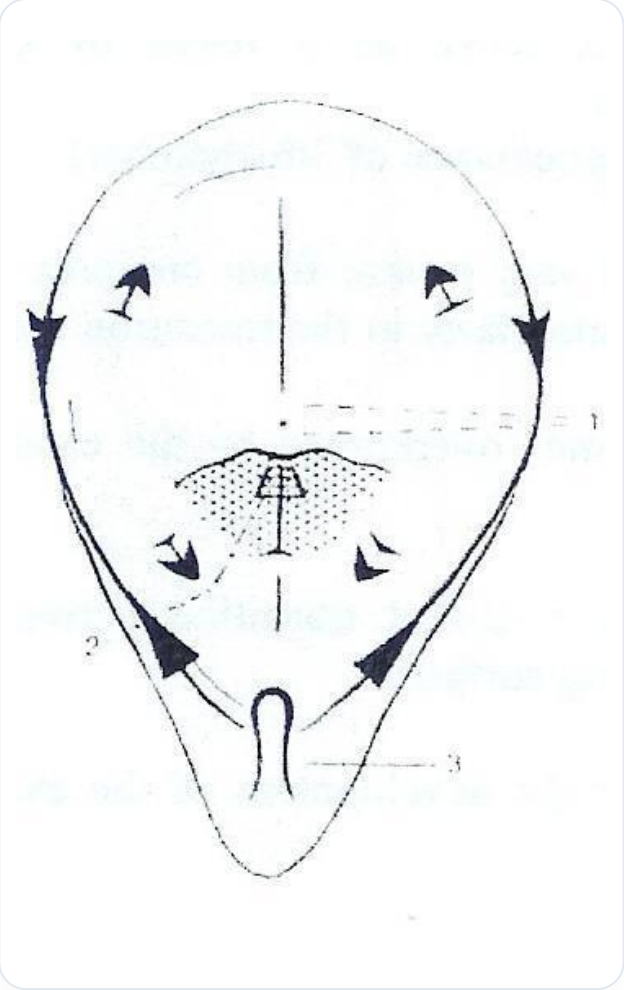


ABB. — Gastrulation

- Die zentralen Zellen auf Höhe der Notochord werden in ihrem Wachstum gehemmt.
- Die lateralen ektodermalen Zellen hingegen haben diese Bremse nicht und entwickeln sich sogar schneller.

Dieser Prozess führt zu einer **Formveränderung** des Ektoderms.

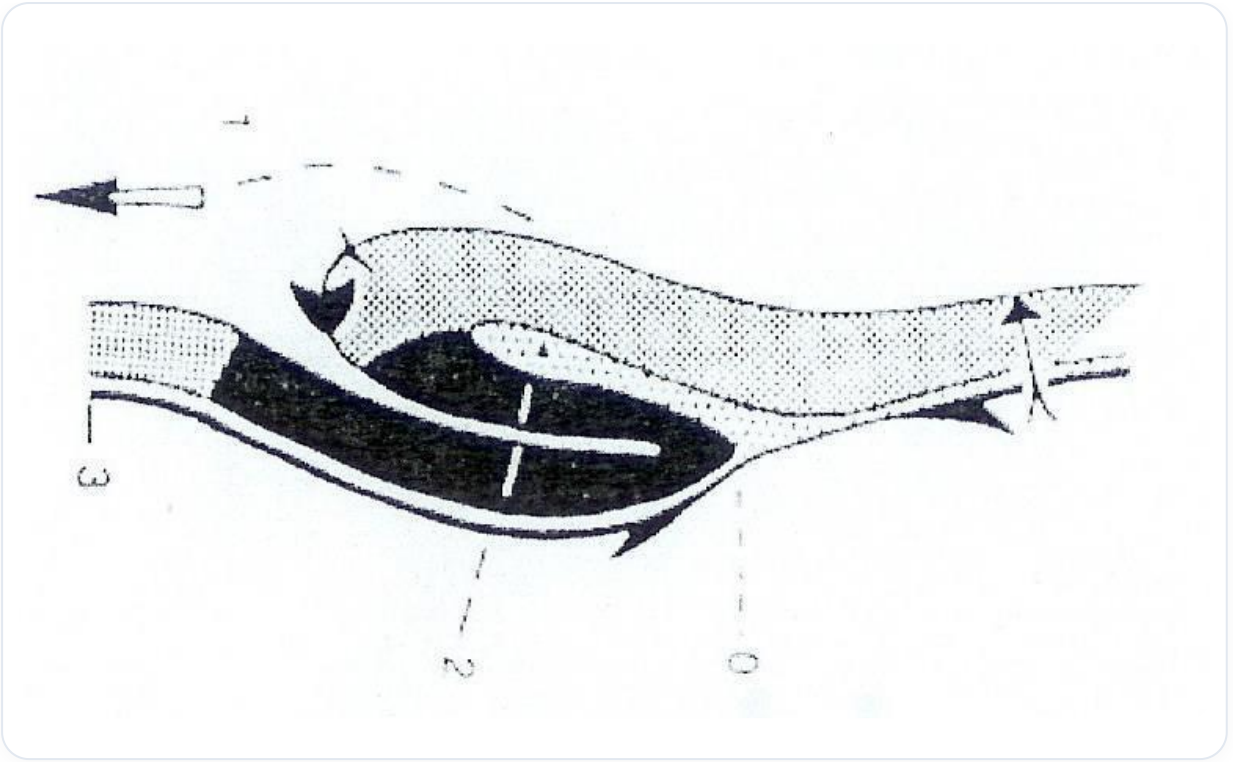


ABB. — Amphibien-Gastrulation

BILDUNG DER NEURALRINNE UND DER PRÄAORTALEN GEFÄßE

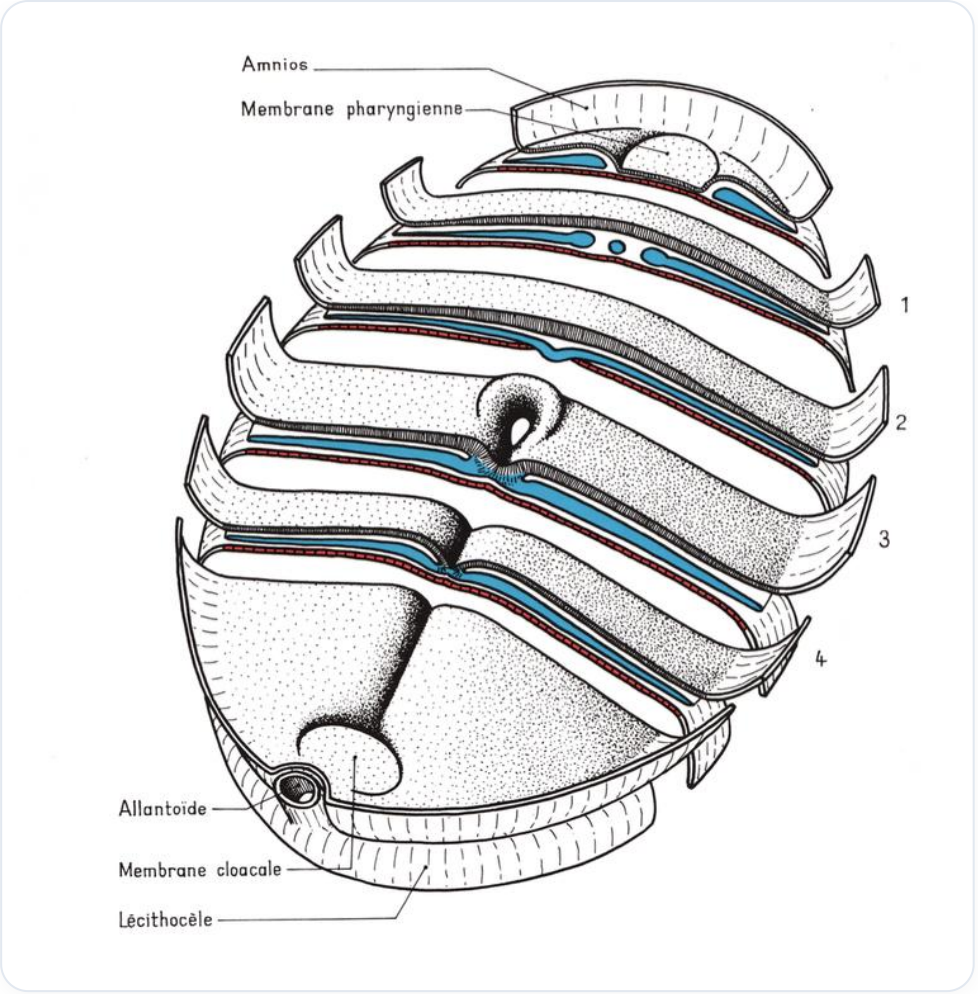


ABB. — Embryo im Sagittalschnitt

Diese differentielle Entwicklung führt zur Bildung einer **Rinne**, die als **Neuralrinne** bezeichnet wird. Die lateralen Zellen der Neuralplatte entwickeln sich schneller und erzeugen diese Vertiefung im Ektoderm.

Gleichzeitig erfährt das umgebende **Mesoderm**, das wenig verändert und ziemlich verflüssigt ist, eine Reorganisation. Dort beobachten wir die Bildung feiner **präaortaler Kapillaren** in Form von Vesikeln, die eine spezifische Trajektorie und metabolische Konzentration erfordern.

Diese Gefäße organisieren sich in zwei mesodermale Flüssigkeitskanäle. Die differenzierte Wachstumsgeschwindigkeit zwischen Ektoderm und Mesoderm ist entscheidend. Das Ektoderm, ein großer Informationsverbraucher, wächst sehr schnell.

DIE BEUGUNG DES EMBRYOS UND DIE ANGELISCHE ZONE

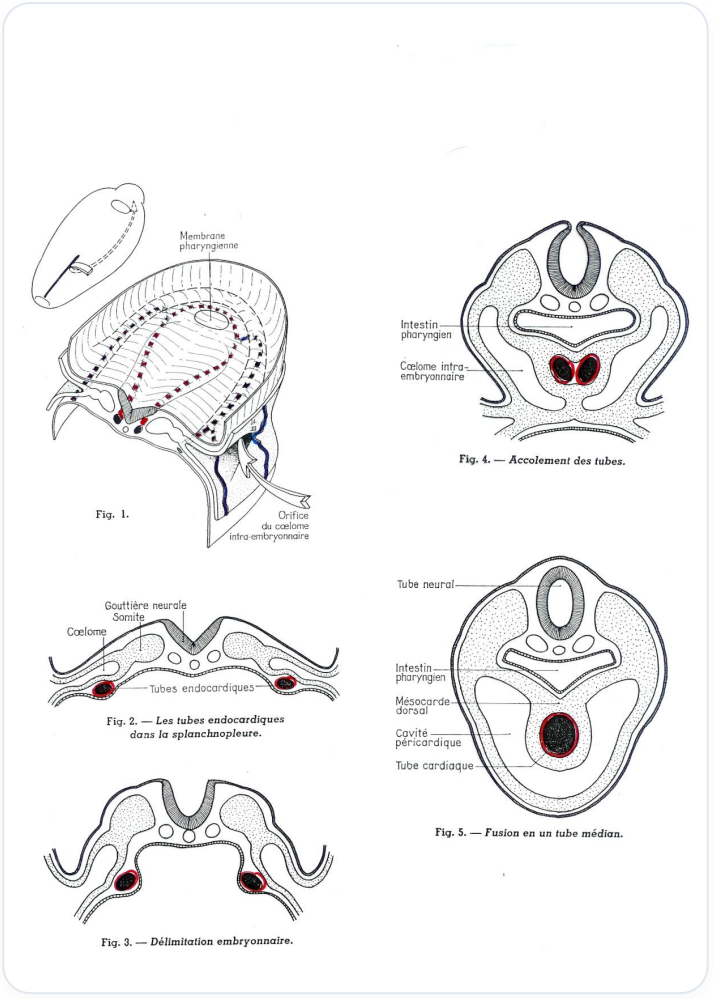


ABB. — Entwicklung Herzschlauch

Irgendwann wird der Embryo eine **Beugungsbewegung** nach vorne ausführen. Diese Bewegung ist fundamental.

Die Neuralplatte beginnt sich zu organisieren. Beidseitig erscheinen die präkapillaren aortalen Mesodermgefäße. Sie erzeugen über der Neuralplatte eine **kongestive Zone**, einen kleinen "Teich" davor, der von zwei kleinen lateralen Gefäßen gespeist wird. Dies wird als **obere angelische Zone** bezeichnet.

Diese angelische Zone wird viele Veränderungen erfahren. Sie bewegt sich aufgrund des Wachstums des Embryos zur Mittellinie, um ein Rohr zu bilden. Das Ektoderm (Neuralplatte) ist der Motor dieses Wachstums, während die Zone der aortalen Kapillaren und die präkardiale Zone als **relative Bremse** wirken.

DIE ROLLE DES HERZENS ALS STÜTZPUNKT

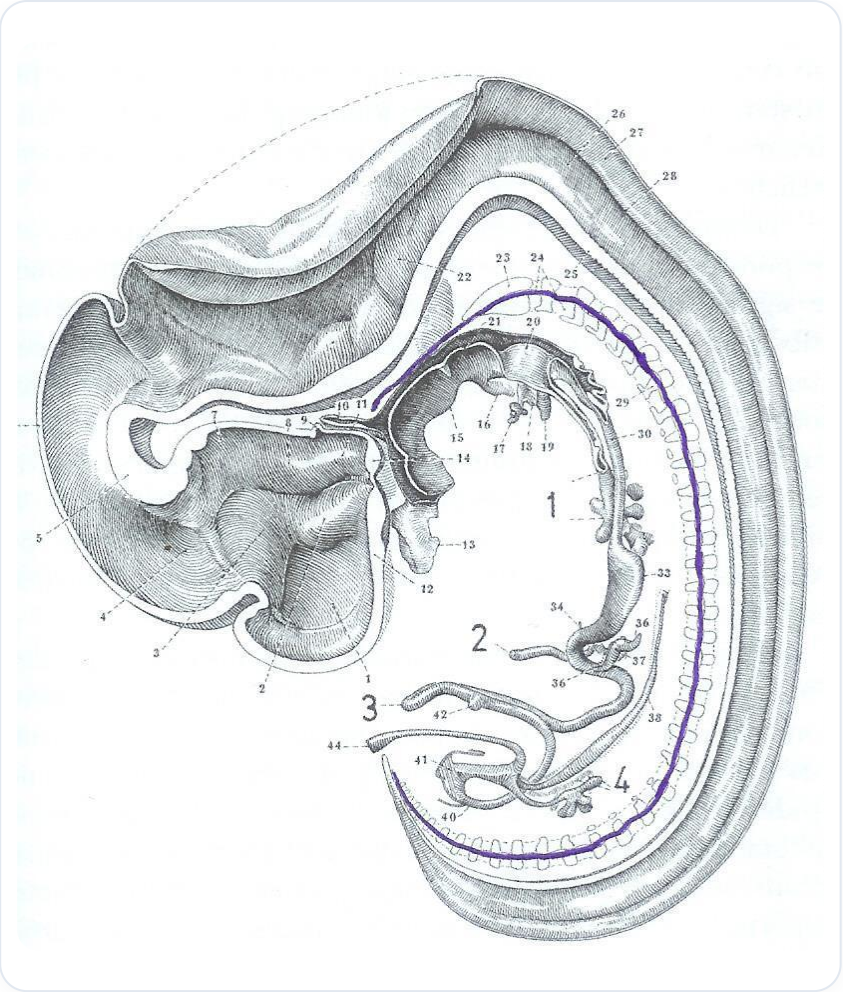


ABB. — Menschlicher Embryo sagittal

Der Embryo wächst, stößt aber auf eine Bremse, die durch diese präkardiale Zone auferlegt wird. Was wird zu einem Stützpunkt? Das **Herz**.

Der Embryo beugt sich, wickelt sich um sein Gefäßsystem, das als **Drehpunkt** fungiert. Diese Bewegung wird oft als Beugung oder Faltung dargestellt, aber es handelt sich tatsächlich um eine **Expansion** um diesen vaskulären Ankerpunkt.

Unsere wahre anfängliche Haltungsachse ist eine **vaskuläre Achse**. Wir wickeln uns um sie herum. Dieses Prinzip organisiert alle Gelenke des Körpers. Wenn ein Weg blockiert ist (keine entwickelte Arterie), passt sich das Wachstum an und nimmt einen anderen Weg.

Diese Bewegung ähnelt der eines Babys, das sich um sich selbst, um sein Gefäßsystem wickelt. Es ist eine Position des Wohlbefindens, die im Erwachsenenalter in fötaler Position bei Unwohlsein reproduziert wird.

MOTOR DES WACHSTUMS UND TROPHISCHE INFORMATION

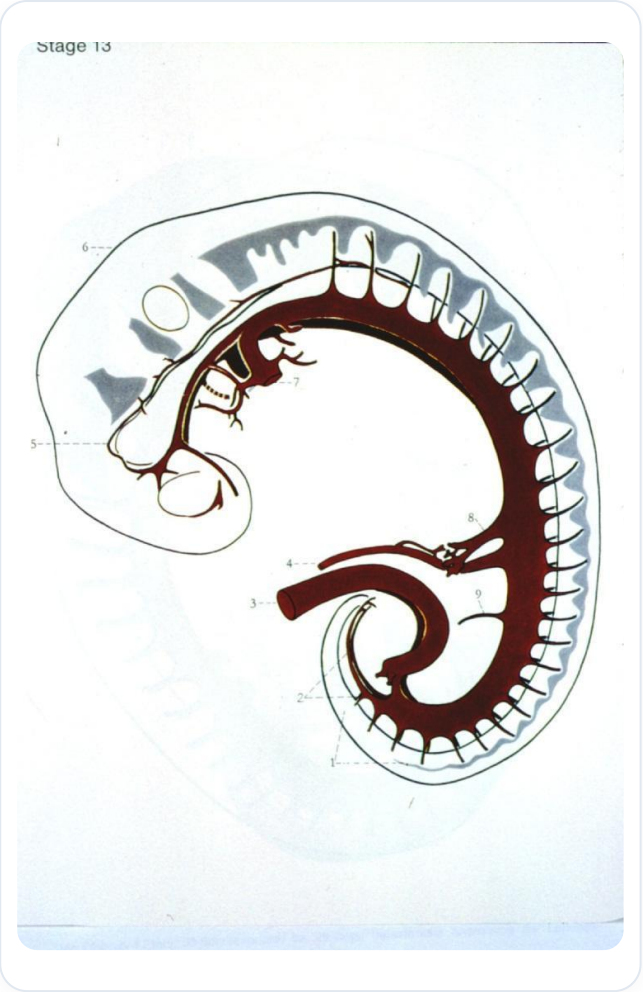


ABB. — Vaskularisierter menschlicher Embryo

Das Ektoderm ist der **Motor des Wachstums**. Es wird vom **flüssigen Mesoderm** versorgt.

- **Motor des Wachstums:** Das Ektoderm.
- **Trophische Information:** Sie stammt vom Endoderm, über das Mesoderm, und von der Mutter über die Nabelschnur und die Plazenta.

Die globale Einrollung des Embryos in diesem Stadium wird spezifische Aspekte der Entwicklung definieren.

DIE KASKADE DER KEPHALISATION

Die **Kephalisation**, d.h. die Entwicklung des Kopfes, führt zu einer Reihe von Prozessen:

1. **Kephalisation**: Der Prozess der Zerebralisierung des Gehirnbläschens rollt sich ein und löst das Folgende aus.

2. **Kardialisierung**: Die Zerebralisierung initiiert die Kardialisierung, die Beugungsbewegung, die das Herz positioniert. Das Herz, ursprünglich höher gelegen, sinkt dank des Wachstums an diese Stelle.

3. **Diaphragmatisierung**: Das Herz drückt auf den oberen inneren Teil des Dottersacks und erzeugt einen Druck, der das **Septum transversum**, die primitive Anlage des Zwerchfells, bildet.

4. **Hepatisation**: Das Septum transversum führt zu einer Phase der subdiaphragmatischen Kongestion, die die mesodermale Anlage der Leberzone bildet.

5. **Adrenalisierung und Renalisierung**: Später, während der Aufrichtung, schaffen Absorptionsräume die Zonen der Adrenalisierung und Renalisierung.

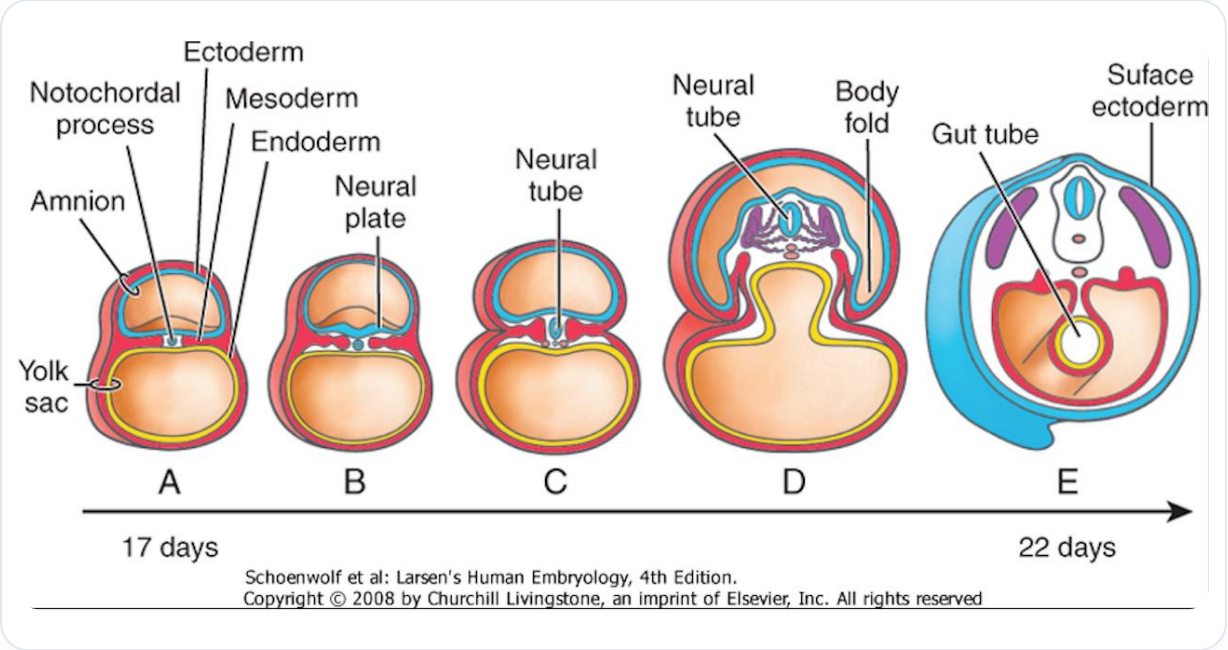


ABB. — Frühe Embryonalentwicklung

DIE LEBER UND DIE KONGESTION

Die **Kongestion** stellt den kontinuierlichen Informationsfluss vom **Embryonalstiel** dar. Die Leber wird anfänglich nur durch die Abfälle und Exsudate des Embryos gebildet. Eine globale Ansammlung dieser Exsudate erzeugt den ersten Impuls der Kongestion.

Der kontinuierliche Fluss nutritiver Informationen vom Embryonalstiel führt zu einer stärkeren Kongestionsphase unter dem Zwerchfell, die die Entwicklung der Leber antreibt.

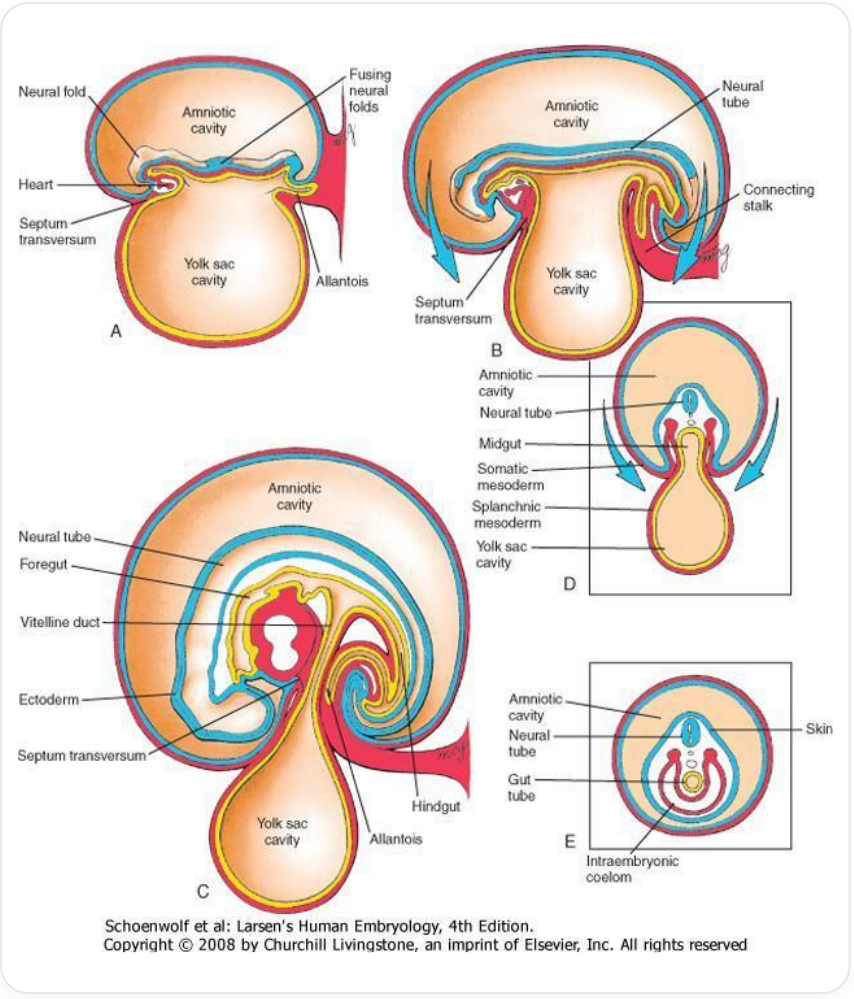


ABB. — Laterale embryonale Faltung

Die Leber besteht aus **Mesoderm** (für ihren Gefäßplan) und **Endoderm** (für ihren Verdauungsplan). Das Zusammentreffen dieser beiden Gewebe bildet eine Insel. Diese primitive subdiaphragmatische Kongestion ist der erste vaskuläre Impuls.

DIE VASKULÄRE ENTWICKLUNG

Der Embryonalstiel und die Dottersysteme liefern trophische Informationen von der Mutter über die Plazenta.

Am Anfang verteilen sich primitive **Aortengefäße** homogen. Dann segmentiert sich der Embryo über das Venensystem durch einen Prozess der Assimilation und Desassimilation.



ABB. — Erläuterndes Schema

Ein venöses Netzwerk, bestehend aus den **Kardinalvenen**, **Subkardinalvenen** und **Suprakardinalvenen**, bildet ein großes zentrales Gefäßnetzwerk (Hohlvenen, Pfortader usw.).

Auf aortaler Ebene verschmilzt die Beugungsbewegung des Embryos die beiden primitiven Aorten zu einer einzigen.

Zwei große Gefäßnetzwerke entwickeln sich fast gleichzeitig:

- Ein Aortennetzwerk.
- Ein Venennetzwerk.

Es ist wichtig zu verstehen, dass sich der Embryo anfangs um diese **primitiven vaskulären Achsen** mesodermalen Typs wickelt.

DER KRANIOSAKRAL-STERNALE KOMPLEX

Dieser Mechanismus ist fundamental für die **okzipitale** und **sakrale** Entwicklung. Das Herz ist ein zentraler Punkt, um den sich alles wickelt. Diese Geschichte wiederholt sich auf Höhe des Sternums.

Deshalb spricht man von einer **kraniosakral-sternalen Behandlung**. Es ist eine Beugungs-, Innenrotations- und Adduktionsbewegung. Es ist eine Entwicklung zum Zentrum hin, die aus einem differentiellen Wachstum resultiert.

Das okzipitale System, das sakrale System und alle Kraftlinien wirken sich auf Höhe des Sternums aus. Das Sternum ist eine sehr **somato-emotionale** Zone.

ENTWICKLUNG DES STERNUMS UND DES ZWERCHFELLS

Am Anfang gibt es zwei **Sternumleisten**, die sich auf Höhe des Manubriums treffen. Diese Verbindung bildet den **Angulus Ludovici**, der entsteht, wenn das Mediastinum ein Gleichgewicht erreicht.

Später bildet sich der **Processus xiphoideus**. Er drückt das Gleichgewicht des Peritoneums aus, wenn die Bauchhöhle vollständig integriert ist und der Darm seine Rotation abgeschlossen hat.

Der Processus xiphoideus symbolisiert somit das Gleichgewicht des Peritoneums und die gesamte Geschichte seiner Entwicklung.

Ein Gleichgewichtspunkt für das Mediastinum liegt oft um **D3-D4**, da diese Wirbel ein gemeinsames Mesenterium mit der Aorta und einem Teil des Verdauungssystems teilen. Für das Peritoneum ist **D12** die Rotationsachse des Verdauungssystems.

Der Körper ist ein Strickkomplex. In der **Biodynamik** arbeitet man an den acht Bereichen. Wenn das Okziput absteigt und das Sakrum absteigt (Flexion), steigt das Sternum auf. Diese **"Whiplash"**-Bewegung (Schleudertrauma) wird oft mit einem Verlust der Entscheidungsfähigkeit in Verbindung gebracht.

Wenn das Sakrum aufsteigt, obwohl es in Flexion absteigen sollte, entsteht eine Verschiebung in der Bewegung.

30. DAS ZWERCHFELL

DAUER : 14:51 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Zwerchfellbildung anhand der vier wesentlichen embryonalen Strukturen: dem Septum transversum, den pleuroperitonealen Membranen, dem paraaxialen Mesoblasten und dem Ösophagusmesenchym. Zu den Schlüsselkonzepten gehören die Dynamik der embryonalen Bewegung, die funktionelle Verbindung zwischen Zwerchfell und Perikard sowie die Bedeutung der Embryonalflexion für die Organisation der inneren Strukturen. Das Zusammenspiel dieser Elemente ist entscheidend für die Herzrhythmik und für das Wachstum benachbarter Organe wie der Lunge.

30. DAS ZWERCHFELL

Der Prozess der **Embryonalflexion** ist fundamental. Er organisiert nicht nur die Anlage der Gelenke, sondern initiiert auch eine Phase der Abgrenzung des Embryos. Dieser Prozess umfasst vier embryonale Hauptstrukturen.

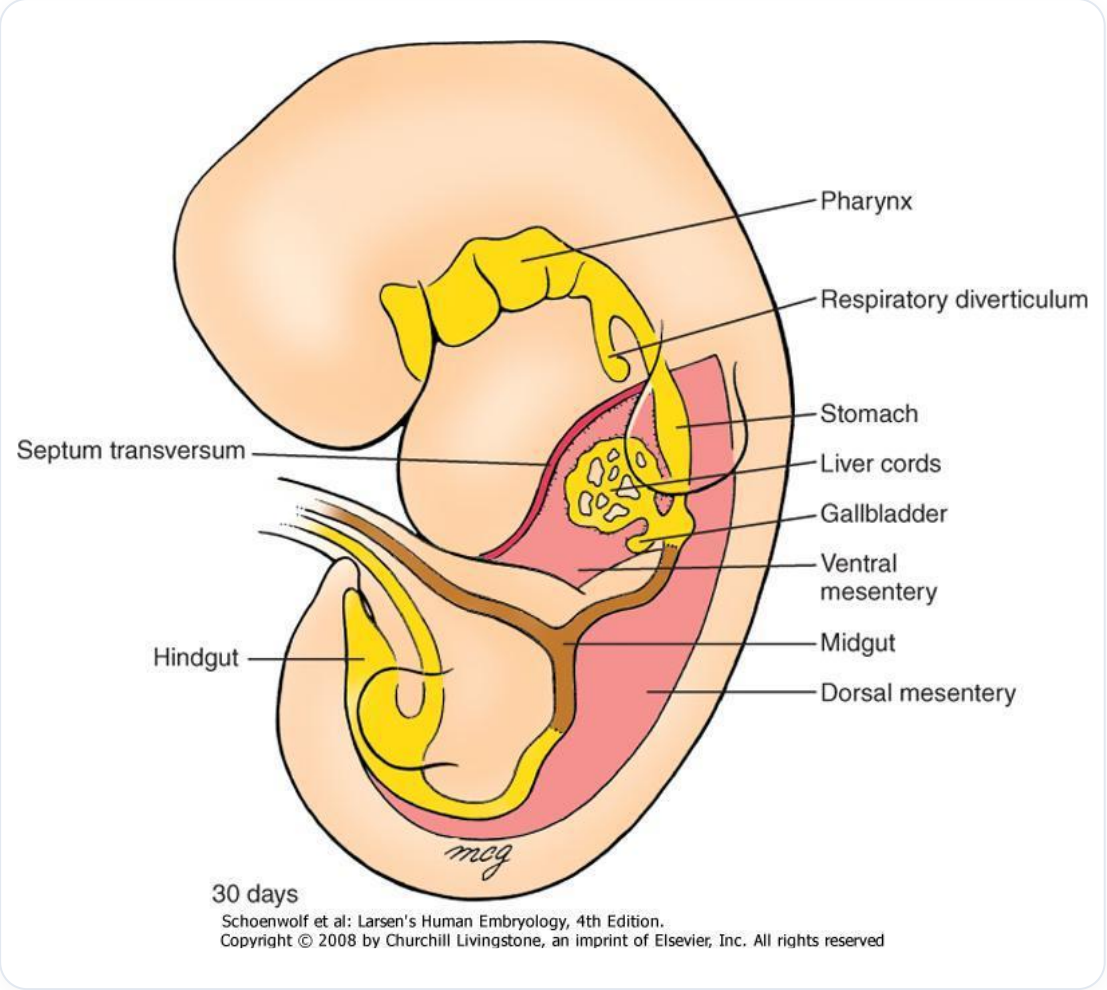


ABB. — Anlagen Verdauungstrakt 30 Tage

DIE VIER EMBRYONALEN STRUKTUREN DES ZWERCHFELLS

Die vier embryonalen Strukturen, die zur Bildung des Zwerchfells beitragen, sind:

- **Das Septum transversum**
- **Die pleuroperitonealen Membranen**
- **Das paraaxiale Mesoblast** der Rumpfwand
- **Das Ösophagusmesenchym**

URSPRUNG VON PERIKARD UND SEPTUM TRANSVERSUM

Jenseits der Prächordalplatte, in der Kopfregion, bilden die **Mesenchymzellen** der Embryonalscheibe das Perikard und das Septum transversum. Es ist wichtig zu beachten, dass sich Ihr Herz zu diesem Zeitpunkt bereits über Ihrem Kopf entwickelt. Dies erklärt sich durch die Flexionsbewegung des Embryos, die diese Strukturen sehr früh in Position bringt.

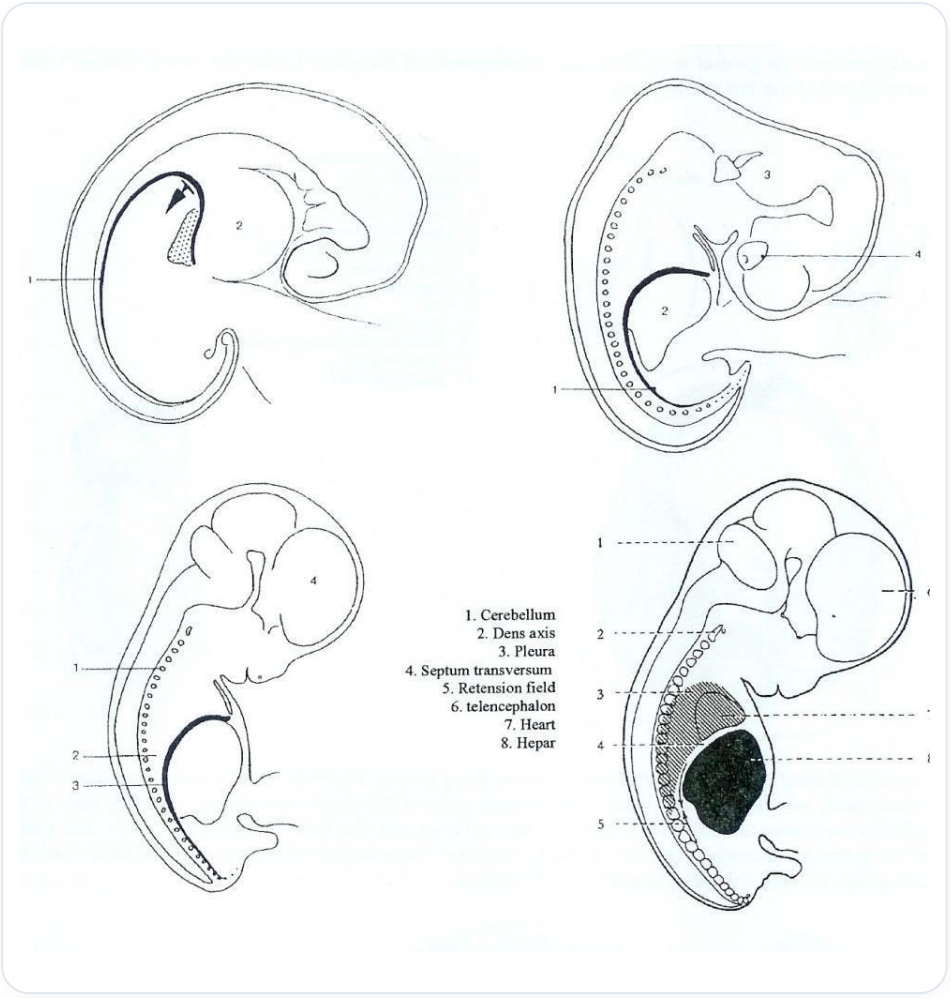


ABB. — Menschliche Embryonalentwicklung

DIE DYNAMIK DER EMBRYONALEN BEWEGUNG

Im Gegensatz zur klassischen Embryologie, die eine "Deszensus" des Herzens beschreibt, ist es in Wirklichkeit der Rest des Körpers, der um die bereits vorhandenen Strukturen "aufsteigt". Ähnlich verhält es sich bei den Nieren: Man spricht vom Nierenaufstieg, aber in Wirklichkeit bleibt die Niere an Ort und Stelle, und der Rest sinkt ab.

DAS ZWERCHFELL UND DAS PERIKARD: EINE FUNKTIONELLE EINHEIT

Das Perikard und das Zwerchfell bilden eine untrennbare **funktionelle Einheit**. Die Rhythmik des Herzens wird vom Perikard unterstützt. Letzteres umschließt das Herz nicht nur, sondern beteiligt sich aktiv an dessen Funktion. Das geschlossene Oszillationssystem des Perikards ist essenziell für die Unterstützung der Herzrhythmik.

Diese funktionelle Einheit ist vollständig zwischen Herz und Zwerchfell verbunden. Es handelt sich nicht um zwei getrennte Entitäten, sondern um Strukturen, die aus demselben Zellursprung stammen.

INTEGRATION DER MESENCHYMZELLEN

Die durch die **Chorda dorsalis** induzierte Embryonalflexion führt zu einer spezifischen Bewegung im Neuralrohr. Diese Neuralrinnenbewegung organisiert die seitliche Struktur in kleine Gefäße, die Nährstoffe liefern, aber das Wachstum begrenzen. Das umgebende Ektoderm rollt sich ein, und in dieser Bewegung integrieren sich die Mesenchymzellen, um das zukünftige Perikardgewebe und die Zwerchfellmündungen zu bilden.

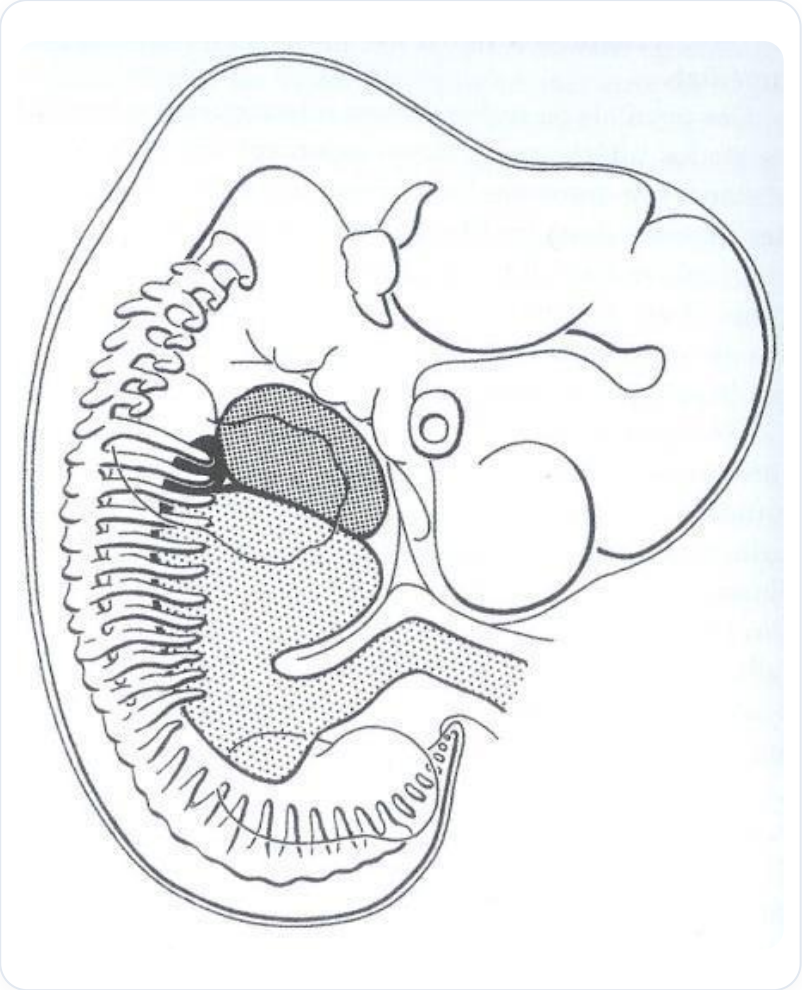


ABB. — Embryo 4 Wochen

ENTWICKLUNG DES DOTTERSACKS

Mit dem Wachstum des Embryos stellt der **Dottersack** sein Wachstum ein und wird zu einem einfachen Überbleibsel. Er fügt sich mit den Dottersackgefäßen an der sogenannten Nabelverbindung ein. Der Dottersack integriert sich in den Stiel, um die Nabelschnur zu bilden. Das Perikard integriert sich in das Septum transversum, dessen Ursprung jenseits der Prächordalplatte liegt.

WACHSTUM DES SEPTUM TRANSVERSUM

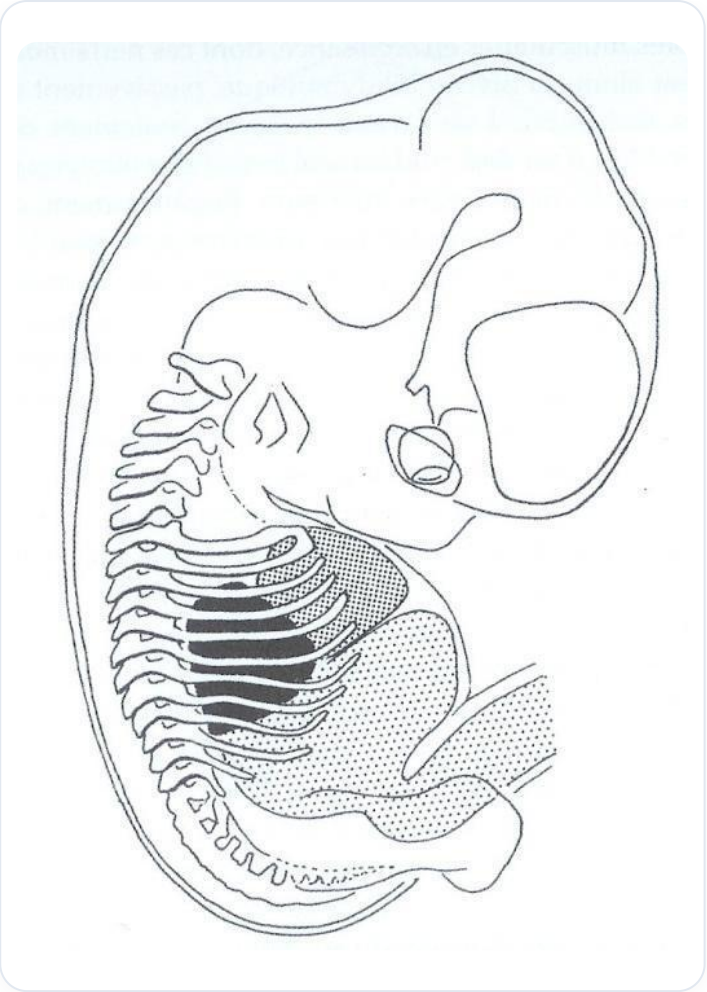


ABB. — Embryo, innere Organe

Das Septum transversum, ein wichtiges Gewebe, durchläuft ein signifikantes Wachstum und eine Transformation. In der vierten Woche ist es initial positioniert. In der fünften Woche horizontalisiert es sich und beginnt dann seinen "Abstieg". Dieser "Abstieg" ist jedoch in Wirklichkeit eine Folge des Wachstums des restlichen Embryos.

DER URSPRUNG DES NERVUS PHRENICUS UND DIE BEWEGUNG DES ZWERCHFELLS

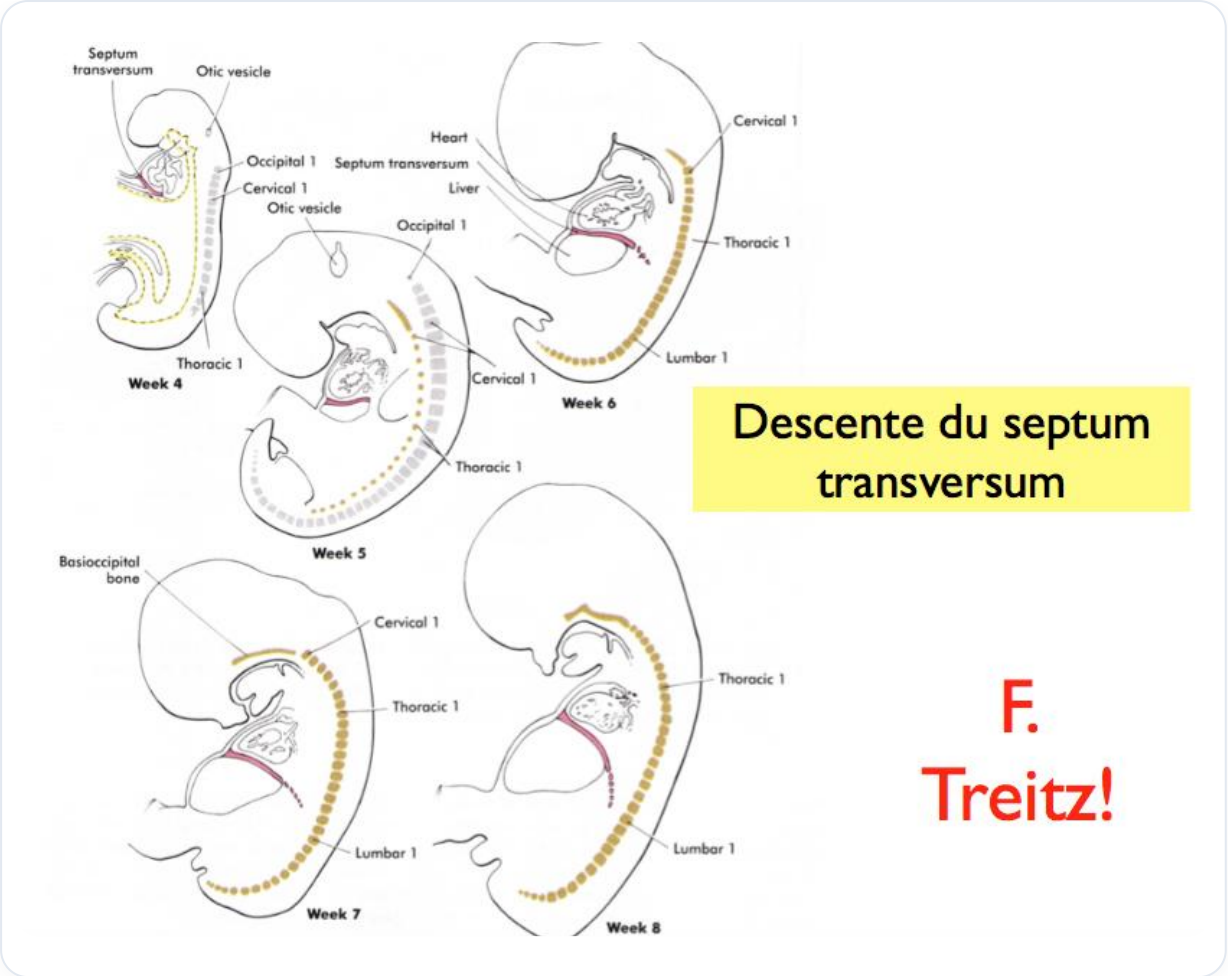


ABB. — Deszensus Septum transversum

Der Ursprung des Septum transversum liegt, wenn der Embryo 2 mm misst, auf Höhe der sehr hohen Halswirbel (C3, C4), was genau der Ursprung des **Nervus phrenicus** ist. Das Zwerchfell befindet sich schließlich auf lumbaler Ebene. Die Vorstellung des "Abstiegs" ist in der Biodynamik falsch. Das Zwerchfell setzt sich fest, positioniert sich, und es ist das enorme Wachstum der umgebenden Strukturen, das es verändert.

SCHAFFUNG VON RÄUMEN UND ANZIEHUNG DER LUNGEN

Das Wachstum des hinteren Teils des Embryos schafft einen Absorptionsraum. Dieser Raum öffnet sich und zieht die Lungen an, die ein Sogfeld darstellen. Die Lungen werden sozusagen in diesen sich bildenden Raum gesaugt. Der Zwerchfellursprung liegt sehr hoch, auf Höhe des zweiten und dritten Halswirbels.

DIE AUFRICHTUNG DES EMBRYOS UND DIE POSITIONIERUNG DES ZWERCHFELLS

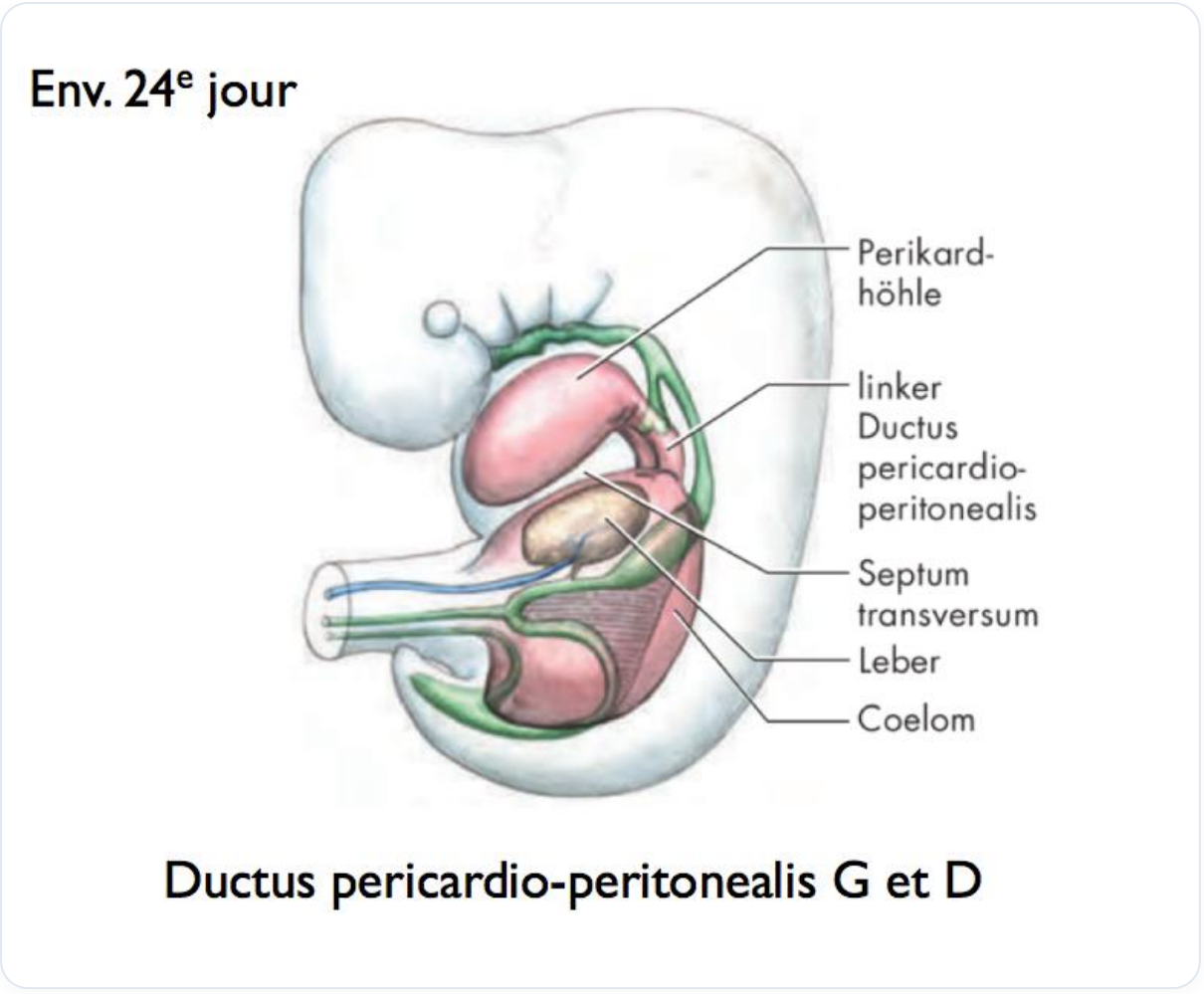


ABB. — Ductus pericardio-peritonealis

Der Nervus phrenicus wird nicht "gezogen", sondern eher "begleitet" von diesem Wachstum. Die Positionierung des Zwerchfells ist mit einem übermäßigen Wachstum verbunden. Zu einem bestimmten Zeitpunkt stoppt der Embryo seine Flexion und richtet sich auf. Diese Aufrichtung ist eine Frage der Flüssigkeiten auf dem lateralen Sklerotom, mit dem Aufstieg des Telencephalons, des Neuralrohrs und dem Abstieg des Verdauungssystems. Diese Bewegung ist entscheidend für die Integration und die Schaffung von Räumen.

DIE VERSCHIEDENEN GEWEBE DES ZWERCHFELLS

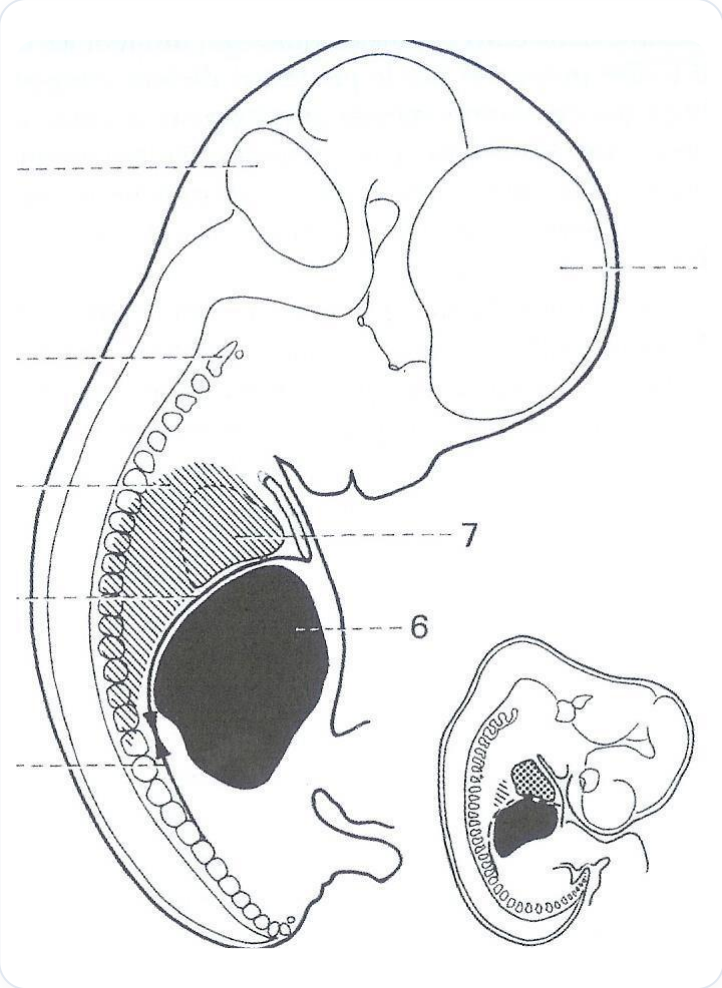


ABB. — Menschlicher Embryo 6 Wochen

Auf einem Schnitt kann man die verschiedenen Gewebe des Zwerchfells beobachten:

- **Septum transversum**
- **Pleuroperitoneale Membranen**
- **Mesoösophageum**
- **Paraaxiale Membranen**

Die Arbeit an einem Zwerchfell beschränkt sich nicht nur auf diese Räume, sondern auch auf die Freilegung der Aorta, der Vena cava, des Ösophagus und vor allem der **ösophagealen Junktion**.

DIE BEDEUTUNG DER ÖSOPHAGEALEN JUNKTION

Die ösophageale Junktion ist ein sehr wichtiger Bereich, um ein Zwerchfell zu entlasten. Ösophageale und peptische Störungen sind häufig und oft mit einer Blockade dieses Bereichs verbunden. Es ist entscheidend, den periösophagealen Raum und die assoziierten Muskeln zu befreien. Dieser kleine Raum kann das gesamte Verdauungssystem blockieren, das an den Foramina carotica, dem präjugulären System und den pterygoiden Ansätzen an der Schädelbasis aufgehängt ist.

FUNKTIONELLE KONTINUITÄT UND DER TREITZ-MUSKEL

Es besteht eine funktionelle Kontinuität mit einem kleinen Muskel, dem **Musculus suspensorius duodeni** (oder Treitz-Muskel), der für die Öffnung der Schließmuskeln und die Organisation des Stoffwechsel- und Verdauungssystems von entscheidender Bedeutung ist. Dieser Muskel enthält zwei Arten von Fasern, muskuläre und nicht-muskuläre, die unterschiedliche Informationen liefern. Er kann die Luftbereiche öffnen oder schließen.

VERBINDUNGEN UND ABLEITUNGEN DES SEPTUM TRANSVERSUM

Das **Ligamentum falciforme** und das **Omentum majus** sind Elemente, die vom Septum transversum abgeleitet sind. Es besteht also eine Kontinuität von den Mesenchymzellen über das Perikardsystem und das Septum transversum, und von letzterem leiten sich das Ligamentum falciforme und das Omentum majus ab.

Das große Netz ist ein integraler Bestandteil der Zwerchfellfunktion. Es steigt in den Bronchialbereich auf, orientiert sich zur Milz und steigt dann über dem Kolon ab, um eine Koaleszenz von vier Blättern zu bilden, die ein großes **mesangiolares** (lymphatisches B, T und M) Netz bilden. Seine Motilität steht in Beziehung zum Zwerchfellsystem.

BEZIEHUNGEN ZU DEN LIGAMENTA ARCUATA

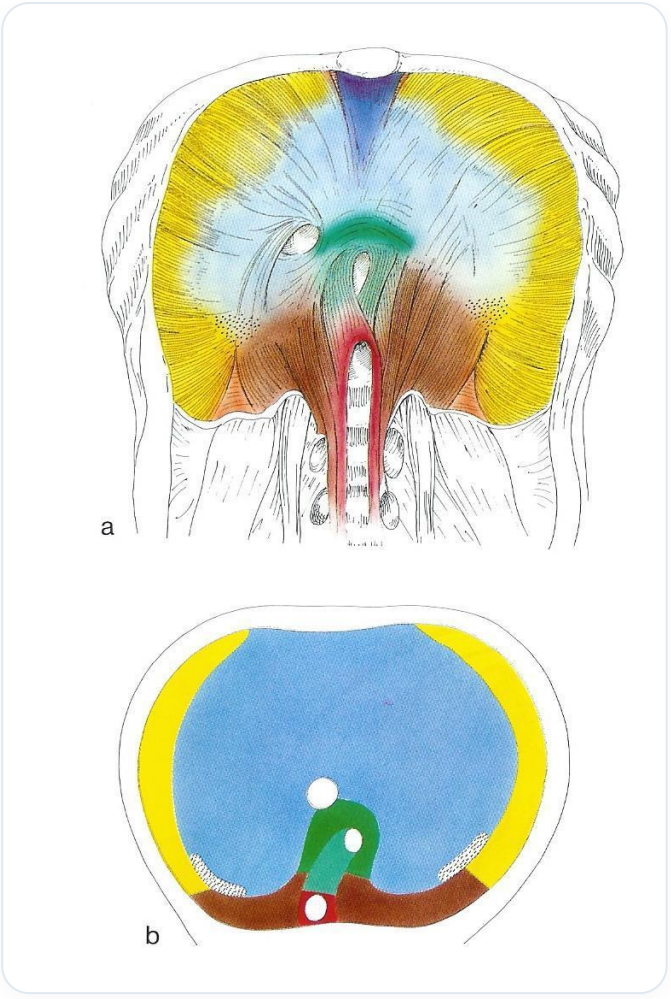


ABB. — Zwerchfell Skelettmuskel

Die **Ligamenta arcuata** spielen eine entscheidende Rolle in der Beziehung des Zwerchfells zu den umgebenden Strukturen:

- Das Ligamentum arcuatum mediale verbindet sich mit dem Psoas-Bogen.
- Das Ligamentum arcuatum laterale verbindet sich mit dem Musculus quadratus lumborum.
- Das Ligamentum arcuatum medianum verbindet sich mit dem Aortenhiatus.

Diese Kontinuität setzt sich mit dem Treitz-Band fort. Das Zwerchfell setzt sich indirekt über die gemeinsamen Massen, die Quadrate und die Psoas-Muskeln fort. Es handelt sich um eine fasziale Kontinuität der Zwerchfellorganisation.

DAS ZWERCHFELL: EIN WESENTLICHER REGULATOR

Eine Ösophagitis kann beispielsweise die Bewegung eines Knies stören, indem sie die globale Mechanik beeinflusst. Jedes Zwerchfell muss in Beziehung zu den anderen betrachtet werden. Die drei großen Hauptzwerchfelle sind:

1. **Das zervikale Zwerchfell**

2. **Das thorakale Zwerchfell**

3. **Das Beckenzwerchfell**

Ein Ungleichgewicht des einen stört das andere. Das thorakale Zwerchfell ist ein Druck-, Spannungs-, Hydraulik- und Wärmeregulator.

MULTIPLE FUNKTIONEN DES ZWERCHFELLS

Das Zwerchfell ist eine **Lymphpumpe**, die für das Verdauungs-, Gefäß- und Lymphsystem unerlässlich ist. Seine Beziehung zur Speiseröhre, zum Herzsystem (insbesondere die Herzbeziehung zur "Phoepactis") und zum großen Netz ist fundamental. Posterior steht es in Beziehung zum Musculus quadratus lumborum und den Psoas-Muskeln. Diese Kontinuität erstreckt sich vom Herzen über die Speiseröhre bis zur Schädelbasis, in Verbindung mit der kraniosakralen Achse.

DIE RECESSUS COSTODIAPHRAGMATICI

Die **Recessus costodiaphragmatici** sind Sammelsäcke für Exsudate und Abfallprodukte, sei es transperitoneal oder transpleural. Bei einer Infektion wie einer Bronchitis werden Mikroben und Schleim ausgeschieden und können sich in diesen Säcken ansammeln. Deshalb können nach einer Infektion die Lungenbasen durch Exsudate blockiert sein. Diese Ansammlungen benötigen Platz, um vom Körper verarbeitet zu werden.

DIE ZELLULÄRE UND GEWEBLICHE EINHEIT DES KÖRPERS

Der menschliche Körper ist eine **zelluläre und gewebliche Einheit**. Seine Abwehr- und Integrationsreaktionen können sich auf jeder Ebene manifestieren, dank der Gewebekontinuität von Splanchnopleura und Somatopleura, wie wir es beim Zwerchfell gesehen haben.



ABB. — Sagittalschnitt thorakal-abdominal

31. ZWERCHFELL PRAXIS - 3 TECHNIKEN

DAUER : 16:09 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video stellt zwei Techniken zur Zwerchfelllösung vor, die für die Verbesserung der Atemfunktion und des Allgemeinzustands von Patienten, insbesondere von Kindern, unerlässlich sind. Die erste Technik konzentriert sich auf den Ösophagus-Zwerchfell-Übergang und nutzt spiralförmige Bewegungen und Gewebehören, um den Druck auf das Zwerchfell zu lösen. Das detaillierte praktische Protokoll umfasst Schritte zur Nackenbeurteilung, Entspannung und Mobilisierung, um die Bewegungsfreiheit wiederherzustellen. Die zweite Technik zielt auf die Bursa omentalis und die Ösophagusansätze ab und unterstreicht die Bedeutung der Interaktion zwischen Rippen und Zwerchfell. Diese Ansätze, die in der biodynamischen Praxis verwurzelt sind, zielen auf das globale Wohlbefinden des Patienten ab.

ZWERCHFELL-PRAXIS - 3 TECHNIKEN

EINFÜHRUNG IN ZWERCHFELLTECHNIKEN

Wir werden zwei Haupttechniken untersuchen. Die erste ist ein **mechanischer** Ansatz, um den Zwerchfellraum zu befreien. Die zweite ist ein **ganzheitlicher** Ansatz für das Zwerchfell, besonders effektiv bei Kindern und Babys, um eine **optimale Ausdehnung** wiederherzustellen. Diese Technik ist Teil einer **biodynamischen** Praxis.

TECHNIK 1: LÖSUNG DES ÖSOPHAGUS-ZWERCHFELL-ÜBERGANGS

Wir werden uns speziell auf den **Übergang** zwischen Speiseröhre und Zwerchfell konzentrieren. Diese Region ist reich an **Nervennetzen**, insbesondere mit dem Stamm des **Vagusnervs**. Ziel ist es, diesen Bereich sanft zu lösen, was dazu führt, dass der gesamte umliegende Vagusbereich entlastet wird.

SCHLÜSSELANATOMIE

- Wir werden den rechten und linken Zwerchfellanteil betrachten.
- Die **Pleura** ist hier ebenfalls vorhanden.

- Es gibt ein anatomisches Überbleibsel, ehemals eine Vene, genannt die **Vena von Treitz und Lehmer**.
- Ein kleiner Muskel setzt am Zwerchfell und Peritoneum an und bildet den **perioesophagealen** Raum. Dieser Raum hat eine Funktion der Anpassungsfähigkeit und des Gleichgewichts in Bezug auf den Zwerchfellübergang.
- Diese Struktur setzt sich mit dem **Muskel von Treitz** fort, dem Ligamentum suspensorium duodeni.

DIE SPIRALFÖRMIGE BEWEGUNG DES KÖRPERS

Der Körper ist oft in **Spiralen** organisiert, eine starke Bewegung, die überall zu finden ist. Der Embryo selbst entwickelt sich nach spiralförmigen Bewegungen. Wir verwenden Spiralen in der Energetik, um präzise Punkte anzusteuern. Hier werden wir dieses Prinzip der spiralförmigen Bewegung anwenden.

PRAKTISCHES PROTOKOLL

1. **Lokalisation:** Positionieren Sie sich am Übergang, wo Sie Zugang zum obersten Teil des Magens haben.

2. **Vorabtest des Nackens:**

- Drehen Sie den Kopf nach links und spüren Sie das Gefühl.

- Kehren Sie zur Mitte zurück und drehen Sie den Kopf dann nach rechts.

- Kehren Sie zur Mitte zurück und drehen Sie den Kopf erneut nach links. Beachten Sie, ob die Rotation eingeschränkt ist. Sehr oft verhindert dieser Zwerchfellbereich eine gute Nackenrotation.

3. **Positionierung und Entspannung:**

- Positionieren Sie sich und lassen Sie die Person nach hinten zu Ihnen fallen.

- Bitten Sie sie, sich vollständig zu entspannen. Halten Sie die Person fest.

- Halten Sie einen Stützpunkt mit Ihrem Daumen.

4. **Abstieg und Gewebehören:**

- Beginnen Sie, sanft und tief abzusteigen. Suchen Sie nach den Geweben.

- Hören Sie auf die Gewebe. Beobachten Sie die Atmung der Person. Beim Ausatmen steigen Sie ab und stoßen auf einen leichten Widerstand, eine gewisse Dichte.

5. **Stabilisierung und progressive Mobilisierung:**

- Positionieren Sie sich sanft, mit einem guten, geraden hinteren Stützpunkt, um stabil zu sein.

- Vergewissern Sie sich, dass die Person keine Schmerzen verspürt.

- Steigen Sie weiter ab, lassen Sie aufgrund der Kleidung einen kleinen Spielraum.

- Bitten Sie die Person, sich sehr sanft aufzurichten. Sie können spüren, wie der "Hop" mit Ihnen nach oben kommt.

- Wiederholen Sie die Bewegung: sanftes Aufsteigen, dann Entspannung. Gewinnen Sie an Boden.

- Manchmal spüren Sie eine "Bremse" und suchen etwas weiter, indem Sie auf- und absteigen.

6. **Hinterer Griff und Gefühl:**

- Nehmen Sie dann den hinteren Teil zwischen Ihre beiden Hände.

- Bitten Sie die Person, sich vollständig zu entspannen. Überprüfen Sie das Fehlen übermäßiger Schmerzen.

- Ein Gefühl kann sich bemerkbar machen und sich dann "auf Höhe der Gallenblase öffnen".

7. **Überprüfung nach der Technik:**

- Suchen Sie einen hinteren Stützpunkt und kehren Sie zurück.

- Bitten Sie die Person, den Kopf erneut nach links zu drehen, um die Beweglichkeit zu überprüfen.

TECHNIK 2: LÖSUNG DER BURSA OMENTALIS UND DES MAGENS

Diese Technik konzentriert sich auf die Bursa omentalis und die Ösophagusinsertionen. Vergessen Sie nicht die Bedeutung der **Rippen** in Verbindung mit dem Zwerchfell, wo eine wichtige Konzentration besteht.

PRAKTISCHES PROTOKOLL

1. **Lokalisation:** Positionieren Sie sich dort, wo das "Loch" entsteht.

2. **Handpositionierung:** Legen Sie Ihre Hand flach zum Übergang, auf Höhe der 7., 8., 9. Rippe.

3. **Gleiten und Entspannen:** Schieben Sie Ihre Hand darunter und legen Sie sie flach ab. Kommen Sie dann mit der anderen Hand hinzu.

4. **Hebelarm:** Entspannen Sie sich und erzeugen Sie einen kleinen Hebelarm. Dieser Bereich ist ein wichtiger Knotenpunkt für Spannungen.

5. **Effekte:**

- Dies wird den gesamten Magen-Kardia-Übergang entspannen.

- Dies wird den Muskelbereich von Treitz und die damit verbundenen Strukturen entspannen.

- Dies wirkt auf diese vitale Beziehung.

GLOBALES GEFÜHL UND RETROGASTRISCHE TASCHE

- Konzentrieren Sie sich auf ein globaleres Gefühl. Berühren Sie den ganzen Körper.
- Die **retrogastrische Tasche** ist sehr wichtig zu mobilisieren. Geschwüre sind oft posterior, und diese Tasche benötigt Mobilität für eine gute Peristaltik und Funktion. Sie muss frei sein.
- Wenn sie nicht gut frei ist, ist sie nicht in Bezug auf das Zwerchfell gelöst.

WESENTLICHE ANATOMISCHE VERBINDUNGEN

- Speiseröhre und Magen sind die ersten Organe, die mit der Schädelbasis in Verbindung stehen.
- Sie haben eine Beziehung zum **hinteren Mesogastrium**, dem Horn und den linken Hauptbronchien. Sie können spüren, wie die Wärme aufsteigt und dann wieder abfällt.

BIODYNAMISCHER ANSATZ UND EMBRYONALE ENTWICKLUNG

Ich erforsche nun eine andere Ebene: die Kraft der **embryonalen Entwicklung**, die Unterstützung, die Potenz. Ich beobachte die Atmung und nehme eine fasziale Arbeit wahr, die darauf abzielt, mehr Raum zwischen dem Zwerchfell und dem hinteren Lungenbereich zu schaffen.

DIE PERITONEAL-EBENE

- Auf der Peritoneal-Ebene ist der **linke Kolonflexur** der erste Fixpunkt der globalen Entwicklung des Peritoneums. Es ist der erste Stützpunkt.
- Konzentrieren Sie sich auf diesen Stützpunkt und dann auf den Mobilitätspunkt.
- Der beweglichste Punkt ist das **Zökum**, das sich zuletzt entwickelt. Beurteilen Sie, wie es ist.
- Zwischen Ihren beiden Händen haben Sie die gesamte Rotationsachse des Kolonrahmens. Das Zwerchfell arbeitet an diesen Strukturen.
- In diesem Raum befinden sich alle Bänder, wie das **Ligamentum falciforme**.

THERAPEUTISCHE WAHL

Der Praktiker kann wählen, woran er arbeitet, aber oft leitet der Körper des Patienten diese Wahl.

- Zum Beispiel eine Spannung am Ligamentum falciforme oder an seinem Blatt.
- Manchmal gibt es den Ausdruck einer "sanften Wut", als ob ein hinterer Stützpunkt fehlen würde oder hier eine Befreiung nötig wäre.
- Diese Arbeit erfolgt synchron mit dem Tentorium cerebelli, der Falx cerebri, auf Höhe der **Crista galli**. Wir werden am Sinus arbeiten.

Ausdruck von Wut in der Biodynamik

Wut kann sich als Unfähigkeit äußern, sich zu einem bestimmten Zeitpunkt auszudrücken. Dies kann lange zurückliegen, verbunden mit dem, was nicht gesagt werden konnte. In der Biodynamik erfasse ich das Protokoll, indem ich mich auf die Ganzheitlichkeit einlasse. Ich verlasse die Brustatmung und trete in den Raum ein, lasse ihn offen. Der Körper führt mich dann zu Stützpunkten. "Blitze" können erscheinen, die eine Spannung anzeigen.

Der Schlüssel zum biodynamischen Ansatz (initiatisch)

- Tauchen Sie ins Wasser (metaphorisch).
- Hören Sie auf die Bewegung.
- Fühlen Sie die Bewegung.
- Suchen Sie die **Balance** (den Gleichgewichtspunkt).
- Sobald Sie den Balancepunkt gefunden haben, hören Sie auf die Stille dahinter.

Wenn die Zellen "antworten" und sich dem Empfang öffnen, ist dies eine **zelluläre "Zündung"**.

Vorsichtsmaßnahmen und Handpositionierung

Wenn man sich dem Zwerchfell nähert, geht es darum, dem Zwerchfell Raum zu geben.

Zu vermeidende Fehler

- **Auf den Kopf drücken:** Es muss ein gleichmäßiges Gefühl zwischen den Händen bestehen. Ein großer Fehler ist es, auf den Kopf der Person zu drücken, was auf Dauer sehr unangenehm ist.
- **Schlechte Haltung:** Haben Sie eine gute Unterstützung auf Ihren Ellbogen.

Positionierungstipps

Stellen Sie sich vor, Sie essen Knoblauch und nehmen den richtigen Raum ein. Es ist entscheidend, den richtigen Raum zu finden.

Meditative Führung und Zustand des Therapeuten

In dieser Praxis werde ich Sie in einen **meditativen** Zustand führen.

- Positionieren Sie sich genau in der richtigen Position.
- Versuchen Sie als Empfänger, Ihr Gefühl der Position zu definieren.

Gefühl des Berührens

Die Berührung ist sehr leicht, mit viel Wärme. Sie ist global, man hat den Eindruck, dass sie sich bis zu den Füßen erstreckt. Gleichzeitig gibt es dieses Gefühl, dass ich das **"mikrokristalline Feld"** erfasse: all diese Zellen, dieses kleine Zellnetzwerk mit ihren Rezeptoren. Es ist ein riesiges

Feld.

DAS GLYKOKALYX-FELD

Der größte Ort der Informationskonzentration eines **Glykokalyx-Feldes** befindet sich auf Höhe des **zweiten Duodenums** – dem am besten informierten Teil des Darms. Dieses Feld ist überall am Körper vorhanden, wie ein globales Feld, das alles umfasst. Dies ermöglicht einen tiefen Kontakt.

32. GEFÜHRTE PRAXIS: ZWERCHFELL IN DER BIODYNAMIK

DAUER : 07:05 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video bietet eine geführte Praxis, die sich auf die Wahrnehmung des Zwerchfells in der Biodynamik konzentriert. Die Teilnehmer werden eingeladen, sich mit ihrer Umgebung, ihrem Atem und der umgebenden Stille zu verbinden, wodurch eine Erfahrung tiefer Entspannung und Präsenz geschaffen wird. Indem sie sich auf die natürliche Bewegung der Atmung konzentrieren und die Stille als Ankerpunkt visualisieren, lernen Therapeuten, einen Heilungsprozess durch Bewusstsein und Ruhe zu fördern. Schlüsselkonzepte umfassen den Lebensatem, die körperliche Harmonie und die Bedeutung, sich geerdet und mit der Erde verbunden zu fühlen, was dem inneren Gleichgewicht und dem allgemeinen Wohlbefinden förderlich ist.

GEFÜHRTE PRAXIS: ZWERCHFELL IN DER BIODYNAMIK

Konzentrieren Sie sich und passen Sie Ihre Position bei Bedarf leicht an.

Nehmen Sie Kontakt mit der **Umgebung** um sich herum auf. Tauchen Sie in diese Wahrnehmung ein, als ob Ihre Finger sich ausdehnen würden, um Ihren ganzen Körper zu umfassen.

Beobachten Sie Ihre **Atmung**. Werden Sie sich des **Atem des Lebens** bewusst, der Sie belebt.

Halten Sie die Augen offen und spüren Sie die **Stille** im Raum. Nehmen Sie diese Stille wahr.

Der Atem des Lebens, die Atmung und die Stille sind präsent. Wenn diese drei Elemente sich manifestieren, kümmern sie sich um Sie.

Der Atem des Lebens ist diese **vitale Kraft**, das Leben, das Sie in Ihren Händen halten. Die Atmung ist das, was sich **bewegt**, sie atmet ein und aus.

Es gibt auch den Raum um Sie herum, diese Stille. Erlauben Sie sich, von einem **therapeutischen Prozess** umfasst zu werden und lassen Sie sich heilen.

Die Atmung ist da. Sie können das **Zwerchfell** sich bewegen fühlen. Versuchen Sie nicht, es zu beeinflussen.

Die Atmung hat ihren eigenen Drehpunkt, wie eine Tür, die sich immer wieder öffnet und schließt.

Versuchen Sie, diese **Ruhe** wahrzunehmen. Die Atmung hat ihren Drehpunkt, ein Gelenk, das sich öffnet und zu einem unbeweglichen Punkt wird.

Die Tür öffnet sich, die Tür schließt sich. Sie bewegen sich allmählich auf das Gefühl dieses Drehpunktes zu.

Bleiben Sie sich des Atems des Lebens bewusst. Es ist der lebendige Körper, den Sie in der Hand halten, diese Lebenskraft, die er enthält.

Spüren Sie den Raum um sich herum, hinter sich, über sich und Ihren Kontakt mit der **Erde**.

Die verschiedenen Zonen A, B, C, D öffnen sich um Sie herum. Die Atmung ist wie ein **Pendel**.

Mit einem festen Punkt darüber gibt es die **dynamische Stille**. Die Immobilität. Diese Ruhe, diese Immobilität, dieser Punkt, verschmelzen.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in einem **Ozean der Ruhe**. Sie werden jetzt eine Wärme spüren.

Es ist, als hätten Sie die Fähigkeit, Ihre Wahrnehmung bis zum Horizont zu erweitern. Sie begeben sich in Zone D.

Sie sitzen in diesem Ozean der Ruhe. Es gibt den Atem des Lebens und die Stille.

Dann gibt es die **Mittellinie**. Von der Mittellinie bis zum Horizont entsteht eine Welle.

Wie eine Welle, die vom Horizont zur Mittellinie kommt und Sie in die perfekte Zeit zurückbringt.

Lassen Sie diese Welle kommen. Für Therapeuten: Bleiben Sie gut in Ihren Füßen verankert.

Die Körperwärme nimmt zu und erzeugt eine **Homogenität**.

Wenn all diese Elemente harmonieren, können Sie die Atmung wie den Wind spüren, der sich in der Luft bewegt.

Sie erleben ein Gefühl der **Globalität**, Homogenität, Ruhe und Wohlbefinden. Sie können sich zurückziehen und austauschen.

33. MEDITATION TAG 3

DAUER : 13:42 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Meditationssitzung liegt der Schwerpunkt auf der körperlichen Vorbereitung und der vitalen Verbindung durch Atemübungen. Sie lernen, die wechselseitige Nasenatmung zu beherrschen, um die Nebenhöhlen zu öffnen, und üben tiefe Atemtechniken, die die Freisetzung von Energie fördern. Die Mula-Bandha-Übung hilft Ihnen, Ihre Energie im Zentralkanal zu zentrieren und eine tiefe Verbindung zur Erde herzustellen, wodurch Sie Zugang zu Ihrem inneren „Berg“ erhalten. Indem die Meditation die Bedeutung des Bauches als vitales Zentrum erforscht, fördert sie ein Bewusstsein für unsere gegenseitige Abhängigkeit vom Universum und somit einen Zustand innerer Harmonie.

33. MEDITATION TAG 3: KÖRPERLICHE VORBEREITUNG UND VITALE VERBINDUNG

EINTRITT IN DAS AQUATISCHE BEWUSSTSEIN: WECHSELSEITIGE NASENATMUNG

Wir werden den Körper darauf vorbereiten, in ein **aquatisches Bewusstsein** einzutreten. Sobald der Geist abschaltet, werden wir uns mit einer Bewegung verbinden, die Ihr Körper sehr gut kennt.

Machen Sie es sich bequem.

ATEMÜBUNG

1. Legen Sie die **linke Hand** unter die Achselhöhle. Die rechte Hand kommt vor Sie.

2. Legen Sie den **Zeigefinger** mittig an die Nasenwurzel.

3. Verschließen Sie das **rechte Nasenloch** mit dem Daumen.

4. Atmen Sie sanft durch das **linke Nasenloch** ein. Werden Sie sich bewusst, dass Sie mehr als nur ein wenig Sauerstoff einatmen; es handelt sich um eine **Energie**, ein **Licht**, eine **pranische Schwingung**. Atmen Sie langsam ein, um die Verbindung zu den Nebenhöhlen zu öffnen.

5. Verschließen Sie das linke Nasenloch und atmen Sie durch das rechte Nasenloch aus.

6. Atmen Sie erneut durch das rechte Nasenloch ein, verschließen Sie es und atmen Sie durch das linke Nasenloch aus.

7. Atmen Sie erneut ein und versuchen Sie, eine leichte Frische zu spüren, die sich in den Nebenhöhlen ausbreitet.

Beenden Sie die Übung und lassen Sie beide Hände ruhen.

TIEFE ATMUNG UND BEFREIUNG

Öffnen Sie die Brust weit, indem Sie die Hände unter die Achselhöhlen legen. Dies ist eine Position, die die Öffnung der **Lungen** fördert, besonders in der Herbstzeit.

- Atmen Sie tief ein und lassen Sie die Luft in den Körper sinken.
- Atmen Sie durch den Mund aus und blasen Sie alles "nutzlose Ich", die Abfälle des Körpers und des Denkens, heraus.

Atmen Sie erneut durch die Nase ein.

ÖFFNUNG DES ZENTRALKANALS

Wir werden nun den **Zentralkanal**, den Kanal Ihres Lebens, öffnen.

- Werden Sie sich des Niveaus des **Perineums** bewusst.
- Atmen Sie ein, dann ziehen Sie Anus und Perineum zusammen (**Mula Bandha**).
- Heben Sie die Luft und das Zwerchfell an und führen Sie diese Energie bis zum Scheitelpunkt des Kopfes.
- Ziehen Sie das Kinn ein, schließen Sie die Glottis und versuchen Sie, diese Energie in Ihrem Zentralkanal zu konzentrieren. Drücken Sie das **Prana** nach oben.

Noch einmal: Atmen Sie ein, schließen Sie Perineum und Anus, heben Sie die Energie an, indem Sie nach oben drücken, werden Sie sich Ihres Scheitelpunkts bewusst, ziehen Sie das Kinn ein, schließen Sie die Glottis.

Ein letztes Mal einatmen. Dann die Luft vollständig entleeren, anhalten, das Zwerchfell anheben. Loslassen.

Dies aktiviert und wärmt den Körper leicht.

VERBINDUNG ZUR ERDE UND ZUM ZENTRUM

Sitzen Sie aufrecht in Ihrem Körper. Stellen Sie einen guten Kontakt zur **Erde** her.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein **Berg**, ein Dreieck mit vier Seiten. Sie sitzen in Ihrem Berg. Es gibt eine solide Basis, einen Gipfel und dann das emotionale Wetter Ihres Lebens.

Trotz der Stürme bleibt der Berg stabil, unveränderlich. Versuchen Sie, zu diesem Teil von sich selbst zu gelangen, der niemals berührt wird, dieser **tiefen Natur**.

DAS VITALE ZENTRUM UND DIE INTERDEPENDENZ

Jeder von uns besitzt ein wichtiges **Zentrum**. Man kann leben, ohne zu wissen, dass es existiert, aber man kann nicht leben, ohne dass es existiert.

Dieses Wissen muss man erwerben, erfahren. Es geht darum, sich bewusst zu werden, dass man mit dem **Universum** verbunden ist, dass man Teil dieser Einheit, dieses Raumes ist. Wir sind alle **interdependent**.

Interdependenz zu verstehen bedeutet, den Sinn für **Verantwortung** zu verstehen. Es bedeutet, sich seiner Wurzeln bewusst zu werden, dass wir nicht allein sind, sondern Teil eines Ganzen. Sobald Sie das verstehen, können Sie eine **Harmonie** in sich selbst wiederfinden, eine Harmonie, die Grenzen überschreitet.

DER BAUCH ALS ERSTES ZENTRUM

Das erste wirklich wichtige Zentrum, das es zu entdecken gilt, ist die Rückkehr in den **Bauch**, wie ein Kind.

- Beobachten Sie ein Baby: Es ist in seiner Mitte, es atmet und lebt durch seinen Bauch.
- Sehr schnell entfernt sich der Erwachsene von diesem vitalen Zentrum.

Werden Sie sich Ihres Bauches bewusst. Jedes Mal, wenn Sie einatmen, atmet das Universum mit Ihnen aus und ein. Versuchen Sie, in diesen Kreislauf zurückzukehren.

VOM BAUCH ZUM HERZEN, DANN ZUM KOPF

Der Bauch ist das Eingangstor, um dann ins **Herz** und schließlich in den **Kopf** zu gelangen.

- Werden Sie sich der **Liebe** bewusst, der Fähigkeit, geliebt zu werden.
- Erkennen Sie, dass Sie glücklich sind, wenn Sie glücklich sind.

Bleiben Sie immer mit diesem vitalen Zentrum verbunden. Machen Sie einfach ein paar bewusste Atemzüge mit dem Bauch.

Werden Sie sich des Nabels bewusst, nicht als egoistisches Zentrum, sondern als Verbindung zur **Universalität**. Behalten Sie diese Verbindung heute bei, bleiben Sie hier zentriert. Dies ist eine grundlegende Verbindung, ein vitaler Plan.

GEHIRN UND VITALITÄT: EINE ESSENTIELLE SYNCHRONISATION

Das **Gehirn** ist in seiner Entwicklung von dieser Vitalität abhängig. Es braucht diese Energie, es braucht das Herz, um sich zu entwickeln.

Was hier (im Zentrum) geschieht, geschieht dort (im Gehirn).

Wichtige Flüssigkeitsströme – **mesenteriale**, **splenische**, **vitelline** oder **umbilikale** – integrieren sich im Herzen, das das Blut über das Karotissystem und das Vertebralsystem (vier große Wege) umverteilt, um in den Basilaris-Stamm zurückzukehren und alles im Kopf zu verteilen.

Bei jeder Pulsation findet sich die Pulsation des Gehirns wieder. Herz und Gehirn sind in vollständiger **funktioneller Einheit**. Sie können sie nicht trennen, selbst in Ihrer Praxis nicht.

DIE INTERDEPENDENZ IN DER OSTEOPATHIE

Wenn Sie eine kraniale Arbeit durchführen, werden Sie sehen, dass die tiefe Entwicklung dieser Strukturen von dieser **Interdependenz** abhängt.

Der Begriff der Interdependenz ist entscheidend. Wenn ich kranial arbeite, mache ich nicht nur kraniale Arbeit. Wenn ich viszeral arbeite, mache ich nicht nur viszerale Arbeit. Ich mache **Osteopathie**.

- Bei einem Baby mache ich sehr selten kraniale Arbeit. Ich bringe es in seinen Bauch zurück, ich rebalanciere es in seinem Bauch. Die ganze Kraft ist dort.
- Manchmal muss man lenken, aber es ist wichtig zu verstehen, wie sich der Schädel entwickelt.

Diese zwei Tage werden wir die **embryologische Entwicklung** des Schädels studieren.

34. FRAGEN TAG 2

DAUER : 08:08 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video untersucht die Bedeutung der Gehirnbewegung in der kraniosakralen Osteopathie und betont, wie sich der Körper als intelligente Einheit autonom entwickelt. Schlüsselkonzepte umfassen die Verbindung zwischen Viszerokranium, Herz, Zwerchfell und Immunsystem, die zeigen, dass Dysfunktionen auf einer Ebene andere Systeme beeinflussen können. Die Verflechtung zwischen Zwerchfell und Organfunktion wird hervorgehoben, während die Bedeutung der Arbeit an der Zwerchfelldynamik zur Verbesserung der Lebensqualität der Patienten unterstrichen wird. Praktische Übungen und theoretische Konzepte unterstützen das Lernen, wie miteinander verbundene Körperstrukturen ausgeglichen werden können.

34. FRAGEN TAG 2: BIODYNAMISCHE EMBRYOLOGIE UND DER MENSCHLICHE KÖRPER

DIE GEHIRNBEWEGUNG: GRUNDLAGE DER KRANIOSAKRALEN OSTEOPATHIE

Die **Bewegung der Gehirnentwicklung** ist fundamental und verleiht der **kraniosakralen Osteopathie** einen tiefen Sinn. Der menschliche Körper ist intrinsisch intelligent und kennt die Wege seiner eigenen Entwicklung.

Unsere Rolle ist es nicht, das Gehirn neu zu erziehen, sondern zu lernen, ihm zuzuhören. Es wird uns unterweisen und leiten.

Wir werden lernen, "das **Tai-Chi des Gehirns**" zu praktizieren, indem wir beobachten, dass die **Schädelbasis** eng mit dem Gehirn verbunden ist. Das **Ventrikelsystem** und der **tiefe Fluss des Gehirns** hängen von seiner Dynamik ab.

Ebenso ist das gesamte **Membransystem** (Spannungsmembranen, Falx cerebri, Tentorium cerebelli, Falx cerebelli, Duramembranen, parietale, viszerale) von der Gehirndynamik abhängig. Diese Kompartimentierung des Gehirns, von der dichten Struktur der Schädelbasis bis zum Schädeldach, spiegelt diese Dynamik wider.

DAS VISZEROKRANIUM UND DIE ORGANISCHEN VERBINDUNGEN

Wir werden das **Viszerokranium** untersuchen, beginnend mit dem **Septum transversum**. Letzteres ist eine Gewebeintegration, die das Herz, das Zwerchfell umfasst und sich mit dem **Ligamentum falciforme** fortsetzt.

Diese Struktur offenbart eine frühe funktionelle Integration zwischen Herz und Leber. Sie setzt sich über den **Hiatus von Winslow** fort, um das **Omentum majus** zu bilden.

IMPLIZITE BEZIEHUNGEN

Das bedeutet, dass es eine grundlegende Beziehung gibt zwischen:

- **Dem Herzen**
- **Dem Zwerchfell**
- **Dem Gehirn**
- **Dem Immunsystem**

Eine Destabilisierung auf Herzebene oder an der Schädelbasis kann daher das Immunsystem beeinflussen. Das obere Immunsystem, der **Waldeyer-Heiner-Rachenring** (Mandeln), ist ein Beispiel dafür.

AUSWIRKUNGEN AUF DEN HNO-BEREICH

Eine Dysfunktion auf dieser Ebene kann erhebliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel weisen viele Kinder mit **HNO**-Problemen auf molekularer Ebene dieselbe **Immunglobulin** (Typ 1) auf, die auch im Zäkum gefunden wird.

Eine Destabilisierung des **Peritoneums** kann somit den gesamten HNO-Bereich beeinflussen. In der Praxis erfordert die Wiederherstellung des Gleichgewichts im HNO-Bereich oft eine Wiederherstellung des Gleichgewichts im Peritoneum, insbesondere im Zäkum, das lymphatisches Gewebe enthält, das mit dem der Mandeln identisch ist. Es ist interessant festzustellen, dass früher die Entfernung von Mandeln und Blinddärmen oft synchron erfolgte.

DER ÖSOPHAGUS UND SEINE VERFLECHTUNGEN

Die ösophageale Beziehung ist ebenfalls entscheidend. Das **ösophageale Mesenchym** kann die Funktion des Zwerchfells stören.

Magen und Ösophagus sind über die **Foramina carotica**, die **Plexus pterygoidei** und die **Pterygoide** bis zur Schädelbasis aufgehängt. Jede Destabilisierung der Schädelbasis kann daher die **kardio-tuberositäre** Funktion und somit die Zwerchfellbewegung beeinträchtigen, die für unsere Physiologie unerlässlich ist.

DIE MESOBLASTISCHE WAND UND DAS ZWERCHFELL

Die **laterale mesoblastische Wand** (Seitenwand) ist ebenfalls sehr wichtig. Der **Rippenkorb** ist vollständig von der ordnungsgemäßen Funktion des Zwerchfells abhängig.

Folglich ist der gesamte dorsale Bereich mit dieser Dynamik verbunden. Darüber hinaus haben wir eine Verbindung mit der **Niere**, dem **Psoas** und dem **Duodenum** festgestellt, was die globale Integrität des Systems unterstreicht.

DIE BEDEUTUNG DES ZWERCHFELLS

Wir müssen lernen, das Zwerchfell subtiler zu bearbeiten, aus der Ferne oder nicht. Durch die Ausdehnung dieses Zwerchfells verbessert sich die Lebensqualität des Patienten erheblich.

Bei der Übung am Zwerchfell ist ein wesentlicher Bezugspunkt sein **Stützpunkt**. Es ist möglich, diesen Stützpunkt an die dynamische Immobilität des Raumes zu hängen.

Es ist wie eine Tür, die sich öffnet und schließt, mit einem Scharnier, einem **"Hitchpoint"** oder Stützpunkt. Dieser Ausgangspunkt mag beweglich erscheinen, aber bei näherer Betrachtung wird er zu einem festen Punkt, Ihrer Referenz, aber immer noch an die dynamische Immobilität des Systems gehängt.

HERZ, PERITONEUM UND EMBRYONALE BEWEGUNGEN

Es stellt sich eine Frage bezüglich des **Mesoösophagus** und der **Vena cava**. Diese liegt sehr nahe am Herzen, fast in derselben Achse, und nicht weit von der Leber entfernt.

Die erste große Bewegung der **Notochord** und die zweite, kreisförmige Bewegung der **Amnionhöhle** beinhalten ein viszerales Zentrum, das wir als Herz und Peritoneum identifizieren.

DAS BILD DER UMWICKLUNG

Das Bild ist das einer **Umwicklung** um das **kardio-pleuro-peritoneale** System, wie ein Gelenk. Das **Neuralrohr** entwickelt sich stark nach vorne und zieht das Herz mit sich, aber es wächst auch nach hinten und bringt die Allantois durch ein vorderes Restriktionsfeld.

Das bedeutet, dass es eine Bewegung des Körperverschlusses durch den **Embryonalstiel** gibt. In diesem Moment integrieren sich Allantois und Herz und werden zu einem Stützpunkt.

DER URSPRUNG DES SEPTUM TRANSVERSUM

In diesem Stadium sind zwei Elemente entscheidend: das Herz, das auf den südlichen Teil und den oberen Teil des **Dottersacks** drückt. Dieser Druck orientiert und organisiert das **Septum transversum**.

Sein Gewebeursprung war bereits vorhanden (die Zellen waren da), aber diese Begegnung zwischen Gehirn und Herz, und Herz und Dottersack, gibt den Impuls zur Entstehung des Septum transversum. Das Herz fungiert somit als Gelenk zwischen Gehirn und Zwerchfell.

35. DIE NEURALPLATTE

DAUER : 21:32 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht ein in die faszinierende Dynamik der Neuralplatte und des Notochordprozesses, der für die Embryonalentwicklung unerlässlich ist. Durch die Untersuchung, wie die Notochorde die Krümmung der Neuralplatte und die Bildung der Neuralrinne beeinflusst, werden die Studierenden die fluidischen und vaskulären Wechselwirkungen entdecken, die die Entwicklung des Neuralrohrs prägen. Die Bedeutung von Elementen wie dem Mesenchym und molekularen Verbindungen wie Sonic Hedge-Hog (SHH) und den Knochenmorphogenetischen Proteinen (BMP) wird behandelt, wobei ihre Rolle bei der Dorsalisierung und Zellinduktion hervorgehoben wird. In der Praxis lernen Osteopathen, dieses Wissen zu nutzen, um das Nervensystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen und Spannungen zu lösen, während sie gleichzeitig den Einfluss der Umwelt auf die Embryonalentwicklung messen.

DIE NEURALPLATTE

EINFÜHRUNG IN DEN NOTOCHORDALPROZESS

Bei der Betrachtung des **Kreuzbeins** beobachten wir den **Notochordalprozess**, eine absteigende Welle, die als Stützpunkt dient. Dieser Notochordalprozess induziert direkt den Impuls auf die **Neuralplatte** und orientiert und organisiert die dort angewandte Kraft. In nur drei Tagen manifestiert sich das Wachstum des Embryos, wobei der **Hensen-Knoten** im Verhältnis zum Gesamtwachstum absteigt.

BILDUNG DER NEURALRINNE UND DES GEFÄßSYSTEMS

Der Beginn der **Neuralrinne** erscheint, begleitet von den **Pharynx-** und **Kloakenmembranen**. Der Notochordalprozess spielt eine entscheidende Rolle, indem er es der Neuralplatte ermöglicht, sich zu krümmen und eine Rinne zu bilden. Dieser Prozess verläuft synchron mit einer lateralen und fluiden Reorganisation.

Zum Zeitpunkt der Bildung der Neuralrinne findet eine fluide Organisation statt, die durch das Auftreten von **feinen Aortenkapillaren** gekennzeichnet ist. Damit dieser laterale fluide Prozess effektiv ist, müssen mehrere Komponenten vorhanden sein:

- Eine Trajektorie
- Partikel
- Vakuolisierungen
- Metabolische Konzentrationen

Diese Elemente, die im **Mesenchym** vorhanden sind, erzeugen eine laterale vaskuläre Trajektorie. So schließt sich das Rohr allmählich, während gleichzeitig eine vaskuläre Trajektorie im **Mesoderm** etabliert wird.

INTEGRATION DER AMNIONFLÜSSIGKEIT UND VERSCHLUSS DES NEURALROHRS

Gleichzeitig enthält die **Amnionhöhle** darüber Flüssigkeit. Wenn die Neuralplatte beginnt, ein Rohr und eine Rinne zu bilden, wird die Amnionflüssigkeit in das Neuralrohr integriert. Dieser Prozess wird von der Integration des **externen Zöloms** in das **interne Zölom** begleitet.

Wenn sich das Neuralrohr vollständig schließt, mit dem Verschluss der **anterioren und posterioren Neuroporen**, ist die Integration des Zöloms vollständig. Dies führt zur Entstehung einer viszeralen Box, einer Bauchhöhle und einer Gehirnhöhle, die alle gleichzeitig gebildet werden. Dieser Zeitpunkt, am **28. Tag**, ist durch eine bemerkenswerte Synchronizität gekennzeichnet.

SYNCHRONIZITÄT DER EREIGNISSE UND ROLLE DER CHORDA DORSALIS

Dieser Verschlussmoment ist entscheidend. Mit der Integration des Zöloms und der Aorten bildet sich ein Gewebe um die Chorda dorsalis herum, in metabolischen Retentionsfeldern. Dieser Verschluss ist konstant, und für Osteopathen ist es interessant, diese Phänomene zu beobachten, die räumlich getrennt, aber gleichzeitig ablaufen.

Der Vorläufer dieser Rinne ist die Chorda dorsalis. Ihr Verschluss führt zu grundlegenden molekularen Ebenen, die das Wachstum verlangsamen. Das Phänomen des **Sonic Hedge-Hog (SHH)** greift ein und beeinflusst die Dorsalisierung des Systems, begleitet von den **Bone Morphogenetic Proteins (BMP)**.

MOLEKULARE PHÄNOMENE UND GENETISCHE EINFLÜSSE

Die **Neural Crest Cells** spielen ebenfalls eine Rolle und zeigen morphologische, genetische und molekulare Dynamiken. Die beobachteten Bewegungen, beschrieben von Deschmidt und anderen, offenbaren Hemmungs- oder Induktionsphänomene auf molekularen Grundlagen genetischen Typs.

Die Chorda dorsalis beeinflusst die mit ihr verbundenen Zellen und verursacht ein Induktionsphänomen. Diese Informationen sind entscheidend für die Neurulation, beeinflussen die **ventral midline** und verursachen die **dorsal midline**. Das Wachstum der dorsal midline

beeinflusst wiederum die anteriore midline und erzeugt so eine ventrale, dorsale und anteriore **midline**.

BEWEGUNG, UMWELT UND THERAPIE

Die morphogenetischen Pole, wie Typ 4 und 7, beteiligen sich an der Dorsalisierung. Diese molekularen Phänomene werden durch wissenschaftliche Grundlagen gestützt, die das organisierte Programm auf dieser Ebene erklären. Die Bewegung reorientiert die Entwicklung und unterstreicht, dass die Umwelt und nicht die Gene der Motor dieses Prozesses ist.

Praktisch ist es unerlässlich, die Umgebung zu verstehen, in der sich der Patient befindet. Die Notochordal-Achse dient als Referenz, um die fluide Seite des Gehirns zu befreien, zu hydrieren und energetisch ausgetrocknete Bereiche zu eliminieren.

DIE AMNIONFLÜSSIGKEIT UND IHRE BEDEUTUNG

Wir werden uns auf den ersten Verschlussmoment des Neuralrohrs konzentrieren. Dies beinhaltet eine Neuausrichtung des Nervensystems, sowohl des sympathischen als auch des parasympathischen. Es ist entscheidend, drei Elemente zu beachten: das **ektodermale** Gewebe und seine Epithelzellen, die durch die Autochorda induzierte Bewegung und das laterale Wachstum, das die Rinne bildet.

Wir beginnen, die Zellen zu unterscheiden, die das Neuralrohr bilden werden, einschließlich des Rückenmarkkanals und des Gehirns, während lateral andere Zellen das epidermale Epithelgewebe bilden werden.

DIE NEURALLEISTENZELLEN

Eine weitere wichtige Struktur erscheint: die Anlage des **Neuralleistengewebes**. Die Neuralleistenzellen, in Rot, Blau und Schwarz, tragen nicht nur zum Verschluss des Neuralrohrs bei, sondern bilden auch das periphere Nervensystem. Sie interagieren mit dem Mesoderm, um ekto-mesodermale Gewebe wie das Gesicht und die Schädelknochen zu bilden.

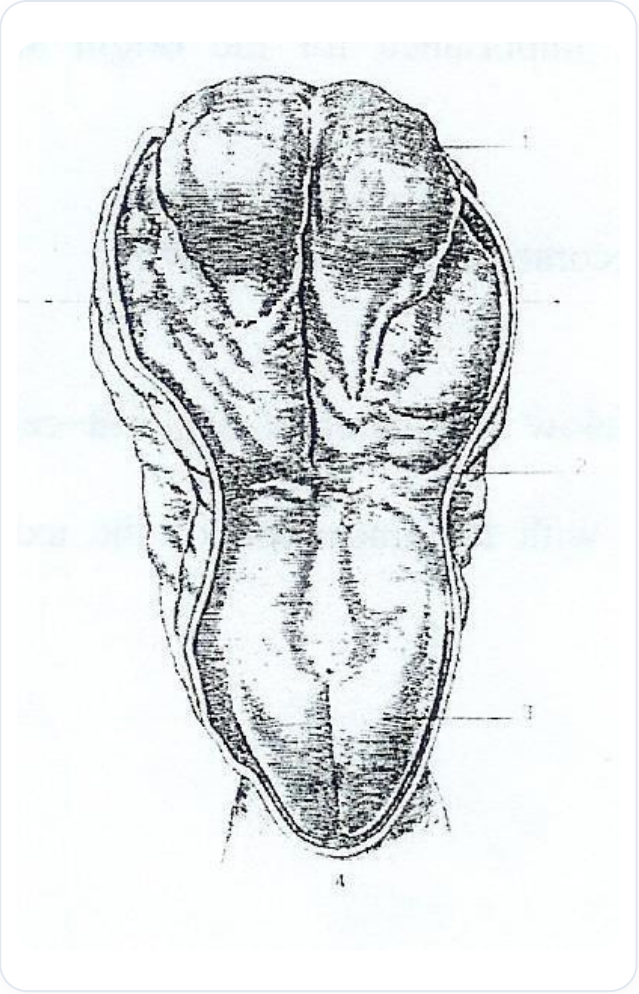


ABB. — Embryonale Neuralleiste

Die Neuralleiste, in Migration, saugt die rhombencephalen Neuralleisten an, um das Gesichtssystem zu bilden. Das Kopfhirn teilt sich in **Prosencephalon**, **Mesencephalon** und **Rhombencephalon**, wobei jedes eine Neuralleiste bildet.

ROLLE VON INFORMATION UND BEWEGUNG

Dieses Gewebe wird informiert und übermittelt Informationen, die den Bauch mit der Peripherie verbinden und umgekehrt. Sensoren, wie die für atmosphärischen Druck und Licht, liefern wesentliche Informationen. Das Ektoderm, das die Information der Chorda dorsalis empfängt, wächst nicht zufällig.

Die Gewebezellen differenzieren sich in drei Typen:

- Diejenigen, die das Neuralrohr bilden.
- Diejenigen, die die Neuralleisten bilden.
- Diejenigen, die das epidermale Epiblast bilden.

Diese Gewebe sind grundlegend für die Entwicklung des peripheren Nervensystems, der mesenterialen Plexus und anderer Körperstrukturen.

VERBINDUNGEN ZWISCHEN AMNIONFLÜSSIGKEIT UND ENTWICKLUNG

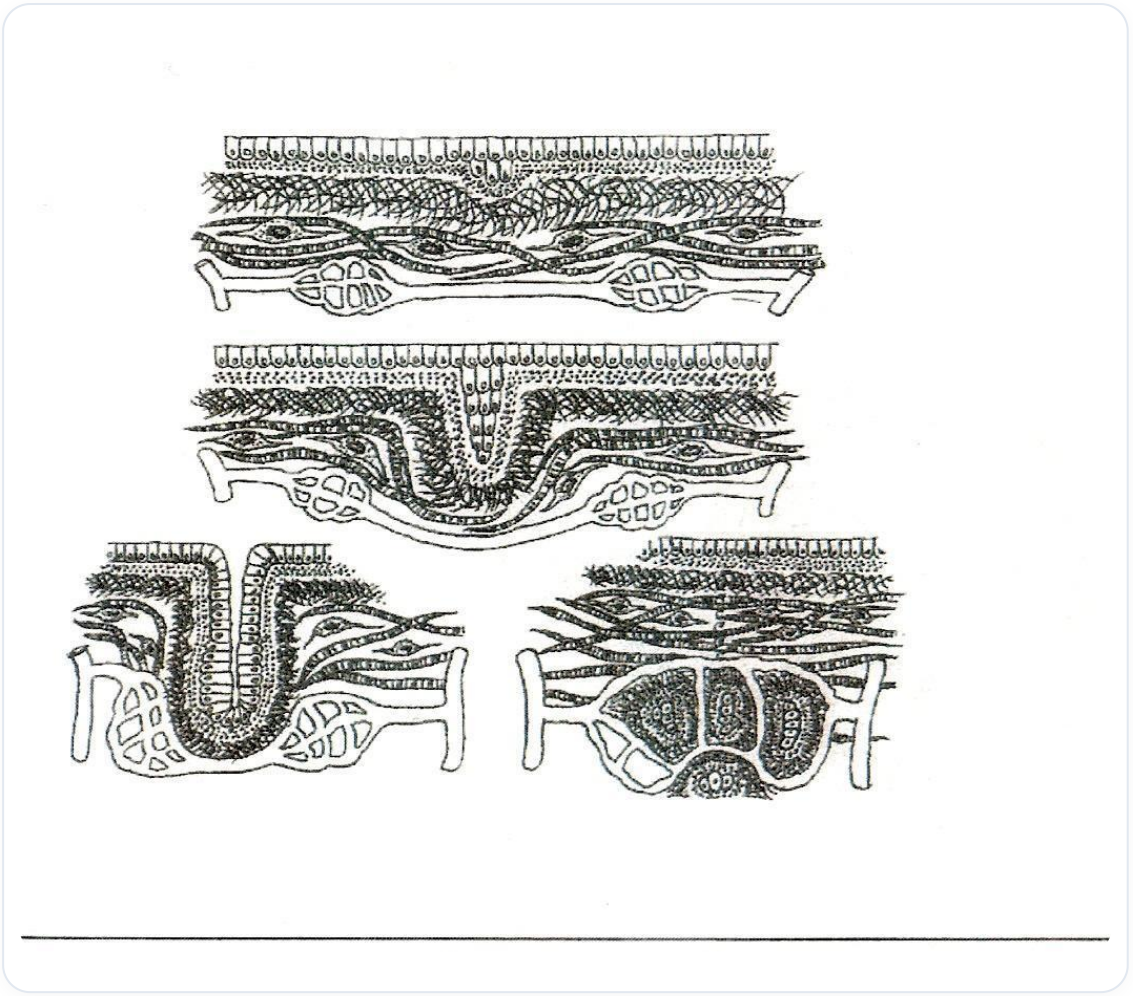


ABB. — Entwicklung Darmzotten

Die Amnionflüssigkeit, reich an **Building Proteins**, spielt eine entscheidende Rolle. Diese Flüssigkeit, die innen und außen vorhanden ist, ist mit der Qualität der Haut und der Zerebrospinalflüssigkeit verbunden. Letztere ist essentiell für die Bewegung und Reinigung des Körpers.

Die embryonale Entwicklung umfasst mehrere Höhlen, darunter das **Blastocoel** und die **Amnionhöhle**. Das Kind nimmt die Amnionflüssigkeit auf und integriert Informationen über seine Entwicklung. Nach dem 28. Tag, sobald das Neuralrohr geschlossen ist, beginnt das Kind, seine ersten Pro-Urine auszuscheiden, wodurch eine Verbindung zum Aortensystem hergestellt wird.

VERSCHLUSS DES NEURALROHRS: ANATOMIE UND IMPLIKATIONEN

Der **Sonic Hedgehog (SHH)** ist auf genetischer Ebene entscheidend, ebenso wie die **Cells Adhesion Molecules (CAM)**, die eine Rolle bei der Zelladhäsion spielen. Der Verschluss des Neuralrohrs erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der kraniale Teil stärker entwickelt ist als der kaudale Teil.

Dieser Verschluss ist entscheidend für die Entwicklung des Embryos und verbindet das Prosencephalon, das Mesencephalon und das Rhombencephalon. Die Chorda dorsalis darunter beeinflusst die Entwicklung des Nervensystems.

THERAPEUTISCHES WERKZEUG: NEUAUSRICHTUNG DES SYSTEMS

Wir werden alle metabolischen Felder für das Ektomesenchym integrieren, unter Berücksichtigung der morphologischen **Building Blocks** und der Wachstumsfaktoren. Durch die Visualisierung der Verschlussbewegung des Neuralrohrs können wir diese erste Begegnung zwischen der linken und rechten Seite als therapeutisches Werkzeug zur Neuausrichtung des Systems nutzen.

Sobald der anteriore Neuroporus geschlossen ist, wird er zur **Lamina terminalis** und markiert einen signifikanten Impuls in der körperlichen Entwicklung.

36. DIE NEURALPLATTE PRAKTISCH

DAUER : 18:22 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video behandelt das grundlegende Konzept des körperlichen Rebalancing in der biodynamischen Osteopathie, wobei der Schwerpunkt auf der Homogenität des Körpers liegt. Die Praktizierenden lernen, sich richtig zu positionieren, um eine feine Wahrnehmung von Ungleichgewichten im Körper zu ermöglichen, während sie zentriert bleiben. Das Video untersucht, wie Praktizierende verschiedene Dichten und Empfindungen in den physischen, ätherischen, astralen und mentalen Systemen identifizieren können, während sie gleichzeitig die Selbstorganisation des Patienten durch einen sanften und respektvollen Ansatz erleichtern. Praktische Techniken des Rebalancings und der Beobachtung werden detailliert beschrieben und bieten den Studenten wertvolle Werkzeuge, um ihre Praxis und ihre Sensibilität als Therapeuten zu verbessern.

36. DIE NEURALE PLATTE IN DER PRAXIS: REBALANCING UND WAHRNEHMUNG

I. DAS REBALANCING DURCH HOMOGENITÄT

Wir werden die **wichtige Ebene des Verschlusses** suchen und eine **Rebalancing-Arbeit** durchführen. Der Körper wird als Einheit betrachtet, die in vier Teile unterteilt ist.

Die Fingerposition ist oben, links und rechts, auf Okzipitalhöhe. Die Hände sind oben, unten, links und rechts, subokzipital positioniert.

Ein gut funktionierender und integrierter Körper weist eine **Homogenität** auf. Das bedeutet, dass es keinen nennenswerten Unterschied zwischen oben und unten, links und rechts gibt. Diese Homogenität wiederherzustellen, ist eine grundlegende Technik in der **Biodynamik**.

Das ist eines der ersten Dinge, die man lernen muss: ein **Rebalancing** wiederherzustellen und neu zu schaffen. Diese Arbeit ist besonders wichtig für das **Nervensystem**, da es einen Großteil unseres Körpers organisiert, einschließlich des vegetativen, emotionalen und limbischen Systems.

Was wir hier tun, ist sozusagen der "Starter" dieses Systems.

II. DIE POSITIONIERUNG UND DIE WAHRNEHMUNG

Wenn wir uns positionieren, nehmen wir eine **präzise und sehr sanfte Haltung** ein und arbeiten hauptsächlich mit zwei Fingern. Wir legen uns sanft ab, ohne Druck. Sofort erscheint das **mikrokristalline Feld**.

Wenn ich vom mikrokristallinen Feld spreche, beziehe ich mich auf die Wahrnehmung des Körpers als Einheit, als vollständiges Individuum. Während ich diese globale Sicht beibehalte, positioniere ich mich auf dieser Ebene und beobachte.

A. DIE BEDEUTUNG DER ZENTRIERUNG DES PRAKTIZIERENDEN

Ich muss zuerst selbst sehr **zentriert** sein. Wenn ich dezentriert bin, wird meine Wahrnehmung beeinträchtigt. Deshalb ist eine Zeit der Zentrierung unerlässlich.

Meditation ist wichtig, um meinen eigenen Zustand zu beurteilen. Es gibt Tage, an denen man fitter ist, und andere, an denen man es weniger ist. Man muss seinen Zustand erkennen, um die behandelte Person nicht zu beeinflussen. Sie dürfen nicht induzieren, sondern nur empfangen.

B. DIE BEOBACHTUNG VON UNGLEICHGEWICHTEN

Wenn Sie sich positionieren, spüren Sie vielleicht **Dichten** oder Empfindungen. Zum Beispiel:

- Eine Seite ist stärker geschwollen.
- Eine übermäßige Kraft nach oben, typisch für Menschen, die sehr "im Kopf" sind.
- Ein leerer Raum.
- Ein Übermaß.
- Dissoziationen oder Spiral- oder Torsionsgefühle.
- Zonen übermäßiger Hitze.

Wir werden damit beginnen, einfach die Hände aufzulegen und die Homogenität des Systems zu spüren oder nicht. Dann können wir tiefer gehen und die verschiedenen Ebenen des Körpers befragen.

C. DIE SUCHE NACH BEWUSSTSEINSEBENEN

Wir werden die verschiedenen **Körper** oder Arten von Informationskombinationen suchen:

- Der physische Körper
- Der ätherische Körper
- Der astrale (emotionale) Körper
- Der mentale Körper

Ich finde mich mit verschiedenen Kombinationen wieder, potenziell 64 nach dem **Yijing**. Ich suche nach den Räumen, die erscheinen. Reagiert mein Körper physisch? Wenn nicht, ist es ein ätherisches Problem? Astral (rein emotional)? Mental?

Der Körper kann Informationen durch ein Wort, eine Geste, einen Blick geben oder sogar frühere Muster oder Erinnerungen freisetzen. Dies ist der Moment, um zuzuhören.

III. PRAKTISCHE ANWENDUNG DES REBALANCING

Ich spüre zum Beispiel eine größere **Dichte** unten und links, ein leichtes Absinken des linken Systems. Ich lasse meine Empfindung erscheinen, ohne mich darin zu vertiefen.

Ich trete beiseite, beobachte und konzentriere mich auf die Gesundheit. Ich gebe nur Anhaltspunkte. Ich bin auf einer Struktur, einer Art Überrest, einer Narbe. Ich habe einen guten **Fulcrum** mit meinem Körper, einen guten Stützpunkt.

Ich bin in der Ganzheit. Ich konzentriere mich nicht auf einen Abschnitt, sondern auf das Ganze. Ich passe mich an, damit meine Stützpunkte, obwohl sanft, am effektivsten sind und ich selbst im Gleichgewicht bin.

A. DIE HANDHABUNG UND DER RESPEKT

Ich empfange das Ungleichgewicht und erlaube dem Körper, sich zu organisieren, seine Atmung beobachtend. Ich halte den Kopf wie eine randvolle Wasserschale. Das führt mich zu einem tiefen Respekt vor dem, was ich berühre.

Sie berühren ein mächtiges System, und Sie geben ihm nur eine Unterstützung, ganz sanft. Der Zustand hat sich bereits geändert. Was ich tue, ist, Raum zu geben, Wohlbefinden.

Ich bleibe auf die Gesundheit konzentriert. Der Körper gleicht sich sanft aus. Sie werden spüren, dass es sowohl angenehm als auch kraftvoll auf einer tieferen Ebene ist. Dies ist die erste Schicht der Arbeit hier, ich beobachte.

B. DIE ENTWICKLUNG DER WAHRNEHMUNG

Es gibt immer diese absteigende Atmung, ihr Ausatmen. Ich bin halb dabei, ich warte. Dann trete ich in einen anderen Rhythmus ein. Ich öffne mich dem Raum um die Person herum.

Ich nehme die Person im Raum wahr, als ob ich mich mit ihr im Universum sehen würde. Es gibt einen Rhythmuswechsel auf Herzebene. Es sucht noch das Bild, dann stabilisiert es sich. Eine andere Ebene erscheint.

Ich sehe es, aber ich bleibe auf die Gesundheit konzentriert, bis ein Zustand der Homogenität erreicht ist, bis diese Basis aktiviert ist.

C. DIE EMPFINDUNGEN DES PATIENTEN

Am Anfang hatte ich den Eindruck von Wellen, die eine Seite, dann die andere des Körpers durchzogen. Nachdem ich die Ganzheit wahrgenommen hatte, waren es eher ruckartige Bewegungen, die nach rechts, nach links gingen.

Am Ende spürte ich, dass meine Atmung mir erlaubte, mich zu entspannen. Oft wird am Ende einer Behandlung, nach einer Arbeit, dieses Rebalancing durchgeführt. Dies ist ein Schlüsselpunkt, um das Nervensystem auszugleichen, da es sich dort bildet.

Ich positioniere mich auf dieser Ebene, und ich muss die gleiche Dichte wie darunter haben. Ich begebe mich in diese Ganzheit und beobachte, was erscheint. Zum Beispiel bei ihr war es ein bisschen so, ein bisschen blockiert. Ich bleibe, ich greife nicht ein.

IV. DAS VERTRAUEN IN DIE GESUNDHEIT UND DIE NICHT-INTERVENTION

Wie unterscheidet man, ob man auf der Gesundheit ist oder nicht? Wenn man sich nicht in die Läsion hineinziehen lässt und präsent bleibt. Der **Fulcrum** der Gesundheit ist ein Fulcrum der Präsenz.

Es bedeutet, in der Ganzheit zu sein, im Vertrauen auf das Ganze, und zu wissen, dass die Gesundheit das ist, was die Möglichkeit der **Selbstheilung** bietet. Ich rufe dieses Prinzip an, ich lasse es wirken, denn es ist mächtiger als ich.

Am Anfang habe ich mich in die Ganzheit begeben, dann habe ich eine andere Ebene gesucht, ihre Atmung beobachtet und bin darunter gegangen. Wir haben das getan, womit wir gestern begonnen haben. Ich habe mich in diese Wahrnehmung begeben, und eine andere Wahrnehmung erschien. Ich habe das System wieder sich selbst reorganisieren lassen.

A. DIE NATÜRLICHE KLARHEIT DES SYSTEMS (ANALOGIE DES KLAREN WASSERS)

Die Gesundheit ist unveränderlich. Es ist, als ob man Schlamm in klares Wasser gibt. Man sieht die Klarheit nicht mehr. Aber wenn man das Wasser sich absetzen lässt, kehrt die Klarheit zurück. Die Natur des Wassers hat sich nicht geändert.

Sie müssen sich in diese Natur erheben. Es gibt einen Teil von Ihnen – das ist ein buddhistisches Prinzip –, der diese Klarheit, diese Gesundheit, diese Kraft besitzt. Ich stelle mich auf diese Ebene. Dieser Ansatz hat eine reorganisierende Kraft.

Das Einzige, was ich tue, ist, Anhaltspunkte zu geben, damit das System sucht und sich reorganisiert. Ich vertraue diesen Prinzipien. Meine Frage ist: Vertrauen Sie dem?

B. DIE EINFÜHRUNG IN DAS ZUHÖREN

Es ist eine Einführung in das Zuhören dieser Bewegung, dieser Kraft. Eine Einführung in das Empfangen von Informationen und das Teilhaben daran.

Bisher haben wir nur den Körper und die Anfänge des Nervensystems mit dem ersten Verschluss gesehen. Das scheint schon viel zu sein. Schließlich kommen wir zur Geburt und wiederholen die gesamte Geburtsarbeit in der Osteopathie mit dieser embryologischen Vision.

Es ist nicht seltsamer als alles andere. Zum Glück erinnern wir uns nicht bewusst daran! Ihr Unterbewusstsein hat es jedoch sehr gut verstanden und war unbehaglich. Es hat sofort reagiert: Ich habe geatmet, ich habe Hunger, mir ist kalt. Es ist eine ziemlich gewalttätige Erfahrung.

V. Das Unbewusste und der Widerstand gegen Veränderungen

Das ist eine gute Einleitung für den "Teaser". Ein Teil von Ihnen hat festgestellt, dass jede Veränderung gefährlich ist. Jedes Mal, wenn Sie mit einer Veränderung konfrontiert werden, selbst einer vorteilhaften, reagiert ein Teil von Ihnen.

"Wir kennen diesen Vorteil bereits, wir kennen die Parameter bereits. Ich kenne deine Idee, geh weg. Ich ändere mich nicht." Und man wird sofort in seine Sicherheitsmuster, in seine "Komfortzone" zurückgebracht, auch wenn sie unbequem ist.

Manchmal ist Veränderung eine gute Sache. Es gibt eine Möglichkeit, mit dem Unbewussten zu arbeiten, denn wir sind damit konfrontiert. Die Gewebe lügen nicht. Wenn wir an den Geweben arbeiten, sind wir mit unseren eigenen **inneren Lügen** konfrontiert.

Es ist wichtig, diese Lügen, die wir alle in uns tragen, zu entdecken und es zu wagen, sich ihnen zu stellen. Aber das braucht Zeit.

A. Das Ungesagte und die Selbstkonstruktion

Manchmal sollte man Dinge nicht sagen, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist die Auslassung. Man sagt sie im Moment nicht, aber vielleicht später, oder vielleicht nie. Diese **ungesagten Dinge**, die wir in uns tragen, sind die Grundlagen, auf denen wir uns aufbauen.

Das ist eine subtile Lüge. Wir alle haben sie. Es ist gut, diese **Authentizität** zu suchen, auch wenn es nicht immer angenehm ist.

B. Die Hindernisse für Meditation und Präsenz

Ein Teil von Ihnen will sich nicht ändern. Das ist das erste Hindernis in der Meditation: Faulheit oder etwas anderes. Es gibt verschiedene Arten von Meditation.

Ich habe zuerst "schwebende" Meditationen gemacht, die sehr schön waren. Dann hatte ich das Glück, einen Meister zu treffen, der mir die Meditation von Grund auf beigebracht hat: den Geist zu bearbeiten, sich seinem Umherschweifen zu stellen.

Lernen, zu seinem Aufmerksamkeitsobjekt zurückzukehren, sich darin zu üben. Das ist manchmal langweilig. Dann beginnt man, eine Qualität der **Präsenz** wahrzunehmen, die erscheint. Denn wenn man weiß, dass man nicht mehr da ist, kann man zu seiner Präsenz zurückkehren.

Ich schlage Ihnen eine Meditation vor, die eine Qualität der Präsenz, der Aufmerksamkeit mit sich bringt, etwas, das Körper, Geist und Seele guttut. Es ist interessant zu sehen, dass Studien über Meditation die Aktivierung eines Teils unseres Gehirns zeigen: den **präfrontalen Kortex**.

Der präfrontale Kortex hat die Fähigkeit, uns zu öffnen, denn wir operieren oft in automatischen Mustern. Er ermöglicht es uns, dies zu verlassen und auf eine andere Ebene, einen anderen Moment des Gehirns zuzugreifen. Man hat entdeckt, dass eine spezifische Zone dort Empathie aktiviert, aber eine gerechte Empathie, ein Mitgefühl.

37. DAS PRAKTISCHE GEHIRN

DAUER : 13:08 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video „Das Praktische Gehirn“ präsentiert einen detaillierten biodynamischen Ansatz, der sich auf das Gehirn und seine Expansion konzentriert. Der Dozent lehrt, wie man die Expansionsgrade beim Patienten identifiziert, indem er effektive Revitalisierungsstrategien wie die Arbeit am Herzen und an den Verdauungsachsen erforscht. Es folgt eine Untersuchung der zerebralen und pontinen Flexionsbewegungen mit spezifischen Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Berührung zu beachten sind. Durch die Konzentration auf das Gefühl der Expansion lernen die Praktiker, die Enzephalisationsbewegung zu begleiten und den Rhythmus und die Synchronizität zu verstehen, die mit der biodynamischen Embryologie verbunden sind. Diese Sitzung ist sowohl theoretisch als auch praktisch und verspricht den Studenten ein erweitertes Verständnis und entwickelte Fähigkeiten zur Verbesserung ihrer Praxis.

37. DAS PRAKTISCHE GEHIRN: EIN BIODYNAMISCHER ANSATZ

I. AUSGANGSPOSITION UND SUCHE NACH EXPANSION

Ich positioniere mich über dem Patienten, speziell auf Höhe der **Insel**. Meine Hände sind hier platziert, meine Daumen kreuzen sich leicht, und ich stelle sicher, dass meine Ellbogen und Handgelenke einen guten Auflagepunkt auf dem Tisch haben.

Die **Berührung** ist extrem sanft. Ich versuche, die **Expansion** des Feldes zu spüren.

A. DAS ERKENNEN MANGELNDER EXPANSION

Das Allererste, was zu beurteilen ist, ist das Ausmaß der **Expansion**. Wenn die Expansion unzureichend ist und ich nicht ausreichend "weggedrückt" werde, ist das ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt.

Oft erwartet man eine sofortige und starke Expansion, aber das ist nicht immer der Fall.

B. REVITALISIERUNGSSTRATEGIEN BEI MANGELNDER EXPANSION

Wenn die Expansion unzureichend ist, gibt es mehrere Wege, um das System zu **revitalisieren**:

- **Das Herz**: Das Entlasten des Herzens ist oft ein sehr effektiver Ansatz.

- **Die Verdauungsachsen**: Die Arbeit an den Verdauungsachsen (mesenterial, mesarrisch) oder der Zöliakusachse kann die notwendige Expansion bringen.
- **Das Sakrum und die Pedikel**: Das Aufsteigen zum Sakrum und zu den Pedikel-Ebenen kann ebenfalls helfen.

Im Allgemeinen führt die Arbeit mit dem Herzen oder den Verdauungsachsen zu schnelleren und effektiveren Ergebnissen.

II. DIE FLEXIONSBEWEGUNG UND DIE ENZEPHALISIERUNG

Sobald die Expansion vorhanden ist, spüre ich eine Expansion, gefolgt von einer **Flexionsbewegung** nach vorne. Dies ist die zervikale Flexion, die das Gehirn zum Herzen bringt.

Dahinter muss ich eine Bewegung der **zervikalen Flexion** wahrnehmen. Wenn ich hier ein leichtes Defizit spüre, deutet dies auf die Notwendigkeit einer zervikalen oder strukturellen Korrektur hin.

A. DIE PONTINE FLEXION UND DIE TELENCEPHALISATION

Ich konzentriere mich dann auf meine kleinen Finger und suche die **pontine Flexion**. Die Bewegung geht nach unten.

Dann erscheint eine neue Expansion. In diesem Stadium kann ich meine Hand öffnen. Dies ist der Beginn des Prozesses der **Telencephalisation**, der vom okzipitalen zum temporalen Niveau zurückgewonnen wird.

B. HÄUFIGE FEHLER UND VORSICHTSMAßNAHMEN

Die meisten Fehler treten auf, wenn man das Gehirn direkt berührt. Es ist zwingend erforderlich, das Gehirn nicht zu berühren, wenn man nicht "auf dieser Frequenz" ist.

- Ich positioniere mich darüber, ohne mit den Daumen zu berühren, und halte einen schönen Abstand.
- Ich erzeuge einen sehr sanften **Fulcrum** mit meinen Daumen und einem wichtigen Auflagepunkt.

C. DAS GEFÜHL DER EXPANSION

Eine gute Expansion wird als Wärmeebene und ein Gefühl sanften Schiebens empfunden.

III. DIE SEQUENTIELLE BEWEGUNG UND DIE BEGLEITUNG

Ich führe eine sehr sanfte Bewegung aus. Das ist noch nicht mein "insulärer H-Brücke". Ich mache die Flexionsbewegung nach vorne. Die Bewegung geht gut nach unten, kann aber leicht in Torsion geraten (zum Beispiel nach links). Ich begleite diese Torsion sehr leicht.

In diesem Stadium kann eine kleine Korrektur notwendig sein, möglicherweise auf Herzhöhe. Es kann einen Moment geben, in dem die Bewegung nicht perfekt ist, aber das ist nicht schlimm.

A. ABSTIEG DER FLEXION UND PONTINE EBENE

Ich gehe dann zum Abstieg der Flexion über, den der Patient deutlich spüren muss. Das geht problemlos nach unten.

Sobald dies etabliert ist, gehe ich zur **pontinen Ebene** über. Auch hier kann ein kleiner Eingriff erforderlich sein.

B. DIE TELENZEPHALE EBENE UND DIE AUFSTEIGENDE EXPANSION

Nach der pontinen Ebene richte ich meine Aufmerksamkeit auf die **telenzephale Ebene**, die telenzephale Anlage. Die Bewegung muss auf mich zukommen. Ich beobachte eine Expansion.

Ich positioniere mich auf dem **"Hitchman"**: Die Bewegung dreht sich zu mir, expandiert und steigt auf.

C. DIE GROßE ENZEPHALISIERUNGSBEWEGUNG

Die Bewegung setzt sich fort, geht wieder nach unten und drückt sich aus. Ich gehe ganz sanft in die große Flexion, die große Bewegung der **Enzephalisierung** zurück. Ich hole diese Bewegung auf okzipitaler Ebene zurück.

Es ist entscheidend, diese Bewegung zu begleiten, sie nicht aufzuzwingen. Man wartet, bis sie sich zeigt, und folgt ihr dann. Die Bewegung ist bereits vorhanden, wie eine "gezeichnete Schiene", mit einem bestimmten Rhythmus. Man reproduziert nur das vorhandene **Muster**.

IV. DAS VERSTÄNDNIS DES RHYTHMUS UND DER SYNCHRONIZITÄT

Dieses Muster ist nicht reproduzierbar im Sinne eines periodisch wiederkehrenden Zyklus. Es ist ein System, das ständig da ist, eine **Schrift im Körper**. Das ist die Essenz der **biodynamischen Embryologie**: Die Anlage der Strukturen (Ohren, Augensystem, Augenplakode usw.) entsteht nach diesem Muster.

Wir werden dieser Erkenntnis weitere Elemente hinzufügen, aber erst nachdem wir diese Leitlinie verstanden haben.

A. DIE VERBINDUNG AUFKOMMENDER STRUKTUREN MIT DER BEWEGUNG

Das Verständnis dieser Bewegung ermöglicht es zu sehen, wie sich die **Ventrikel** bilden, wie die **Dura mater** folgt, wie sich der **Schädel** formt. Wenn etwas blockiert (eine Ebene, die ich noch nicht kenne), kann ich mich auf mein Wissen über das Timing und die synchronen Phänomene stützen.

Zum Beispiel kann ich nach einer **Arterie** oder einer spezifischen elektrischen Ebene suchen. Der Patient wird spüren können, was passiert.

B. Die Bedeutung der Herz-Dynamik

Es ist wichtig, die **Dynamik** des Herzens gut zu kennen. Manchmal ist die Expansion auf einer Seite stärker (zum Beispiel links).

C. Vermeidung übermäßiger Intellektualisierung

Es ist wichtig, das Gefühl nicht übermäßig zu intellektualisieren. Eine zu große mentale Aktivität kann "zu viel Elektrizität in das limbische System bringen" und die subtile Wahrnehmung beeinträchtigen.

V. Praktischer Fall: Analyse eines Gefühls

Bei einer Beurteilung:

- Die Expansion ist sanft, nicht vollständig. Die Flexion ist gut, aber es fehlt an Dynamisierung.
- Der Rhythmus ist variabel. Die Bewegung verlagert sich stärker auf eine linke Schiene, mit einer Verlangsamung.
- Es ist manchmal schwierig, den **Frontallappen** in der Tiefe zu erreichen.

A. Fortschreiten der Bewegung

Danach geht es zum pontinen System über, mit einem Aufstieg des Patientenröhrchens. Ich werde zum Auflagepunkt, und es drückt. Der laterale Ausstoß, insbesondere rechts, beginnt stärker.

Der Patient "holt das Paket unten ab". Nach einem anfänglich etwas langsamen Start holt die Bewegung gut auf.

B. Die Aussage des Patienten

Der Patient beschreibt einen schwierigen Anfang, als ob man "in Gang kommen" müsste, eine Fixierung links loslassen, die die Expansion verhinderte. Die anfängliche Flexion war schwierig.

Als eine Verbindung hergestellt wurde, "entriegelte" sich das System. Das ist vergleichbar mit dem Erlernen des Fahrens eines **Formel-1-Wagens**: Am Anfang ist man ungeschickt, dann funktioniert es mit dem Lernen.

C. Die Schlüssel zur Begleitung

- **Umgebung und Raum**: Atmen lassen, die Bewegung schwenken.
- **Progressivität**: Schrittweise eindringen und sich mit dieser "Schrift" des Körpers verbinden.
- **Zentrierung des Zuhörens**: Das Zuhören auf Gehirnebene zentrieren, und wenn es "nicht geht", woanders beobachten.

Es ist eine Frage der **Synchronizität**. Man muss "sich synchronisieren", um das richtige Wort zu finden und mit dieser Synchronizität zu arbeiten.

38. DAS GEHIRN: DIE VENTRIKEL

DAUER : 14:52 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video erforschen wir eingehend das ventrikuläre System des Gehirns und integrieren dabei wichtige embryologische Konzepte wie Telencephalisation, Ascensus und Hemisphärisierung. Sie erfahren, wie das Wachstum der Seitenventrikel und anderer Hirnstrukturen nicht nur die neurologische Entwicklung, sondern auch die Dynamik der osteopathischen Therapie beeinflusst. Die Bildung der Plexus choroidei sowie die Zirkulation der Zerebrospinalflüssigkeit werden ebenfalls behandelt und bieten wertvolle Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Gehirn und dem Rest des Körpers, wie z.B. die Verbindungen zum Peritoneum. Dieses Verständnis wird Ihren klinischen Ansatz bereichern und Ihre Praxis anregen.

DAS GEHIRN: DIE VENTRIKEL

EINFÜHRUNG IN DAS VENTRIKELSYSTEM

Wir werden das **Ventrikelsystem** in die bereits untersuchten Entwicklungsstadien integrieren. Die Segmentierung und die verschiedenen Strukturen sind essenziell. Eine seitliche Ansicht des Bildes bietet eine bessere Perspektive.

Es ist entscheidend, diese Entwicklung in Bewegung zu integrieren. Behalten Sie diese Ganzheitlichkeit im Hinterkopf, wenn Sie einen Patienten untersuchen. Selbst bei der Arbeit an den Füßen können unerwartete Verbindungen, insbesondere zum Peritoneum, entdeckt werden.

PROZESS DES ASCENSUS UND DER HEMISPHÄRISIERUNG

Man unterscheidet das **Mittelhirn** (Mesencephalon), das **Endhirn** und das Rückenmark. Der Ascensus-Prozess ist deutlich sichtbar, begleitet von der Hemisphärisierung.

Vergessen Sie nicht das Wachstum und die globale Neupositionierung des Gehirns, die einem Kohlkopf ähneln. In diesem Prozess spielt sich alles ab.

Rolle der Neuro-Poren und des Prosencephalons

Die anterioren **Neuro-Poren** sind Dynamisierungsflächen. Der vollständige Verschluss der inneren und äußeren Neuro-Poren löst eine Entwicklungsdynamik des Gehirns aus.

Anfangs haben wir im Wesentlichen das **Prosencephalon** mit der anterioren Neuro-Pore, gefolgt vom Mesencephalon und dem Rhombencephalon. Es ist eine Struktur, die Flüssigkeit im Inneren dieses Rohres und dieser Vesikel enthält.

Telencephalisation und Ventrikelbildung

Der Prozess der **Telencephalisation** führt zu den **Seitenventrikeln**. So entstehen der dritte, der vierte und die Seitenventrikel.

- **Anfängliche Vesikel:** Zunächst drei kleine Vesikel, die Flüssigkeit enthalten.
- **Gehirnwachstum:** Das Gehirn beginnt zu wachsen, und wir werden das Innere der Ventrikel erkunden.

Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf der Höhe des Prosencephalons, das gebeugt ist, sodass das gesamte System nach vorne gestützt wird.

Verschluss der Neuro-Poren und laterale Expansion

Der Verschluss der anterioren und posterioren Neuro-Pore findet zwischen dem 26. und 28. Tag statt, also etwa einem Mondzyklus.

Zu diesem Zeitpunkt erfolgt das Wachstum mit einer **lateralen Expansion** des Prosencephalons. Aus einer einfachen Kugel werden zwei Kugeln.

Flüssigkeitsbewegung und Hornbildung

Die **Zerebrospinalflüssigkeit** folgt dieser Bewegung. Sie bewegt sich nach vorne, dann bewegt sich das System nach hinten und bildet so die Hörner der Seitenventrikel.

Diese Bewegung folgt der Entwicklung des Prosencephalons.

Foramen interventriculare und Telencephalisation

Das **Foramen interventriculare** ist eine kleine Expansion, die gleichzeitig mit dem Prozess der Telencephalisation auf beiden Seiten auftritt. Es folgt der vollständigen Bewegung, einem Stützpunkt, und kehrt dann zurück.

Dies ist ausschließlich die Entwicklungsbewegung des Telencephalons. Manchmal entwickelt sich eine Hemisphäre schneller als die andere.

PRAXIS UND GEHIRNERKUNDUNG

In einer Übung werden wir diese Dynamik wieder aufgreifen, um die Tiefe des Gehirns zu erkunden, als ob wir mit Walen schwimmen würden, ohne sie zu berühren.

URSPRUNG DES PROSENCEPHALONS UND DER AUGEN

Man könnte sagen, dass das Prosencephalon ursprünglich der **dritte Ventrikel** ist. Das Auge ist eine Expansion davon. (Wir werden später darüber sprechen.)

Das Auge besteht aus Nervengewebe, nicht aus Flüssigkeit. Sein Ursprung ist eine Expansion des dritten Ventrikels.

Das Loch der Adhaesio interthalamica verbindet die beiden Thalami, mit Flüssigkeit darum herum.

KOMPARTIMENTE DER ZEREBROSPINALFLÜSSIGKEIT

Es gibt nicht nur das intraenzephalische Kompartiment, sondern auch das extraenzephalische Kompartiment, dessen metabolische Rolle zunehmend entdeckt wird.

PLEXUS CHOROIDEUS UND FLÜSSIGKEITSFLUSS

Die **Plexus choroidei** sind Orte der Flüssigkeitsbildung, die in jedem Ventrikel vorhanden sind: den Seitenventrikeln, dem dritten und dem vierten Ventrikel. (Der dritte Ventrikel ist der erste, der sich in dieser Chronologie bildet.)

Die Seitenventrikel sind eine Expansion, die der Entwicklung des Telencephalons folgt.

- **Foramen Monroi:** Befindet sich zwischen dem dritten Ventrikel und den Seitenventrikeln.

ZIRKULATION DER POSTERIOREN FLÜSSIGKEIT

Nach dem dritten Ventrikel führt der **Aquaeductus Sylvii** zum vierten Ventrikel.

- **Foramen Magendii:** Eine wichtige Expansion zum Gehirn, eine Hauptöffnung zum extrazephalischen Kompartiment.

PACCHIONISCHE GRANULATIONEN

Die **Pacchionischen Granulationen** sind Resorptionsorte entlang des Sinus.

SCHLÜSSELBEWEGUNGEN DER ENTWICKLUNG

Die Schlüsselbewegungen umfassen die **cephalische Flexion**, die **zervikale Krümmung**, die **pontine Krümmung** und vor allem diese große Bewegung der Hemisphärisierung und Telencephalisation, die den Embryo neu gestaltet.

- **Anfängliche Strukturen:** Prosencephalon, Mesencephalon, Rhombencephalon.
- Der grüne Teil ist besonders wichtig, um diese Entwicklungsdynamik zu verstehen.

Es wird interessant sein, die Entwicklungstage später noch einmal zu betrachten, um dies mit Verdauungsphänomenen oder anderen zu korrelieren.

VERBINDUNGEN UND STÜTZPUNKTE

Dies erinnert an die verschiedenen Stützpunkte und die allgemeine Affektion aufgrund der großen Cephalisation.

Es ist auch interessant, sich an die Verbindungen mit der Spitze der **Notochord**, dem **Supraoccipu**t, dem **Basiocciput** und dem **Presphenoid** zu erinnern.

DER ASCENSUS CEREBRALI UND DIE BILDUNG DES GESICHTS

Der **Ascensus Cerebrali** ist der Prozess der Zerebralisation und der Bildung des Gesichts.

- **Entwicklung des Gesichts:** Am Anfang beobachtet man beim kleinen Embryo die Nasenplakode, den Mund und das Herz.
- **Stützpunkt:** Das Wachstum des Telencephalons erfolgt mit einem entscheidenden Stützpunkt auf der Höhe der zukünftigen **Crista galli** oder des **Nasion**.

Alles kehrt während des Wachstums zur Medianachse des Embryos zurück.

TELENCEPHALISATION UND ANTERIORE MEDIANLINIE

Der Prozess der Telencephalisation hat eine direkte Auswirkung auf die Bildung der **anterioren Medianlinie**.

Man beobachtet ein enormes Wachstum und die gesamte Anziehung, die stattfindet.

ZEREBRALISATION UND GAUMENSTRUKTUREN

Der Prozess der **Zerebralisation** (Ascensus Cerebrali) wird alle Bereiche des Gaumens beeinflussen, was wir beim nächsten Mal erklären werden. Hier gibt es einen sehr wichtigen Stützpunkt.

Die telencephalische Entwicklung führt zur Annäherung des Gaumens, zur Flexion der Choanen und zur posterioren Resultante. Es handelt sich um eine gleichzeitige Veränderung zwischen der Entwicklung des Gehirns nach hinten, der Kortikalisierung und der Ventrikularisierung.

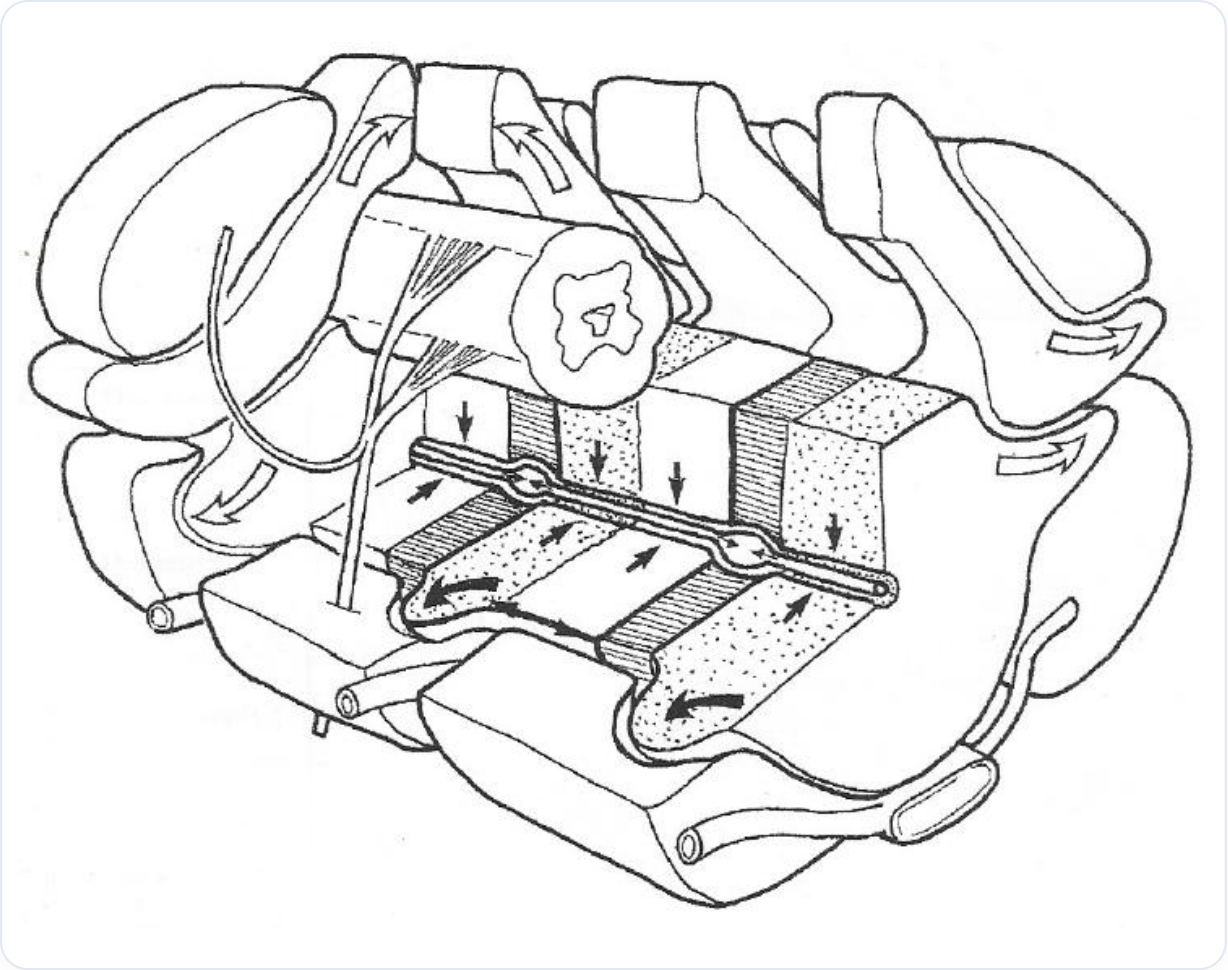


ABB. — Liquorzirkulation im Rückenmark

39. ZUSAMMENFASSUNG DER BEWEGUNG

DAUER : 05:02 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video taucht tief in die embryonale Bewegung ein und beschreibt die entscheidende Rolle der elektrischen und elektromagnetischen Achse bei der Etablierung einer differentiellen Wachstumsgeschwindigkeit. Sie erfahren, wie der noto-chordale Prozess die Zerebralisation initiiert und die Entwicklung wesentlicher Strukturen wie des Verdauungstrakts und des Herz-Kreislauf-Systems beeinflusst. Die Konzepte der Palpation und der Interkonnektion zwischen den verschiedenen embryonalen Schichten werden untersucht, um die Dynamik zwischen Herz, Gehirn und anderen Organen besser zu verstehen. Profitieren Sie von dieser bereichernden Synthese, die die komplexen Wechselwirkungen beleuchtet, die den Embryo formen.

ZUSAMMENFASSUNG DER BEWEGUNG

ACHSENBILDUNG UND DIFFERENTIELLES WACHSTUM

Der anfängliche Prozess beinhaltet die Etablierung einer **elektrischen** und **elektromagnetischen Achse**. Diese Achse organisiert schrittweise eine **differentielle Wachstumsgeschwindigkeit**.

Diese Wachstumsgeschwindigkeit fungiert als ein in das System integrierter **Algorithmus**, der zu einem bestimmten Zeitpunkt die präzise **"Hola"** (Welle) der **Notochord** auslöst.

NOTOCHORDALER UND MESODERMALER PROZESS

Der **Notochordalprozess** bildet sich und ermöglicht gleichzeitig die Etablierung des **lateralen mesodermalen Prozesses**. Im selben Moment beginnt sich die **Symmetrie** zu etablieren.

Ein **Stützpunkt** entsteht an der Schädelbasis, genau an der zukünftigen **Sphenobasilar-Synchondrose**. Dieser Stützpunkt wird durch das Entwicklungspotenzial des **Kreuzbeins** gestützt.

ZEREBRALISIERUNG UND BEGLEITENDE ENTWICKLUNGEN

Diese Entwicklung markiert den Beginn der **Zerebralisierung**. Die Zerebralisierung induziert die **Kardialisierung**, die wiederum die **Diaphragmatisierung** und dann die **Hepatisation** nach sich zieht.

Das posteriore Wachstum verursacht die **Pneumatisierung**, dann die posteriore **Adrenalisierung** und so weiter.

ZEREBRALE EVOLUTION UND SCHLÜSSELPUNKTE

Während der Phase des **cephalen Wachstums** öffnet sich das **Foramen Monroi** lateral und gibt das **ventrikuläre System** frei. Dieser Prozess begleitet die Zerebralisierung und die **Kortikalisierung**.

Eine **posteriore Neurulation** tritt wieder auf, gestützt auf einen Schlüsselpunkt, der als **Insula** bezeichnet wird.

Der fundamentale Ruhepunkt bleibt die Spitze der Notochord. Im Gehirn bildet jedoch die **Insula** den entscheidenden Stützpunkt und Kipppunkt für die Entwicklung.

AUF- UND ABWÄRTSBEWEGUNGEN

Ein **Aufstiegsprozess** und ein **Abstiegsprozess** organisieren die gesamte Entwicklung. Diese beiden Bewegungen sind voneinander abhängig.

Wenn die Zerebralisierung stattfindet, treten synchrone Ereignisse auf:

- Die Entwicklung des **Verdauungstrakts**
- Die Entwicklung des **Herztrakts**
- Die Entwicklung des **Lungentrakts**

Dieser Aufstieg des Trakts und dieser Abstieg sind entscheidend. Der wichtigste Bereich, der diese Phänomene ermöglicht, ist der des **Herzens** und seiner Beziehung zur Mutter.

NOTOCHORD, NEURALPLATTE UND PRÄKARDIALER BEREICH

Die Notochord induziert die Bildung der **Neuralplatte** an der Vorderseite des Embryos. Es entstehen zwei **fluidische Trajektorien**.

Diese Trajektorien rollen sich nach oben, um den **präkardialen Bereich** zu bilden.

PALPATIONSTIEFEN UND HITCH POINTS

Es gibt verschiedene zu berücksichtigende **Palpationstiefen**:

1. **Palpation des Hitchpoint (Stützpunkt)**: Verbunden mit der Entwicklung des Gehirns.

2. **Palpation des Gehirns**: In Bezug auf seine Position und seine Entwicklungsdynamik.

3. **Reine Entwicklung**: Bezüglich der Beziehungen zum Herzen, zur Leber und zum Verdauungssystem.

In Bezug auf die Tiefe können mehrere Schichten identifiziert werden:

- **Oberflächliche Zone**: Kontakt mit den Haaren, dann der Haut und dem Knochen.
- **Erste Schicht**: Die **viszerale Duralschicht**, direkt hinter dem Knochen.
- **Flüssigkeitsschicht** zum Schutz des Gehirns.
- **Kortikale Schicht**: Um ihre Bewegung zu spüren.
- **Die Kerne**: Wenn man tiefer geht.
- **Die ventrikuläre Ebene**: Hauptsächlich lateral.

40. EINFÜHRUNG BIODYNAMIK

DAUER : 00:42 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video führt in das Konzept der Biodynamik ein, das über eine einfache Definition hinausgeht, indem es sie mit der ontogenetischen Entwicklung in Verbindung bringt. Es erforscht die Dynamik des Lebendigen und offenbart den Einfluss eines kreativen Genies auf die Organisation des Lebens. Die Lehre bietet auch eine neue Perspektive auf das kraniosakrale System, indem sie es nicht nur aus anatomischer, sondern auch aus embryologischer und dynamischer Sicht betrachtet. Studierende und Therapeuten lernen so, diese Dimensionen in ihre medizinische Praxis zu integrieren.

EINFÜHRUNG IN DIE BIODYNAMIK

Der Begriff **biodynamisch** kann schnell vereinfacht interpretiert werden. Im Rahmen dieses Kurses möchte ich, dass Sie ihn mit der **ontogenetischen Entwicklungsmotion** assoziieren.

Die Biodynamik repräsentiert also die **Dynamik des Lebendigen**. Sie veranschaulicht, wie dieses Lebendige durch ein **kreatives Genie** organisiert wird, eine Art Entstehung von Originalität, die letztendlich ziemlich wunderbar ist.

Darüber hinaus haben Sie nun eine erweiterte Perspektive. Das **kraniosakrale System**, das ursprünglich aus einem streng anatomischen Blickwinkel betrachtet wurde, offenbart sich nun in einem **embryologischen** und **dynamischen** Aspekt.

41. EIGENSCHAFTEN DER VERSCHIEDENEN GEWEBE

DAUER : 03:25 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video tauchen wir in die Eigenschaften der verschiedenen Körpergewebe in Bezug auf Tensegrität und Homöostase ein. Herr Benjamin erläutert Schlüsselkonzepte wie das „Grenzgewebe“ und das „Innengewebe“ und analysiert deren jeweilige Rollen innerhalb der Organsysteme. Sie erfahren, wie Magenbeschwerden mit Ungleichgewichten im kleinen Becken zusammenhängen können und wie wichtig es ist, die Beckenfaszie für die Verdauungsgesundheit wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Darüber hinaus hebt das Video die zentrale Rolle des vaskulären Gewebes hervor, das sowohl Motor als auch Bremse für das Gewebewachstum ist, und unterstreicht seine Bedeutung für die Zirkulation und Ernährung der Zellen. Ein tiefgreifendes Verständnis dieser Mechanismen eröffnet neue Perspektiven für Gesundheits- und Osteopathiepraktiker und bietet konkrete Werkzeuge zur Verbesserung des Gesundheitszustands ihrer Patienten.

EIGENSCHAFTEN VERSCHIEDENER GEWEBE

Dieser Kurs zielt darauf ab, das Phänomen der **Tensegrität** auf entwicklungsbedingter Ebene und das Gleichgewicht der **homöostatischen** Prozesse des Körpers zu verstehen, insbesondere die Organisation der **Stoffwechselfelder**.

Herr Benjamin, ein Arzt, hat eine eingehende Untersuchung der **Ontogenese** durchgeführt. Durch die Beobachtung von Bewegungen leitete er ein Konzept des **Stoffwechselfeldes** ab. Er führte die Idee des **"Grenzgewebes"** und des **"Innengewebes"** ein.

DIE ZWEI HAUPTTYPEN VON GEWEBEN

Unter dem Mikroskop unterschied er zwei Haupttypen von Geweben:

- **Grenzgewebe:** An der Peripherie gelegen, bildet es die Grenzen zwischen Vesikeln und anderen Strukturen.
- **Innengewebe (nährend):** Dieses Gewebe liefert Nahrung.

Ektoderm und **Endoderm** sind zum Beispiel **lipidführende** oder **bindegewebige** Gewebe. Dies ist eine klassische histologische und embryologische Lesart sowie ein Ansatz der **biodynamischen Embryologie** nach Blechschmidt.

EIN BEISPIEL FÜR EINE MOLEKULARE VERBINDUNG

Viele Frauen, die unter chronischen Magenproblemen wie **Reflux** oder **Ösophagitis** leiden, finden die Ursache dieser Beschwerden oft im **kleinen Becken**. Dies äußert sich auf molekularer Ebene durch eine Differenzierung der Konzentration von **Hormonen**, **Neurohormonen** und **Gastrine**.

Es ist oft notwendig, die **Beckenfaszie** wieder ins Gleichgewicht zu bringen, um die Physiologie des Magens zu verbessern. Dies ist ein Beispiel für eine molekulare Verbindung.

DIE ROLLE DES GEFÄßSYSTEMS

Wir werden uns mit dem **Gefäßsystem**, dem **endothelialen System**, befassen, das eine wichtige Verbindung im Körper darstellt. Ein kleiner Kratzer hier verursacht eine Blutung. Ein kleiner Kratzer dort verursacht ebenfalls eine Blutung.

Es ist eine Art sehr tiefes leitendes Gewebe. Man muss wissen, wie man es in seiner **elektrischen Kraft** nutzt, mit der Interdependenz der Organisationsebenen, auf symbolischen Kräften. Man muss es fast symbolisieren, das heißt, das System zusammenführen und vereinheitlichen.

DAS GEFÄßGEWEBE: MOTOR UND BREMSE

Was man hauptsächlich behält, ist, dass das Gefäßgewebe ein Gewebe ist, in dem es keine **Stauung** gibt. Es ist immer von diesem System abhängig. Während es in anderen Geweben Phasen der Stauung geben kann.

Das Gefäßsystem ist jedoch sowohl ein **Motor** als auch ein **Widerstand** für das Wachstum der Gewebe, die sich von ihm ernähren. Ein ankommendes Gefäß ist ein Motor, da es dem Gewebe, das es ernährt, Kraft zuführt. Es transportiert die Nahrung, es gibt.

Gleichzeitig wächst es aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit wie die Gewebe, die es versorgt. Es ist also gleichzeitig der Motor für das Wachstum und die Bremse für das Wachstum. Das mag paradox erscheinen, ist es aber nicht.

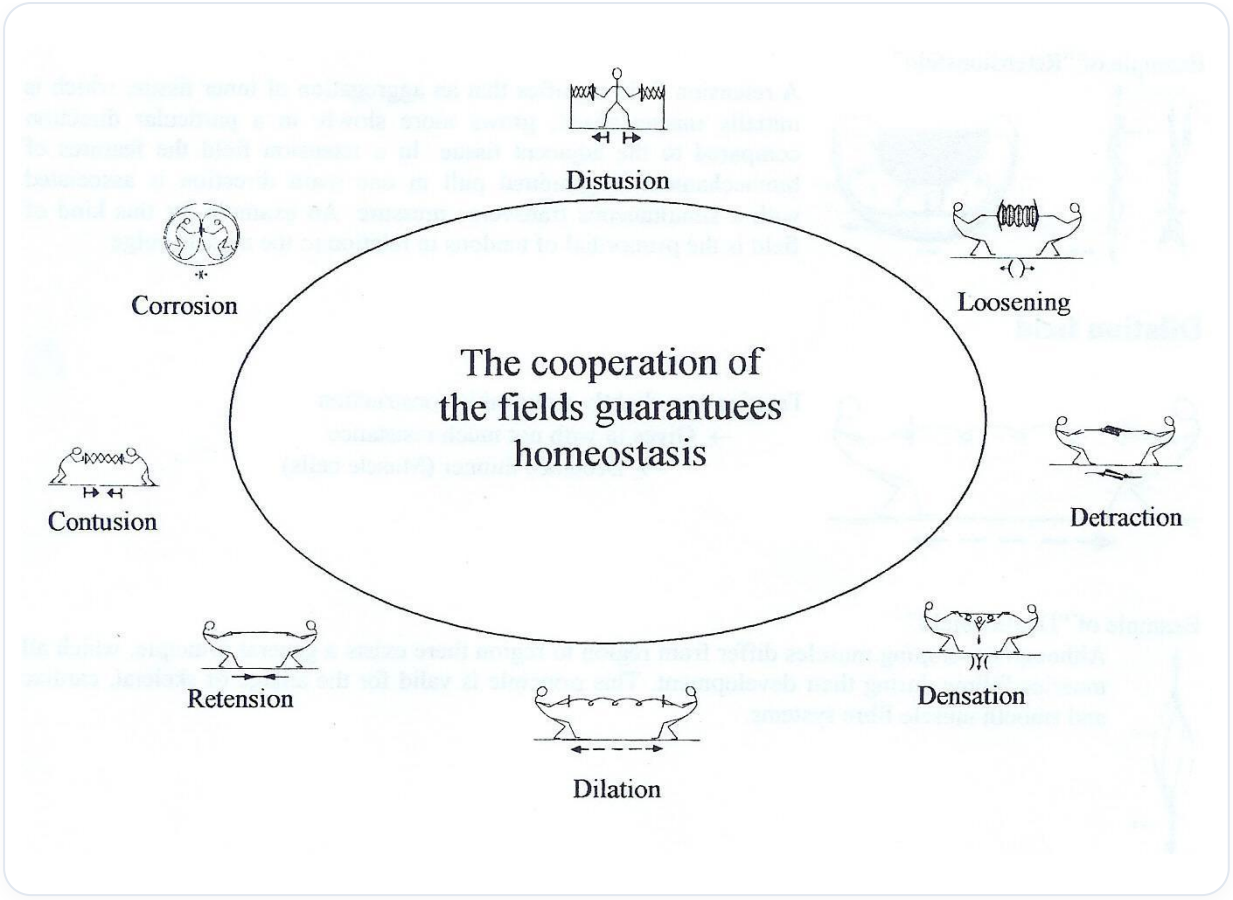


ABB. — Homöostase mittels Felder

43. KLASSIFIZIERUNG DER VERSCHIEDENEN STOFFWECHSELFELDER

DAUER : 18:39 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich mit der „Klassifizierung verschiedener Stoffwechselfelder“ und konzentriert sich dabei auf zwei Schlüsselkonzepte: das Korrosionsfeld und das Aspirationsfeld. Das Korrosionsfeld wird durch den Prozess der Fusion primitiver Aorten veranschaulicht, bei dem das Verschwinden innerer Gewebe neue Strukturen wie die Kiemenbögen schafft und pathologische Phänomene wie Dekubitus illustriert. Parallel dazu beschreibt das Aspirationsfeld, wie sich Drüsen durch die Aspiration und Manipulation von Epithelgewebe bilden, wobei Beispiele wie die Bildung der Lunge und des Zwerchfells herangezogen werden. Dieses Video vermittelt ein tiefgreifendes Verständnis der metabolischen Transformationen, die während der Embryonalentwicklung stattfinden.

KLASSIFIZIERUNG DER VERSCHIEDENEN STOFFWECHSELFELDER

I. DAS KORROSIONSFELD: SCHAFFUNG NEUER STRUKTUREN

A. FUSION DER PRIMITIVEN AORTEN

Anfangs haben wir **zwei primitive Aorten** in der Mitte, mit inneren Nährgeweben für den sich entwickelnden Embryo.

Der einflussreiche Referent **acneural**, der zu einer Rinne wird, schafft eine Bahn für den Embryo. Diese Bahn initiiert die Bildung von zwei kleinen primitiven Aortenkanälen.

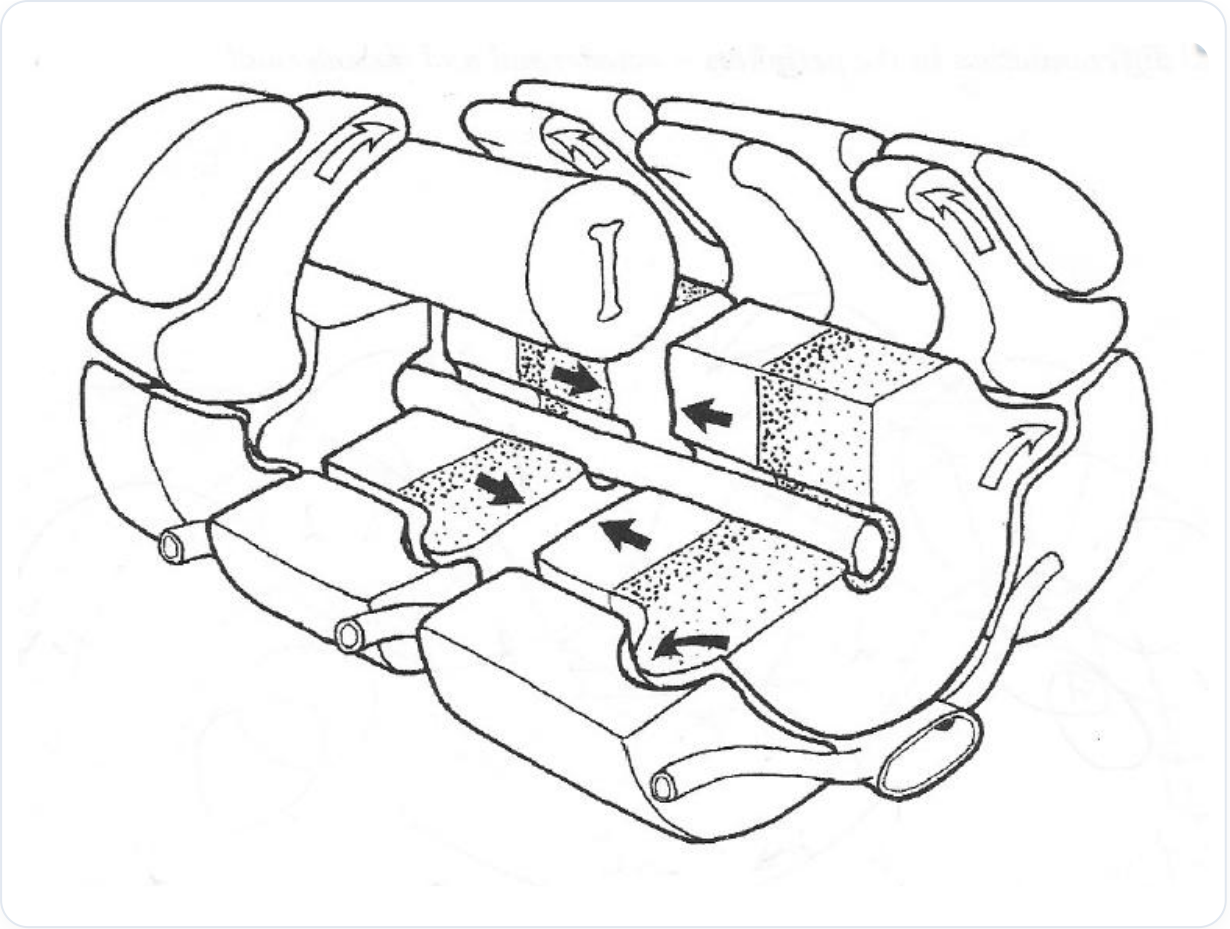


ABB. — Somiten und Neuralrohr

Der Embryo führt eine Bewegung der **Flexion**, der **Innenrotation** und der **Adduktion** aus, eine Entwicklung, bei der er sich dem Zentrum nähert. Diese Annäherung ist auf die Entwicklung der Aorten und einen Prozess der **Telencephalisation** zurückzuführen, der nach hinten zieht und alles nach vorne bringt.

Während dieser Phase konvergieren die beiden ursprünglich getrennten Aortenröhren zur Mittellinie und **fusionieren** schließlich.

B. DER FUSIONSPROZESS UND DIE KORROSION

Während dieser Fusion nehmen die inneren Gewebe allmählich ab, bis sie verschwinden.

Das Fehlen dieser inneren Gewebe erzeugt ein **Korrosionsfeld**. Dies ist ein häufiges Phänomen im Körper für die Bildung verschiedener Strukturen.

C. BEISPIEL DER KIEMENBÖGEN

Ein konkretes Beispiel ist die Bildung der **Kiemenbögen**. Bei der embryonalen Flexion entsteht eine Kompression außen, am Oberflächenektoderm, die die Kiemenbögen bildet.

Ein Druck, der vom Kiemenbogen auf das Herz und den Unterkiefer ausgeübt wird, öffnet einen Raum: den **Mund**. Dies ist ein Beispiel für ein Korrosionsfeld.

D. KORROSION IM PATHOLOGISCHEN KONTEXT: DAS DEKUBITUSGESCHWÜR

Ein weiteres Beispiel für ein Korrosionsfeld, wenn auch pathologisch, ist das **Dekubitusgeschwür**. Ein längerer Krankenhausaufenthalt im Bett kann zu konstantem Druck, schlechter Blutversorgung und Verlust des trophischen Aspekts führen.

Dies führt zunächst zu einer Erwärmung und dann zu einem Korrosionsfeld. Es handelt sich um das Auftreten einer neuen Struktur aufgrund der Zerstörung des inneren Gewebes.

Dieses Konzept des Korrosionsfeldes ist grundlegend für die Entwicklung des **Gefäßsystems**, wo sich die Strukturen ständig ändern.

E. REORGANISATION DES GEFÄßSYSTEMS

Anfangs haben wir die **Kardinalvenen** (anterior und posterior), die sich dann zu **Subkardinalvenen** und dann zu **Suprakardinalvenen** entwickeln.

Diese komplexe Reorganisation des Körpers hängt vom Wachstum ab. Kompressions- und Dekompressionsfelder ermöglichen das Auftreten neuer Strukturen, ein Prozess, der als Korrosionsfeld bezeichnet wird.

Dies ist keine Zerstörung, sondern eine **Formänderung**.

II. DAS SAUGFELD (LOOSENING KILL): BILDUNG DER DRÜSEN

A. DIE ALLGEMEINE FUNKTIONSWEISE DES SAUGFELDES

Wir werden uns nun dem **"loosening kill"** oder Saugfeld zuwenden, einem grundlegenden Mechanismus für die Bildung aller **Drüsen** des Körpers.

Diese Art von Feld tritt immer entlang der Oberflächen von **epithelialen** Geweben auf, ob sie **ektodermalen** oder **endodermalen** Ursprungs sind.

B. BEISPIEL FÜR ENDODERMALES EPITHELGEWEBE

Nehmen wir das Beispiel eines **endodermalen** Epithelgewebes, das über Bindegewebe liegt, das reich an Gefäßen, Lampen, Matrix und Fasern ist.

Anfangs beobachtet man eine **kongestive** Phase entlang der Oberflächen, wie eine Wasseransammlung. Dies ähnelt dem Gehen an einem Strand, wo der Boden verstopft erscheint, aber tatsächlich unter dem Gewicht nachgeben kann, wie **Treibsand**.

C. BILDUNG DER LUNGE UND DES ZWERCHFELLS

Betrachten wir die **Lunge** und die Etablierung des **Zwerchfells**. Hinter dem Verdauungstrakt, auf dem Gewebe, gibt es eine Schwächung.

Mit dem Wachstum und der Verlängerung des Embryos öffnet sich ein Raum, der ein Saugfeld erzeugt. Das Epithelgewebe wird wie ein Saugnapf in diesen Raum gesaugt.

Das Epithelgewebe sinkt in das Bindegewebe ab. Es wird angesaugt und kollabiert in dieses Bindegewebe, wodurch ein Saugfeld um es herum entsteht.

D. ENTWICKLUNG DER DRÜSEN: EXOKRIN UND ENDOKRIN

Nach dieser Aspiration können zwei Arten von Zellbewegungen auftreten:

1. **Exokrine Drüsen:** Die Zellen sinken ab und bilden eine Drüse, die eine Substanz in ein durch ein Röhrchen geschaffenes Lumen absondert. Zum Beispiel ist die **Gallenblase** eine exokrine Drüse.

2. **Endokrine Drüsen:** Wenn der Prozess im Stoffwechselfeld weitergeht, wird die Drüse "wellig", verschwindet und hinterlässt eine isolierte Drüse in der Mitte. Diese sondert ihre Substanz direkt in das **Gefäßnetzwerk** ab.

Die **Bauchspeicheldrüse** ist ein hervorragendes Beispiel für diese Dualität, mit einer exokrinen und einer endokrinen Bauchspeicheldrüse. Sie stammen aus demselben Saugfeld, aber einige Elemente haben ihre Verbindung verloren, um **Zellinseln** zu werden, die Hormone (Insulin) oder Enzyme (Amylase, Lipase) produzieren.

Die Lungen selbst können als **Atmungsdrüse** betrachtet werden, die demselben Entwicklungsalgorithmus folgt, aber mit unterschiedlichen Räumen und einer anderen Chronologie. Der **Pleuraspalt** erhält ihre Form.

Der Unterschied zwischen diesen Drüsen liegt nicht im anfänglichen Stoffwechselfeld, sondern im Wachstum und dem Verlust der Verbindung zur epithelialen Oberfläche.

E. DIE UMGEBUNG UND DIE GENETISCHE REAKTION

Das Leben beginnt als ein riesiges Saugfeld, wo die Umgebung mit der **genetischen** Reaktion interagiert. Die Umgebung setzt Moleküle (**Morphogene**) frei, die das Gewebe beeinflussen.

Korrosionsfelder schaffen neue Strukturen, wie das Dekubitusgeschwür, das eine Zerstörung des inneren Gewebes mit dem Auftreten einer neuen Struktur ist.

Diese embryonalen Prozesse, die durch das **Genom**, den Raum und die Zeit bestimmt werden, tragen aktiv zur Schaffung der verschiedenen Stoffwechselfelder bei.

III. DIE FELDER DER DILATATION, RETENTION UND DETRAKTION

A. DAS PRINZIP DER HOMÖOSTASE

Jedes Stoffwechselfeld trägt zu dieser Schöpfung bei, und die Störung eines Feldes kann das gesamte System durcheinanderbringen. Dies ist das Prinzip der **homöostatischen Garantie**, bei der jeder sein Gleichgewicht erreichen muss.

Wir befinden uns in einer im Bau befindlichen Struktur. Ein **mesoblastisches** Gewebe erscheint zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Peripherie.

B. Von der Dilatation zur Detraktion

Das Wachstum zieht am Gewebe, das sich verlängert, während es seine Elastizität behält, indem es sich mit **Elastin** füllt. Dies ist ein **Dilatationsfeld**.

Wenn die Dehnung anhält und sich vertieft, wird das Gewebe zu einem **Retentionsfeld**. Ursprünglich als Muskel wahrgenommen, verwandelt die übermäßige Spannung es in ein **Band** oder eine **Faszie**.

Wenn die Traktion anhält und sich noch weiter verstärkt, tritt man in ein **Detraktionsfeld** ein. Die flüssige Struktur geht verloren, und das Gewebe wird schließlich zu einem **Knochen**.

So führt ein kontinuierliches Dilatationsfeld zu einem Retentionsfeld, das wiederum, wenn es sich verlängert, zu einem Detraktionsfeld führen und Knochen bilden kann. Dies erklärt das Auftreten von Knochen auf verschiedene Weisen (membranös oder knorpelig).

IV. Kontusions- und Distusionsfelder

A. Verständnis der Felder

Die Entwicklung der Gewebe wird durch **Kontusions-** und **Distusionsfelder** beeinflusst.

Diese Felder resultieren entweder aus der Kompression von Zellen, die zur Bildung von **knorpeligen** Geweben führt, oder aus einem metabolischen Wachstumsmechanismus.

B. Auswirkungen auf die Gewebedicke

Diese Felder führen zu Dickenunterschieden in den Geweben. Jedes Gewebe erreicht ein Gleichgewicht in Abhängigkeit von seinem Schicksal, seiner Körperlage, seinem Genom und seiner Umgebung sowie seiner Wachstumskraft.

Die Rolle besteht darin, dieses homöostatische Prinzip durch die primitiven embryonalen Felder aufrechtzuerhalten.

C. Das Kreuzbein und die Wirbelsäulenachse

Es ist entscheidend zu beachten, dass das **Kreuzbein** die Grundlage der kortikalen Entwicklung ist.

Wenn das Kreuzbein beweglich ist, ist die **Wirbelsäulenachse** beweglich. Wenn die Wirbelsäulenachse beweglich ist, ist der **medulläre** Aspekt beweglich. Wenn die medulläre Ebene beweglich ist, ist der **Schädel** beweglich.

Das Kreuzbein ist eine Struktur, die systematisch überprüft werden sollte.

D. Schlüssel-embryonale Synchronizitäten

Synchronisation ist unerlässlich. Das Neuralrohr artikuliert sich zum Beispiel mit der **kardiopleuroperitonealen** Höhle.

Die **urogenitale** Achse ist aufgrund ihrer mesodermalen Kraft die Artikulation zwischen Endo und Ekto. Das Mesoderm ist die Artikulation zwischen Endoderm und Ektoderm.

Es ist notwendig, das **Gefäßsystem** zu integrieren, um dieses Schema vollständig zu verstehen, was die Bedeutung des Gehirns, der Leber, des Herzens, der Lunge, des mesenterialen Plexus und des Nierensystems hervorhebt.

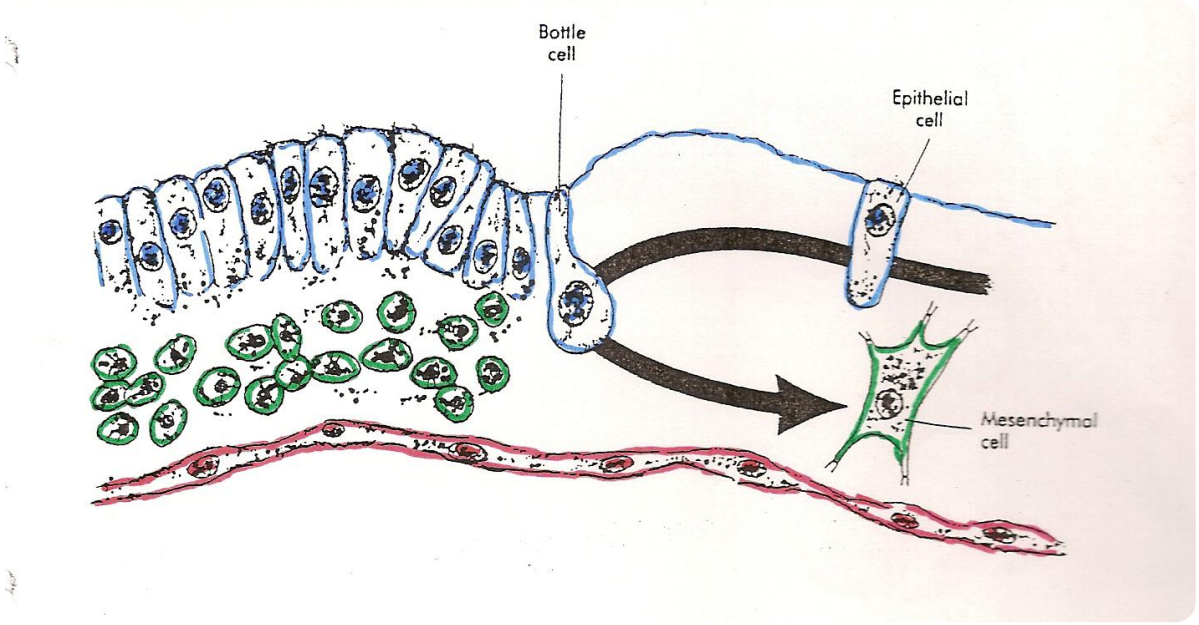


ABB. — EMT (Transition Épithélio-Mesenchymateuse)

44. SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHT UND HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSEN-SYSTEM

DAUER : 04:50 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die Interaktion zwischen dem Säure-Basen-Gleichgewicht und dem Hypothalamus-Hypophysen-System und beleuchtet die entscheidende Rolle des Hypothalamus bei der Regulierung des Körpertonus. Anhand von Konzepten wie Ergotrophie und Trophotropie erfahren Sie, wie Säure-Basen-Schwankungen nicht nur Ihre Haltung, sondern auch Ihr allgemeines Wohlbefinden beeinflussen. Die synaptische Übertragung und ihre Integration auf höheren neurologischen Ebenen werden untersucht, um ein Verständnis der körperlichen Reaktionen und der Schließmuskeln zu vermitteln. Durch die Beobachtung dieser Interaktionen können Sie Ihre Praktiken in der Osteopathie oder manuellen Therapie besser anpassen und so einen integrativen Ansatz für den Körper und seine Chemie ermöglichen.

SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHT UND HYPOTHALAMUS-HYPOPHYSEN-SYSTEM

Wir werden das Verständnis des Körpers in Bezug auf sein **Säure-Basen-Gleichgewicht**, sein **Nervensystem** und die Chemie seines Tonus vertiefen.

An einem bestimmten Punkt seiner Entwicklung integriert der Körper in seinem Zentrum eine **thalamische** und **hypothalamische** Ebene.

ROLLE DES HYPOTHALAMUS BEI DER REGULATION

Der **Hypothalamus** spielt auf einer tiefen neurologischen Ebene eine entscheidende Rolle, indem er eine **Regulation** durchführt. Diese Regulation verteilt einen bevorzugten Tonus neu, entweder **ergotroph** oder **trophotroph**.

Die zelluläre Information, die über ein System der **Redoxreaktion** oder des **zyklischen AMP** und des **zyklischen GMP** ankommt, wird auf der Ebene des Hypothalamus integriert. Dieser gibt dann eine Information zurück.

Vereinfacht ausgedrückt, wird Ihr Säure-Basen-Milieu über den Blutweg auf der **hypothalamisch-hypophysären** Ebene integriert. Dieses System wird die Information in Bezug auf Ihr **limbisches System** und Ihr **Papez-System** weiterleiten und dies in einer Tonalität neu integrieren.

Somit wird es Ihnen eine Seite geben:

- **Ergotroph**: auf Arbeit ausgerichtet, **orthosympathisch**.
- **Trophotroph**: auf Erholung ausgerichtet.

Dies manifestiert sich in einer Haltung. Durch einen sympathischen oder parasympathischen Tonus muss der Hypothalamus über das Säure-Basen-Gleichgewicht informiert werden, das einen **trophotrophen** oder **ergotrophen** Tonus ausdrückt.

INTEGRATION DES SÄURE-BASEN-GLEICHGEWICHTS

Auf der Ebene des Hypothalamus manifestiert sich eine vorherrschende **Azidose** oder **Alkalose** zwischen den Geweben. Dies sind lokale Anpassungen, die in intermediären, **diaphragmatischen** Ebenen integriert sind und mit kontinuierlich stimulierten Bewegungen verbunden sind.

Das bedeutet, dass wir eine **synaptische Übertragung** haben, die Informationen vom Typ **zyklisches AMP** oder **Gonadocyclin** transportiert. Diese beiden Übertragungsarten drücken sich auf zellulärer Ebene durch ein dynamisches System aus, d.h. ein Redoxsystem, oder mit anderen Worten, ein Säure-Basen-System.

Das Ganze wird auf neurologischer Ebene erfasst, in den **kortikospinalen Trakt** und den **limbischen Trakt** integriert. Alle Erinnerungen, einschließlich Ihrer Ernährung, werden auf dieser Ebene integriert und geben eine Antwort.

KÖRPERLICHE REAKTION UND HALTUNG

Diese Reaktion manifestiert sich in Ihrem System durch die **paraventrikulären** oder **supraoptischen Kerne**, was zu einer körperlichen Reaktion führt.

Zum Beispiel können Sie in eine **links-rechts-Spirale** oder **rechts-links-Spirale** geraten, und dies wird Ihre **Schließmuskeln** beeinflussen.

Auf der Ebene Ihres **pankreatischen Gesichts-Fünfecks** haben Sie verschiedene Zonen mit spezifischen Schließmuskeln:

- Der **Pylorussphinkter**.
- Der **Duodenalsphinkter**.
- Der **Ileozäkalsphinkter**.
- Der **rektal-anale Sphinkter**.

Diese Schließmuskeln integrieren sich entsprechend Ihrer Bewegung. Wenn Sie Ihren Schwerpunkt nach rechts oder links verlagern, haben Sie eine unterschiedliche Wirkung auf diese Schließmuskeln.

Wenn Sie blockiert sind, beeinflusst dies Ihre Schließmuskeln, die entweder offen oder geschlossen sein können. Sie können an **Durchfall** oder **Verstopfung** leiden oder sich in einem **präkanzerösen** oder **proinflammatorischen** Zustand befinden. All dies, ob Sie sich im **Para-** oder **Orthosympathikus** befinden, wirkt sich in einer spezifischen Chemie aus.

Der Körper versucht, das Ganze auszugleichen und sich zu stabilisieren, indem er Sie in eine Verstopfungsbewegung versetzt oder Sie dazu anregt, Ihr Zentrum zu öffnen und Durchfall zu haben.

All dies drückt sich durch diese auf hypothalamischer Ebene integrierte Chemie aus.

In Ihrem **chemisch-posturalen** Plan können Phasen der **Außenrotation** und Phasen der **Innenrotation** beobachtet werden.

Die Beobachtung der Haltung und des Gleichgewichts ermöglicht es, die Chemie des Körpers abzulesen. Deshalb versucht der Körper kontinuierlich, durch den Atemakt, sich an die durch sein hypothalamisch-hypophysäres System, das sich an der Schädelbasis befindet, programmierte Umgebung anzupassen.

45. DEMO: VENTRIKELSYSTEM

DAUER : 03:45 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video bietet eine praktische Demonstration des biodynamischen Ansatzes, angewendet auf das ventrikuläre System, wobei der Schwerpunkt auf der taktilen Wahrnehmung und dem Fortschreiten durch die verschiedenen Gewebeschichten liegt. Der Instruktor führt die Therapeuten durch einen Prozess der Körpererkundung, beginnend mit einem sanften Kontakt mit der Kopfoberfläche und absteigend zu den knöchernen Strukturen, während gleichzeitig eine erhöhte Sensibilität für Textur- und Temperaturänderungen kultiviert wird. Zu den behandelten Schlüsselkonzepten gehören die oszillatorische Interaktion in den zerebralen Hemisphären sowie die Schaffung eines therapeutischen Raums, der eine bessere Atmung und Körperbeteiligung fördert. Diese Praxis erweist sich als bereichernd für das Verständnis der inneren und evolutionären Dynamiken des Körpers.

DEMONSTRATION: VENTRIKELSYSTEM

KONTAKTAUFNAHME UND ANFÄNGLICHE WAHRNEHMUNG

Ich beginne, indem ich mich von der **Peripherie** zur **Tiefe** bewege, wobei meine Daumen sich spontan in die Achse der **Ventrikel** ausrichten. Meine erste Kontaktaufnahme erfolgt mit der **Haarstruktur**.

Ohne übermäßige Bewegung warte ich darauf, die **Substanz** des Kopfes und die **Wärme** zu spüren, die von meinen Händen auszugehen beginnt.

Dies ist ein besonderer Moment, in dem man einen **Unterschied** wahrnimmt, ein klares Erscheinen. Plötzlich spürt man den **Knochen**. Meine Hände, reich an **Rezeptoren**, werden aktiv.

FORTSCHREITEN DURCH DIE GEWEBESCHICHTEN

Ich werde den gleichen **progressiven** Ansatz verwenden. Meine Hände geben Wärme ab, und ich gehe sanft Schicht für Schicht tiefer: die Haare, die Haut, die **Faszie**, dann der Knochen.

Ich bin immer noch am Knochen. Aber jetzt ändert sich die Wahrnehmung, es beginnt nach links zu "gehen". Ich tauche sanft in dieses Gefühl, diese Wahrnehmung, diese **Frequenz** ein.

Der Knochen erscheint nicht mehr als **starre** Struktur. Er wird wie **flüssig** und ermöglicht es, tiefer zu gehen. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass wir hier **Mesoderm** durchqueren, ein mesodermales Gewebe, das sich bis zum **Gehirn** erstreckt.

ERREICHEN DER TIEFEN SPHÄREN

Ich warte, bis der Körper ein subtiles **oszillierendes** Verhalten zeigt. Ich beginne, es zu spüren. Ich trete ein wenig zurück, um die **Tiefe** besser einschätzen zu können.

Wir befinden uns in der oberflächlichen Schicht, dem **Kortex**, dem Schatten der **Arachnoidea** mit ihren Arachnoidalpfeilern. Auf dieser Ebene beginne ich, die **Hemisphären** wahrzunehmen.

Wir werden noch etwas weiter gehen und mit den **Ventrikeln** spielen. Wir werden das Gehirn als Ganzes spüren.

DIE THERAPEUTISCHE INTERAKTION

Sie spürt eine neue Empfindung. Ich werde eine leichte Bewegung induzieren, wie ein **Delfin**, auf der rechten Seite, die etwas schlechter atmet.

Ich biete ihr einfach **Raum**, damit sie besser atmen kann. Dann ziehe ich mich langsam, Schicht für Schicht, zurück.

WAHRNEHMUNG DES EMPFÄNGERS

Hier ist eine Beschreibung der empfundenen Wahrnehmung:

- **Auf Knochenebene:** Ein anfängliches Aufprallgefühl, dann eine große Leichtigkeit.
- **Unterhalb des Knochens:** Die Bewegung der Hemisphären war sehr angenehm. Ein deutlicher Unterschied war zwischen links und rechts wahrnehmbar, besonders auf Höhe der Ventrikel.
- **Zuletzt:** Eine eher **elektrische** Frequenz, eine sehr schnelle, aber nicht stechende Vibration.

46. GEFÜHRTE PRAXIS: VENTRIKULÄRE SYSTEME

DAUER : 10:20 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video bietet eine geführte Praxis, die sich auf die Erforschung der Ventrikelsysteme durch subtile Berührung konzentriert. Die Ausbilder ermutigen zu einer angemessenen Positionierung und Haltung und betonen die Bedeutung, den Raum um den Patienten herum zu spüren, während ein leichter Kontakt aufrechterhalten wird. Die Teilnehmer lernen, die verschiedenen Gewebeschichten, von den Haaren bis zur Knochenstruktur, mental abzubilden und dabei Dichte- und Flüssigkeitsvariationen wahrzunehmen. Indem sie in die Gehirntiefen vordringen, entwickeln die Praktizierenden eine feine Wahrnehmung der Bewegungen der Hemisphären und der verschiedenen neuronalen Strukturen, was ihre Fähigkeit bereichert, mit dem Nervensystem zu arbeiten und angepasste Lösungen für die Bedürfnisse des Patienten zu finden.

GEFÜHRTE PRAXIS: VENTRIKULÄRE SYSTEME

DIE POSITIONIERUNG DES PRAKTIZIERENDEN

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre **Daumen** in der Ausrichtung der **Ventrikel** mit einem zarten Tastsinn zu platzieren.

Haben Sie eine leichte Hand und einen guten Kontakt. Mögen Ihre Ellbogen und Ihr ganzer Körper, Ihr ganzer Geist, sich in den Dienst Ihrer Hände für den Patienten stellen.

Die Daumen müssen leicht sein. Es ist wichtig, eine gleichmäßige Hand zu haben, ohne zu viel Druck oben oder unten auszuüben.

Öffnen Sie Ihre Hände gut und versuchen Sie zuerst, eine Vision des **Raums** um Sie und Ihren Patienten zu haben.

DER BEGRIFF DES RAUMS

Sie arbeiten immer mit diesem Feld um den Patienten herum. Auch wenn Sie "nach innen" gehen, muss Ihr Geist im System geräumig bleiben.

Auch wenn Sie in das Gewebe eindringen, geben Sie ihm immer diesen Begriff von Raum. Es ist ein ständiges Bedürfnis nach Raum.

Die **embryonale Kraft** braucht Raum, um sich auszudrücken. Sie braucht Wachstum und Raum.

DIE VERBINDUNG ZUM GEFÜHL

Seien Sie präsent mit Ihren Händen. Fühlen Sie wie einen Faden, der Ihre Hände mit Ihrem Gehirn verbindet.

Fühlen Sie diese Verbindung Ihrer Hände zu Ihrem Gehirn. Lassen Sie Ihr Gehirn seiner Empfangsfähigkeit vertrauen.

Vertrauen Sie Ihrem Thema und versuchen Sie, die erste Schicht, die **Haare**, gut wahrzunehmen.

DIE KARTIERUNG DER SCHICHTEN

Fühlen Sie die Haare unter Ihren Fingern und erstellen Sie eine **mentale Kartierung**.

Dann werden Sie nach und nach spüren, dass die Haare auf der **Haut** befestigt sind. Platzieren Sie sich dann direkter auf der Haut.

Versuchen Sie, sich nicht zu bewegen, bleiben Sie in Ihrer Wahrnehmung, nur im Gefühl.

Sie werden bereits den Unterschied zwischen dieser ersten Schicht und der Haut spüren. Fühlen Sie die Haut.

EINDRINGEN IN DIE TIEFEN

Danach werden Sie Ihr Feld nach und nach ganz sanft eindringen lassen, um nun die **Knochenstruktur**, den **äußeren Knochen**, zu spüren.

Die Haut selbst ist am Knochen befestigt. Platzieren Sie sich auf dem Knochen und versuchen Sie, den Unterschied auf der **äußeren Kortikalis** zu spüren.

Mit etwas Zeit und Konzentration werden Sie spüren, dass Sie etwas tiefer eindringen können. Eine andere **Dichte** wird erscheinen.

SUBKUTANE PROGRESSION

Sie gehen hinein, Sie gehen ganz sanft hindurch. Sie können spüren, was hinter Ihnen passiert.

Sie kommen zu etwas **Flüssigerem**. Sie sind vom Haar zur Haut, dann zum äußeren Knochen und jetzt zum inneren Teil übergegangen.

Sie haben noch eine Schicht, die ein bisschen das ist, was man die **Schicht...** nennt. Nutzen Sie Ihre Wärme.

ZUM VENTRIKULÄREN SYSTEM

Sie dringen ganz sanft in den **Kortex** ein. Das Gehirn sendet Elektrizität aus, es ist eine Schnittstelle, eine andere Frequenz.

Es ist ein etwas elektrisches, stechendes, vibrierendes Gefühl. Und dort steigen Sie ganz sanft zum **ventrikulären Plan** ab.

Sie durchqueren die verschiedenen verdrahteten Schichten, die **graue Substanz**, die **Kerne**. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Daumen.

Sie werden spüren, dass die **rechte Hemisphäre** und die **linke Hemisphäre** etwas getrennte Bewegungen haben. Begleiten Sie den Ventrikel wie einen vorwärts schwimmenden Delfin.

Versuchen Sie, mit einer leichten Verzögerung einzutreten. Atmen Sie nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. Lassen Sie sich von diesem Prozess leiten.

SYNTHESE DER PALPIERTEN SCHICHTEN

Sie nehmen Strukturen wahr wie:

- Die **zentralen Kerne**
- Die **weiße Substanz**
- Der **Kortex**
- Die **Pia Mater** (Bimère)
- Die **Equitain-Schicht**
- Die **Arachnoidea** (Arglide)
- Die **innere Kortikalis**
- Die **äußere Kortikalis**
- Die **Faszien**
- Das Vorhandensein von **Haaren**

47. NEURALLEISTEN

DAUER : 11:21 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video vertieft die entscheidende Rolle der Neuralleisten in der embryonalen Entwicklung, wobei der Schwerpunkt auf deren Einfluss auf die Bildung des peripheren Nervensystems, des Gesichts und der damit verbundenen Strukturen liegt. Anhand von Schlüsselkonzepten wie der Zellmigration und dem Einfluss auf die Haut wird aufgezeigt, wie die Neuralleisten mit dem autonomen Nervensystem interagieren und die Gesundheit der Organe beeinflussen. Therapeutische Implikationen werden ebenfalls untersucht, die es Therapeuten ermöglichen, Anatomie, Physiologie und Epigenetik in Einklang zu bringen, um ihre Patienten besser zu verstehen und zu behandeln. Die Differenzierungsprozesse und die epigenetischen Signale, die die Bildung der Neuralleisten steuern, werden vorgestellt und bieten Ansätze für innovative therapeutische Strategien.

NEURALLEISTEN: AUSWIRKUNGEN UND IMPLIKATIONEN

Die **Neuralleisten** sind essentielle Strukturen, die während des Verschlusses des Neuralrohrs entstehen. Sie erstrecken sich entlang der Neuralrinne und sind entscheidend, da sie das gesamte **periphere Nervensystem** bilden, einschließlich aller Nerven und Ganglienketten.

AUSWIRKUNGEN DER NEURALLEISTEN AUF DEN ORGANISMUS

IM BEREICH VON KOPF UND GESICHT

Eine intensive **Invasion** und **Migration** der Neuralleisten ist für die Bildung eines Großteils des Gesichts verantwortlich, vom Knochen bis zur Haut. An der Schädelbasis vermischt und organisiert sich ein Gewebe mit dem **Mesoderm** und bildet das **Ektomesoblast**.

Diese Migration ist bei den **Rhombomeren** sichtbar, die sich um die Augenblase und den Mittelhirnbereich organisieren. Die Rhombomere, nummeriert von 1 bis 7, invadieren den oberen, mittleren und unteren Schlundbogen.

DIE HAUT

Die **Haut** ist ein Gewebe, das stark vom Nervensystem beeinflusst wird, teilweise aus den Neuralleisten stammend. Sie reagiert auf **Sonnenstrahlung**, **Druck** und **Verhalten**. Insbesondere das Gesicht spiegelt diesen Zustand wider und ermöglicht es, viele Informationen über die innere Gesundheit abzulesen.

DAS AUTONOME UND VISZERALE NERVENSYSTEM

Die Ganglienkette, die präviszerale Kette und die intraviszeralen Ganglien stammen von den Neuralleisten. Sie beeinflussen auch das **sympathische** und **parasympathische Nervensystem** und informieren Organe wie:

- Das Herz
- Die Lungen
- Die Speicheldrüsen (Ohrspeicheldrüsen, Unterkieferdrüsen)
- Das Auge
- Den Verdauungstrakt

Informationen aus den Neuralleisten können sich sichtbar im Gesicht äußern und ermöglichen es, den inneren Zustand von Organen wie Magen oder Nieren zu beurteilen. Die Qualität der Haut spiegelt diese Informationen beispielsweise über die **dorsalen Ganglien** und den **enterischen Plexus** wider.

DER TRIGEMINUSNERV UND DIE HIRNNERVEN

Die Migration embryonaler Gewebe, insbesondere neurologischer Epithelgewebe, bildet die Ganglienkette und beteiligt sich an der Bildung anderer Strukturen durch Bindungen (Integrine, Laminine), die die **Melatoninproduktion** fördern.

Die **Hirnnerven**, einschließlich des **Trigeminusnervs**, dessen 5 Äste von dieser Konzentration ausgehen, übermitteln wichtige Informationen. Ein Hauptast leitet viszerale Informationen bis zum Magen und zum Vagusnerv weiter.

Die kraniale Verteilung, einschließlich des **Archäokraniums**, des **Paläokraniums**, des **Neurokraniums** und des **Neokraniums**, wird ebenfalls von der Neuralleiste vermittelt. Die Bildung des Trigeminusnervs hängt vom **Trigeminusganglion** und einem Feld ab, das sich zwischen der optischen und der nasalen Plakode bildet. Der Trigeminusnerv resultiert aus drei Konvergenzfeldern, die durch die Duralscheiden induziert werden und der Information der Meningen folgen.

WEITERE AUSWIRKUNGEN DER NEURALLEISTEN

Die Neuralleisten beeinflussen die kaskadenartige Entwicklung verschiedener Strukturen, wie des **Innenohrs**, der **Knorpel** und der **Knochen**. Das Auge in seiner Gesamtheit und seine migratorische Seite sind unabhängig von der Neuralleiste. Letztere positioniert sich auf Höhe der

Kornea und schafft eine neurologische und faziale Kontinuität mesodermalen Typs, in Beziehung zum gesamten Körper, einschließlich des Herzens.

DIFFERENZIERUNGS- UND EPIGENETIKPROZESSE

Es ist wesentlich, die Prozesse der **Differenzierung**, des **Remodelings**, der **Proliferation**, der **Migration**, der **Abgrenzung**, der **Spiritualisierung** oder der **Transduktion** zu verstehen. Diese Kaskade von Phänomenen, obwohl auf molekularer Ebene komplex, hat direkte Auswirkungen auf die Physiologie.

Die **Epigenetik** spielt eine grundlegende Rolle in diesen Prozessen, mit spezifischen Signalgebungen, die die Entwicklung des Gesichts und die Bildung der Neuralleisten steuern. Diese werden **mesodermal** und dann rein **neurologisch**.

Sie invadieren das **Prosencephalon** (Vorderhirn), das **Mesencephalon** (Mittelhirn) und das **Rhombencephalon** (Rautenhirn) und beeinflussen das sympathische und parasympathische System. All dies ist mit der Neuralleiste verbunden.

URSPRUNG UND THERAPEUTISCHE IMPLIKATIONEN

Es ist entscheidend, die embryologischen Ursprünge der verschiedenen Strukturen zu unterscheiden:

- **Schädelbasis:** leitet sich hauptsächlich vom **paraaxialen Mesenchym** ab.
- **Basis der Zahnanlagen:** leitet sich hauptsächlich von der **Neuralleiste** ab.
- **Wirbelsäule:** leitet sich von den Rippen des **paraaxialen Mesenchyms** ab.
- **Skelett der Gliedmaßen:** leitet sich vom **Somatopleura** (Gliedmaßenknospen) ab.

Diese Unterscheidungen haben wichtige therapeutische Implikationen:

1. **Gesicht und Zähne:** müssen unter Berücksichtigung ihres Ursprungs aus den Neuralleisten behandelt werden.

2. **Schädelbasis und Wirbelsäule:** ihre Behandlung muss homolog zu ihrem mesenchymalen Ursprung sein.

3. **Gliedmaßenläsion:** beinhaltet die Regulierung des Peritoneums und die Reintegration des Gliedes in die Abdomino-Thorax-Höhle. Dies gehört zu einem pulmonalen Plan und kann die Arbeit an einer Apnoe-Bremse in der Lunge erfordern.

Der Artikulationspunkt zwischen dem **Parietalperitoneum** und dem **Viszeralperitoneum** am Lungenhilus ist ein Beispiel für einen Bereich, in dem die Neuralleisten eine Rolle spielen, indem sie als Saugfeld wirken, das den gesamten Körper durchdringt.

Dieses Verständnis der Migration der Neuralleisten, insbesondere im Bereich des Schädels und der Schulter, bietet Ansatzpunkte für die therapeutische Arbeit.

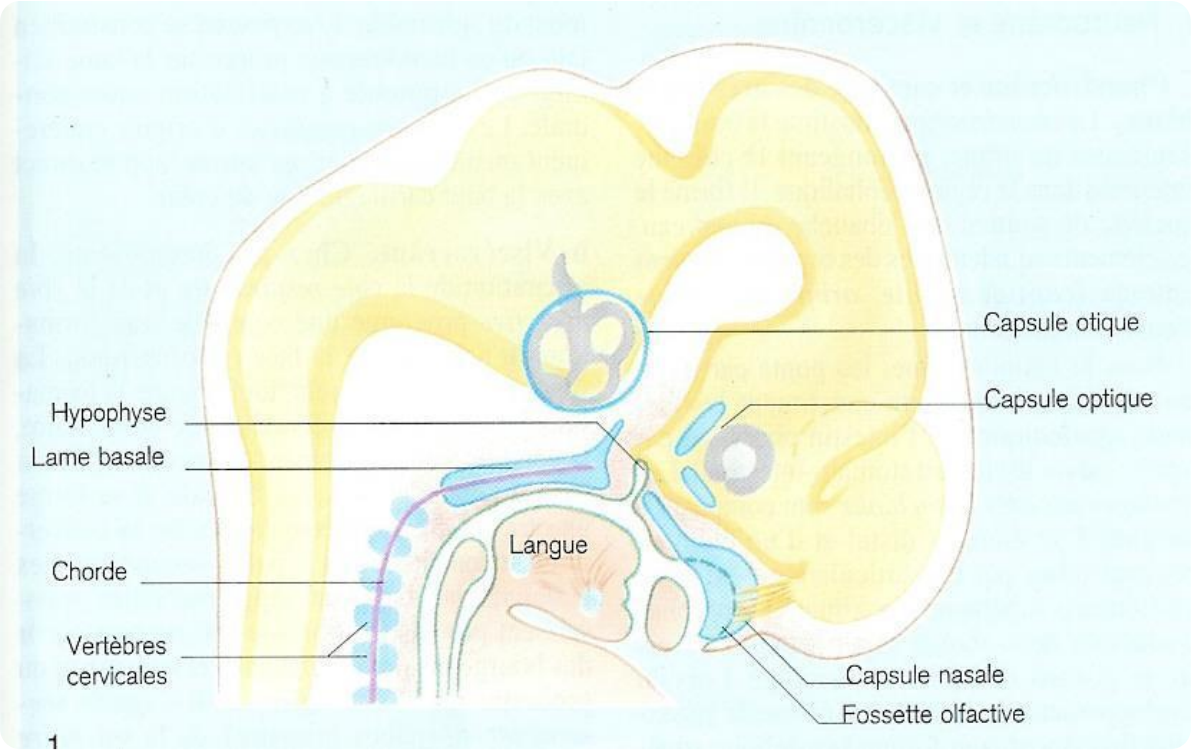


ABB. — Menschlicher Embryo sagittal

48. ANMERKUNGEN

DAUER : 03:47 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video erforscht die Entwicklung des Schädels durch die Linse der biodynamischen Embryologie, mit besonderem Schwerpunkt auf der zentralen Rolle des Gehirns und der Schädelstrukturen. Die Konzepte der Mittellinie der Antizipation und der Blockaden im Zusammenhang mit „Mikro-Zeitkristallen“ werden behandelt und bieten Therapeuten Schlüssel, um ihren Patienten zu helfen, emotionale Einschränkungen zu lösen und sich besser in der Gegenwart zu verankern. Mit einer Reflexion über die Akzeptanz des Todes und die Atmung als Schöpfungsakt bietet diese Sitzung konkrete Werkzeuge zur Unterstützung einer persönlichen und beruflichen Transformation.

ENTWICKLUNG DES SCHÄDELS UND DER ZEITBEGRIFF

DER MOTOR DER SCHÄDELENTWICKLUNG: DAS GEHIRN

Wir werden uns mit der **Entwicklung des Schädels** befassen, einschließlich der **Meningen**, des **Schädeldachs** und der **Schädelbasis**. Es gibt eine Logik und eine Abfolge von Informationen, die sich aus der Bewegung der **Gehirnentwicklung** ergeben.

Der Hauptmotor dieser Schädelentwicklung ist nicht die differentielle Wachstumsgeschwindigkeit, sondern das **Gehirn** selbst.

Gestern haben wir diese außergewöhnliche Entwicklung des Gehirns, diese Bewegung der **Flexion** und der **Zerebralisierung** erforscht. Dieser Prozess führt dann zur Aufrichtung des Embryos.

DIE MEDIANE ANTIZIPATIONSLINIE

All diese Kraft konvergiert auf die **vordere Medianlinie**, die man als Antizipationslinie betrachten kann.

Auf dieser Linie finden wir den **Gonadisierungsprozess**, der für die Fortpflanzung unerlässlich ist. Dort befindet sich auch der **thymische Prozess**, der mit dem Brustbein verbunden ist und unsere **Immunität** formt.

Es ist ein vollständiges Schema, das uns ermöglicht, uns in die Antizipation hineinzuversetzen.

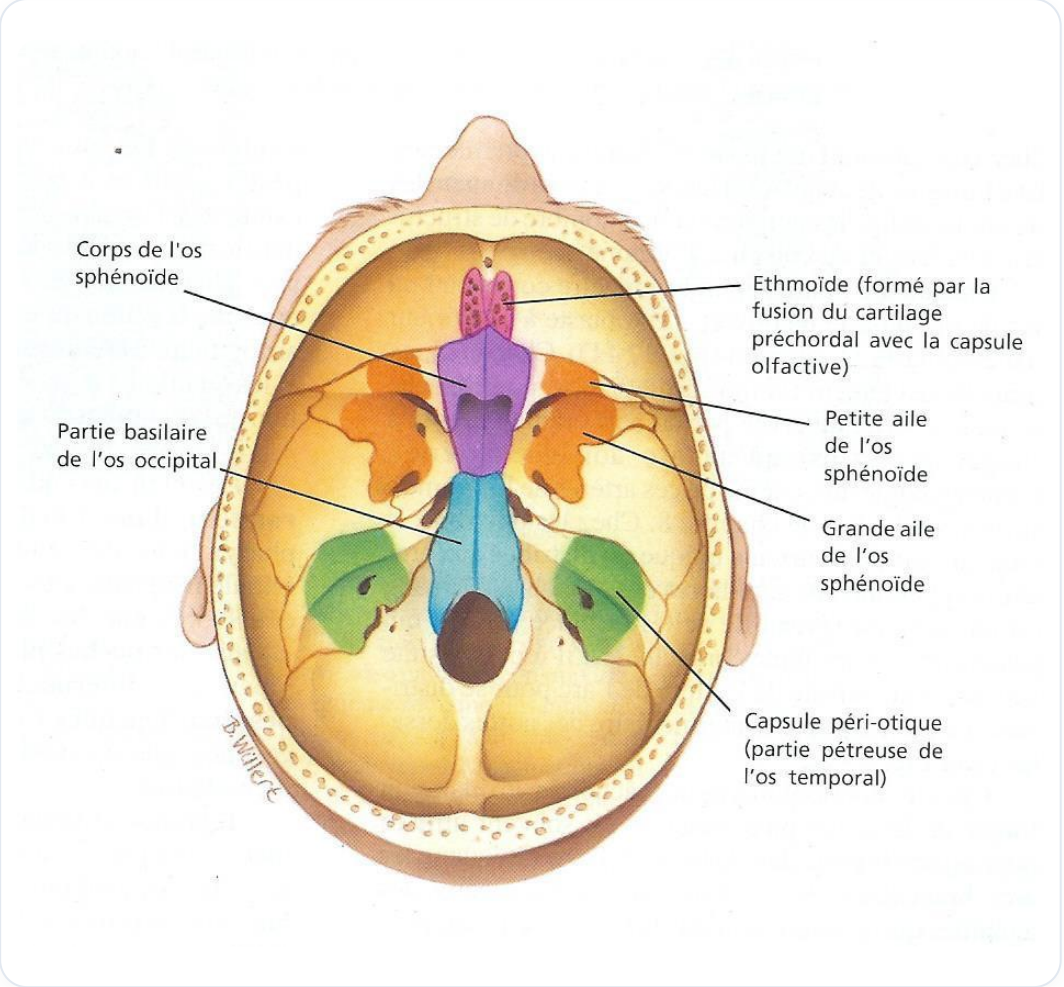


ABB. — Fötale Schädelbasis

BLOCKADEN UND „MIKRO-ZEITKRISTALLE“

Es kommt vor, dass manche Menschen blockiert sind. Manchmal genügt ein leichter Druck an ein oder zwei Stellen, um diese **„Zeiträume“** zu öffnen.

Wir neigen dazu, uns auf dieser Medianlinie zu verschließen und **Mikro-Zeitkristalle** zu erzeugen. Das ist konzentrierte Zeit, die freigesetzt werden muss, da Antizipation unmöglich wird.

Man bleibt dann in einer Vergangenheit gefangen, die nicht mehr existiert.

IM GESTERN LEBEN: EINE ANALOGIE

Viele Menschen leben so in der Vergangenheit. Um das zu veranschaulichen, benutze ich manchmal dieses Bild:

Es ist, als hättest du in deiner Tasche ein kleines Fläschchen aus der Vergangenheit, das einen sehr schlechten Geruch enthält. Und jeden Tag öffnest du es und atmest diesen schlechten Geruch ein.

Ich sage ihnen: „Aber lass es sich öffnen, lass es gehen.“

DEN TOD AKZEPTIEREN, UM DAS LEBEN VOLL ZU LEBEN

Hier kommt die **Akzeptanz des Todes** ins Spiel. Wenn man den Tod versteht, wird man gelassener mit seiner eigenen Zeit. Plötzlich offenbart sich das Wesentliche.

Dazu ist es notwendig, die Prozesse der **„Bardo-Zustände“** (in Anlehnung an die Zwischenzustände nach dem Tod in bestimmten Traditionen) zu studieren. Das bedeutet, einen Zustand zu erreichen, in dem man sich leicht von diesen Mustern befreien kann.

Die **Embryologie** und die Prozesse des Todes sind untrennbar miteinander verbunden.

DIE ATMUNG: EIN AKT KONTINUIERLICHER SCHÖPFUNG

Wie gehen wir vor? Ich denke, dass wir mit jedem **Atemzug** die Zeit der Schöpfung durchqueren.

Jeder Atemzug ist eine Gelegenheit, wieder zu Atem zu kommen, ein Moment der Transformation, zu dem wir eingeladen sind.

Es ist entscheidend, das loszulassen, was aufsteigt.

DIE ANGST VOR DEM STERBEN UND DAS VERTRAUEN

Es ist immer schwierig, denn was in mir hat solche Angst vor dem Sterben? Was habe ich im Laufe meines Lebens erworben, das mich so anfällig für den Tod macht?

Oft sind es diese Hemmnisse, die uns zurückhalten. Man muss Vertrauen haben.

Hier muss ein Wort, eine Geste oder ein spezifischer Blick entstehen, um der Person diesen Weg des Vertrauens zu geben.

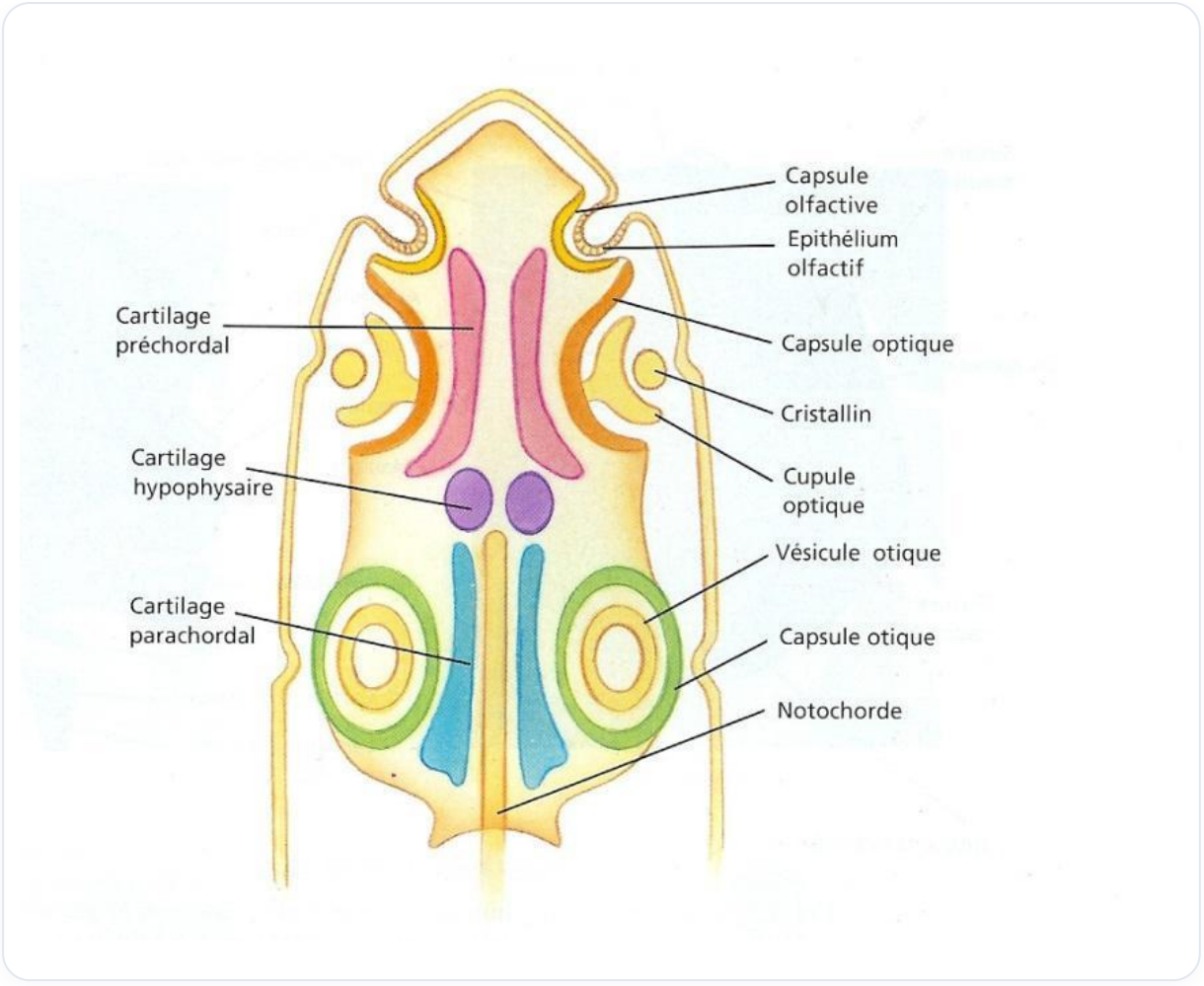


ABB. — Entwicklung des Embryonalkopfes

49. MEDITATION

DAUER : 01:11 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In diesem Video wird Meditation als ein wesentlicher Moment der Ruhe und Zufriedenheit nach einem anstrengenden Tag dargestellt. Die Analogie, nach Hause zu kommen, die Schuhe auszuziehen und es sich bequem zu machen, verdeutlicht die Wichtigkeit, sich einen Moment der Pause zu gönnen. Der Lehrer lädt die Teilnehmer ein, eine Qualität der Zufriedenheit zu kultivieren, indem sie eine innere Flamme entzünden, die an die Wichtigkeit erinnert, den gegenwärtigen Moment zu schätzen. Das Video ermutigt so zu einer persönlichen Reise zur Meditation und unterstreicht deren Vorteile für das geistige und körperliche Wohlbefinden.

49. MEDITATION

Meditation kann mit einem erfüllten Arbeitstag verglichen werden.

Stellen Sie sich vor, Sie haben einen langen Arbeitstag hinter sich. Wenn Sie nach Hause kommen, können Sie Ihre Schuhe ausziehen und es sich mit einem guten Bier in Ihrem Sessel gemütlich machen.

In diesem Moment empfinden Sie eine **Zufriedenheit**, etwas Bedeutendes geleistet zu haben. Sie sind froh über die geleistete Arbeit und nehmen sich einen Moment Zeit, um sich körperlich und geistig auszuruhen.

Dies ist die Gelegenheit, eine kleine **Qualität** der Zufriedenheit in sich zu entwickeln.

Zünden Sie diese kleine innere Flamme an, die Sie daran erinnert, jeden Moment und das, was Sie haben, zu schätzen.

So können wir unsere Reise zur **Meditation** beginnen.

50. DER SCHÄDEL

DAUER : 01:00:35 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video befasst sich eingehend mit dem Einfluss der Gehirnentwicklung auf die intrakraniellen Membranen und das venöse System, wobei der Schwerpunkt auf der Bildung der reziproken Spannungs-Membranen liegt. Sie erfahren, wie die Schädelbasis für den kraniosakralen Mechanismus entscheidend ist und wie Zähne und Zunge als Haltungssensoren wirken, die Gleichgewicht und Atmung beeinflussen. Die Interaktion zwischen Innenohr, Haltung und Körperrhythmen wird ebenfalls diskutiert, um eine ganzheitliche Sicht des neuro-digestiven Gleichgewichts zu vermitteln. Schließlich behandelt das Video die metabolischen Prozesse im Zusammenhang mit der Knorpelbildung und den Gewebeketten und veranschaulicht deren Bedeutung für die gesamte Körperdynamik.

DER SCHÄDEL

DER EINFLUSS DER GEHIRNENTWICKLUNG AUF DIE INTRAKRANIELLEN MEMBRANEN UND DAS VENÖSE SYSTEM

Die **Gehirnentwicklung** lenkt und organisiert die Phänomene der **intrakraniellen Membranen**. Dieser Prozess ist wesentlich für die Bildung des Systems der **reziproken Spannungsmembranen**.

Dieses System ist entscheidend für den Verlauf der **Gefäße**, insbesondere der wichtigen Venen, die dazu dienen, **CO2** abzuleiten und freizusetzen. Viele Probleme resultieren aus **Stasen**, mit Schlüsselpunkten wie den **Pterien** oder bestimmten **transversalen okzipitalen Venensinus**, wo acht Blätter zusammenlaufen. Dies ist ein vitaler Knotenpunkt.

DER KRANIOSAKRALE MECHANISMUS UND DIE ZÄHNE

Die **Schädelbasis** ist ein fundamentales Referenzpunkt des **kraniosakralen** Mechanismus. Die **Zähne** spielen eine wesentliche Rolle als Haltungssensoren, insbesondere wenn das Kind sich aufrichtet und Zähne bekommt.

Sie bieten Unterstützung für eine **korrekte Atmung**. Das Fehlen von Zähnen bei älteren Menschen beispielsweise beeinträchtigt die Haltung und Atmung und verdeutlicht deren Bedeutung.

ROLLE DER ZÄHNE UND DER ZUNGE BEI HALTUNG UND GLEICHGEWICHT

Die Zähne sind Sensoren, die zur Aufrichtung des Kindes und zur Verbesserung der Haltung beitragen. Es ist entscheidend, keinen Zahn zu verlieren, da dessen Fehlen die Zunge zur Seite verschieben kann.

Die **Zunge** ist ein Schlüsselelement der **lingualen Achse**, die Teil der Längsachse und der embryonalen Kette ist, die sich bis zu den Daumen und großen Zehen erstreckt. Zunge, Haltung und Zähne arbeiten zusammen, um das **Gleichgewicht** zu erhalten.

DAS INNENOHR, DIE HALTUNG UND DIE KÖRPERRHYTHMEN

Stabilität wird über das **vestibuläre System** angestrebt, mit einer Ausrichtung von 23 Grad für das Innenohr. Diese Winkelung horizontalisiert sich und entspricht der des Herzens und der Neigung des Kopfes.

Der Körper orientiert sich im Verhältnis zum Universum auf Winkelebenen, um Stabilität zu finden. Wir haben **Herzrhythmen** (100.000 Schläge/Tag), **Atemrhythmen** (25.000 Atemzüge/Tag) und **Verdauungsrhythmen** (1 bis 2 Liter geschluckt/Tag).

DIE SCHÄDELBASIS, DIE HYPOPHYSE UND DAS NEURO-DIGESTIVE GLEICHGEWICHT

Die Schädelbasis ist eine wichtige Verbindung zwischen Gehirn und Aorta. Eine entscheidende **embryonale Flexion**, die aus der Krümmung des Embryos und des Gehirns resultiert, komprimiert das Mesenchym unter dem Mittelhirn und bildet das **submesenzephale Septum**.

Herz, Aorten und die Amnionhöhle organisieren diesen Raum. Eine kleine endodermale Tasche, die **Rathke-Tasche**, bildet die vordere Hypophyse, bestehend aus einem neurologischen und einem Verdauungsteil. Der **Infundibulum**, vom Gehirn kommend, verbindet sich damit, um die neurologische Hypophyse zu bilden.

Die Hypophyse, endokriner und neurologischer Dirigent, lagert sich auf der Schädelbasis ab, einem Stützpunkt. Diese Schädelbasis ist ein Gleichgewicht zwischen **Neurokranium** und **Viszerokranium**, das die Umgebung des Gehirns und des Verdauungssystems widerspiegelt.

METABOLISCHE PROZESSE UND KNORPELBILDUNG

Torsionsphänomene oder Ungleichgewichte der Schädelbasisbewegung können die Hypophysenfunktion beeinflussen. Die Funktion ist eine Wiederholung einer primären embryologischen Bewegung, die **Motilität** und **Motorik** organisiert.

Die Bildung der Rathke-Tasche ist auch ein Feld der **metabolischen Kontusion**, wo zwei Gewebe kontrahieren. Zunächst entwickelt ein knorpeliges Gewebe die hypophysären, parakordalen und präkordalen Knorpel, die die hypoxephale Basis, das **Keilbein**, das **Siebbein** und die **Felsenbeinpyramiden** bilden werden.

GEWEBEKETTEN UND IHRE BEDEUTUNG

Die **okzipito-linguale Kette** ist entscheidend für die vollständige Dynamik des Körpers und bildet eine Mittellinie. Der linguale Komplex und die Zunge (Herzknospe) sind mit der **Schilddrüse** verbunden, die unsere Worte elektrisiert.

Die **Stirnhöhlen** sind an Ausdruck und Selbstschutz beteiligt. **Mantras** sind Frequenzen, die das unaufhörliche innere Sprechen neutralisieren und uns zu archetypischen Klängen zurückführen.

NEUROLOGISCHE KETTEN UND IHRE ARCHETYPISCHE ROLLE

- **Die linguale Kette:** Interagiert mit der okzipito-lingualen Kette.
- **Die sphenoidale und axiale Kette:** Eine absteigende Kette der Lebenserwartung.

ENTWICKLUNG VON SCHÄDEL UND GEHIRN

Das **Neurokranium** und das **Viszerokranium** sind durch die Schädelbasis getrennt, ein vitales Element für die Entwicklung und die Verbindung zwischen Aorta und Gehirn. Es ist ein Vorläuferbild des Schädels, mit der **Zerebralisation** als Motor.

Das differentielle Wachstum des Gehirns führt zur Flexion des Embryos, wobei **Prosencephalon**, **Mesencephalon** und **Rhombencephalon** die Dynamik vorgeben.

DIE EMBRYONALE FLEXION UND DIE SCHÄDELBASIS

Die Vorwärtsbeugung des Gehirns macht das Mesenchym unter dem Mittelhirn senkrecht zur Längsachse. Diese submesenzephale Kompression bildet das submesenzephale Septum, den Ursprung der Schädelbasis.

Die Rathke-Tasche, endodermalen Ursprungs (Darm), wird zur vorderen Hypophyse und zeigt, dass die Schädelbasis die Umgebung des Gehirns und des Verdauungssystems kennt.

DIE HIRNHÄUTE: VON DER DURA MATER ZUM KNOCHEN

Das **Neuralrohr** ist von einem **Ektomeninx** umgeben, dem Vorläufer der Dura Mater. Dieses Gewebe entwickelt sich entlang der Achse des Neuralrohrs und schließt sich an den vorderen und hinteren Neuroporen.

Mit der **Telencephalisation** wachsen die Meningen, und die Mittellinie nähert sich, um die **Crista galli** zu bilden. Das Kleinhirnzelt faltet sich hinten, und die Falx cerebri bildet sich oben, der Gehirnentwicklung folgend.

Die Duragürtel und die Ossifikation des Schädels

Die Dura Mater, mit ihrer Doppelschicht (viszeral und parietal), ist eine Umhüllung des Gehirns. Bereiche der **Verdichtung**, sogenannte **Duragürtel** (anterior, medial, posterior), orientieren sich zur Schädelbasis, einem Ort intensiver Membranspannung.

Diese mesodermalen Kondensationen verwandeln sich unter dem Einfluss metabolischer Wachstumsfelder in **Knochen** und bilden das Schädeldach.

Der Prozess der Telencephalisation und die Crista galli

Anfangs treffen sich Vorder- und Hinterhirn und komprimieren die Schädelbasis. Das zukünftige **interorbitale Ligament** ist vorhanden. Während der Telencephalisation wird das System nach oben gezogen, wodurch die **Pterygoiden** aufgerichtet und die Falx cerebri entwickelt wird.

Die Crista galli, ein entscheidender Ort für Körper und Geist, entsteht durch die Faltung des Gewebes und die Annäherung der Pterygoiden. Sie ist ein Stützpunkt für die Zerebralisation, das Gesicht und die Ausrichtung der Augen, was zur **Hellsichtigkeit** führt.

Die Hemisphärisierung und ihre Implikationen

Die embryonale Flexionskraft verwandelt sich in eine Aufrichtungskraft, die die **Gehirnhemisphären** entwickelt. Diese heften sich an die Crista galli und ziehen sich bis zum Egnon zusammen.

Jeder Schritt, von **Nazion** bis **Asteryon**, befreit die Bewegungen bis zum Schädel. Eine gute **Zahnokklusion** ist wesentlich für die Bewegungsfreiheit des Schädels, insbesondere der Stirnbereiche.

Knochenbildung und die Rolle des Mesoderms

Der **Knochen** bildet sich in der Membran, und das Gehirn ist der Motor dieser Entwicklung. Das mesodermale Gewebe um das Neuralrohr verdichtet sich, um die viszerale, dann parietale Dura Mater und schließlich den Knochen zu bilden.

Dieses Mesoderm unterliegt metabolischen Wachstums- und Expansionsfeldern und verhärtet sich, um das Schädeldach zu bilden. Der Knochen ist das Ergebnis und die Endstufe des Prozesses der **Zerebralisation**.

Das Tai Chi des Gehirns und die Zunge

Der **Ascensus**-Prozess des Gehirns, mit seinem schnellen Wachstum, bringt die Strukturen zur Mittellinie und spreizt sie seitlich ab. Der primitive Verdauungstrakt steigt auf, und die Zunge folgt ihrer Entwicklung.

Die Tiefe der Zunge ist ein Spiegelbild der Tiefe der Zerebralisation, eine homologe Symmetrie.

DIE SCHÄDELBASIS: EMBRYOLOGISCHER KONVERGENZPUNKT

Die Schädelbasis ist ein Konvergenzpunkt von Informationen:

- **Knochen:** hypophysäre und parakordale Knorpel.
- **Endodermal und ektodermal.**
- **Spannungsmembranen des Gehirns.**
- **Linien, die mit den Kiemenbögen verbunden sind.**

Es ist ein **hypothalamisch-hypophysärer** Konvergenzpunkt, der chemische und tonische Informationen austauscht. Das vaskuläre Dach der Hypophyse ist mit Gefäßen gefüllt.

DIE DURALSCHEIDEN UND DER SCHÄDELBAU

Die primitiven **Duralscheiden** organisieren sich auf der Achse zwischen Aorta und Gehirn, einem wichtigen Zusammenfluss. Man findet auch die Falx cerebri, die Duralscheiden und den Knochen, der sich aus einem gemeinsamen Gewebe bildet.

Die **Zephalisation**, das Wachstum des Gehirns, organisiert diesen gesamten Prozess, einschließlich des Ventrikelsystems und der Spannungsmembranen.

GEWEBEKONTINUITÄT UND RADIKULÄRE PROBLEME

Die äußere und innere Dura Mater, die **Arachnoidea** und die **Pia Mater** bilden eine Kontinuität mit dem Epineurium, Perineurium und Endoneurium. Kleine mesodermale Blutkapillaren im Endoneurium sind Ursachen für Stasen.

Pumpen und Freisetzungen entlasten radikuläre Probleme. Die **Hoffmann-Ligamente** und die **Forestier-Opercula** bilden Ventile für den Wasserhaushalt und schützen die Nervenwurzeln.

DIE OSSIFIKATION DES SCHÄDELS UND DIE DURAFENSTER

Das Schädeldach ist das Ergebnis einer Verdichtung. Metabolische Felder beteiligen sich an der **Synchondrose** der Schädelbasis. Die Distraktion bildet die Knochen in Richtung der Verschiebungen der **Trabekel** und **Osteoblasten**.

Die Ossifikationskerne bilden sich peripher. Die Entwicklung des Gehirns, umrahmt von den Duralscheiden (wie Fenster), bestimmt die Chronologie der Ossifikation: frontal, parietal, superior okzipital und superior temporal.

Die frontalen, parietalen und okzipitalen Fenster sind die zukünftigen Nähte.

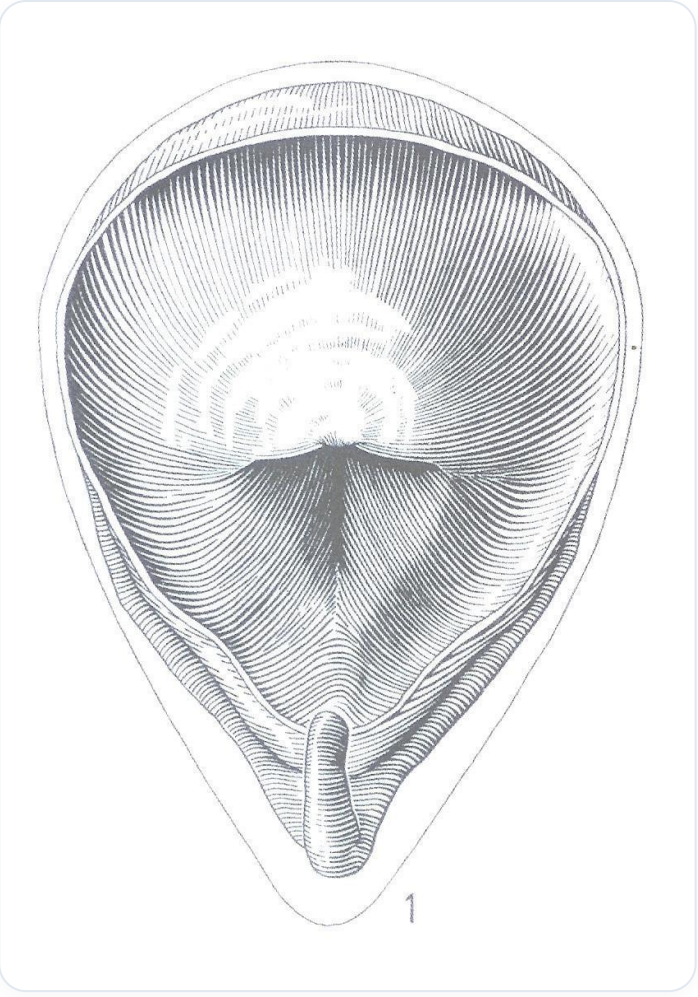


ABB. — Harnblase

51. DEMO: DIE DURALSCHEIDE

DAUER : 06:08 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Diese Video bietet eine ausführliche Demonstration der Untersuchung und des Ausgleichs der mittleren Duralscheide, um die Funktionsfreiheit des Körpers zu verbessern. Durch praktische Techniken untersucht der Ausbilder sorgfältig die Schädelstrukturen und erkennt mögliche Anomalien, wobei er sich auf die Fluidität und das elektrische Feld um die Kranznaht konzentriert. Die Bedeutung dieser Arbeit wird besonders bei Kindern hervorgehoben, wo die Entwicklung des Unterkiefers und die Saugdynamik entscheidend sind. Parallel dazu behandelt das Video die Verbindung zwischen dem Gefäßsystem, den embryonalen Bewegungen und der kraniosakralen Achse, während es Methoden vorschlägt, um die Freiheit der verschiedenen Diaphragmen, einschließlich derer auf Fußebene, zu gewährleisten. Die Sitzung schließt mit Überprüfungen der

DEMO: DIE DURA MATER HÜLLE

UNTERSUCHUNG DER MITTLEREN DURA MATER HÜLLE

Ich positioniere mich an der **Coronalnaht**, um die **mittlere Dura Mater Hülle** zu untersuchen. Ich überprüfe sorgfältig jede Abschrägung und stelle sicher, dass keine Zähne falsch positioniert oder fehlen.

Ich beobachte, ob die Struktur **Bereiche erhöhter Dichte** oder **Steifigkeit** aufweist. Manchmal kann dies der Fall sein.

Dies ist ein entscheidender Prozess, um die **Funktionsfreiheit** der Symphyse im Verhältnis zum Okklusionssystem zu gewährleisten. Wenn ich eine Anomalie feststelle, greife ich direkt ein, um sie zu manipulieren.

Diese Manipulation kann manchmal eine **Freisetzung eines ganzen elektrischen Feldes** auslösen.

REBALANCING DURCH DIE DURA MATER HÜLLE

Anschließend führe ich eine **Rebalancing-Arbeit** durch. Ich nehme die Dura Mater Hülle und konzentriere mich auf sie.

Ich weiß, dass sich diese Dura Mater Hülle zur **Schädelbasis** hin orientiert. Ich positioniere mich daher unter Berücksichtigung des gesamten Körpers und nehme eine globale Sichtweise ein.

Dies umfasst den Bereich des **Bregma** und erstreckt sich bis zur Gelenkebene, wobei der gesamte Koronarbereich abgedeckt wird. Nicht direkt das Bregma, sondern sanft, auf Höhe der **vorderen Fontanelle**.

Ich warte einen Moment, bis die Person eine **Entspannung** spürt. Es wird wie ein schmelzendes Stück Butter sein. Es ist der Übergang von einem Gefühl der **Dichte** zu einem Gefühl der **Flüssigkeit**. Ich suche diesen **"flüssigen Körper"**.

SUCHE NACH FLUIDITÄT UND ELEKTRISCHEM FELD

Wie bei unserer heutigen Morgenpraxis, wo wir vom Haar zur Flüssigkeit übergingen, konzentriere ich mich hier auf die Hülle, aber in ihrer Gesamtheit. Ich suche diese Fluidität auf Knochenebene.

Ich spüre, dass die Dichte anders, weniger präsent ist. In diesem Stadium beginne ich sanft, in das **elektrische Feld** der Koronarnaht einzutreten.

Sobald ich diese Verbindung habe, positioniere ich mich und suche diese Verbindung. Ich **harmonisieren** die Schädelbasis auf andere Weise über die Peripherie neu.

BEDEUTUNG BEI KINDERN: UNTERKIEFER UND VORDERE HÜLLE

Dies ist eine sehr wichtige Arbeit bei **Kindern**. Ich arbeite viel am **Unterkiefer** bei Babys.

Sie müssen vom Bauch zum Mund übergehen, und sie brauchen eine starke **Saugleistung** und **Zungen-** und **Kieferaktivität**. Dies ist für ihre Entwicklung unerlässlich.

Ich kann auch die **vordere Hülle** im Verhältnis zum **Sinus transversus** bearbeiten. Ich positioniere mich und versuche, diesem Gewebe seine Freiheit zurückzugeben.

Ich arbeite so, dass ich den Raum öffne, damit das **Drainagesystem** sich befreien kann. Sie sind sich dieser embryonalen Bewegung und ihrer Gesamtheit nicht immer bewusst.

GEFÄßSYSTEM UND EMBRYONALE BEWEGUNGEN

Dies wird Gegenstand einer weiteren Arbeit sein, in der ich das **Gefäßsystem** vorstellen werde. Ich werde zeigen, wie man das ausgetrocknete Feld mit den **Gesichtsbewegungen**, den **Herz-** und **Bauchbewegungen** präziser freilegt.

Es ist wichtig, sich an die **Dynamik der Gehirnentwicklung** zu erinnern, all diese Bewegung, einschließlich der **ventrikulären** Bewegung. Ich platziere meine Daumen, um die verschiedenen Dura Mater Hüllen im Verhältnis zur Schädelbasis zu bearbeiten und sie jedes Mal wieder zu integrieren.

CRANIOSACRALE ACHSE UND DIAPHRAGMEN

Es ist natürlich, die **craniosacrale Achse** zu bearbeiten und das Fehlen eines **Schleudertraumas** zu überprüfen. Es ist entscheidend, dass dieses craniosacrale System eine integrierte Freiheit in den verschiedenen **Diaphragmen** und Ebenen hat.

Ein sehr wichtiges Diaphragma ist das auf Höhe der **Füße**. Es gleicht die kleinen Becken aus. Viele Probleme der **Stauung** der kleinen Becken können mit Füßen zusammenhängen, die nicht frei sind.

KNIETECHNIK UND REBALANCING

Die **Knietechnik** ist ebenfalls unerlässlich. Es braucht eine gute Freiheit und eine gute Reaxation der Knie. Das Knie muss auf dieser Ebene gut frei sein.

Es ist eine einfache Technik: das Knie durch Kompression anpassen, um ihm seine Freiheit zurückzugeben. Die wichtige Vision, der wichtige Weg.

Ich beende sehr oft damit, zu überprüfen, ob das **"Rebalancing"** korrekt ist. Ich arbeite viel, indem ich den Raum beobachte.

52. ABSCHLUSS PHASE 1

DAUER : 02:03 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

Dieses Video schließt die Phase 1 des Unterrichts über biodynamische Embryologie ab, indem es die drei grundlegenden Mittellinien und ihre Beziehung zum Urogenitalbereich untersucht. Die Bedeutung der Verankerung wird hervorgehoben, indem das Mineralreich mit der physischen Realität verbunden und die emotionalen und rhythmischen Aspekte des Pflanzen- und Tierreichs integriert werden. Indem Sie sich in Ihrem neurosensorischen Reich etablieren, lernen Sie, zwischen Urteilsvermögen und Unterscheidungsvermögen zu unterscheiden, wodurch eine tiefere Verbindung zu Ihren Emotionen und Ihrer Umgebung gefördert wird. Diese Harmonie führt zu einer besseren Atmung und Verankerung, was Ihrer beruflichen Praxis zugutekommt.

ABSCHLUSS VON PHASE 1

Wir tragen diese **drei fundamentalen Mittellinien** in uns.

Wir haben bereits die erste Mittellinie integriert, die **notochordale Mittellinie**. Diese notochordale Linie ist der Ausgangspunkt für die Etablierung der **posterioren Mittellinie**, die ihrerseits die **anteriore Mittellinie** hervorbringt.

DIE UROGENITALZONE: VERANKERUNG UND REALITÄT

In uns befindet sich diese **urogenitale Zone**, der Ort, an dem wir uns setzen und auf der Erde verankern können.

Es ist die **Matrix**, die **Materie**, die **Realität**. Ich kann gut in meinen Fersen sitzen. Wie gesagt, man muss lernen, bis in die Fersen zu atmen, was gleichbedeutend mit einer **guten, tiefen Atmung** ist.

DIE REICHE DES SEINS: EINE HARMONISCHE PROGRESSION

DAS MINERALREICH

Dies repräsentiert das **Mineralreich**. Wenn Sie gut in Ihrem Mineralreich verankert sind, wenn Sie gut in Ihrer Realität verwurzelt sind und wenn Ihr **urogenitales Fortpflanzungssystem** in Harmonie ist, dann sind Sie gut mit Ihrem **Pflanzenreich** verbunden.

DAS PFLANZENREICH

Dies bedeutet, dass Sie in Ihrem **metabolischen Reich** im Gleichgewicht sind. Das gesamte Pflanzenreich ist auch intrinsisch mit Ihren **Emotionen** verbunden. Emotionen sind flüssig, sie repräsentieren die **Flüssigkeiten** unseres Körpers.

DAS TIERREICH

Sobald dieses Gleichgewicht hergestellt ist, können Sie sich in Ihrem **rhythmischen Reich** wohlfühlen.

Wenn Sie im Einklang mit Ihren Rhythmen sind, wenn Sie fest in diesen verankert sind, dann sind Sie in Harmonie mit Ihrem **Tierreich**. Alles Rhythmische wohnt hier.

DAS MENSCHENREICH: NEUROSENSORISCH UND UNTERSCHEIDUNGSVERMÖGEN

Und wenn all dies vorhanden ist, können Sie sich zu Ihrem **Menschenreich** erheben, dem **neurosensorischen** Reich.

Hier lernt man, richtig zu atmen. Wenn ich in meinem neurosensorischen Reich gut etabliert bin, bin ich nicht mehr im Urteil, sondern im **Unterscheidungsvermögen**. Meine Wahrnehmung öffnet sich.

Wenn ich in meinem Unterscheidungsvermögen bin, bin ich gut in meinen Rhythmen. Wenn ich gut in meinen Rhythmen bin, bin ich gut in meinen Emotionen.

Ich kehre dann vollständig auf meine Erde zurück, in perfekter Harmonie mit meinen Emotionen.

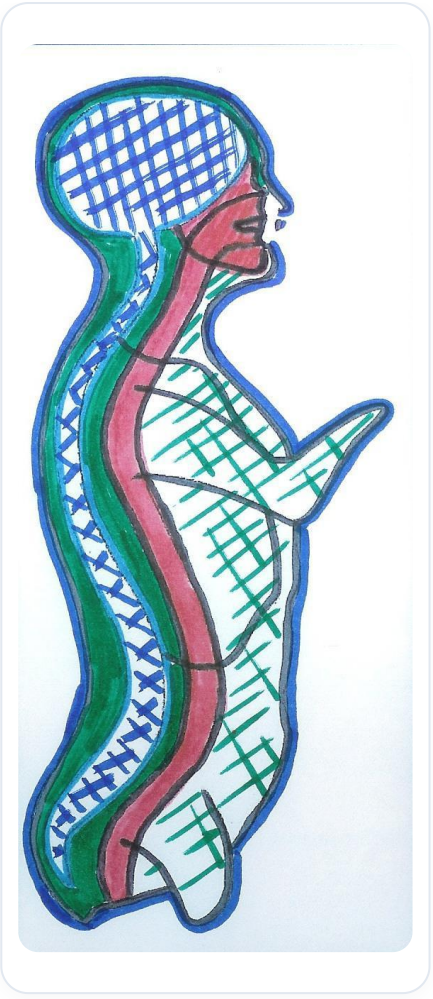


ABB. — Chorda dorsalis und Neuralrohr